

818 工程流体力学

教材精讲

赵琴《流体力学与流体机械》第 1-8 章·考点精简

本讲义以赵琴主编《流体力学与流体机械》（中国水利水电出版社，2016 年 4 月第 1 版，ISBN 978-7-5170-4239-6）第 1-8 章为范围，按考点逐条精简。

每个考点给出：概念是什么 → 核心公式及含义与适用条件（不证） → 常考题型与真题出处 → 重要度星级与难度 → 易错点 → 教材上没有的应试技巧。

全部星级都标注文件依据，见每处〔依据：…〕与前言的星级判定表。

目录

使用说明与考情总览	5
第一章 绪论	8
1.1 流体力学的研究任务与研究方法	8
1.2 连续介质模型	9
1.3 流体的主要物理性质	10
1.4 作用在流体上的力	16
1.5 本章小结	18
第二章 流体静力学	19
2.1 流体静压强特性	19
2.2 流体平衡微分方程	21
2.3 重力场中流体静压强分布	23
2.4 流体的相对平衡	27
2.5 液体作用在平面上的总压力	30
2.6 液体作用在曲面上的总压力	34
2.7 本章小结	41
第三章 流体运动学	42
3.1 研究流体运动的两种方法	42
3.2 流体运动的基本概念	48
3.3 连续性方程	56
3.4 流体微团运动分析	59
3.5 本章小结	65
第四章 流体动力学基本方程	66
4.1 理想流体的运动微分方程	66
4.2 伯努利方程	71
4.3 动量方程	82
4.4 动量矩方程	90
4.5 本章小结	94

第五章 管路、孔口、管嘴的水力计算	95
5.1 流动阻力和水头损失	95
5.2 黏性流体的两种流态	97
5.3 圆管中的层流流动	100
5.4 湍流的沿程水头损失	101
5.5 局部水头损失	107
5.6 孔口、管嘴出流	110
5.7 管路的水力计算	113
5.8 管路中的水击	121
5.9 本章小结	125
第六章 相似理论与量纲分析	126
6.1 相似理论	126
6.2 量纲分析	134
6.3 相似理论在流体机械中的应用	142
6.4 本章小结	144
第七章 理想流体动力学	146
7.1 速度势函数与流函数	146
7.1.1 平面流动与无旋流动	146
7.2 几种基本平面势流	156
7.3 势流的叠加	160
7.4 圆柱体绕流	165
7.4.1 无环流圆柱绕流与达朗贝尔佯谬	165
7.5 空间势流	168
7.6 理想流体的旋涡运动	170
7.7 理想流体旋涡运动的基本定理	172
7.8 旋涡诱导速度	176
7.9 本章小结	177
第八章 黏性流体动力学基础	178
8.1 纳维-斯托克斯方程	178
8.2 边界层的基本概念	184
8.3 边界层方程组及边界条件	189
8.4 边界层方程的相似性解	191
8.5 边界层动量积分方程	196
8.6 平板边界层计算	199
8.7 边界层的分离及减阻	203
8.8 湍流的基本方程	211
8.9 湍流模型	214
8.10 本章小结	217

附录 A 重要度依据总表（文件证据）	221
A.1 证据文件清单 E1-E6	221
A.2 逐章考点星级与依据	223
A.3 真题年份-章节分布（据 2014-2022 原卷与 2026 回忆版整理）	226

使用说明与考情总览

一、考试科目与参考书

项目	内容
招生单位	西华大学
科目代码与名称	818 工程流体力学
适用专业	085800 能源动力（专硕） / 080700 动力工程及工程热物理（学硕）
官方参考书	赵琴主编《流体力学与流体机械》，中国水利水电出版社，2016 年 4 月第 1 版，ISBN 978-7-5170-4239-6
初试考查范围	该书 第 1–8 章 （工程流体力学部分）；第 9–14 章（气体动力学、流体机械）为复试范围

二、试卷结构（分值分布）

题型	题量	分值	主要考法
单项选择题	10	30 分（3 分/题）	概念辨析、小计算
填空题	10	30 分（3 分/空）	名词定义、公式含义、小计算
判断题	10	20 分（2 分/题）	概念辨析
简答题	3	12 分（4 分/题）	定义、分类、特点（如水头损失分类、均匀流特点）
计算题	3	58 分（15–20 分/题）	伯努利方程、动量方程、管路水力计算

2018 年及以前的旧结构：选择 30 + 填空 30 + 判断 20 + 计算 90（6–7 题），另有证明题 12–15 分、作图题（仅出现过一次，7 分）。做早期真题时注意题型差异。

三、出题风格（六条）

1. 重视基础，新题型很少；
2. **真题重复率很高**——同一考点会换数字反复考；
3. 题量适中，计算量适中；
4. 围绕参考书（赵琴教材）复习即可；
5. 总体难度中等；
6. 每年的真题大部分都源于课后习题的改编，课后习题必须逐题过关。

四、逐章重要度（依据考情分析 PPT 的 slide33）

下表“重要度”与“定位”两列照抄考情分析 PPT 的原文口径，出处为 8-1 考情分析.pptx slide33 与 9-1 考点分析.pptx；本章其余分值口径出自 8-1 考情分析.pptx slide15 与 slide16。

章	重要度	定位（原文口径）
1	★★★★★	重点掌握基础概念
2	★★★★★	计算题基础入门，重点掌握方法
3	★★★★★	公式多，重点记忆
4	★★★★★	考试计算题重点（主要考点，必须掌握计算套路）
5	★★★★★	考试计算题重点（全书最大的计算章节）
6	★★★★★	量纲转化、相似理论，掌握基本概念与公式套用
7	★★★★★	以概念为主
8	★★★★★	选择、填空题考点，掌握基本概念

计算题占总分约 50%；第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可；第四章、第五章是计算题主战场；第六至第八章只有少量填空/判断/选择。

五、重要度星级判定依据（本书严格执行，非主观印象）

本书对每一个考点、每一道题标注星级，星级只由下列文件证据决定，不使用主观判断。每条星级后均以（依据：…）标注到具体文件与页码/题号。

编号	证据文件	可提取的依据
E1	8-1 考情分析.pptx	slide15 题型分值、slide16 各题型考法、slide25 出题风格、slide33 逐章复习规划
E2	9-1 考点分析.pptx	计算题占 50%；逐章命题形式（概念/计算）
E3	西华大学 818 工程流体力学考研分析.docx	官方参考书、初试只考前 8 章、真题源于课后习题
E4	历年真题 2014-2022（9 套）+ 2026 回忆版	逐题频次统计：某考点出现的年份与次数
E5	题库（试题库（四）、西华选择题题库精简版、补充题库）	题目来源、与真题的重合情况
E6	赵琴《流体力学与流体机械》第 1-8 章	章节归属、公式与适用条件

星级	含义	判定条件（满足其一）
★★★★★	必考、必须会做	E4 中作为计算题/大题出现 ≥ 3 次；或 E1/E2 明确写“考试计算题重点”
★★★★★	高频，务必掌握	E4 中出现 2-3 次；或 E1 写“重点掌握”
★★★★★	常考，要会	E4 中出现 1 次；或 E2 写“掌握基本概念与公式套用”
★★★★★	可能考，了解	E4 中未出现，但属考纲章节核心内容且 E5 题库反复出现
★★★★★	边缘	仅复试范围或补充了解（气体动力学、流体机械等）

难度标注（[易]/[中]/[难]）依据该考点在真题中要求的步骤数：一步套公式为易；需选断面 + 列方程 + 联立为中；需积分、求极值或多方程耦联为难。

六、本讲义的使用方法

1. **第一轮（对照教材）**：按章读“是什么 $\rightarrow$ 公式含义 $\rightarrow$ 适用条件”，把每个考点框当作教材的最小复习单元；
2. **第二轮（对照真题）**：只看〔依据〕里出现过的年份，回真题册核对原题；
3. **第三轮（冲刺）**：只看 ★★★★★ 以上考点与“易错点”框；
4. 公式一律不背证明，但必须能背出**含义和适用条件**——选择题与填空题恰恰考这两点。

第一章 绪论

重要度依据

E1 8-1 考情分析.pptx slide33：第一章绪论=重点掌握基础概念。

E2 9-1 考点分析.pptx：第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可。

本章结论：不考大题，只在选择、填空、判断中出 1-3 题（约 3-9 分），全部是”定义 + 概念辨析”。复习策略=把定义逐字记住，把易混概念对比表背下来。

1.1 流体力学的研究任务与研究方法

流体力学的任务与三种研究方法



是什么：流体力学研究流体的宏观平衡和运动规律，以及流体与固体之间的相互作用。

教材原话（p1）：“流体力学的任务是研究流体在平衡或运动时所遵循的基本规律及其在工程中应用的科学，是力学的一个重要分支学科。”固体有一定的体积和形状、不易变形；液体有一定的体积而无一定的形状、不易压缩、形状随容器形状而变、可有自由表面；气体则既无一定的体积又无一定的形状、容易压缩、将充满整个容器、没有自由表面。液体和气体统称为流体。

流体与固体的差别（教材 p1）：在于对外力的抵抗能力不同。流体分子间距离较大、内聚力较小，几乎不能承受拉力；“静止的流体则不能抵抗剪切力，即使在很小的剪切力作用下，静止流体都很容易发生变形或流动，这种特性称为流体的易流动性。流体的易流动性是流体的基本特征。”（教材 p1）

三种研究方法（必背，考选择/填空）：教材的提法是理论分析、科学实验、数值模拟三种（教材 p1）。注意填空要按教材原文写“科学实验”“数值模拟”，不要写成“实验研究”“数值计算”。

方法	做法	优缺点
理论分析	抓住主要因素建立模型 → 建立封闭方程组与边界/初始条件 → 解析求解	推导严谨、答案精确；但只适用于较简单的理论模型，复杂流动无能为力
科学实验（实验研究）	按相似原理设计模型，实测相似准则数，拟合准则方程式推广	更接近实际、结果可靠；但受测量精度与模型符合程度限制，有些流动无法实验
数值模拟（数值计算）	确定数学模型 → 选计算方法 → 编程上机 → 分析结果	可解解析法不能解的问题，省时省钱；但依赖理论分析与实验提供模型，且难涵盖全部影响因素

三种方法相辅相成：理论指导实验与数值计算，实验检验理论、提供建模依据，数值计算弥补前两者的不足。

常考题型：填空（“流体力学的研究方法有_____、_____、_____三种”）；选择（问哪一种方法“答案精确”或“更接近实际”）。

重要度 ★★★★★ （依据： E1 slide33 只要求“基础概念”； E4 历年真题中未见独立成题） [易]

书上没有的方法

三方法优缺点用**六个字**记：理论”准而窄”，实验”真而难”，数值”广而依”。选择题问”哪种方法对复杂流动无能为力”→ 理论分析；问”最接近实际”→ 实验研究。

1.2 连续介质模型

连续介质假设 ★★★★★

是什么：把流体看作由**连续分布的质点**组成的介质，其物理量（密度、速度、压强等）是空间坐标和时间的**连续函数**。

为什么引入：真实流体由离散分子组成、分子间有空隙；但工程问题的特征尺度远大于分子平均自由程，因此可以”抹平”分子间隙，用连续函数和微积分来描述流体运动——这是整个流体力学数学工具的地基。

适用条件：所研究问题的特征尺度远大于分子平均自由程（一般工程问题均满足）；高空稀薄气体、真空技术等不适用。

教材原话（ p2 ）：“流体的连续介质模型假定流体是由连续分布的流体质点所组成，即认为流体所占据的空间完全由没有任何空隙的流体质点所充满，流体质点在时间过程中做连续运动。”教材把“流体质点”定义为“流体中宏观尺寸非常小而微观尺寸又足够大的任意一个物理实体”，有三个特点：①宏观尺寸非常小、无尺度、可视为一个点，而微观尺寸足够大、内含足够多的流体分子；②具有质量、密度、压强、流速、动能等宏观物理量，这些物理量“是流体质点中大量流体分子的统计平均值”；③流体质点的形状可任意划定。

教材给出引进该模型的依据：流体分子平均自由程“往往远小于一般工程问题的特征尺寸”，且流体力学关心的是“流体宏观特性，即大量分子的统计平均特性”（教材 p2 ）。于是“表

征流体性质和运动特性的物理量和力学量一般为空间坐标和时间变量的连续函数，如压强 $p = p(x, y, z, t)$ ”（教材 p2），这样才能用数学分析方法研究流体运动。

2022 年 818 第 1 题

单项选择题

连续介质假设意味着（ ）。

(A) 流体分子互相紧连 (B) 流体的物理量是连续函数 (C) 流体分子间有孔隙 (D) 流体不可压缩

答案：(B)。连续介质假设的本质是“物理量连续”，不是“分子紧挨着”。

常考题型：选择题（如上）、填空题（“连续介质假设认为流体是由_____组成的介质”）

。重要度 ★★★★★ （依据：E4 2022 年 818 第 1 题直接考；E1 slide33“第一章=重点掌握基础概念”）

[易]

易错点

把“连续介质”理解成“分子紧挨着、没有间隙”是错的。假设针对的是宏观物理量的连续性，它并不否认分子的离散性；“(C) 流体分子间有孔隙”恰恰是事实，所以不能选。

1.3 流体的主要物理性质

密度、比容与重度

★★★★★

密度的定义（教材式 1.1、1.2）

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \rho_A = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}$$

依次为教材式 1.1（均质流体密度）与教材式 1.2（非均质流体中点 A 的密度，教材 p3）。

含义：单位体积的流体所具有的质量称为流体的密度（教材 p2 原话）。对非均质流体，若包含 A 点的微元体积 ΔV 中的流体质量为 Δm ，则“流体中 A 点的密度”按教材式 1.2 取 $\Delta V \rightarrow 0$ 的极限，得到 A 点的点密度。

适用条件：连续介质假设成立。教材 p3 原话：“一般来说，流体的密度随压强和温度而变化。不过，液体的密度随压强和温度的变化很小，通常情况下可视为常数”，常用值：水 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ，水银 $\rho = 13600 \text{ kg/m}^3$ （教材 p3）。

比容与重度 (教材式 1.3、1.4)

$$u = \frac{1}{\rho} \text{ (m}^3/\text{kg)}, \quad \gamma = \frac{G}{V} = \rho g \text{ (N/m}^3\text{)}$$

依次为教材式 1.3、教材式 1.4 (教材 p3)。

含义：比容=单位质量流体所占体积(密度的倒数)；重度=单位体积流体的重量。教材 p3 原话：“密度的倒数，即单位质量的流体所具有的体积称为比容”“单位体积的流体所具有的重量称为流体的重度”，教材式 1.4 中 G 为流体重量、 V 为流体体积。

适用条件： g 取当地重力加速度，工程计算常取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (个别题取 9.81)；重度与密度用教材式 1.4 互换时单位必须统一为 N/m^3 与 kg/m^3 。

常考题型：填空题小计算——“已知密度 $\rho = 851 \text{ kg/m}^3$ ，则重度 $\gamma = \underline{\hspace{1cm}}$ 、比容 $u = \underline{\hspace{1cm}}$ ”。

重要度 ★★★★★ (依据：E4 2015 年试题填空第 1 题(由密度与运动黏度求重度与动力黏度)；E5 题库同类题) [易]

书上没有的方法

$\gamma = \rho g$ 一定要带 g ，写成 $\gamma = \rho$ 就是单位 (N/m^3 vs kg/m^3) 没检查。填空题给 ν 求 μ 时用 $\mu = \nu \rho$ ；给 ρ 求 ν 时用 $\nu = \mu / \rho$ 。**三步自检：**①单位换算成国际单位；②查表值是否与题给温度一致；③结果数量级是否合理 (20°C 水的 $\nu \approx 1.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$)。

流体的压缩性与膨胀性

★★★★★

体积压缩系数、体积弹性模量、体积膨胀系数 (教材式 1.5-1.8)

$$k = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp} \text{ (Pa}^{-1}\text{)}, \quad k = \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dp} \text{ (Pa}^{-1}\text{)}$$

$$K = \frac{1}{k} = \rho \frac{dp}{d\rho} \text{ (Pa)}, \quad \alpha_V = \frac{1}{V} \frac{dV}{dT} \text{ (K}^{-1}\text{)}$$

依次为教材式 1.5、教材式 1.6、教材式 1.7、教材式 1.8 (教材 p3-4)。教材式 1.5 与 1.6 都是体积压缩系数，前者用体积变化表示、后者用密度变化表示：由 $dm = d(\rho V) = \rho dV + V d\rho = 0$ 得 $\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{dV}{V}$ ，代入即得教材式 1.6。

含义： k = 单位压强增量引起的体积相对减小量 (右侧加负号是为了让它为正)； $K = k$ 的倒数， K 越大压缩性越小； α_V = 单位温升引起的体积相对增大量。

适用条件： k 、 α_V 都是“定温/定压”下定义的；三者都随流体种类、温度、压强变化。教材 p3 原话：“任何流体都是可压缩的，只是可压缩程度有所不同而已”“当流体的压缩性对所研究的流动影响不大时，忽略其压缩性，这样的流体称为不可压缩流体，不可压缩流体是理想化的力学模型”。

结论 (背)：任何流体都是可压缩的，只是程度不同。**液体**在一般平衡与运动问题中压缩性可忽略、按不可压缩处理；但**水击**和**水中爆炸**问题中必须按可压缩流体处理。**低速气体**也可视为不可压缩流体。教材 p4 原话 (膨胀性)：“通常液体的体积膨胀系数很小，一般工程问题中当温度变化不大时，可不予考虑，而气体的体积膨胀系数却很大。”

常考题型：选择/判断（“下列哪种情况必须考虑液体的压缩性”→水击）；填空（“体积弹性模量越大，流体压缩性越小”）。**重要度** ★★★★★（依据：E5 题库选择题（工程概念题）；E6 教材 1.3.2 节为独立小节）**[易]**

易错点

易错：把 k 说成“压缩系数越大越难压缩”。恰恰相反—— k 越大越容易压缩； $K = 1/k$ 越大才越难压缩。另一处：1.5 式的负号是“约定”，不是物理上体积会变大。

黏性——牛顿内摩擦定律、动力黏度与运动黏度

★★★★★

是什么：流体运动时，质点之间发生相对运动就会产生抵抗相对运动的切向阻力，这种性质叫黏性。黏性是流体产生阻力和能量损失的根源。教材 p4 原话：“静止的流体没有抵抗剪切变形的能力，而运动的流体，当流体质点之间发生相对运动时，质点之间就会产生切向阻力（摩擦阻力）抵抗其相对运动……这种特性称为流体的黏性”；教材还称黏性为“流体的重要属性”，指出它“是流体运动中产生阻力和能量损失的原因”。

牛顿内摩擦定律（教材式 1.9、1.10）

$$T = \mu A \frac{du}{dy}, \quad \tau = \frac{T}{A} = \mu \frac{du}{dy}$$

依次为教材式 1.9、教材式 1.10（教材 p4-5）。教材 p5 原话：“式（1.9）和式（1.10）称为牛顿内摩擦定律”。

含义：教材 p4 原话：“实验证明，流体内摩擦阻力 T 的大小与速度法向梯度 $\frac{du}{dy}$ 和接触面积 A 成正比，并与流体的性质有关”，比例系数就是动力黏度 μ ；单位面积上的内摩擦力即为切应力 τ 。

适用条件：只适用于牛顿流体的层流（平行层状）运动； $\frac{du}{dy}$ 必须按速度剖面的法向取。

线形速度分布（教材 p5）：“当两平板间距离 h 和速度 U 不大时，速度 u 沿其法线方向呈线性分布”，此时 $u = \frac{Uy}{h}$ 、 $T = \mu A \frac{U}{h}$ 、 $\tau = \mu \frac{U}{h}$ （ y 自静止板算起）。

动力黏度与运动黏度（教材式 1.11）

$$\mu \text{ (Pa} \cdot \text{s)}, \quad \nu = \frac{\mu}{\rho} \text{ (m}^2\text{/s)}$$

运动黏度的定义式为教材式 1.11（教材 p5。教材 p5 原话：“在流体力学中，动力黏度 μ 经常与流体密度 ρ 结合在一起以 μ/ρ 的形式出现。将这个比值定义为运动黏度 ν ”）。

含义： μ 反映流体内摩擦的强弱，直接出现在牛顿内摩擦定律里； $\nu = \mu/\rho$ 只是因为它在雷诺数等无量纲数中经常作为一个整体出现，才单独定义，并不表示黏性大小。

适用条件：温度、压强一定。工程常用范围内黏度受压强影响小，主要随温度变化；教材给出 ν 的单位为 m^2/s 。

速度梯度的物理意义：取矩形微元面，上下层速度差 du ，经 dt 发生角变形，角变形速度 $\frac{d\theta}{dt} =$

$\frac{du}{dy}$ ——所以速度梯度=角变形速度。

温度对黏度的影响（必考）：

流体	黏性来源	温度升高时
液体	分子间内聚力（分子间距小，内聚力强）为主	分子间距加大 → 内聚力减小 → 黏度减小
气体	分子热运动的动量交换（内聚力可忽略）为主	热运动加剧 → 黏度增大

教材 p6 原话（黏性机理）：“液体分子间距小，内聚力强，黏性作用主要来源于分子内聚力，当液体温度升高时，其分子间距加大，内聚力减小，黏度随温度上升而减小；而气体和液体不同，气体的内聚力极小，可以忽略，其黏性作用可以说完全是分子热运动中动量交换的结果”，所以气体黏度随温度升高而增大，与液体相反。

教材表 1.1（标准大气压、不同温度时水和空气的黏度）：

$t / ^\circ\text{C}$	$\mu_{\text{水}}$ $10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$	$\nu_{\text{水}}$ $10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$	$\mu_{\text{空气}}$ $10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$	$\nu_{\text{空气}}$ $10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$
0	1.792	1.792	1.72	13.7
10	1.308	1.308	1.78	14.7
20	1.005	1.007	1.83	15.7
30	0.801	0.804	1.87	16.6
40	0.656	0.661	1.92	17.6
50	0.549	0.556	1.96	18.6
60	0.469	0.477	2.01	19.6
70	0.406	0.415	2.04	20.6
80	0.357	0.367	2.10	21.7
90	0.317	0.328	2.16	22.9
100	0.284	0.296	2.18	23.6

读表要点：水（液体）的 μ 随温度升高而减小、空气（气体）的 μ 随温度升高而增大，与上表“水减气增”一致；20 °C 水的 $\nu \approx 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，可作填空题查表值。

教材表 1.1 的一处疑问（两说并列）：该表水 μ 列的表头在教材原文中作 $10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，而表内数值（0 °C 为 1.792、20 °C 为 1.005 等）属 $10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 量级；若真按 10^{-2} 读，水的黏度会比公认值大 10 倍。故本表按 $10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 列出，同时保留教材表头一说；空气 μ 列表头为 $10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 、表值 0.0172 等，本表已换算到 $10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 的同一量级。答题时按数值量级判断即可。

教材同型题（教材第 1 章无编号例题）：教材 p8 习题 1.5 ——平板尺寸 $0.8 \text{ m} \times 0.2 \text{ m}$ ，在油面上以 $U = 1 \text{ m/s}$ 运动，油膜厚 $\delta = 1 \text{ mm}$ 、 $\mu = 1.15 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ ，求黏性力，解法即本节 $\tau = \mu \frac{U}{\delta}$ 、 $T = \tau A$ ，与上面 banfa ③三步走完全同型。

2026 年真题回忆版

简答题

概念题中出现”理想流体”；计算题第 1 题为牛顿流体（斜板上的静压强/切应力问题）。

常考题型：选择（”汽油属于（牛顿/非牛顿）流体”、黏度随温度的变化方向）；填空（”运动黏度的量纲是_____”→ L^2/T ）；简答（黏性与流动性的关系）；计算（斜板间流体求 τ 或求 μ ）。**重要度** ★★★★★（依据：E4 2026 计算题第 1 题（牛顿流体）；E5 题库选择第 2 题”汽油=牛顿流体”、问答题第 1 题”流动性与黏滞性”；E4 常以填空考 μ 、 ν 计算；E1 slide16 填空考”名词定义”）**【易】**

书上没有的方法

- ①温度方向”水减气增”记法：水（液体）越热越”稀”，空气越热越”稠”。
- ② ν 不表示黏性大小：选项里出现”运动黏度越大黏性越大”一定是错的。 $\nu = \mu/\rho$ 还随 ρ 变，物理上没有”黏性”的绝对含义。
- ③斜板/平板类计算三步走：（a）求两板间距 h ；（b）速度线性分布时 $\frac{du}{dy} = \frac{U}{h}$ ；（c）代 $\tau = \mu U/h$ 或 $T = \mu AU/h$ 。注意题目给的是动力黏度还是运动黏度，给 ν 要先乘 ρ 。
- ④量纲速判： $\mu \rightarrow M/(L \cdot T)$ （即 $Pa \cdot s$ ）， $\nu \rightarrow L^2/T$ ， $\tau \rightarrow Pa$ 。

牛顿流体、理想流体与非牛顿流体

★★★★★

牛顿流体：切应力与角变形速度（速度法向梯度）成正比，即遵守牛顿内摩擦定律的流体。水、空气、汽油等属牛顿流体。教材 p6 原话：“凡作用在流体上的切应力与它所引起的角变形速度（速度法向梯度）成正比，即遵守牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿流体；否则，称为非牛顿流体”，并明确“本书只讨论牛顿流体，而非牛顿流体是流变学的研究对象”。

非牛顿流体：不遵守牛顿内摩擦定律， $\tau \sim \frac{du}{dy}$ 关系不是过原点的直线。

类型（教材图 1.2 中的线）	特征	举例
理想宾汉流体（B 线）	切应力需达到某一值才开始剪切变形，之后变形速度为常数	泥浆、血浆
伪塑性流体（C 线）	黏度随角变形速度增大而减小	尼龙、颜料、油漆
膨胀性流体（D 线）	黏度随角变形速度增大而增大	生面团、浓淀粉糊

理想流体：不具黏性的流体，是现实中不存在的假想流体。教材 p6 原话：“实际流体都具有黏性。不具有黏性的流体称为理想流体，它是客观世界中并不存在的一种假想的流体。”引入目的是简化分析：当实际流体黏度小或所研究区域速度梯度小、黏滞力远小于其他力时可以忽略黏性；即使对黏性占主导的问题，也可先研究理想流体、再研究实际流体。

常考题型：选择（判断某流体属哪一类；”理想流体是指（ ）”）；判断（”理想流体是黏度很小的流体”→错，是不具黏性的假想流体）。**重要度** ★★★★★（依据：E5 题库选择第 2 题（汽油=牛顿流体）；E4 2026 回忆版简答涉及”理想流体”；E6 教材 1.3.3 节）**【易】**

易错点

”理想流体=黏度很小的流体”错；”理想流体=不可压缩流体”也错。理想流体的**唯一**含义是”无黏性”；不可压缩是另一条独立假设，两者不能混为一谈。

液体的表面张力

★★★★★

是什么：液体自由表面上相邻部分之间的**拉力**，方向与液面相切、与两相邻部分的分界线垂直。教材 p6 原话：“液体的表面张力是液体自由表面上相邻部分之间的拉力，其方向与液面相切，并与两相邻部分的分界线垂直。”

本质：液面上分子受到液体内部分子的吸引与上方气体分子的吸引不平衡，合力垂直液面指向液体内部，使液体有尽量缩小表面的趋势，宏观上表现为表面拉力。

表面张力系数

$$\sigma = \frac{F}{L} \quad (\text{N/m})$$

含义：作用在单位长度上的表面张力。 σ 与液体性质、纯度、温度及接触介质有关。教材 p6 原话：“表面张力一般产生在液体和气体相接触的自由表面上，也可以产生于液体与固体的接触面上或与另一种液体的接触面上。”

适用条件：教材 p6 又指出“表面张力仅在液体的自由表面存在，液体内部并不存在，所以它是一种局部受力现象”；因其很小，一般对液体宏观运动不起作用，可以忽略。

教材 p6 前后两处表述并不完全一致：一处说表面张力“也可以产生于液体与固体的接触面上或与另一种液体的接触面上”，另一处说“仅在液体的自由表面存在”。两说并列记忆，应试以“液体内部不存在、只存在于界面（自由表面或相界面）上”为准。

教材表 1.2 （几种液体与空气接触时的表面张力系数）：

液体	$t / ^\circ\text{C}$	$\sigma / (\text{N/m})$
水	20	0.07275
水银	20	0.465
酒精	20	0.0223
四氯化碳	20	0.0257
丙酮	16.8	0.02344
甘油	20	0.065
苯	20	0.0289
润滑油	20	0.025 ~ 0.035

读表要点：水银的表面张力系数约为水的 6.4 倍，这也是水银在毛细管中不润湿玻璃、液面明显下降的原因。

常考题型：选择/判断（表面张力存在于液体内部？ → 错）；填空（表面张力系数的单位是 N/m ）。**重要度** ★★★★★ （依据：E4 历年真题未独立成题；E6 教材 1.3.4 节） **[易]**

毛细现象

★★★★★

是什么：把细管插入液体后，管内液面高于或低于管外液面的现象（教材 p7）。教材 p7 用管内液体的内聚力和它与管壁之间的附着力的相对大小来解释。

判据（教材 p7）：附着力大于内聚力时液体润湿管壁，接触角 θ 为锐角（水与玻璃约为 8.5° ），管内液面升高并呈凹形；附着力小于内聚力时液体不润湿管壁，接触角 θ 为钝角（水银与玻璃约为 140° ），管内液面下降并呈凸形。

毛细现象中液柱上升（或下降）的高度（教材式 1.12）

$$h = \frac{4\sigma \cos \theta}{\rho g d} \quad (\text{m})$$

该式为教材式 1.12（教材 p7）。

含义： σ 为液体的表面张力系数， θ 为接触角， ρ 为液体密度， d 为细管直径。教材 p7 原话：“液柱上升或下降的高度与管径成反比， d 小， h 则大。”

适用条件：细管内的液体与管壁润湿（或完全不润湿）且管径足够小；接触角须按具体液—固组合取值， θ 小于 90° 对应液面升高、大于 90° 对应液面下降（式中 $\cos \theta$ 自带符号）。

工程意义（教材 p7）：由教材式 1.12 可知管径越小液位差越大，故使用液位计、单管测压计时应选择合适管径，以免毛细现象造成读数误差。重要度 ★★★★★（依据：E6 教材 1.3.4（2）毛细现象（教材式 1.12）；E4 历年真题未独立成题）[易]

1.4 作用在流体上的力

质量力与表面力

★★★★★

是什么：作用在流体上的力按作用方式分为两类。教材 p8 原话：“质量力指作用于流体块中各流体质点的非接触性外力，例如重力、惯性力等。质量力与流体块质量成正比，又称为体积力。作用于单位质量流体上的质量力叫单位质量力。”“表面力指作用于流体块表面上的外力。表面力可按其作用方向分为垂直并指向流体块表面的压力以及与表面平行的切向力。”

质量力与表面力

$$\mathbf{F}_{\text{质量}} = m\mathbf{a} \quad (\text{如重力、惯性力、离心力}), \quad \mathbf{F}_{\text{表面}} = \text{压力} + \text{切应力} (\text{摩擦力})$$

含义：质量力（又称体积力）作用于流体块内每一个质点，大小与质量成正比，是非接触力；表面力作用于流体与流体（或流体与固体）的接触面上，大小与面积成正比，可分解为法向的压力与切向的切应力。

适用条件：质量力是外力且为非接触力；表面力必须通过接触面传递。

质量力的分量式与单位质量力 (教材式 1.13 、 1.14)

$$\mathbf{F} = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}, \quad \mathbf{f} = \frac{\mathbf{F}}{m} = f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} + f_z \mathbf{k} \quad (\text{m/s}^2)$$

依次为教材式 1.13 、教材式 1.14 (教材 p8) 。

含义：质量力用三个分量表示 (教材式 1.13) ；教材式 1.14 是作用于单位质量流体上的质量力，其量纲与加速度相同， f_x, f_y, f_z 一般是坐标与时间的函数。

适用条件：分量式对直角坐标系成立；质量力有势时可用势函数 W 表示三个分量。

表面力的压强与切应力 (教材式 1.15 、 1.16)

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta A} \quad (\text{Pa}), \quad \tau = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta T}{\Delta A} \quad (\text{Pa})$$

依次为教材式 1.15 、教材式 1.16 (教材 p8) 。

含义： ΔP 、 ΔT 分别是微元面积 ΔA 上的法向压力与切向力； p 是单位面积上的法向压力 (压强)， τ 是单位面积上的切向力 (切应力) 。

适用条件：必须取 $\Delta A \rightarrow 0$ 的极限才是“一点”的应力；工程计算中常近似取有限面积上的平均值。

结论

教材 p8 结论：“理想流体或者静止流体的表面应力只有压强而无切应力。”这正是第 2 章静压强两个重要特性 (方向垂直指向作用面、同一点各方向压强相等) 的来源。

单位质量力：把质量力除以质量，得单位质量力 $\mathbf{f} = (f_x, f_y, f_z)$ ，其量纲与加速度相同。**有势的质量力：**若存在势函数 W 使 $f_x = -\frac{\partial W}{\partial x}$ (等号可整体变号)，则称该质量力有势——重力就是有势力， $W = gz$ 。

常考题型：选择 (”体积力有势”的含义；下列哪种力是质量力)；填空 (质量力的量纲、单位质量力的表达式)。**重要度** ★★★★★ (依据：E5 题库选择第 3 题 (体积力有势)；E6 教材 1.4 节；质量力是流体平衡微分方程的直接输入 (第 2 章)) [易]

书上没有的方法

判别口诀：”接触的是表面力，不接触的是质量力”。题目里”作用于流体块内每个质点上”→ 质量力；”作用于接触面上”→ 表面力。另外记：压力是表面力的法向分量，切应力是切向分量——第 2 章静力学中流体不能承受切应力，所以静止流体表面力只剩压力，这正是静压强特性的来源。

1.5 本章小结

考点	重要度	难度	一句话抓住
研究任务与三种方法	★★★★★	易	理论分析 / 科学实验 / 数值模拟（准-真-广）
连续介质假设	★★★★★	易	物理量是连续函数（≠ 分子紧挨着）
密度、比容、重度	★★★★★	易	$\gamma = \rho g$, $\mu = \nu \rho$
压缩性与膨胀性	★★★★★	易	$K = 1/k$; 水击必须考虑液体压缩性
黏性与牛顿内摩擦定律	★★★★★	易	$\tau = \mu du/dy$; 水减气增
牛顿/理想/非牛顿流体	★★★★★	易	理想流体=无黏性的假想流体
表面张力	★★★★★	易	界面存在，液体内部没有（教材式： $\sigma = F/L$ ）
毛细现象	★★★★★	易	教材式 1.12 : $h = 4\sigma \cos \theta / (\rho g d)$, $h \propto 1/d$
质量力与表面力	★★★★★	易	接触=表面力，不接触=质量力

第二章 流体静力学

重要度依据

E1 8-1 考情分析.pptx slide33：第二章流体静力学=计算题基础入门、重点掌握方法。

E1 slide25：真题重复率很高，围绕参考书复习即可，总体难度中等。

E2 9-1 考点分析.pptx：计算题占 50% 分值；第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可。

E3 官方书=赵琴《流体力学与流体机械》，初试只考前 8 章；真题大部分源于课后习题改编，第二章课后习题（习题 2.1-2.17）务必逐题过关。

本章结论：静压强特性、平衡微分方程、基本方程与压强表示是”概念+小计算”，必须在选择、填空里拿满分；平面/曲面总压力（含压力体）是本章唯一能出计算大题的地方，也是第 4 章动量方程、第 5 章水击的前置工具——本章方法不熟，后面整条计算链都断。

2.1 流体静压强特性

绝对静止与相对静止

★★★★★

是什么：绝对静止=流体整体对地球没有相对运动，此时流体所受的质量力只有重力；相对静止（相对平衡）=流体整体对地球有相对运动，但流体质点之间没有相对运动，各质点与容器的相对位置也不改变。

两者的共同点（考点所在）：两种状态下流体质点之间都没有相对运动，黏性都体现不出来，流体内部都不存在切应力，表面力都只剩压力。所以流体静力学的基本概念、欧拉平衡微分方程和等压面理论对两种状态同样适用；区别只有一处——所受质量力不同：绝对静止只有重力，相对静止还有惯性力。

常考题型：名词解释/填空（”相对静止是指_____”）；选择（”在相对平衡的液体中，黏性表现为（ ）”→不表现）；简答（”绝对静止与相对静止有何异同”）。

重要度 ★★★★★ （依据：E1 slide33 「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」；E1 slide16 填空考名词定义；相对平衡题需先判质量力，见 2.4 节） [易]

书上没有的方法

判断题万用一句话：”静止流体不能承受切应力，只能承受压力”。凡选项出现”静止流体内部有切应力””静止流体黏性起作用”→一律错。判断”是绝对静止还是相对静止”，只看对地球有无整体运动、质量力里有没有惯性力，不要看容器里液体表面是平还是斜。

流体静压力（静压强）及其两大特性与单位

★★★★★

是什么：在静止流体中不存在切应力，单位面积上所受到的垂直于该表面的力称为 **流体静压力**（简称静压力、静压强）。

静压强的定义式（式 2.1、2.2）

$$p = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}$$

含义：取包含某点的微元面积 ΔA ，其上的法向压力为 ΔF ，令面积趋近于零所得极限即为该点的**点静压强**，单位 $\text{Pa} = \text{N}/\text{m}^2$ 。

适用条件：连续介质假设成立；静止（或相对静止）流体； ΔF 必须是法向压力，不含任何切向分量。

两大特性（必背，历年反复考）：

特性	表述	物理解释
特性一（方向）	静压强方向必然沿作用面的 内法线方向 ，即垂直并指向作用面	静止流体无切应力，表面力只剩法向压力；流体几乎不能承受拉力，故只能是压力
特性二（大小）	静止流体中任一点处的压强大小与其作用面方位无关，同一点各方向的静压强大小相等	取微小四面体 $MABC$ 对 x, y, z 三轴分别列力平衡，得 $p_x = p_y = p_z = p_n$ （式 2.1、2.2）

由特性二可写出压强只是位置的函数：

$$p = p(x, y, z)$$

（式 2.3）——正因为如此，才能说“静止流体中某一点的压强”，也才能在 2.2 节把压强当成坐标的连续可微函数来求偏导数。

单位与换算（填空常考）：国际单位制 Pa （ $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N}/\text{m}^2$ ），还有 kPa 、 MPa 、 bar （ $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ ）；工程上常用**液柱高度**作压强单位：米水柱（ mH_2O ）、毫米汞柱（ mmHg ），并记 $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$ 。

常考题型：选择（“静压强方向必沿（外法线 / 内法线）”；“同一点各方向静压强（相等 / 不等）”）；填空（静压强的单位、四大特性辨析）。

重要度 ★★★★★（依据：E1 slide33「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」；E1 slide16「选择/判断考概念辨析、填空考名词定义与小计算」；E2「第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可」） **[易]**

易错点

“**内法线**”是唯一正确答案。作用面的法线有两条（外法线指向流体外部、内法线指向流体内部），静压强指向受作用的流体或壁面内部，所以是内法线。把特性一说成“沿作用面的法线方向”（不区分内外）在简答题里要扣分。

另一处：特性二说的是“同一点上不同方向的压强相等”，不是“不同点压强相等”——不同点压强一般不相等，否则 2.3 节的 $p = p_0 + \rho gh$ 就不成立了。

2.2 流体平衡微分方程

欧拉平衡微分方程与全微分形式

★★★★★

是什么：在静止流体中取微元直角六面体（中心 M ，边长 dx, dy, dz ），分别列出三个方向的力平衡，即得欧拉平衡微分方程。

欧拉平衡微分方程（式 2.4、2.5）

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial x} = \rho f_x \\ \frac{\partial p}{\partial y} = \rho f_y \\ \frac{\partial p}{\partial z} = \rho f_z \end{cases} \quad \text{矢量式: } \nabla p = \rho \mathbf{F}$$

（式中 f_x, f_y, f_z 为单位质量力 $\mathbf{F}$ 的三个分量， ∇ 为哈密顿算子。）**含义：**表面力（压力）与质量力在三个坐标方向逐一平衡；写全了是 $f_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = 0$ 等三式，移项即得上式（两种写法等价，考试都算对）。

适用条件：任何静止流体——不分绝对静止还是相对静止，不分可压缩还是不可压缩，不分均质还是非均质，是本章最普适的方程。欧拉于 1775 年提出，是流体力学第一个微分方程。

全微分形式与力的势函数（式 2.6）

$$dp = \rho(f_x dx + f_y dy + f_z dz)$$

若质量力有势，即 $f_x = -\frac{\partial W}{\partial x}$ 、 $f_y = -\frac{\partial W}{\partial y}$ 、 $f_z = -\frac{\partial W}{\partial z}$ ，则 $dp = -\rho dW$ ，积分得

$$p = -\rho W + C$$

含义：把三式分别乘 dx, dy, dz 再相加，左边恰是压强的全微分 dp 。

适用条件：流体平衡； ρ 在积分路径上为常数（不可压缩均质流体）时才能直接积分；有势质量力是能积分成 $p = -\rho W + C$ 的充分条件。

常考题型：选择（“重力场中静压强微分方程” $\rightarrow \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$ ，即只保留 z 方向一项）；填空（写出全微分形式 $dp = \rho(f_x dx + f_y dy + f_z dz)$ ）；简答（欧拉平衡微分方程的物理意义=单位质量流体的质量力与压力合力相平衡）。

重要度 ★★★★★（依据：E4 2022 年 818 单选第 5 题（重力场静压强微分方程 dp ）；E5 题库选择第 3 题（体积力有势）；E1 slide33 「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」）[\[中\]](#)

书上没有的方法

①记方程的“三步来源”：取六面体 → 六个面上用泰勒展开写出压强 → 表面力之和 = 质量力，即得式（2.4）。考简答时写这三步就是标准答案。

②判断质量力是否“有势”的速判法：看这个力做的功是否与路径无关。重力、离心惯性力、等加速直线运动的惯性力都有势；所以本章的相对平衡问题都能用 $dp = \rho(f_x dx + f_y dy + f_z dz)$ 积分求解。

③选坐标系先写 f_x, f_y, f_z ：例如容器沿水平方向以加速度 a 运动，取 x 轴沿运动方向、 z 轴铅垂向上，则 $f_x = -a$ 、 $f_y = 0$ 、 $f_z = -g$ ，代进方程立刻能积出压强分布。这一步是相对平衡题的第一分点。

等压面及其性质



是什么：压强相等的点组成的面称为等压面，可以是平面也可以是曲面。液体的自由表面（与气体接触的面）就是特殊的等压面——其上各点压强都等于气体压强 p_0 。

等压面方程与性质（式 2.7、2.8）

$$f_x dx + f_y dy + f_z dz = 0 \quad \text{矢量式: } \mathbf{F} \cdot d\mathbf{q} = 0$$

含义：在等压面上 $dp = 0$ ，代入全微分形式即得；矢量式表明 **质量力与等压面互相垂直**——这是等压面最重要的性质。

适用条件：同一种连续流体，且等压面不能穿越密度不同的两种流体的分界面。

三条推论（判断、选择题几乎年年用）：

质量力情况	等压面形状	应用
只有重力（绝对静止）	质量力铅垂向下，等压面为一簇水平面	静水中同一水平面上压强相等
重力 + 水平惯性力（等加速直线运动）	等压面为一簇倾斜平面，斜率由 a/g 决定	油罐车、洒水车自由面倾斜
重力 + 离心惯性力（等角速度旋转）	等压面为一簇旋转抛物面	离心机、离心铸造、离心泵入口

等压面的选取法（测压管、压差计题的命门）：在同一种静止连通的同种液体中找同一高度、且两部分液体相同的位置，那里压强相等。实用口诀：从最低的同一种液体分界面倒着往两边推。

常考题型：选择（“等压面与质量力的关系”→垂直）；填空（写出等压面方程）；简答（等压面的三个成立条件：同种流体、静止连通、水平面取同高度）。

重要度 ★★★★★ （依据：E1 slide33 「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」；E1 slide16 选择/判断考概念辨析；等压面是 2.3.3 测压管、2.4 相对平衡两类题的共同入口（赵琴书 2.2.3 节） [\[易\]](#)

易错点

1. “等压面就是水平面”——**错**，只有在质量力只有重力时才是。旋转容器里的等压面是抛物面，加速容器里是斜面。
2. “等压面必须是平面”——**错**，也可以是曲面。
3. 在两种不同液体的分界面上取“等压面”——如果分成同一高度却不是同种液体，两侧压强不相等，绝对不能取。

2.3 重力场中流体静压强分布**流体静力学基本方程与测压管水头**

★★★★★

是什么：质量力只有重力、不可压缩均质流体时，欧拉平衡微分方程的积分结果。

静压强基本方程（式 2.9-2.11）

$$z + \frac{p}{\rho g} = C \quad z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} \quad p = p_0 + \rho gh$$

（ z 由某水平基准面铅垂向上量取， h 为该点在液面以下的淹深。）**含义**：由 $f_x = f_y = 0$ 、 $f_z = -g$ 得 $\frac{dp}{dz} = -\rho g$ ，积分即得 $z + \frac{p}{\rho g} = \text{常数}$ ；再把一点取在液面（压强 p_0 ）即得 $p = p_0 + \rho gh$ ——液面传递的压强与液柱自重压强之和。

适用条件：重力作用下、同一种（均质）不可压缩（ ρ 常数）静止流体，且互相连通；不同密度分层时要逐层用，每换一种液体就要重新积分一次。

两项意义（简答必背）：

	物理意义（能量）	几何意义（水头）
z	单位重量流体对基准面的位能（比位能）	位置水头
$\frac{p}{\rho g}$	单位重量流体具有的压能（比压能）	压强水头（压力水头）
$z + \frac{p}{\rho g}$	单位重量流体的总势能（比势能）	测压管水头（静水头）

由此得本章最常考的两条结论：

- 静止流体中各点总势能相等（能量守恒在静止流体中的表现）；
- 静止流体中各点测压管水头相等，所以测压管水头线是一条水平线。

$p = p_0 + \rho gh$ 的三条推论（赵琴书口径）：①重力作用下均质流体内部静压强与深度 h 呈线性关系（所以水坝设计成上窄下宽）；②任一点静压强由“液面压强 p_0 ”和“液柱压强 ρgh ”两部分组成，深度相同处压强相等；③边界（液面）上压强的变化将均匀传到流体每一点，即帕斯卡定律（这就是水压机、液压传动的原理）。

常考题型：选择（“测压管水头线是（水平 / 倾斜）线”；“两点等深，压强大小关系”）；填空（位置水头、压强水头、测压管水头的定义）；计算（复式测压计读数换算，如赵琴书习题 2.3、习题 2.5 三种互不相混液体求三根测压管液面高度）。

重要度 ★★★★★ （依据：E1 slide33 「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」；E4 2022 年 818 单选

第 3 题考测压管水头线的沿程变化； E1 slide16 填空考名词定义与小计算； E2 「第 1-3 章掌握基本公式与解释即可」〕 [中]

书上没有的方法

①“水平面等压”只用一次、用对地方：只有连通的同种液体中同一水平面才等压；一旦穿过两种液体的分界面，就必须改用在分界面处压强连续这个条件。

②复式测压计（多段流体）三步走：(a) 从已知压强那一端出发；(b) 每向下走 h 就加 ρgh 、向上走 h 就减 ρgh （谁在走就用谁的密度）；(c) 落点在自由液面或大气则令其等于 p_a ，解方程。这是赵琴书例 2.1、习题 2.2-2.4 的统一解法（例 2.1 的完整题解见「静压强的测量」考点中的教材例 2.1 盒）。

③ $p = p_0 + \rho gh$ 的 h 一定要“从自由液面量起”，不能从容器底面量，也不能把两种液体混用一个 h 。

易错点

1. $p = \rho gh$ 中的 h 是淹深（自由液面向下量），不是坐标 z ，也不是容器高度；公式里的 p 若写成 $p_0 + \rho gh$ 则默认 p_0 是液面压强。

2. “深度相同处压强相等”的前提是同一种连通液体。在分层的油水容器里，同深度不同侧压强并不一定相等。

3. 测压管水头 $z + \frac{p}{\rho g}$ 与总水头 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$ 是两个东西：静止流体 $v = 0$ 时二者才相等。第 4、5 章常把二者混在一起设陷阱。

压强表示法：绝对压强、表压强与真空度

★★★★★

是什么：同一压强可有不同的基准（零点）。

三种压强的换算（式 2.12、2.13）

$$p_{\text{abs}} \text{（绝对压强）}, \quad p_M = p_{\text{abs}} - p_a \text{（表压强）}, \quad p_v = p_a - p_{\text{abs}} \text{（真空度）}$$

含义：以绝对真空为零点的称绝对压强 p_{abs} ，它反映压强的物理本质；以当地大气压为零点的称相对压强。相对压强为正时称表压强 p_M （恒正）；为负时用真空度 p_v 表示，使读数取正， p_v 越大说明真空状态越显著。

适用条件： p_a 必须取当地大气压（随地区、季节、气候变化）；工程问题中不特别说明时压强均指相对压强。

三条换算关系要背成一句话：

$$p_M = p_{\text{abs}} - p_a, \quad p_v = p_a - p_{\text{abs}} = -p_M, \quad p_{\text{abs}} = p_a + p_M = p_a - p_v$$

坐标系排列：绝对真空（0）→ 真空区（ $p_v > 0$ ）→ 当地大气压 p_a → 表压区（ $p_M > 0$ ）， p_a 是分界。

常考题型：选择（“真空度越大说明绝对压强越（小 / 大）”→ 越小）；填空（ $p_a = 98 \text{ kPa}$ 时某点 $p_{\text{abs}} = 30\,772 \text{ Pa}$ ，则真空度为 $67\,228 \text{ Pa}$ ）；计算（赵琴书例 2.1：由水银压力计读数求水管 A 的真空度与绝对压强——完整题解见下一条「静压强的测量」考点中的教材例 2.1 盒）。

重要度 ★★★★★ （依据：E1 slide33 「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」；E4 2022 年 818 单选第 7 题考虹吸管最高处压强与大气压的关系（判断压强低于 / 高于大气压需用本节的三种压强转换）；E1 slide16 填空考小计算） [易]

书上没有的方法

①一句话判真空：绝对压强小于当地大气压就是真空，真空度 $= p_a - p_{\text{abs}} > 0$ 。题目问“真空度”，答数必须是正数；若算出负数，说明该点其实是表压，要换公式。

②虹吸管最高处的经典结论： $p_{\text{abs}} < p_a$ ，即管内出现真空，所以选项里说“最高处压强大于大气压”必错。这一分靠本节概念就能拿到。

③单位互换速记： $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg} = 10.33 \text{ mH}_2\text{O} = 101.3 \text{ kPa}$ ；水的压强水头每 1 m 对应 9.8 kPa ，水银每 1 mm 对应 133.3 Pa 。

静压强的测量：测压管、U 形测压管与压差计

★★★★★

是什么：常用测压方式有弹簧金属式、电测式和液位式三类；液位式的原理就是静压强基本方程，主要设备是测压管、U 形测压管和压差计。

测量设备与读数公式

测压管： $p_B = \rho gh$ ， $p_{B,\text{abs}} = p_a + \rho gh$ ；U 形测压管（气体）： $p_0 = \rho_{\text{Hg}} g \Delta h$

含义：测压管是一端接被测点、另一端竖直通大气的连通管，管内液柱高度即被测点的相对压强；U 形测压管内装水银等工作流体，靠读出两侧液面高差 Δh 反算压强。

适用条件：测压管宜测不太大的相对压强（相对压强 0.1 个大气压时水柱已高 1 m ，再大不便测读），且管径 $d \geq 5 \text{ mm}$ 以免表面张力影响读数；测气体时用 U 形管，测压管不适于测气体压强。

压差计：U 形管水银压差计测两点压强差，在等压面 $D-D$ 上有

$$p_1 + \gamma_{\text{油}} h_1 = p_2 + \gamma_{\text{油}} h_2 + \gamma_{\text{Hg}} \Delta h$$

整理得 $\Delta p = p_1 - p_2 = \gamma_{\text{油}}(h_2 - h_1) + \gamma_{\text{Hg}} \Delta h$ （注意 $\gamma = \rho g$ ）。若两侧同种液体，则化简为 $\Delta p = (\gamma_{\text{Hg}} - \gamma)h$ 。

教材例 2.1

书 p15 · 静压强测量 · 水银压力计求真空度

题目（教材原题）如图 2.8 所示，水银压力计的读数 $h_1 = 0.5 \text{ m}$ 、 $h_2 = 1.8 \text{ m}$ 、 $h_3 = 1.2 \text{ m}$ ，试根据水银压力计的读数，求水管 A 内的真空度及绝对压强。

〔图示〕水银压力计：一支管接水管 A，管内充水，水柱顶端与水银面接触（水、汞分界面）；另一支管通大气。三个读数都自同一水平基准面向上量取—— $h_1 = 0.5 \text{ m}$ 为水管 A 所在高度， $h_2 = 1.8 \text{ m}$ 为水、汞分界面高度， $h_3 = 1.2 \text{ m}$ 为通大气侧汞面高度，故水柱高 $h_2 - h_1 = 1.3 \text{ m}$ 、汞柱高 $h_2 - h_3 = 0.6 \text{ m}$ 。

解：取水的重度 $\rho g = 9800 \text{ N/m}^3$ ，水银重度 $\rho_{\text{Hg}} g = 13.6\rho g = 133\,280 \text{ N/m}^3$ ，当地大气压 $p_a = 98 \text{ kPa}$ ，全程用绝对压强。

① 求水、汞分界面上的绝对压强 p_2 。通大气侧汞面压强为 p_a ，它比水、汞分界面低 $h_2 - h_3 = 0.6 \text{ m}$ ，在同一静止汞体内自该汞面下行到分界面：

$$p_2 = p_a - \rho_{\text{Hg}} g (h_2 - h_3) = 98\,000 - 133\,280 \times 0.6 = 98\,000 - 79\,968 = 18\,032 \text{ Pa}$$

② 求水管 A 的绝对压强。分界面比水管 A 高 $h_2 - h_1 = 1.3 \text{ m}$ ，两者之间是静止的水，自分界面下行 1.3 m 到 A：

$$p_{A,\text{abs}} = p_2 + \rho g (h_2 - h_1) = 18\,032 + 9800 \times 1.3 = 18\,032 + 12\,740 = 30\,772 \text{ Pa}$$

③ 求真空度。 $p_{A,\text{abs}} = 30\,772 \text{ Pa} < p_a$ ，故 A 点处于真空状态：

$$p_{Av} = p_a - p_{A,\text{abs}} = 98\,000 - 30\,772 = 67\,228 \text{ Pa}$$

折合成水柱高 $\frac{p_{Av}}{\rho g} = \frac{67\,228}{9800} = 6.86 \text{ m}$ 。（教材此处还有一行把真空度折成液柱高度的换算式，扫描件数字不可判读，未予采信。）

常考题型：填空（“测压管直径一般不小于 5 mm ”；U 形压差计 Δp 表达式）；计算（赵琴书例 2.1 水银压力计求真空度与绝对压强；习题 2.2 上部有空气的压差计求两点压强差；习题 2.5 三种不相混液体求各测压管液面高度）。

重要度 ★★★★★（依据：E4 2015 年试题填空考 U 形水银压差计；E1 slide16 「填空考名词定义与小计算」；E3 「真题大部分源于课后习题改编」——赵琴书习题 2.1-2.5 全属此类） [中]

书上没有的方法

统一解法（管它几段流体、几根管子）：①选一个两侧同种液体的最低位置作等压面；②从等压面分别向两侧“走到”已知压强点，向下加 ρgh 、向上减 ρgh ；③令两侧相等，解未知量。

易错防护：走的过程中每换一种液体就必须换一次 ρ ；U 形管上部是空气时，空气柱自重 $\rho_{\text{air}} gh$ 可以忽略，直接令两侧水柱等压。

2.4 流体的相对平衡

等加速直线运动容器中的相对平衡

★★★★★

是什么：容器以等加速度 a 沿水平方向运动，液体随容器一起运动、质点之间无相对运动。液体除受重力外还受水平惯性力，此时用欧拉平衡微分方程分析。

等加速直线运动容器的自由面与压强分布

$$\tan \theta = \frac{a}{g}, \quad z_s = -\frac{a}{g}x + C, \quad p = p_0 + \rho g \left(\frac{a}{g}x_0 + h \right)$$

含义：取 x 轴沿运动方向、 z 轴铅垂向上，则 $f_x = -a$ 、 $f_z = -g$ ，代入 $dp = \rho(f_x dx + f_z dz)$ 积分得等压面为倾斜平面，斜率由 $\tan \theta = a/g$ 决定；自由面随加速度增大而倾斜更陡。

适用条件：容器做等加速直线运动、液体已达相对静止（不晃动）、不可压缩均质液体； x 轴必须取在运动方向上。

关键结论：求出自由面方程后，液体任一点的压强仍可用 $p = p_0 + \rho gh$ 计算，只是 h 是“该点到倾斜自由面的铅垂距离”。

常考题型：选择（自由面斜率与 a/g 的关系； a 增大时倾角变化）；计算（给定加速度与容器尺寸，求自由面方程、液面倾斜后的最高 / 最低点、某点压强）。

重要度 ★★★★★ （依据：E1 slide33 「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」；E4 历年真题中未见直接题号，仅章节级依据：E2 「第 1-3 章掌握基本公式与解释即可」） [中]

书上没有的方法

三步走：①先建系、写 $f_x = -a$ 、 $f_z = -g$ ；②用 $dp = 0$ 求等压面 / 自由面方程，拿到 $\tan \theta = a/g$ ；③用“体积守恒定自由面位置”（液体总量不变，倾斜后一侧上升的体积等于另一侧下降的体积），再代 $p = p_0 + \rho gh$ 求某点压强。第③步是这类题最容易漏的得分点。

等角速度旋转容器中的相对平衡

★★★★★

是什么：半径为 R 的圆筒容器绕铅垂轴以恒定角速度 ω 旋转，液体在器壁带动下最终以同一角速度旋转，自由面由水平面变成旋转抛物面。质点受重力和离心惯性力。

旋转容器内的压强、等压面与自由面方程 (式 2.14-2.20)

$$f_x = \omega^2 x, \quad f_y = \omega^2 y, \quad f_z = -g$$

$$p = p_0 + \rho g \left(\frac{\omega^2 r^2}{2g} - z \right) \quad (\text{式 2.15})$$

$$z = \frac{\omega^2 r^2}{2g} + \frac{p - p_0}{\rho g} \quad (\text{等压面方程}), \quad z_0 = \frac{\omega^2 r^2}{2g} \quad (\text{自由面方程})$$

$$\Delta H = \frac{\omega^2 R^2}{2g} \quad (\text{最大超高}), \quad V = \pi R^2 \frac{\Delta H}{2} \quad (\text{回转抛物体体积})$$

(坐标原点取在圆筒轴心线与原液面交点上, z 轴与轴心线重合向上, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。)

含义: 离心惯性力随半径线性增大, 故等压面是抛物面; 液面最大超高 ΔH 与 ω^2 、 R^2 成正比; 抛物面体内的体积恰为“高为 ΔH 的圆柱体体积的一半”。

压强公式 (式 2.20):

$p = p_0 + \rho g(z_0 - z) = p_0 + \rho gh$ ——仍然可用典型静压强公式, h 为点到自由面的淹深。

适用条件: 液体已达等角速度旋转 (相对静止)、不可压缩均质液体、原点取在自由面中心; 若原点改取容器底面与转轴交点, 积分常数 C 必须重新用边界条件确定 (赵琴书例 2.2)。

两个必须记住的“水平面压强分布”差异:

状态	同一水平面内压强	工程应用
绝对静止	各点压强相等	常规测压、水坝
绕铅直轴等角速度旋转	压强随半径 r 变化, 轴心最低、边缘最高	离心铸造机

开口位置决定压强分布 (易混): 上盖中心开小孔通大气时, 上盖内表面 $p = \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2$ (轴心压强为零、边缘最大, 用于分析离心铸造); 上盖边缘开孔时 $p = \frac{1}{2}\rho\omega^2(r^2 - R^2)$, 上盖内表面液体处于真空、中心压强最小 (离心泵与风机靠此把流体从叶轮中心吸入)。

教材例 2.2

书 p17 · 相对平衡 · 有盖旋转圆筒

题目（教材原题）一高 H 、半径为 R 的有盖圆筒内盛满密度为 ρ 的水，圆筒及水体绕容器铅垂轴心线以等角速度 ω 旋转，如图 2.10 所示，求由水体自重和旋转作用下，上盖和下盖内表面的压强（上盖中心处有一小孔通大气）。

〔图示〕有盖圆筒，高 H 、半径 R ，绕铅垂轴心线以等角速度 ω 旋转：上盖中心开小孔通大气，下盖封闭。

解：① 建坐标、定积分常数。把直角坐标原点置于下盖板内表面与容器轴心线的交点， z 轴与容器轴心线重合、正向向上。在 $r = 0$ 、 $z = H$ 处水与大气接触，该处相对压强为零，代入等角速度旋转的压强通解（式 2.14）得积分常数 $C = \rho g H$ ，于是容器内的相对压强分布为

$$p = \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2 + \rho g(H - z)$$

② 下盖内表面（ $z = 0$ ）的相对压强只与半径 r 有关：

$$p = \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2 + \rho g H$$

式中第一部分来自水体的旋转（沿半径按抛物线增大），第二部分 $\rho g H$ 恰好等于筒中水体的重力在单位底面积上的压强。

③ 上盖内表面（ $z = H$ ）的压强分布为

$$p = \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2$$

轴心（ $r = 0$ ）处相对压强为零——与上盖中心小孔通大气一致；压强随半径增大，边缘（ $r = R$ ）处最大 $p_{\max} = \frac{1}{2}\rho\omega^2 R^2$ 。

常考题型：选择（自由面形状、同一水平面压强分布方向）；计算（赵琴书习题 2.7：求水正好与容器中心触底、顶部与容器同高时的角速度 ω ；习题 2.8：分“上盖中心开孔”和“顶盖边缘开口”两种情况求压强表达式；习题 2.9：充水深度 h 的容器求不溢出水的极限转速）。

重要度 ★★★★★（依据：E1 slide33「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」；E4 历年真题中未见直接题号，仅章节级依据；E3「真题大部分源于课后习题改编」，赵琴书习题 2.7-2.9 全属本节）**[难]**

书上没有的方法

① **原点选择决定积分常数**，这是本节最大陷阱：原点取在自由面中心时 $C = p_0$ 、公式最简；原点取在容器底面时必须用“某处相对压强为零”重新定 C （有盖容器常用“ $r = 0, z = H$ 处与大气接触”）。② **体积守恒定 ω** ：旋转前后液体体积不变。抛物面体积 $= \frac{1}{2}\pi R^2 \Delta H$ ，用它列“原液面体积 = 旋转后体积”的方程，就能解 ω 或 ΔH ——赵琴书习题 2.7、2.9 都是这一个套路。

③ **a 与 ω 两类题共用一套流程**：写 $f_x, f_y, f_z \rightarrow$ 积分求 $dp \rightarrow$ 令 $dp = 0$ 得等压面 $\rightarrow$ 体积守恒定位置 $\rightarrow$ 代求压强。记流程比记公式更划算。

易错点

1. 旋转容器中同一水平面内压强不再相等（随 r 变化）。把绝对静止的“等深等压”结论无脑搬到旋转容器里，是本书最常见的失分点。
2. 自由面方程 $z_0 = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$ 只有在原点取在自由面中心时成立；原点在别处时要改。
3. $\Delta H = \frac{\omega^2 R^2}{2g}$ 是最大超高（在器壁 $r = R$ 处），不是平均超高；求某半径处的液面升高要把 r 代进 z_0 。

2.5 液体作用在平面上的总压力**平面图形的几何性质与常见图形的 J_C**

★★★★★

是什么：计算总压力与压力中心所需的纯几何量。

静矩与惯性矩的平行移轴定理（式 2.27、2.28）

$$\int_A y \, dA = y_C A, \quad \int_A y^2 \, dA = J_C + y_C^2 A$$

含义：平面图形对 x 轴的静矩等于面积与形心到轴的距离之积；对 x 轴的惯性矩等于对过形心平行轴的惯性矩 J_C 加上 $y_C^2 A$ ——后一式即平行移轴定理，是推压力中心公式的关键。

适用条件： y_C 必须从 x 轴（一般取液面）量起；两轴必须平行。

常见图形的形心与惯性矩（表 2.1）

图形	形心位置	面积 A	对过形心水平轴的 J_C
矩形（宽 b 、高 h ）	$h/2$	bh	$bh^3/12$
三角形（底 b 、高 h ）	$2h/3$ （自顶点量）	$bh/2$	$bh^3/36$
圆形（半径 R ）	圆心	πR^2	$\pi R^4/4$
半圆（半径 R ）	$4R/(3\pi)$	$\pi R^2/2$	$(9\pi^2 - 64)R^4/(72\pi)$
圆环（外 R 、内 r ）	圆心	$\pi(R^2 - r^2)$	$\pi(R^4 - r^4)/4$
等边梯形（上 a 、下 b 、高 h ）	$\frac{h(a+2b)}{3(a+b)}$	$\frac{h(a+b)}{2}$	$\frac{h^3(a^2+4ab+b^2)}{36(a+b)}$

含义 / 适用条件：这些量只与图形几何有关，与水深无关；矩形、圆形的 J_C 必须默写，梯形、半圆考场上可临时代入公式推导。

常考题型：填空（默写矩形、圆形的 J_C ）；计算（题目只给几何尺寸，要求先求形心坐标再求总压力——表 2.1 就是“送分表”）。

重要度 ★★★★★ (依据: E1 slide33 「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」; E3 「真题大部分源于课后习题改编」; 赵琴书表 2.1 为 2.5、2.6 节全部计算的工具) [易]

平面上的静水总压力与压力中心

★★★★★

是什么: 面积为 A 的平面完全淹没在密度为 ρ 的静止液体中, 平面上压强随深度线性变化, 构成非均匀分布力系, 可用一个合力代替。由于各点压强都与平面正交, 总压力 P 也垂直于平面。

总压力大小——解析法 (式 2.29)

$$P = \rho g y_C \sin \alpha A = \rho g h_C A = p_C A$$

含义: 总压力等于平面形心处压强与其淹没面积之积。注意 $h_C = y_C \sin \alpha$ (α 为平面与液面夹角, y_C 为形心沿平面的坐标), p_C 是形心压强, 也等于被淹没面积上的平均压强。

适用条件: 任意形状的平面; p_C 必须用相对压强 (即以大气压为零点), 否则要把大气压那部分单独处理掉。

压力中心位置 (式 2.30、2.31)

$$y_D = y_C + \frac{J_C}{y_C A}$$

含义: 压力中心 D 是静水压力作用线与平面的交点, 由对 x 轴的力矩定理推出。因为 $\frac{J_C}{y_C A} > 0$ 恒成立, 所以 $y_D > y_C$ —— 压力中心永远位于平面形心之下, 两点沿平面的距离为 $J_C/(y_C A)$ 。

适用条件: 平面倾斜或铅垂 (即不水平); y_C 、 y_D 都从液面量起。若平面水平放置, 压强处处相等, 此时压力中心与形心重合 (这是唯一特例)。轴对称图形的压力中心一定在对称轴上, 不必算 x_D 。

图解法 (仅适用于一边平行于水面的矩形平面)

$$P = \Omega \cdot b$$

含义: 总压力大小等于压强分布图的面积 Ω 乘以受压平面的宽度 b ; 压力中心位置相当于压强分布图的几何形心。**适用条件:** 只能用于矩形平面且其一边平行于水面; 绘制压强分布图时先标出受压面起点、终点的压强 (沿水深线性), 再以直线连接, 压强方向始终垂直于受压面。

教材例 2.3

书 p21 · 平面总压力 · 图解法与解析法互验

题目（教材原题）设有一铅垂放置的矩形闸门，如图 2.14 所示。已知闸门高度 $h = 2 \text{ m}$ ，宽度 $b = 3 \text{ m}$ ，闸门上缘到水面的距离 $h_1 = 1 \text{ m}$ 。试用图解法和解析法求解作用在闸门上的静水总压力 P 。

〔图示〕铅垂矩形闸门 AB ：高 $h = 2 \text{ m}$ 、宽 $b = 3 \text{ m}$ ，上缘 A 距水面 $h_1 = 1 \text{ m}$ ，下缘淹深 $h_1 + h = 3 \text{ m}$ ；沿闸门对称轴的压强分布图为梯形（上底 $\rho gh_1 = 9800 \text{ Pa}$ 、下底 $\rho g(h_1 + h) = 29\,400 \text{ Pa}$ ），压力中心 D 在梯形形心处。

解：（1）**图解法**。绘制闸门对称轴 AB 线上的压强分布图 $ABFE$ （图 2.14a）。静水总压力大小等于图形 $ABFE$ 的面积乘以闸门宽度，即

$$\begin{aligned} P &= \Omega b = \frac{1}{2} [\rho gh_1 + \rho g(h_1 + h)] hb \\ &= \frac{1}{2} [9800 \times 1 + 9800 \times (1 + 2)] \times 2 \times 3 = 117.6 \text{ kN} \end{aligned}$$

压力中心点 D 位于梯形 $ABFE$ 的几何形心处，因此距水面的距离 y_D 为

$$\begin{aligned} y_D &= h_1 + \frac{h}{3} \cdot \frac{\rho gh_1 + 2\rho g(h_1 + h)}{\rho gh_1 + \rho g(h_1 + h)} \\ &= 1 + \frac{2}{3} \times \frac{9800 + 2 \times 29\,400}{9800 + 29\,400} = 1 + 1.17 = 2.17 \text{ m} \end{aligned}$$

（ y_D 自水面沿闸门量取。）

（2）**解析法**。闸门形心的淹深 $h_C = h_1 + \frac{h}{2} = 2 \text{ m}$ ，由式（2.29）

$$P = \rho gh_C A = \rho g \left(h_1 + \frac{h}{2} \right) hb = 9800 \times 2 \times 2 \times 3 = 117.6 \text{ kN}$$

压力中心距水面的距离 y_D 由式（2.31）得到

$$y_D = y_C + \frac{J_C}{y_C A} = 2 + \frac{\frac{1}{12} \times 3 \times 2^3}{2 \times 2 \times 3} = 2 + 0.17 = 2.17 \text{ m}$$

（3）**两法对比**。图解法与解析法结果完全相同： $P = 117.6 \text{ kN}$ 、 $y_D = 2.17 \text{ m}$ （都在闸门形心以下 0.17 m ，即压力中心低于形心）。

常考题型：计算大题（铅垂或倾斜矩形闸门求总压力及作用点；圆形闸门、三角形闸门求 P 与 y_D ）；证明题（赵琴书习题 2.12：证明圆形闸门水压力对通过形心水平轴的力矩与形心水深 h_C 无关）；填空（“压力中心永远 低于 形心”）。

重要度 ★★★★★ （依据：E4 2015 年试题计算题含圆柱闸门静水总压力（需先求水平分力与作用点）；E1 slide33 「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」；E3 「真题大部分源于课后习题改编」——赵琴书习题 2.10-2.13 全属本节；E2 「第 1-3 章掌握基本公式与解释即可」） [中]

书上没有的方法

- ①“两步走”标准解题步骤：(a) 定形心：画图找出受压面的形心位置，算出形心淹深 h_C ；(b) 求大小： $P = \rho g h_C A$ ；(c) 求作用点： $y_D = y_C + \frac{J_C}{y_C A}$ ，注意 y_C 、 y_D 一律从液面沿平面量，最后按题目要求换回“距某点的距离”。
- ②图解法秒算梯形坡面：铅垂矩形压强分布图必为梯形，面积 $= \frac{1}{2}(\rho g h_1 + \rho g h_2) \cdot h$ ，形心高度 $y_D = h_1 + \frac{h(2\rho g h_2 + \rho g h_1)}{3(\rho g h_1 + \rho g h_2)}$ ——熟记“上底、下底、高”的加权即可，比解积分快。
- ③先判断平面是否水平：水平面（如容器底）压力中心=形心，直接 $P = pA$ 就完事，不要去套 $y_D = y_C + J_C/(y_C A)$ 。
- ④闸门绕轴转动类题（如扬压力、启门力）：先求 P 与 y_D ，再对转轴取力矩，把力矩平衡写出来解未知力——赵琴书习题 2.13 就是这一套路。

易错点

1. y_C 与 h_C 分不清： $h_C = y_C \sin \alpha$ 。平面铅垂（ $\alpha = 90^\circ$ ）时两者相等，倾斜时不相等，这是倾斜平面题的头号错因。
2. 压力中心与形心混淆：形心是几何属性，压力中心是力学（合力作用点）属性；除水平面外二者永不重合，且总有 $y_D > y_C$ 。
3. 图解法用在非矩形或无平行边的平面上——错，解法只对矩形（一边平行水面）成立。
4. 用绝对压强去算总压力会多出 $p_a A$ 这一项（除非题目明确要求考虑大气压），一般题默认不计大气压，用相对压强。

压强分布图（矩形、倾斜平面）



是什么：在受压平面上按一定比尺绘制的、表示压强大小与方向分布的图形。压强沿水深线性变化，故先标出受压面起点和终点的压强，再以直线连接，压强方向始终垂直于受压面。

三类典型受压面的压强分布图

受压面	分布图形状	关键结论
铅垂矩形（上缘在液面下）	梯形	上边 ρgh_1 、下边 $\rho g(h_1 + h)$ ， Ω 为梯形面积
铅垂矩形（上缘恰在液面）	三角形	顶点在液面，底边 ρgh ， $\Omega = \frac{1}{2}\rho gh \cdot h$
水平面（容器底）	矩形（等值）	压强处处相等，压力中心 = 形心
倾斜平面	上小下大的梯形（或三角形）	分布图仍画在受压面上，方向垂直受压面，长度表示压强大小

含义：分布图只是”把压强沿水深线性变化的规律画出来”，它既是图解法的输入，也是判断合力方向与作用点高低的直观工具。

适用条件：液体静止、自由面为水平面；压强用相对压强（液面处为零）。

常考题型：作图题（画出闸门、坝面、容器壁上的压强分布图，标出关键点数值与方向）；选择（”压强分布图呈怎样的形状”）；计算（用图解法求总压力与作用点——赵琴书例 2.3、习题 2.11）。

重要度 ★★★★★ （依据： E1 slide33 「第二章＝计算题基础入门、重点掌握方法」； E3 「真题大部分源于课后习题改编」——赵琴书习题 2.11 明确要求”分别用解析公式和图解法”求解； E1 slide16 「选择/判断考概念辨析」） [易]

书上没有的方法

画图四句话：①先在受压面上定出上端与下端两点；②上端压强 $= \rho g \times$ （上端淹深），下端同理；③两点直线相连（绝对静止时永远是直线）；④箭头方向垂直于受压面、指向受压面。

用图解法的合法性判断：受气压影响的、或受压面不是矩形的，不要用图解法。遇到”坝面上有上游水又有下游水”的双面受压，分别画两侧分布图，最后把总压力相减（矢量和），别硬套一个梯形。

2.6 液体作用在曲面上的总压力

曲面总压力：水平分力与铅垂分力★★★★★

是什么：工程上最常见的曲面是具有水平或铅垂主轴的圆柱形曲面（二向曲面）。曲面上不同水深处的压力方向不同，不能直接在曲面上积分求合力，必须先把微元压力 $dP = \rho gh dA$ 分解为水平、铅垂两个分量，再分别积分。

水平分力 (式 2.32)

$$P_x = \int_A \rho g h \, dA \cos \alpha = \rho g h_C A_x$$

含义：水平分力等于该曲面在铅垂投影面上的投影面 A_x 所受到的总压力。 A_x 是曲面在 yOz 面上的投影， h_C 是其形心的淹没， A_x 上的压强分布为铅直线性，所以水平分力可用 2.5 节的平面总压力公式计算，其作用线也通过投影面 A_x 的压力中心。

适用条件：液体静止；投影面取垂直于所求水平分力方向的平面；对上下都有液体的曲面，要按两侧分别积分再合成。

铅垂分力与压力体 (式 2.33-2.35)

$$P_z = \rho g V, \quad V = \int_A h \, dA_z, \quad P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}, \quad \alpha = \arctan \frac{P_z}{P_x}$$

含义：铅垂分力等于压力体的液重。 V 是以曲面 ab 为底面、以曲面在自由液面（或其延长面）上的投影面 A_z 为顶面、以及曲面周边各点向上投影的所有铅垂母线所围成的空间体积； P_z 的作用线通过压力体的重心。总压力作用线必过 P_x 、 P_z 两作用线的交点，但这个交点不一定在曲面上。

适用条件：压力体只是一个空间几何体积，其内部是否有液体不影响计算。

常考题型：计算大题（弧形 / 圆柱闸门求 P_x 、 P_z 、总压力与倾角，再对转轴取矩求启闭力——赵琴书例 2.4、习题 2.14-2.17）；填空（“曲面总压力的水平分力等于曲面在铅垂投影面上的总压力”；“铅垂分力等于压力体体积的液重”）。

重要度 ★★★★★ （依据：E4 2015 年试题计算题含圆柱闸门静水总压力；E5 题库计算题第 1 题=弧形闸门求 F_x 、 F_z 与力矩；E1 slide33「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」；E3「真题大部分源于课后习题改编」——赵琴书习题 2.14-2.17） [难]

书上没有的方法

①固定“四步走”解题框架：(a) 画图，把曲面在铅垂面上的投影画出来 → 算 A_x 、 h_C → $P_x = \rho g h_C A_x$ ；(b) 画压力体：曲面 → 铅垂母线闭合 → 顶面取水面（或水面的延长面） → 算 V ；(c) 判方向： $P_z = \rho g V$ ，实压力体向下、虚压力体向上；(d) 合成 $P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}$ 、 $\alpha = \arctan(P_z/P_x)$ 。需要求力矩时再加一步：对转轴分别取 P_x 、 P_z 的力臂，写力矩平衡。

②“求总压力”还是“求总压力与方向”要分清：只写数值不给方向，大题会丢分。

③圆弧面（圆柱面）的捷径：圆弧面上每点的压强都沿半径指向圆心，所有微元压力的作用线都通过圆心——因此圆弧面总压力的作用线必过圆心。赵琴书例 2.4 就用这一条直接断定合力过 O 点，省掉求作用点的麻烦。

④双侧受压（上下游都有水）：分别算上游、下游的 P_x ，取差值； P_z 则把两个压力体按虚实相抵的原则合成，再乘 ρg 。赵琴书习题 2.15（圆柱闸门上下游水深 H_1 、 H_2 不同）就是这一类。

教材例 2.4

书 p23 · 曲面总压力 · 坝顶圆柱闸门

题目（教材原题）一坝顶圆柱形闸门 AB 半径为 R ，门宽 b ，闸门可绕圆弧圆心 O 转动。求水面与 O 点在同一高程 H 时，全关闭闸门所受的静水总压力（图 2.17）。

〔图示〕坝顶圆弧形（圆柱面）闸门 AB ：圆弧圆心 O 在坝顶、半径 R ，门宽 b ，下游无水；水面与 O 同高，闸门两端点中 A 在水面上、 B 的淹深为 H 。设 C 为自 B 向铅垂线 OA 所作垂线的垂足，则 $BC = H$ 、 $OC = R \cos \alpha$ ，圆心角 $\alpha = \angle AOB = \arcsin(H/R)$ 。

解：① 水平分力。曲面在铅直投影面上的投影是一块高 H 、宽 b 的矩形（面积 $A_x = Hb$ ），其形心淹深为 $H/2$ ，故

$$P_x = \rho g \frac{H}{2} \cdot Hb = \frac{1}{2} \rho g H^2 b$$

方向水平指向闸门。

② 铅垂分力。压力体 ABC 为虚压力体（压力体与液体位于受压面异侧），故铅垂分力方向向上，大小等于 ABC 中假想充满水时的水重。压力体 ABC 的体积等于扇形 AOB 的面积减去三角形 BOC 的面积，再乘以门宽 b ：

$$V = b \left[\frac{\alpha}{2\pi} \cdot \pi R^2 - \frac{1}{2} HR \cos \alpha \right] = b \left[\frac{1}{2} \alpha R^2 - \frac{1}{2} HR \cos \alpha \right]$$

$$P_z = \rho g V$$

式中 $\alpha = \arcsin(H/R)$ ，单位取弧度。

③ 总压力 P 的大小及它与水平方向的夹角 α_P ，由力的合成关系确定：

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}, \quad \alpha_P = \arctan \frac{P_z}{P_x}$$

④ 作用线。圆弧面上每点的压强都沿半径方向，各微元压力的作用线都通过圆心 O ，故总压力 P 的作用线必通过 O 点，不必再求作用点坐标。

压力体：虚体 / 实体与方向判定

★★★★★

是什么：压力体是求曲面铅垂分力时构造出来的那个空间几何体积，由受力曲面、液体自由表面（或其延长面）以及两者之间的铅垂面围成。赵琴书口径：它是积分 $\int_A h dA_z$ 所得的一个体积，是一个纯数学的概念，与体积内有无液体无关。

类型	定义	符号	铅垂分力方向
实压力体	压力体与形成压力的液体在曲面的同侧	(+)	铅垂向下
虚压力体	压力体与形成压力的液体在曲面的异侧	(-)	铅垂向上

压力体画法（四步，赵琴书未列此表但杨树人整理稿给出）：(a) 把受力曲面按情况分成若干段；(b) 找出各段的等效自由液面；(c) 画出每段的压力体并判定虚实；(d) 按虚实相抵的原则把各段压力体合成，得到最终压力体。

常考题型：选择（“压力体的虚实与内部有无液体（有关 / 无关）”→ 无关）；简答（压力体的定义、画法与虚实判定）；计算（先画压力体再算 P_z ，是曲面总压力题的中段核心）。

重要度 ★★★★★ （依据：E5 题库计算题第 1 题=弧形闸门求 F_x 、 F_z 与力矩（必须先正确取压力体）；E4 2015 年试题计算题含圆柱闸门静水总压力；E1 slide33 「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」） **[难]**

书上没有的方法

①**虚实一句话判断：**“液体在里、体积在外 → 虚；液体在外、体积在里 → 实”更稳的说法是——把水从曲面处“填”满压力体，如果填进去的水被曲面托在上面（水在曲面上方），则实压力体、力向下；如果压力体是“抽出来的空腔”（水在曲面下方、压力体是曲面凸向上方空着的那块），则虚压力体、力向上。

②**判完方向再代大小：** $P_z = \rho g V$ 恒取正数，方向由虚实单独判定，不要用负号去表达方向，避免最后合成时符号弄乱。

③**压力体的“顶”一定取在自由液面（或其延长面），不是取在曲面最高点，也不是取在容器壁。**液面有多个/有压密闭容器时，先用 $p = p_0 + \rho gh$ 找到**等效自由液面**（即把 p_0 折合成一个等效液柱高度），再画压力体。

易错点

1. “压力体里必须真的充满液体”——错。压力体是纯几何体积，赵琴书原文明确“与体积内有无液体无关”，虚压力体本身就是空的。
2. “压力体越大铅垂分力越大”——只有当虚实相同时才成立；有虚有实时要先做**矢量（虚实）合成**再乘 ρg 。
3. 圆弧闸门题里把 $\rho g V$ 的方向判反：只要记住“虚压力体、铅垂分力向上”，赵琴书例 2.4 中压力体 ABC 为虚压力体，故 P_z 向上，与“闸门被水往上托”的直觉一致。
4. 压力体的顶面取错（取成曲面端点连线或容器壁），导致 V 算成“半个弓形”而不是“弓形 + 矩形”。

浮力与阿基米德原理

★★★★★

是什么：潜体或浮体表面是**封闭曲面**，其上液体压力的水平分力互相抵消，只剩铅垂分力，即浮力。

浮力与阿基米德原理

$$P_z = \rho g V_{\text{排}} = \rho g V_{\text{物浸}}$$

含义：作用在潜体（浮体）上的静水总压力只有铅垂方向的分量，方向**铅直向上**，大小等于物体所排开的同体积液体所受的重力——这就是阿基米德原理。浮力的作用线通过**排开液体的形心**，该点称为**浮心**。（推导要点：物体上、下半表面在同一水平投影位置的**压力方向相反**、大小差为 $\rho g V$ 。）

适用条件：物体全部或部分浸没在静止液体中；液体均质不可压缩；浮力只取决于物体**浸入部分的体积**，与物体材料和形状无关。

与压力体的联系：浮体平衡时 P_z 等于排开液体的重量；对全部浸没的物体，压力体因上下两半恰互相抵消而给出纯向上的合力。工程应用：船舶浮性、浮力式液位计、潜浮与稳性计算。

教材例 2.5

书 p24 · 浮力与曲面铅垂分力 · 圆柱形压力罐

题目（教材原题）圆柱形压力罐，如图 2.18 所示。半径 $R = 0.5 \text{ m}$ 、长 $l = 2 \text{ m}$ ，压力表读数 $p_m = 23.72 \text{ kPa}$ 。试求：（1）端部平面盖板所受的水压力；（2）上、下半圆筒所受水压力；（3）连接螺栓所受的总拉力。

〔图示〕卧式圆柱形压力罐：半径 $R = 0.5 \text{ m}$ 、长 $l = 2 \text{ m}$ ，罐顶装压力表（读数 p_m ），两端为平面圆形盖板，上、下半圆筒由连接螺栓连成整体（图 2.18a-c，图 2.18c 画出上半圆筒的压力体）。

解：取 $\rho g = 9.8 \text{ kN/m}^3$ 、 $\pi = 3.14$ 。教材端盖公式为 $P = (p_m + \rho g R)\pi R^2$ ，可见端盖形心（罐轴心线高度）处的相对压强是 $p_m + \rho g R$ ，即等效自由液面（相对压强为零处）在罐轴心线上方 $h_0 = \frac{p_m}{\rho g} + R = \frac{23.72}{9.8} + 0.5 = 2.92 \text{ m}$ 处。

（1）端部平面盖板。用平面上静水总压力公式，取端盖形心处的压强：

$$P = (p_m + \rho g R)\pi R^2 = (23.72 + 9.8 \times 0.5) \times 3.14 \times 0.5^2 = 22.47 \text{ kN}$$

（2）上、下半圆筒。由对称性，上、下半圆筒所受水压力只有铅垂分力（水平分力沿圆周两两抵消）。上半圆筒的压力体如图 2.18c 所示：

$$\begin{aligned} P_{\perp} &= \rho g V_{\perp} = \rho g l \left[\left(\frac{p_m}{\rho g} + R \right) 2R - \frac{\pi R^2}{2} \right] \\ &= 9.8 \times 2 \times (2.92 - 0.3925) = 9.8 \times 2 \times 2.5275 = 49.54 \text{ kN} \end{aligned}$$

方向向上。下半圆筒同理，压力体比上半圆筒多出半个圆面积：

$$\begin{aligned} P_{\downarrow} &= \rho g l \left[\left(\frac{p_m}{\rho g} + R \right) 2R + \frac{\pi R^2}{2} \right] \\ &= 9.8 \times 2 \times (2.92 + 0.3925) = 9.8 \times 2 \times 3.3125 = 64.93 \text{ kN} \end{aligned}$$

方向向下。

（3）连接螺栓所受的总拉力。按教材口径由上半圆筒计算：

$$T = P_{\perp} = 49.54 \text{ kN}$$

常考题型：选择 / 判断（“浮力大小只与（物体体积 / 排开液体体积）有关”→ 排开液体体积；“浮力作用线通过（物体形心 / 排开液体形心）”→ 排开液体形心即浮心）；简答（用压力体解释浮力的产生）；计算（赵琴书例 2.5：圆柱形压力罐求端盖、上下半圆筒所受水压力，并求连接螺栓所受总拉力 $T = P_{\perp} = 49.54 \text{ kN}$ ）。

重要度 ★★★★★ （依据：E1 slide33 「第二章=计算题基础入门、重点掌握方法」；E3 「真题大部分源于课后习题改编」；E2 「第 1-3 章掌握基本公式与解释即可」；浮力即曲面铅垂分力的封闭曲面对偶情形（赵琴书 2.6 节、例 2.5）） [中]

书上没有的方法

①“浮力三问”速答模板：多大 $\rightarrow \rho g V_{\text{排}}$ ；向哪 $\rightarrow$ 铅直向上；过哪点 $\rightarrow$ 浮心（排开液体的形心，不是物体形心）。

②螺栓 / 法兰受力题统一套路：先算曲面（半球、封头）所受的铅垂分力 $P_z = \rho g V$ ，由于对称，螺栓拉力恰好承担这一分量——赵琴书例 2.5 中 $T = P_{\perp} = 49.54 \text{ kN}$ 。注意这类题的内压由压力表读数给出， $p_m = \rho g h$ 换算成液柱高后再并入压力体。

③有压密闭容器画压力体时：先用 $h = \frac{p_m}{\rho g}$ 把表压折成等效液柱高度，把自由液面“抬高”到虚构位置，再按普通敞口容器画压力体——这一步是赵琴书例 2.5 的关键技巧。

易错点

1. 认为“浮力作用线通过物体形心”——错，通过排开液体的形心（浮心）；两者只有在物体均质且全浸没时才重合。
2. 把浮力当作“物体自重的一部分”——错，浮力是液体对物体表面压力的合力，与物体自重是两个不同的力，两者相等只在漂浮 / 悬浮平衡时成立。
3. 认为“液体深度越大浮力越大”——错，浮力只与排开液体体积有关，完全浸没后与深度无关（这正是阿基米德原理的核心）。

2.7 本章小结

考点	重要度	难度	一句话抓住
绝对静止与相对静止	★★★★★	易	都由欧拉方程管；只差质量力里有无惯性力
静压强特性与单位	★★★★★	易	内法线 + 与方位无关； $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
欧拉平衡微分方程	★★★★★	中	$\nabla p = \rho \mathbf{F}$ ； $dp = \rho(f_x dx + f_y dy + f_z dz)$
等压面及性质	★★★★★	易	等压面 $\perp$ 质量力； $f_x dx + f_y dy + f_z dz = 0$
静力学基本方程与水头	★★★★★	中	$z + \frac{p}{\rho g} = C$ ，测压管水头线水平
压强表示法	★★★★★	易	$p_v = p_a - p_{\text{abs}} = -p_M$ ，虹吸管顶是真空
静压强的测量	★★★★★	中	找最低同种液体等压面，向下加向上减
等加速直线运动容器	★★★★★	中	$\tan \theta = a/g$ ，等压面为斜面，靠体积守恒定位
等角速度旋转容器	★★★★★	难	$z_0 = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$ ， $\Delta H = \frac{\omega^2 R^2}{2g}$ ，水平面内不等压
平面几何性质与 J_C	★★★★★	易	矩形 $bh^3/12$ 、圆 $\pi R^4/4$
平面总压力与压力中心	★★★★★	中	$P = \rho g h_C A$ ； $y_D = y_C + \frac{J_C}{y_C A}$ （恒低于形心）
压强分布图	★★★★★	易	铅垂矩形 = 梯形 / 三角形；图解法只对矩形
曲面总压力（ P_x 、 P_z ）	★★★★★	难	$P_x = \rho g h_C A_x$ ； $P_z = \rho g V$
压力体虚实与方向	★★★★★	难	纯几何体积，与有无液体无关；异侧为虚、力向上
浮力与阿基米德原理	★★★★★	中	$P_z = \rho g V_{\text{排}}$ ，向上，过浮心

第三章 流体运动学

重要度依据

E1 8-1 考情分析.pptx slide33：第三章流体运动学=公式多、重点记忆。

E2 9-1 考点分析.pptx：第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可；本章不涉及”力”，只研究运动要素本身。

本章结论：不出大综合题，但出题面最宽——选择、填空、判断的名词与辨析题大量来自本章，另有一类小计算（流线方程、加速度分量、连续性方程求流量/密度）。复习策略=①把”两种方法 / 系统与控制体 / 流线与迹线 / 湿周水力半径”四组对比表背下来；②把质点导数、流线方程、连续性方程三个式子连同适用条件一起记住；③有旋无旋的三式判据必须能手写。

3.1 研究流体运动的两种方法

拉格朗日法与欧拉法



是什么：描述同一流场有两种着眼点完全不同的方法。

教材原话（书 p28 、 p29 ）：拉格朗日法”以流体质点为研究对象，追踪观测某一流体质点的运动轨迹，并探讨其运动要素随时间变化的规律”；欧拉法”着眼于流场中的固定空间或空间上的固定点，研究空间每一点上流体的运动要素随时间的变化规律”。教材明确：”被运动流体连续充满的空间称为流场”。

教材式号对照（书 p28–p29 ）：拉格朗日法的位置式教材式（3.1a）（矢量式 3.1b）→ 速度式（3.2a）（3.2b）→ 加速度式（3.3a）（3.3b）；欧拉法的速度式教材式（3.4a）（3.4b）、压强式（3.5）、密度式（3.6），自变量 (x, y, z, t) 称为欧拉变量。

比较项	拉格朗日法（随波逐流）	欧拉法（设站观流）
研究对象	流体质点；跟踪某一个质点看它一辈子	空间点（固定点）；看每个点上依次来了谁
自变量	拉格朗日变量 (a, b, c, t) ， (a, b, c) 是 t_0 时刻该质点的坐标，用来标识与区分不同质点	欧拉变量 (x, y, z, t)
运动方程	$x = x(a, b, c, t)$ ， $y = y(a, b, c, t)$ ， $z = z(a, b, c, t)$	$\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, y, z, t)$ ， $p = p(x, y, z, t)$ ， $\rho = \rho(x, y, z, t)$
速度	$u_x = \frac{\partial x(a, b, c, t)}{\partial t}$	$u_x = u_x(x, y, z, t)$ ，是场（速度场）
加速度	$a_x = \frac{\partial u_x(a, b, c, t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 x(a, b, c, t)}{\partial t^2}$	$a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z}$
别名	随体法、质点法、系统法	空间点法、流场法、控制体法
优缺点	物理概念明确，能直接得轨迹与参数历程；但数学求解困难	只求几个控制断面上的量，工程上方便；但不能直接给出单个质点的历史

一句话抓住：拉格朗日法把 t 当唯一自变量、把 (a, b, c) 当“身份”；欧拉法把 (x, y, z) 当自变量，时间只负责让“同一位置上的人换了一茬”。

常考题型：简答/填空（“研究流体运动有_____、_____两种方法”；“两种方法的区别”）；选择（给出一组物理量，问哪个是欧拉变量）。

重要度 ★★★★★ （依据：E1 slide16 选择/判断考概念辨析；E2 「第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可」；E1 slide33 「第三章=公式多、重点记忆」） **[易]**

书上没有的方法

两法区别答题时按“三要素”顺序写，条理立刻清楚：①研究对象（质点 vs 空间点）→ ②自变量（ (a, b, c, t) vs (x, y, z, t) ）→ ③能否直接给出轨迹（能 vs 不能，需再积分）。判“是哪种变量”的速算法：看式子里有没有那个起“身份编号”作用的常数 (a, b, c) ——有就是拉格朗日变量，只有 (x, y, z, t) 就是欧拉变量。

质点导数（随体导数）与加速度的分解

★★★★★

是什么：欧拉法中，“跟着一个流体质点走”时该质点的物理量对时间的变化率，叫**随体导数**（又称质点导数、全导数、物质导数），教材式（3.9）–（3.11）。

随体导数（式 3.9）

$$\frac{dN}{dt} = \frac{\partial N}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)N$$

含义：任意物理量 N （可以是标量 ρ 、 p ，也可以是矢量 $\mathbf{u}$ ）的随体导数 = 局部导数（时变导数） $\frac{\partial N}{\partial t}$ + 位变导数（对流/迁移项） $(\mathbf{u} \cdot \nabla)N$ 。

适用条件：欧拉法描述下的任何运动流体，定常与非定常都成立； N 为矢量的 $\mathbf{q}$ 时 $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{q}$ 要对三个分量分别作用。

质点加速度（教材式 3.7 、 3.8a 、 3.8b ）

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \cdot \nabla &= u_x \frac{\partial}{\partial x} + u_y \frac{\partial}{\partial y} + u_z \frac{\partial}{\partial z} \\ a_x &= \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z} \\ \mathbf{a} &= \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \end{aligned}$$

含义：加速度由两部分叠加。**当地加速度**（时变加速度） $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$ ——某固定空间点上速度随时间的变化率，由流场的非恒定性引起；**迁移加速度**（位变加速度） $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ ——流体质点因空间位置改变而产生的速度变化率，由流场的非均匀性引起。

教材原话（书 p30 ）：“第一部分表示空间某一固定点上流体质点的速度对时间的变化率，称为时变加速度或当地加速度，它是由流场的非恒定性引起的；第二部分 $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ 表示由于流体质点空间位置变化而引起的速度变化率，称为位变加速度或迁移加速度，它是由流场的非均匀性引起的。”式（ 3.8b ）的矢量式是教材引入哈密尔顿算符 ∇ 后写出的（书 p30 ）。

适用条件：上式推导用了复合函数求导 $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ 、 $z = z(t)$ ，即“质点的坐标是时间的函数”，这正是欧拉法里“把空间点让质点穿过”的数学体现。注意式（ 3.8a ）是三个分量式、式（ 3.8b ）是矢量式，两者等价，答题写哪一种都可。

教材原例（式 3.8 后的图 3.2 ）：水箱出流管路， a 点在等径管上、 b 点在渐缩管轴心线上。

情形	当地加速度	迁移加速度	a 、 b 两点的总加速度
有来水补充、水位 H 不变	$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = 0$	b 点不为 0 （渐缩管流速增大）； a 点为 0	a 点 $a_x = 0$ ； b 点只有迁移加速度
无来水补充、水位 H 下降	两点均不为 0 （速度随时间减小）	同上	两点都含当地加速度

教材例 3.2

书 p38 · 加速度 (质点导数)

题目 (教材原题): 已知平面流动, 流速为 $u_x = (4y - 6x)t$ 、 $u_y = (6y - 9x)t$ (u 的单位 m/s, x, y 的单位 m, t 的单位 s)。试问: (1) 当 $t = 2$ 时, 点 (2, 4) 的加速度; (2) 判别流动是否为恒定流? 是否为均匀流?

解: (1) 按欧拉法, 流体质点的加速度为

$$a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y}, \quad a_y = \frac{\partial u_y}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_y}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_y}{\partial y}.$$

先备齐所需的偏导数 (把 x 、 y 当自变量, t 也是自变量):

$$\frac{\partial u_x}{\partial t} = 4y - 6x, \quad \frac{\partial u_x}{\partial x} = -6t, \quad \frac{\partial u_x}{\partial y} = 4t;$$

$$\frac{\partial u_y}{\partial t} = 6y - 9x, \quad \frac{\partial u_y}{\partial x} = -9t, \quad \frac{\partial u_y}{\partial y} = 6t.$$

代回并把速度分量乘上:

$$a_x = (4y - 6x) + (4y - 6x)t \cdot (-6t) + (6y - 9x)t \cdot (4t) = (4y - 6x)(1 - 6t^2) + 4t^2(6y - 9x),$$

$$a_y = (6y - 9x) + (4y - 6x)t \cdot (-9t) + (6y - 9x)t \cdot (6t) = (6y - 9x)(1 + 6t^2) - 9t^2(4y - 6x).$$

代入 $t = 2$ 、 $x = 2$ 、 $y = 4$: $4y - 6x = 16 - 12 = 4$, $6y - 9x = 24 - 18 = 6$, $t^2 = 4$, 于是

$$a_x = 4(1 - 6 \times 4) + 4 \times 4 \times 6 = 4 \times (-23) + 96 = -92 + 96 = 4 \text{ m/s}^2,$$

$$a_y = 6(1 + 6 \times 4) - 9 \times 4 \times 4 = 6 \times 25 - 144 = 150 - 144 = 6 \text{ m/s}^2.$$

结果与教材一致: $a_x = 4 \text{ m/s}^2$ 、 $a_y = 6 \text{ m/s}^2$ 。顺带核对: 该瞬时该点的流速为 $u_x = 8 \text{ m/s}$ 、 $u_y = 12 \text{ m/s}$, 与本题算得的加速度方向恰好相同 (都是 2:3); 这只是本例速度分布使当地加速度项与速度分量成比例造成的巧合, 不能当作一般规律——加速度由 $\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$ 与迁移项共同决定, 其方向一般与流速方向无关。

(2) 教材第 (2) 问的解答在所提供的扫描件中缺失, 本册不代答。

本例原书排到第 (1) 问的 $a_y = 6 \text{ m/s}^2$ 就结束, 紧接着便是 3.2.9 节 (扫描件 PDF 第 47 页 = 书 p38); 第 (2) 问的答案在 OCR 文本中不存在, 本册不代答、也不替教材补编结论。请按本节“恒定流/非恒定流” (看 $\partial/\partial t$ 是否为零) 与 3.2.8 节“均匀流/非均匀流” (看流线是否为一组平行直线) 两条判据自行判别。

另: 本例书页码以教材页脚为准为 p38 (旧稿沿用的 p37 系与 PDF 页码 47 的换算混淆, 此处按页脚订正)。

常考题型: 计算题 (给 u_x, u_y, u_z 的解析式, 求 $\frac{du_x}{dt}$ 、 $\frac{du_y}{dt}$) ; 简答/填空 (“质点的加速度由_____和_____组成”; “当地加速度是由流场的_____性引起的” → 非恒定; “

迁移加速度由_____性引起”→ 不均匀)。

重要度 ★★★★★ (依据: E1 slide33 「第三章=公式多、重点记忆」; E2 「第 1-3 章……掌握基本公式与解释即可」; 该式为第 4 章伯努利方程与欧拉运动微分方程 ($\frac{du}{dt}$ 项) 的直接输入) [中]

书上没有的方法

①加速度别用错公式。给出 $u_x = u_x(x, y, z, t)$ 的解析式时, 不能用 $\partial u_x / \partial t$ 当加速度, 必须把 x 、 y 、 z 当变量一起求偏导再乘上速度分量: $a_x = \frac{\partial u_x}{\partial t} + u_x \frac{\partial u_x}{\partial x} + u_y \frac{\partial u_x}{\partial y} + u_z \frac{\partial u_x}{\partial z}$ 。

②定常判断”一句话”: 题中说”恒定””定常””稳定”” H 不变”→ 立刻令 $\frac{\partial}{\partial t} = 0$, 只留三项迁移项。

③求加速度三步走: (a) 写出三个速度分量与其偏导; (b) 判断 $\frac{\partial}{\partial t}$ 是否为 0; (c) 代入 a_x, a_y, a_z 后把速度式子代回, 结果写成 (x, y, z, t) 的函数。

④单位与量纲自检: a 必须量纲为 L/T^2 , 若算出来是 L/T 就把某一项漏乘了速度。

易错点

易错 1: 把 $\frac{\partial u}{\partial t}$ 说成”质点加速度”。它是当地加速度, 只是在定常流时才恰好等于总加速度。

易错 2: 定常流动并不等于无加速度。定常只说明 $\frac{\partial(\cdot)}{\partial t} = 0$, 迁移加速度完全可能不为零 (渐缩管就是典型)。

易错 3: 质点导数 $\frac{dN}{dt}$ 与偏导数 $\frac{\partial N}{\partial t}$ 是两个不同的东西, 写的时候 d 与 ∂ 不能互换。

流动的分类: 定常与均匀、几元流动

★★★★★

是什么: 按不同标准把流动分门别类。本章最常考的三组如下。

教材原话 (书 p32、p36、p37): 恒定流 (或定常流) ”是指流场中所有空间点上一切运动要素均不随时间变化, 反之, 称为非恒定流 (或非定常流) ”, 其数学表达即教材式 (3.12) ——教材同页原文: ”恒定流中一切运动要素仅是空间坐标 (x, y, z) 的函数, 与时间 t 无关”, 并随之写作 $u = u(x, y, z)$ 、 $p = p(x, y, z)$ 、 $\rho = \rho(x, y, z)$ 。均匀流: ”流场中所有流线是平行直线的流动, 称为均匀流, 否则称为非均匀流”; 渐变流与急变流: ”凡流线间夹角很小接近于平行直线的流动称为渐变流, 否则称为急变流”, ”显然, 渐变流是一种近似的均匀流”。

几元流动 (教材 3.2.2 节, 书 p32): ”若流体的运动要素是三个空间坐标和时间 t 的函数, 这种流动称为三维流动”; 两个坐标的为二维流动, 一个坐标的为二维流动。教材原话: ”严格讲, 实际工程中的流体运动一般都是三维流动”。

分类标准	名称与判据	要点
按时间	定常（恒定/稳定）流： $\frac{\partial A}{\partial t} = 0$ ， $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, y, z)$ ； 非定常（非恒定/不稳定）流： $\frac{\partial A}{\partial t}$ 不全为 0， $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, y, z, t)$	相对时间而言。严格说工程上绝大多数流动都是非定常，参数随时间变化不显著时按定常处理
按空间	均匀流：流线是相互平行的直线；非均匀流：否则。非均匀流又分 渐变流（流线近似平行直线，或曲率半径很大） 急变流（流线不平行且夹角很大，或曲率半径很小）	相对空间而言。均匀流中迁移加速度为零
按坐标数	教材口径为一维/二维/三维流动（运动要素分别是 1、2、3 个空间坐标与 t 的函数）；工程习惯叫法一元流/二元流/三元流，二者等价	“几元”=需要几个空间坐标描述。教材原话：“管道和渠道内的流动……流速取断面的平均速度，则流动可视为一维流动”

结论：定常/非定常看 $\partial/\partial t$ ，均匀/非均匀看空间导数；两者互不隶属——非定常也可以均匀，定常也可以非均匀。

结论

教材给出的均匀流三条特性（书 p37，必背）：（1）流线是相互平行的直线，因此过流断面是平面，且过流断面的面积沿程不变；（2）同一根流线上各点的流速相等（但不同流线上的流速不一定相等），流速分布沿程不变，断面平均流速也沿程不变——教材由此下结论：“均匀流是沿程没有加速度的流动”；（3）“过流断面上的动压强分布规律符合静压强分布规律”，即 $z + \frac{p}{\rho g} = C$ ，故均匀流过流断面上各点的测压管水头相等（教材用图 3.16 的测压管实验演示）。第（3）条是第 4 章伯努利方程“在过流断面上可取任意点”的依据。

与教材对齐（本条已按教材订正）：①本表“渐变流”栏原写“流线近似平行直线，或曲率半径很大”，其中“曲率半径”是外校辅导书判据；赵琴教材（书 p37）的判据只有**流线间夹角很小、接近于平行直线**一条，答题用教材口径更稳（二者在工程近似意义上不矛盾）。教材还给出重要限定：“渐变流与急变流没有明确的界定标准，流动是否按渐变流处理，以所得结果能否满足工程要求的精度而定”——判断题说“渐变流与急变流有明确界限”是错的。

②本表“按坐标数”栏原来还写有“圆管内实际流动因黏性也是二元流动”一句，教材没有这个说法：教材（书 p32）把管道和渠道内的流动明确归入**一维流动**（取断面平均流速）。此处已按教材口径改为“一维/二维/三维流动”，“二元流动”的说法不再保留。

常考题型：选择/判断（“均匀流当地加速度为零”“定常流迁移加速度为零”哪个对）；填空（“渐变流是指_____”）；简答（教材明确要求答“均匀流的特点”）。

重要度 ★★★★★ （依据：E1 slide16 「简答考水头损失分类及定义、均匀流特点等」；E2 「第 1-3 章概念」） [易]

书上没有的方法

判别顺序写成两问：“随时间变吗？→定常/非定常”；“流线平行且为直线吗？→均匀/非均匀”。选择题见到“均匀流”立刻想到迁移加速度为 0，见到“定常流”立刻想到当地加速度为 0，两者绝不能互换。

易错点

易错（必背）：均匀流时迁移加速度为零，但当地加速度不一定为零——非定常均匀流中速度全场处处相等、却随时间变化，此时当地加速度不为零。反过来，定常非均匀流中当地加速度为零、迁移加速度不为零。

3.2 流体运动的基本概念

流线与迹线（定义、方程、异同）

★★★★★

是什么：迹线——一个流体质点在不同时刻运动的轨迹（拉格朗日观点的产物，教材式 $x = x(a, b, c, t)$ 就是迹线的参数方程）。迹线上各点的切线方向表示同一质点在不同时刻的速度方向。

流线——某一瞬时流场中的一条曲线，该曲线上任意一点的切线方向与该点流体质点的速度矢量方向重合，即矢量场的矢量线；流线是对某一时刻、多个质点而言的。

教材原话（书 p32、p33）：迹线是“流体质点在某一时段的运动轨迹”，“显然，迹线与拉格朗日法相联系”；流线是“某一时刻流场中的一条空间曲线，曲线上所有流体质点的速度矢量都与这条曲线相切”，“流线与欧拉法相联系”。同一瞬时的一系列流线称为流线簇，画出的流线簇图称为流谱。

流线微分方程与迹线微分方程（教材式 3.13、3.14）

$$\text{迹线（教材式 3.13）：} \quad \frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z} = dt$$

$$\text{流线（教材式 3.14）：} \quad \frac{dx}{u_x(x, y, z, t)} = \frac{dy}{u_y(x, y, z, t)} = \frac{dz}{u_z(x, y, z, t)}$$

含义：两式形式几乎一样，但积分时对 t 的处理完全不同：求流线时 t 视为常数（因为只描述瞬时），积出的是含 t 作参数的曲线族；求迹线时必须再补上 dt 这一支，把 x, y, z 都当 t 的函数积出并消去 t 。

教材原话（书 p33）：“式中 u_x 、 u_y 、 u_z 是空间坐标和时间 t 的函数。因流线是对某一时刻而言，所以微分方程中的时间 t 是参变量，在积分求流线方程时应视为常数。”（注意教材的式号顺序是迹线 (3.13) 在前、流线 (3.14) 在后。）

适用条件：流线方程要求 u_x, u_y, u_z 不为零；遇到某个分量为零时，应改用“合比”形式或直接由 u_y/u_x 写成 $\frac{dy}{dx}$ 求解。

流线的四个性质（必背）：

- (1) 流线充满整个流场，构成某一时刻的**流谱**，给出该瞬时的流动方向；
- (2) 流线**不能相交**（否则交点处切线有两个方向、速度矢量不唯一）、不能是折线，只能是**光滑曲线**；例外只有三类特殊点——速度为零的**驻点**、速度为无穷的**奇点**（源、汇），以及**流线相切点**（教材书 p33，配图 3.5、图 3.6）；
- (3) **定常流动**时流线的形状与位置**不随时间变化**，流体质点沿流线前进，此时**流线与迹线重合**；**非定常流动**时流线随时间变化，两者**不重合**；
- (4) 对不可压缩流体，流线的**疏密**表示该时刻各点流速的大小：流线密处流速大、流线疏处流速小（由连续性方程 $vA = \text{常数}$ 可推出），对应压强则相反——流线疏处压强大。

教材例 3.1

书 p34 · 流线方程

题目（教材原题）：已知二维非恒定流场的速度分布为 $u_x = x + t$ 、 $u_y = -y + t$ 。试求： $t = 0$ 和 $t = 2$ 时，过点 $M(-1, -1)$ 的流线方程。

解：流线的微分方程是 $\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y}$ ，把速度分布代入得

$$\frac{dx}{x+t} = \frac{dy}{-y+t}.$$

t 只用来标识**该瞬时**，积分时**当常数**处理——这里不叠加 dt ，所求的是流线而不是迹线。两边积分：

$$\ln(x+t) = -\ln(y-t) + \ln C \quad \Rightarrow \quad (x+t)(y-t) = C.$$

常数 C 用**该瞬时**过 $M(-1, -1)$ 的坐标定出。 $t = 0$ 时 $C = (-1+0) \times (-1-0) = 1$ ，故 $t = 0$ 时过点 M 的流线方程为

$$xy = 1.$$

$t = 2$ 时 $C = (-1+2) \times (-1-2) = 1 \times (-3) = -3$ ，故 $t = 2$ 时过点 M 的流线方程为

$$(x+2)(y-2) = -3.$$

两个结果与教材答案一致。

要点：同一个点 M 在不同时刻落在**不同的**流线上——流线只对某一瞬时才有意义，非恒定流动的流线随时间而变；又因为 t 当常数积分，所以 C 实际上是 t 的函数，每个瞬时要**用该瞬时的点重新定 C** 。

〔图示〕教材本题未配图（同页的图 3.7 「管流流线图」属前面的流线性质一节，不服务于本例）。两条流线都是双曲线—— $t = 0$ 为 $xy = 1$ ； $t = 2$ 为 $(x+2)(y-2) = -3$ ，其中心在 $(-2, 2)$ 。 $M(-1, -1)$ 同时满足这两个方程，但对应两个不同瞬时，故它不是同一条流线上的点。

比较项	迹线	流线
观点	拉格朗日法	欧拉法
考察对象	同一个质点，一段时间的动态	某一瞬时、多个质点的运动趋势
时间含义	与过程同时进行的时间有关	无时间因素的历史观，只代表瞬时
定常流动	两者重合：质点沿流线运动，流线就是它走过的路	
非定常流动	两者不重合：迹线只与某一瞬时过该点的流线的微元段相切	

常考题型：计算题（给速度场求流线方程、判断流动方向）；简答（“流线有哪些性质”“流线与迹线的异同”）；判断（“流线可以相交”“定常流中流线与迹线不重合”均为错）。

重要度 ★★★★★ （依据：E4 2015 年试题计算题第 1 题（流线方程与流动方向判断）；E1 slide33 「第三章=公式多、重点记忆」；E2 「第 1-3 章偏概念」） [中]

2015 年试题计算题（第 1 题）

计算题

已知流场速度分布，要求建立流线方程并判断流动方向。

答案要点：列出 $\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y}$ ，把 t 当常数分离变量积分，得含积分常数的流线族；流动方向由 u_x, u_y 在当前点的符号确定（速度矢量指向即前进方向）。

书上没有的方法

求流线方程的四步套路（可直接背）：

- ①写出 u_x, u_y （二维）或 u_x, u_y, u_z （三维）的解析式；
- ②列 $\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y}$ ，把时间 t 当常数（这是与迹线区别的关键一步，也是最多人丢分处）；
- ③交叉相乘、分离变量后积分，得到 $F(x, y) = C(t)$ ，写清 C 或 t 是参数；
- ④若题目还问“过某点 (x_0, y_0) 的流线”，把点代进去定出 C ，再回答流动方向（把速度分量符号一比较即可）。

速记：“流线积分 t 不动，迹线积分 t 要动”。

方向判断小技巧：在给定点算出 u_x, u_y ，若 $u_x > 0, u_y > 0$ 则流线沿一、三象限方向走，象限结论直接写“质点沿坐标轴正/负方向运动”即可。

易错点

易错 1：流线不能相交（除驻点、奇点外）。选项里出现“流线可以相交”一律判错。

易错 2：定常流时流线与迹线重合；非定常时不重合，此时迹线只是“与某时刻过该点的流线的微元段相切”。把非定常也说成“重合”是高频陷阱。

易错 3：把“流线密处流速大”记反。由 $vA = \text{常数}$ ，流线密=过流断面小=流速大；再由伯努利关系，流速大处压强小，所以流线疏的地方速度小、压强大。

易错 4：流线不是“质点的运动轨迹”。轨迹是迹线，流线是瞬时切线场。

流面、流管、元流与总流（附脉线、色线）

★★★★★

是什么（教材 3.2.4 节口径，书 p34）：**流面**——”在流场中任取一条不是流线的曲线，过该曲线上每一点作流线，由这些流线组成的曲面称为流面”；因为流面由流线组成，”流面就好像是固体边界一样，流体质点只能顺着流面运动，不能穿越流面”。

流管——”在流场中任取一条不与流线重合的封闭曲线，过封闭曲线上各点作流线，所构成的管状表面称为流管”；”由于流线不能相交，所以流体不能穿过流管流进流出”。

流束——”流管内部的全部流体称为流束”；”断面积无限小的流束，称为**元流**”（元流断面上的流速、压强可认为相等），”断面积为有限大小的流束，称为**总流**”，”总流由无数元流组成”。

脉线（色线）——在流场中某一固定点连续注入染色物质，这些染液点连成的线。三个”线”里只有它需要”持续投放染料”。

与教材对齐（本条已按教材订正）：赵琴教材第 3 章没有出现”脉线/色线”这个名词，教材 3.2.4 节讲的是**流面、流管、过流断面**。”脉线/色线”是外校辅导书与部分流体力学教材的用语，考虑到仍有院校考它，此处保留脉线、同时把教材的流面补齐，两者并列记忆即可。

另：教材用的是”流束—元流—总流”三级递进，本册原来写的”元流（微小流束）”容易误导——教材的”流束”是元流与总流的统称，不是元流的别名，答题时别把二者当同义词。

流管的三条性质：①流管表面不可能有流体穿过（因为是流线组成的面，速度与面相切）；②定常流动时流管的形状与位置不随时间变化，非定常时可能随时间变化；③流管不可能在流场内部中断（否则违反连续性）。

名称	定义要点	是否随时间变
流面	由一条非流线曲线上各点的流线组成的曲面（教材 3.2.4）	定常不变、非定常变
流管	由一条不与流线重合的封闭曲线上各点的流线组成的管状面	定常不变、非定常变
流线	瞬时曲线上各点切线与速度重合	定常不变、非定常变
迹线	同一质点不同时刻的运动轨迹	随过程展开
脉线（色线）	固定点连续注入的染料连成的线（教材本章未列此项）	定常时三线重合

特别提醒：定常流动时**流线、迹线、脉线三线重合**；非定常时三者一般互不重合。

常考题型：填空（”在流场中作一条封闭曲线，通过其上任一点的所有流线构成_____”→流管）；选择（三线的区分）。

重要度 ★★★★★ （依据： E1 slide16 「选择/判断考概念辨析；填空考名词定义与小计算」； E2 「第 1-3 章偏概念」） [易]

书上没有的方法

三线判别只用一句反问：“它是一根线、一个质点画的，还是一个点喷出来的？”一根瞬时切线场=流线；一个质点画出来=迹线；一个固定点持续喷出来=脉线。记“定常三线合一”这个结论，遇到“非定常是否重合”就答“不重合”。

过流断面、流量与断面平均流速

★★★★★

是什么：过流断面（有效断面）——流束或总流上与流线垂直的断面，可能是平面也可能是曲面。**流量**——单位时间内流经过流断面的流体量；体积流量 Q （ m^3/s ），质量流量 Q_m （ kg/s ），重量流量 Q_G （ N/s ）。

流量与断面平均流速（教材式 3.15–3.18）

$$\text{教材式 (3.15): } Q = \int_A \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dA \quad (\text{m}^3/\text{s}), \quad (3.16) \quad Q = \int_A u dA$$

$$\text{教材式 (3.17): } Q_m = \rho Q \quad (\text{kg/s}), \quad Q_G = \rho g Q \quad (\text{N/s})$$

$$\text{教材式 (3.18): } v = \frac{Q}{A} \quad (\text{m/s})$$

含义：式（3.15）是流量的一般定义式（ $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}$ 为法向分速度），式（3.16）是过流断面上的写法； v 为断面平均流速——假想断面上各点速度都等于该值、而按此值流过的流量与真实不同速度分布流过的流量正好相等。工程管道中的“流速”都指断面平均流速。

教材原话（书 p35）：“单位时间通过某一过流断面的流体量称为流量”；“涉及不可压缩流体时，通常使用体积流量；涉及可压缩流体时，则使用质量流量或重量流量较方便”；引入断面平均流速的理由是管壁处流速小、管轴处流速大，而“以断面平均流速计算所得的流量与实际流量相同”。

适用条件：过流断面（教材原话：“在流束上取所有各点都与流线正交的横断面”）必须与流线正交，教材还指出“流线互相平行时，过流断面是平面；流线相互不平行时，过流断面是曲面”；元流（断面无穷小）时断面上的速度可视为均匀，总流（断面有限）时必须引入断面平均流速。

概念	尺度	断面上的速度
元流（微小流束）	断面 $dA \rightarrow 0$	视为处处相等，不需平均
总流	断面为有限值 A	速度不均，必须用断面平均流速 $v = Q/A$

常考题型：填空（“一元流动的断面平均流速 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ ” $\rightarrow Q/A$ ；“质量流量与体积流量的关系”）；计算（求 Q 或 v ）。

重要度 ★★★★★（依据：E4 2022 年 818 单选第 4 题（由断面面积与流速求质量流量）；E2 「第 1-3 章……掌握基本公式」）[\[易\]](#)

书上没有的方法

三个流量切换口诀：“体积乘 ρ 得质量，再乘 g 得重量”。题目给的是体积流量却问质量流量，漏乘 ρ 是最常见错误；给直径 d 求面积时用 $A = \pi d^2/4$ ，别把 d 当半径。

动能修正系数 α 与动量修正系数 β (教材 3.2.6 节)

★★★★★

是什么：过流断面上真实流速分布不均匀（可写成 $u = v + \Delta u$ ），而“断面平均流速”把速度抹平了，用 v 算动能与动量必然有偏差，于是引入两个修正系数（教材式 3.19、3.20）。

动能修正系数 α 与动量修正系数 β (教材式 3.19、3.20)

$$\text{教材式 (3.19): } \alpha = \frac{\int_A u^3 dA}{v^3 A} > 1, \quad \text{教材式 (3.20): } \beta = \frac{\int_A u^2 dA}{v^2 A} > 1$$

含义：教材定义——“动能、动量修正系数是指单位时间通过某过流断面的流体的实际动能、动量与用断面平均流速计算的动能、动量的比值”。在用断面平均流速表示单位时间通过过流断面的流体动能和动量时，需分别乘以动能修正系数 α 和动量修正系数 β ，才能得到真实的动能和动量”。

适用条件：两式都用于总流（过流断面上速度不均匀）；元流断面上的速度可视为均匀，不需修正。工程习惯取值：湍流 $\alpha \approx 1.05 \sim 1.10$ 、 $\beta \approx 1.02 \sim 1.05$ ，层流 $\alpha = 2.0$ 、 $\beta = 1.33$ （这两行数值教材未给，是水力学惯用值；题目未给时按 $\alpha = \beta = 1$ 近似处理即可）。

结论：教材特别指出 $\int_A \Delta u dA = 0$ 而 $\int_A \Delta u^2 dA \neq 0$ ——这正是“断面平均流速能保证流量相等，却保证不了动能、动量相等”的数学根源，故 $\alpha > 1$ 、 $\beta > 1$ 。

常考题型：选择/判断（“流速分布越不均匀，动能修正系数越_____”→越大；“流速分布越均匀， α 越接近于_____”→1）；填空（写出 α 、 β 的定义式）。

重要度 ★★★★★（依据：E6 教材 3.2.6 节为独立小节、给出式 (3.19) (3.20)；E2「第 1-3 章……掌握基本公式与解释即可」；该两系数是第 4 章伯努利方程与动量方程的直接输入） [易]

书上没有的方法

①字母别配错： α 管动能（三次方）、 β 管动量（二次方）——因为单位时间的动能正比于 u^3 、动量正比于 u^2 。

②取值速记： α, β 都 ≥ 1 ，且一般 $\alpha > \beta$ （分布越不均匀，对高次量的影响越大）；分布越均匀二者越接近 1，完全均匀时恰为 1。

③应试策略：题目未给修正系数数值时一律取 $\alpha = \beta = 1$ ，但要在解答里写一步“题目未给修正系数，取 $\alpha = \beta = 1$ ”——这是第 4 章伯努利方程、动量方程计算题的规范动作。

易错点

易错：把 α 与 β 的幂次搞反（写成 α 用 u^2 、 β 用 u^3 ）。记法：“动能三次、动量二次”——动能里本来就有 u^2 ，再乘一个由流量带出来的 u ，所以是三次方；动量只到二次方。另外 α 、 β 都大于 1（不是小于 1），因为断面上的速度分布总是不均匀的。

湿周、水力半径与当量直径

★★★★★

是什么：这四个量是“非圆形过流断面怎样折算成圆管”的桥梁，第 5 章的沿程水头损失、雷诺数与它们直接相关。

湿周、水力半径与当量直径（教材式 3.21、3.22）

χ = 过流断面上被流体润湿的固体壁面周线长度

$$\text{教材式 (3.21): } R = \frac{A}{\chi} \text{ (m), } \quad \text{教材式 (3.22): } d = 4R = \frac{4A}{\chi} \text{ (m)}$$

含义：湿周 χ 是“流体与固体接触的周界长”；水力半径 R 是断面面积与湿周之比，它不是几何半径的一半；当量直径 $d = 4R$ 是把非圆断面换算成“等效圆管直径”，使 $\text{Re} = \frac{vd}{\nu}$ 中的 d 可用。

适用条件：湿周只统计被流体润湿的固体边壁。明渠（如梯形土渠）的湿周不含自由表面那一段空气界面；圆管满流时 $A = \pi d^2/4$ 、 $\chi = \pi d$ ，故 $R = d/4$ 、 $4R = d$ ，与几何直径一致。

与教材对齐（本条已按教材订正）：赵琴教材 3.2.7 节只给三个量——湿周 χ （原话：“过流断面上，流体与固体边界接触部分的周长”）、水力半径 $R = A/\chi$ （式 3.21）、当量直径 $d = 4R$ （式 3.22，教材原话“当量直径：水力半径的 4 倍”）。教材把该量直接记作 d ，并没有“水力直径 d_H ”与“当量直径 d_e ”两个不同记号；本册此前同时列出 d_H 与 d_e ，现统一按教材口径：当量直径就是 $4R$ ， d_H （水力直径）只是工程上为与几何直径区分而常用的别名，数值完全相同。“干周与湿周不同”是外校辅导书的说法，教材未涉及，考试若不给“干周”条件，一律按 $d = 4R$ 计算。

常用断面速查：

断面	面积 A	水力半径 $R = A/\chi$
圆管满流，直径 d	$\pi d^2/4$	$d/4$
矩形断面，宽 b 、水深 h	bh	$\frac{bh}{b+2h}$ （湿周不含自由液面）
圆管半满（水深 $d/2$ ）	$\pi d^2/8$	$d/4$

常考题型：填空（“水力半径的定义式 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ ”；“圆管满流时 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ ”）；选择（明渠湿周是否含自由表面）。

重要度 ★★★★★（依据：E2「第 1-3 章……掌握基本公式与解释即可」；该组量为第 5 章 Re 判别与沿程损失的必备输入）**【易】**

书上没有的方法

- ①” 湿周找壁不找面”：沿断面转一圈，只数与流体接触的固体那段长度；明渠水面那一段是流体与空气的界面，不计入。
- ②防错检查：把结果代回 $d = 4R$ 看单位对不对；圆管满流必须能还原成 $R = d/4$ （即当量直径与管径相等），若算出 $R = d/2$ 就是把湿周按半个周长算了。
- ③明渠最优断面题的入口：凡是求”水力最佳断面”，本质都是让 $R = A/\chi$ 最大，第一个动作永远是写出 A 与 χ 的表达式。

易错点

易错：把水力半径当成几何半径、或把 $R = d/4$ 写成 $R = d/2$ 。记死：圆管满流 $R = d/4$ ，此时当量直径 $4R$ 与管径 d 相等；明渠的湿周一定不含自由表面。

系统与控制体

★★★★★

是什么：分析流体运动时最常用的两个对象（教材 3.1.4 节，图 3.3）。
教材原话（书 p31）：”系统是包含确定不变的物质的集合”；系统在运动时”其位置、形状都可能发生变化，但系统内所含流体质量保持不变”，且”系统适用于拉格朗日法，故拉格朗日法又称为系统法”。”控制体是欧拉法中研究流体运动的连续的空间区域，其位置、形状都保持不变。控制体的表面称为控制面，流体质点可以穿越控制面自由出入于控制体。”

比较项	系统	控制体
定义	包含确定不变的物质的集合	欧拉法中研究流体运动的连续空间区域
位置与形状	运动时位置、形状都可能变化	位置、形状都保持不变
所含质量	系统内所含流体质量保持不变（质量守恒）	控制体内流体质点是不固定的
表面	系统边界	控制面：流体质点可自由穿越
质量交换	边界上可有力与能量交换，不能有质量交换	控制面上不仅可以有力与能量交换，还可以有质量交换
对应方法	拉格朗日法（故又称系统法）	欧拉法（故又称控制体法）

结论：讨论质点、轨迹、牛顿第二定律的”随体”形式用系统；讨论流量、进出口断面、守恒律的”体积分”形式用控制体——第 4 章动量方程与本章连续性方程全部建立在控制体之上。
常考题型：选择/判断（”控制体内的流体质点是固定不变的”→ 错；”系统边界上不能有质量交换”→ 对）；简答（系统与控制体的区别）。
重要度 ★★★★★（依据：E1 slide16 「选择/判断考概念辨析」；E2 「第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可」；该对概念是第 4 章动量/能量方程建立的前提） [易]

书上没有的方法

区分口诀：”系统=挑一批人，跟到哪儿都是这批人；控制体=圈一块地，人进人出但地不动。”选择题只要出现”质量交换”就判给控制体；出现”质量不变、物质集合”就判给系统。

有压流、无压流、射流 (教材 3.2.9 节)

★★★★★

是什么 (教材 3.2.9 节原话, 书 p38) : 按限制总流的边界情况把流动分三类。有压流——“边界全部为固体 (如为液体则没有自由表面) 的流体运动”; 无压流——“边界部分为固体, 部分为大气, 具有自由表面的液体运动”; 射流——“流体从孔口、管嘴或缝隙中连续射出一股具有一定尺寸的流束, 射到足够大的空间去继续扩散的流动”。教材举例: 给水管道中的流动为有压流; 河渠中的水流运动以及排水管道中的流动是无压流; 经孔口或管嘴射入大气的水流运动为射流。

常考题型: 选择/填空 (“河渠中的水流属于_____”→ 无压流; “经管嘴射入大气的水流属于_____”→ 射流)。

重要度 ★★★★★ (依据: E6 教材 3.2.9 节为独立小节; E1 slide16 「填空考名词定义」; 历年真题中未见独立成题) [易]

3.3 连续性方程**连续性方程 (微元形式、总流形式与适用条件)**

★★★★★

是什么: 把质量守恒定律用于运动流体所得的数学关系式, 是本章唯一必考的计算型公式。教材 (书 p38) 原话: “连续性方程是流体运动学的基本方程, 是质量守恒定律在流体力学中的应用。”

连续性微分方程——可压缩流体通用式 (教材式 3.23)

$$\text{教材式 (3.23): } \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0 \quad \text{即} \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

含义: 等式第二、三、四项 ($\nabla \cdot (\rho \mathbf{u})$) 是单位时间内单位体积流出的质量净通量, 第一项 $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ 是单位体积内质量的减少率, 两者之和为零, 即“流出量=减少量”, 这就是质量守恒。

适用条件: 任何流体 (可压缩与不可压缩、恒定与非恒定) 都适用; 前提是连续介质假设成立、流体内部无空隙。

式号订正 (以教材为准): 本册此前把上面的微元式标成“教材式 (3.25)、(3.26)” , 标错了。赵琴教材书 p39 的式号依次是: 式 (3.23) 可压缩流体连续性微分方程 (通用式); 式 (3.24) 恒定流时的简化式; 式 (3.25) 不可压缩均质流体 (三维, 恒定与非恒定均适用); 式 (3.26) 二维不可压缩流动。也就是说 (3.25) (3.26) 是不可压缩的式子, 并不是可压缩通用式——原标注把两套式号张冠李戴了。

连续性微分方程的三种简化形式 (教材式 3.24-3.26)

教材式 (3.24) ——可压缩流体的恒定流简化式:

$$\frac{\partial(\rho u_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho u_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho u_z)}{\partial z} = 0, \quad \text{即} \quad \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

教材式 (3.25) ——不可压缩均质流体 (三维, 恒定与非恒定均适用):

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} = 0, \quad \text{即} \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

教材式 (3.26) ——二维不可压缩流动:

$$\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0$$

含义: 不可压缩时 ρ 可约掉, 方程只约束速度场——它同时是判定“给定速度场是否存在”的必要条件, 也是第 7 章引入流函数的依据。

适用条件: 见每式标注。注意 不可压缩 $\Rightarrow$ 方程与时间无关, 所以不可压缩流体无论恒定与否都用 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ (这正是教材式 3.25 的结论)。

补充: 教材还给出柱坐标系下的两个形式——三维可压缩为教材式 (3.27)、不可压缩均质为教材式 (3.28) (书 p39); 本课程极少用到, 了解式号即可。

连续性方程——总流形式 (教材式 3.30-3.32)

教材式 (3.30) $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ (质量流量守恒)

教材式 (3.31) 不可压缩流体: $v_1 A_1 = v_2 A_2 = Q$ (体积流量守恒)

教材式 (3.32) 分流与汇流: $Q_1 = Q_2 + Q_3; \quad Q_1 + Q_2 = Q_3$

气体一元恒定流动微分形式 (教材第 3 章未列): $\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dA}{A} + \frac{dv}{v} = 0$

含义: 教材对式 (3.30) 的说明是——它“称为恒定总流的连续性方程, 说明单位时间流入控制体的质量等于流出控制体的质量”; 不可压缩时进一步简化为体积流量不变。由 $vA = \text{常数}$ 可见断面小则流速大, 这正是“流线密处流速大”的依据。

教材原话 (书 p40, 关于式 3.31 的适用范围): “不论是恒定还是非恒定流动, 上式均可适用。对非恒定流动, 它表示同一时刻通过流管任意断面的流量相等, 而对恒定流动, 它还表示流量的大小不随时间变化。”

适用条件: ① 式 (3.30) 教材是按恒定流动导出的 (故称“恒定总流的连续性方程”), 而不可压缩的式 (3.31) 恒定与非恒定都适用 (见上引原话); ② 两断面间无支流汇入或分出 (有分流/汇流时按教材式 3.32 写成“进=出”的代数和); ③ 断面为过流断面, v 为断面平均流速; ④ 无内空隙的连续介质。

式源说明：下面“气体一元恒定流动微分形式 $\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dA}{A} + \frac{dv}{v} = 0$ ”不在教材第 3 章正文中（教材 3.3 节只给到式 3.32），它是由式（3.24）沿一元流化简得到的工程习惯写法，第 5、6 章的气体管路题会用到，与教材不矛盾，故保留。

常考题型：计算（方管进口接压缩机求出口平均密度与质量流量、变径管求 v_2 、由流量方程求未知断面或密度）；选择/判断（“不可压缩流体的连续性方程是 $\partial\rho/\partial t + \dots = 0$ ”→错）；填空（“连续性方程的物理意义是_____”）。

重要度 ★★★★★ （依据：E4 2022 年 818 单选第 4 题（方管进口接压缩机，求出口平均密度 ρ_2 与质量流量 Q_m ）；E5 题库同类型题为「连续性方程+状态方程联立」；E1 slide33 「第三章=公式多、重点记忆」；E2 「第 1-3 章……掌握基本公式」） [中]

2022 年 818 单选第 4 题

单项选择题

方管接进口截面进入压缩机，已知进口断面的面积与流速（及进口空气密度），求出口断面的平均密度 ρ_2 与质量流量 Q_m 。

答案要点：先由 $Q_m = \rho_1 v_1 A_1$ 求质量流量（压缩机进口断面的质量流量即所求），再由 $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ 求 ρ_2 ；若题目改为“气体经压缩机增压”，则须联立状态方程 $\rho = p/(RT)$ 才能封闭。

书上没有的方法

连续性方程解题四步套路：

- ① 先画两个断面并标出已知量： $A_1-v_1-\rho_1$ 与 $A_2-v_2-\rho_2$ ，明确哪个是进口、哪个是出口；
- ② 选式：气体/可压缩 $\rightarrow \rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ ；液体/不可压缩 $\rightarrow v_1 A_1 = v_2 A_2$ ；有分流汇流 $\rightarrow \sum Q_{\text{进}} = \sum Q_{\text{出}}$ ；
- ③ 补辅助方程：气体问题常需状态方程 $\rho = p/(RT)$ 或 $\rho = p/(RT)$ 的比值式 $\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{p_2 T_1}{p_1 T_2}$ 与温度关系式联立（这是题库同类型题的固定套路）；
- ④ 校验单位与量级： Q_m 的单位必须是 kg/s， v 必须是 m/s，面积换算成 m^2 （ $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ ，最常见的丢分点）。

一句话记：“质量流量进=出，密度用状态方程补。”

易错点

易错（连续性方程的适用条件，必须逐一辨清）：

- ① 可压缩 vs 不可压缩：只要流动是恒定的， $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ （教材式 3.30）对可压缩与不可压缩流体都成立； $v_1 A_1 = v_2 A_2$ （教材式 3.31）只对不可压缩成立，对气体用它会出错。
- ② 恒定 vs 非恒定：教材把 $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ （式 3.30）明确称为恒定总流的连续性方程；对非恒定流动，教材只把不可压缩的式（3.31）推广为“同一时刻通过流管任意断面的流量相等”。所以非恒定+可压缩的问题不能直接套 $\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ （严格式应保留控制体内质量随时间的变化率）；而微元式（3.23）不分恒定与否，对非恒定、可压缩流体同样成立。
- ③ 别把“不可压缩”等同于“ ρ 处处相等”：教材（书 p31）明确指出，不可压缩流体的密度随体导数 $\frac{d\rho}{dt} = 0$ 表示同一质点在运动全过程中密度不变，但不同质点可以有不同的密度，所以不可压缩并不一定处处等密度；教材原话：“数学表达 $\frac{d\rho}{dt} = 0$ 与 $\rho = C$ 是不同的，不可混淆。”不可压缩流体的密度在它运动的全过程中保持不变，但是不同质点的密度可以不同”。
- ④ 有支流时不能直接用 $v_1 A_1 = v_2 A_2$ ：必须按教材式（3.32）“进=出”的代数和写。

3.4 流体微团运动分析

流体微团运动的分解（亥姆霍兹速度分解定理）

★★★★★

是什么：流体微团的运动可以分解为四种基本形式：平移、转动、线变形、角变形。与刚体运动相比，流体除平动与旋转外，通常还必须具有十分复杂的变形运动——这正是“流体不能保持形状”的数学表达。

教材原话（书 p42，式 3.33 的说明）：“式（3.33）称为亥姆霍兹速度分解定理，可以解释为： M_0 点邻域内 M 点处流体质点的速度可以分成 3 部分，即与 M_0 点相同的平移速度、由于流体变形在 M 点引起的速度和绕 M_0 点旋转在 M 点引起的速度。所以流场中，任意点的速度，一般可认为是由平移、变形（包括线变形和纯剪切变形）和旋转 3 部分组成。”教材同时提醒：“式（3.33）中的各个系数，在恒定流动中，应按 M_0 处的坐标值予以计算。”

亥姆霍兹速度分解定理（教材式 3.33）

$$u_x = u_{x0} + \varepsilon_{xx}dx + \varepsilon_{xy}dy + \varepsilon_{xz}dz + \omega_ydz - \omega_zdy$$

教材式（3.33）：

$$u_y = u_{y0} + \varepsilon_{yx}dx + \varepsilon_{yy}dy + \varepsilon_{yz}dz + \omega_zdx - \omega_xdz$$
$$u_z = u_{z0} + \varepsilon_{zx}dx + \varepsilon_{zy}dy + \varepsilon_{zz}dz + \omega_xdy - \omega_ydx$$

含义：邻点 M 的速度=平移项（与 M_0 点相同的 u_{x0}, u_{y0}, u_{z0} ）+变形项（ ε 张量，含线变形与纯剪切变形）+旋转项（ ω 矢量）。式中的 ε 是式（3.34）定义的纯剪切变形速度， ω 是式（3.35）定义的旋转角速度——所以下面两节的 ε 、 ω 各公式，本质上都是这个结论式的系数定义。

适用条件：由泰勒级数一阶展开（略去二阶以上无穷小量）得到，要求微团尺度足够小；恒定流动中各系数按 M_0 处坐标计算（教材原话如上）。

说法对齐（易考填空）：教材有两种说法，都对，取决于问的是”几部分”还是”几种运动”：

①教材 3.4.1 节（书 p42）说任意点的速度由”平移、变形（包括线变形和纯剪切变形）和旋转 **3 部分**”组成——这是**亥姆霍兹速度分解**的口径；

②教材 3.4.2 节（书 p42-p43）把变形再拆开，按平移运动（式 3.37）、线变形运动、旋转运动、纯剪切变形运动逐项分析，得到 **4 种运动形式**，并指出”这些运动实际是同时发生的”。所以填空题问”可分解为_____部分”应填 **3**；问”可分解为哪几种运动”应填 **4 种**（平移、线变形、纯剪切变形、旋转）。本册原来只写”四种”，现按教材把”三部分”的说法补齐。

另：教材还专门澄清”流体微团与流体质点是两个不同的概念。流体质点指可以忽略尺寸的流体最小单元，大量连续分布的流体质点构成了一流体微团，流体微团在随流运动中可以改变其空间位置和形状”（书 p42）。

运动形式	特征量	表达式
平移	速度 $\boldsymbol{u}$	u_x, u_y, u_z
线变形	线变形率（拉伸/压缩）	$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y},$ $\varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}$
纯剪切变形（即角变形）	纯剪切变形速度 ε （直角变化量的一半）	$\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right)$ 等 三式（教材式 3.34）
旋转	旋转角速度 ω （有方向）	$\omega_x, \omega_y, \omega_z$ 三式（教材式 3.35，见下）

常考题型：填空（”流体微团的运动可分解为_____、_____、_____、_____”）；简答（流体运动与刚体运动的区别）。

重要度 ★★★★★（依据：E2「第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可」；E1 slide33「第三章=公式多、重点记忆」） [易]

书上没有的方法

记”四件事”口诀：“走、长、歪、转”——平动（走）、线变形（长/缩）、角变形（歪）、旋转（转）。答简答题时先说”四种分解”，再逐一给公式，最后补一句”刚体只有走和转，没有长和歪”，得分点就齐了。

线变形率与纯剪切变形速度（角变形率）

★★★★★

是什么：线变形率——单位时间内、单位长度上产生的线变形（即拉伸或压缩变化率）；它就是教材式（3.33）里的 ε_{xx} 、 ε_{yy} 、 ε_{zz} 。纯剪切变形速度（本册旧称”角变形率”）——流体微团在某一平面内的直角变为非直角的变化速率；教材式（3.34）取”直角变化量的一半”为其值，并把这个量称为纯剪切变形速度。

线变形率（教材式 3.33 的系数，教材未单独编号）

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \varepsilon_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}, \quad \varepsilon_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

含义： ε_{xx} 表示 x 方向线元在单位时间内单位长度的伸长（正）或压缩（负）。三个分量之和即体积膨胀率： $\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} = \nabla \cdot \mathbf{u}$ ，对不可压缩流体该和为零——这正好回到不可压缩连续性方程。

适用条件：微团尺度足够小（可用线性化）；对不可压缩流体三个线变形率之和恒为零。

纯剪切变形速度（角变形率，教材式 3.34）

$$\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right)$$

$$\varepsilon_{yz} = \varepsilon_{zy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} \right), \quad \varepsilon_{zx} = \varepsilon_{xz} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \right)$$

含义：表示 xy 平面内微团直角的变化速率，取系数 $1/2$ 是教材约定（”直角变化量的一半”）； $\varepsilon_{xy} = \varepsilon_{yx}$ 说明纯剪切变形速度无方向性，是二阶对称张量。

教材原话（书 p41）：教材把 ε_{xy} 、 ε_{yz} 、 ε_{zx} 、 ε_{zy} 、 ε_{xz} 称为纯剪切变形速度；”角变形（率）”是外校辅导书的叫法。两种叫法指的是同一个量，本册并列给出，答题时用教材名称”纯剪切变形速度”最稳。

适用条件：连续介质、小微团线性化；注意该系数 $1/2$ 是定义约定，不同教材可能把 $\partial u_x / \partial y$ 、 $\partial u_y / \partial x$ 直接叫作变形速度，答题时以题目给定的符号为准。

常考题型：填空（”线变形率的表达式”、”角变形率是_____的一半”）；选择（判断给定的 ε_{xx} 是否为零）。

重要度 ★★★★★（依据：E2「第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可」；E1 slide33「第三章=公式多、重点记忆」） [中]

书上没有的方法

①角变形率与切应力的联系：牛顿内摩擦定律里出现的“角变形速度”就是它，所以第 5 章黏性力计算会回头用这两个式子——把 ε_{xy} 与 $\tau = \mu du/dy$ 一起记。

②与旋转角速度的区分： ε_{xy} 用加号（两项相加，是对称的变形量）， ω_z 用减号（两项相减，是对称的旋转量）。见“加号”想变形、见“减号”想旋转，是最快的判别法。

③线变形率求和： $\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} = \nabla \cdot \mathbf{u}$ ，不可压缩流体时立刻得零——这是把“运动学”与“连续性方程”串起来的捷径。

旋转角速度、速度环量、有旋与无旋判据

★★★★★

是什么：流体微团在运动过程中绕通过自身轴的转动即为旋转。有旋运动：微团绕自身轴旋转，旋转角速度 ω 不全为零；无旋运动：微团只有平移和变形、本身没有旋转， $\omega = 0$ 。

旋转角速度与涡量（教材式 3.35）

$$\omega_x = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z} \right), \quad \omega_y = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x} \right), \quad \omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right)$$

$$\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \mathbf{u} = \frac{1}{2} \text{rot } \mathbf{u}, \quad \boldsymbol{\Omega} = 2\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u} \quad (\text{称为涡量、旋度})$$

含义：三个分量分别描述微团绕 x 、 y 、 z 轴的转动角速度；方向按右手法则，逆时针为正、顺时针为负——旋转角速度是有方向性的矢量，而角变形速度无方向性，这是两者的根本区别。

适用条件：任何运动流体都可用它判断；转动角速度是微团的局部特征，与流线的形状无关（流线为直线未必无旋，流线为圆未必有旋）。

有旋与无旋的判据（教材式 3.38）

$$\text{无旋（势流）：} \quad \omega_x = \omega_y = \omega_z = 0 \iff \frac{\partial u_z}{\partial y} = \frac{\partial u_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial u_x}{\partial z} = \frac{\partial u_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial u_y}{\partial x} = \frac{\partial u_x}{\partial y}$$

有旋： $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ 三者中至少有一个不为零

$$\text{速度环量：} \quad \Gamma = \oint_L \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l}$$

含义：无旋的充要条件是上述三个“交叉偏导相等”；速度环量 Γ 是沿封闭曲线一周的速度线积分，由斯托克斯定理 $\Gamma = \oint_L \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} = \iint_A \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{n} dA$ ，所以环量为零即无旋。无旋流动又称势流——只要 $\omega = 0$ 必有速度势函数 φ 存在，使 $\mathbf{u} = \nabla \varphi$ （详见第 7 章）。

教材原话（书 p44，即教材式 3.38 所在页）：“这一区域内的流动称为无旋或有势流，否则流动是有旋的。有旋流动与无旋流动是两类性质有较大差别的流动。值得注意的是，流动是有旋或无旋与流动的宏观流线或迹线是否弯曲无关。”（教材第 3 章正文实际延伸到书 p44 的式（3.38）。）

适用条件：判据只针对流体微团本身是否绕基点瞬时轴旋转，与流动是恒定还是非恒定、均匀还是非均匀、轨迹是直是圆均无关。

范围说明：赵琴教材第 3 章没有出现“速度环量 Γ ”和斯托克斯定理，也没有给出速度势 φ 的定义式；教材 3.4 节到式 (3.38)（无旋条件）即结束，只提到“有势流”这一名称，环量与势函数的完整讨论在教材后面的章节。本册保留环量 Γ 与 $\mathbf{u} = \nabla\varphi$ ，是因为它们常作为“无旋”的等价判据出现在选择题里（如 E5 题库“涡量为零”题），与教材不矛盾；但答题要引式号时只能引到教材式 (3.38)，不要给环量另编式号。

两条必须记住的结论：

- (1) 流体微团是否旋转与流线的形状无关。例如圆管中黏性流体的有旋流动，微团沿圆周运动却在自转；相反，自由旋涡中流线是同心圆，微团却不自转。
- (2) 无旋必有速度势。 $\omega = 0 \iff \mathbf{u} = \nabla\varphi$ （区域单连通时），这就是第 7 章势流理论的全部入口。

常考题型：选择/判断（给出速度场，判断是否“涡量为零”/有旋无旋）；填空（“无旋流动的充要条件”、“涡量与旋转角速度的关系 $\Omega = \underline{\hspace{2cm}}$ ” $\rightarrow 2\omega$ ）；简答（有旋与无旋的区别）。

重要度 ★★★★★（依据：E5 题库 10.pdf 选择第 13 题（“涡量为零”）；E2「第 1-3 章偏概念，掌握基本公式与解释即可」；第 7 章势流的必备判据） [中]

题库 10.pdf 选择第 13 题

单项选择题

涉及“涡量为零”的判断（由速度场判断是否为无旋流动）。

答案要点：把三个分量偏导代入 $\omega_x = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z}\right)$ 等三式，只要有任意一个不为零即为有旋；三式全为零则涡量（旋度） $\Omega = 2\omega = 0$ ，是无旋流动。

书上没有的方法

①有旋无旋判别三步走（这是最省时的做题法）：

(a) 先看有没有现成的“减号”偏导：把速度分量两两交叉相减，组出 $\left(\frac{\partial u_z}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial z}\right)$ 、 $\left(\frac{\partial u_x}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial x}\right)$ 、 $\left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y}\right)$ ；

(b) 逐项算偏导，任一不为零 $\rightarrow$ 有旋；三项全零 $\rightarrow$ 无旋；(c) 无旋时立刻补一句“存在速度势 φ ，且 $\mathbf{u} = \nabla\varphi$ ”，把第 7 章的结论一并写上，简答题给分点全拿。

②常见快速结论（可直接背，省去算偏导）： $\mathbf{u} = (ay, ax)$ 型（如纯剪切场 $u_x = ky, u_y = 0$ ）是有旋的——说明直线流线也可能有旋，这正是“有旋与流线形状无关”的经典例子；而纯拉伸场 $\mathbf{u} = (ax, -ay)$ 中 $\omega_z = 0$ ，是无旋的，虽有变形但不旋转。

③别被“圆”骗了：平面圆周流动 $u_\theta = r$ 有旋， $u_\theta = 1/r$ 无旋。判断依据永远是微团自身是否自转，而不是轨迹形状。

④与环量互推：题目给“沿任一封闭曲线的速度环量为零”，等价于无旋，可直接当作判据使用。

易错点

易错（本章最重要的两个“两回事”）：

① 无旋流与无黏流是两回事。无旋只要求流体微团不自转，并不要求黏度为 0；黏性流体的层流完全可以是无旋的。简答题里把“无旋=理想流体”写上去必扣分。

② 无旋与“流线是直线”是两回事。纯剪切流 $u_x = ky$, $u_y = 0$ 的流线是直线，但 $\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) = -\frac{k}{2}$ ，不为零，是有旋的；反之同心圆流线也可能无旋。

3.5 本章小结

考点	重要度	难度	一句话抓住
拉格朗日法与欧拉法	★★★★★	易	质点 vs 空间点； (a, b, c, t) vs (x, y, z, t) （教材式 3.1-3.6）
质点导数与加速度分解	★★★★★	中	$a = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$ ：当地+迁移（式 3.7-3.11）
定常/非定常、均匀/非均匀	★★★★★	易	前者看时间，后者看空间；恒定流条件为教材式（3.12）
一元、二元、三元流动	★★★★★	易	教材口径”一维/二维/三维”，”几元”=几个空间坐标
流线与迹线	★★★★★	中	定常重合、非定常不重合；流线不能相交（教材式 3.13、3.14）
流线方程	★★★★★	中	$\frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y} = \frac{dz}{u_z}$ ，积分时 t 当常数（教材例 3.1）
流面、流管、元流与总流	★★★★★	易	定常时流线、迹线、脉线三线合一；流束=元流+总流的统称
过流断面、流量与平均流速	★★★★★	易	$Q_m = \rho Q$ ， $v = Q/A$ （教材式 3.15-3.18）
动能、动量修正系数	★★★★★	易	α 管动能（三次）、 β 管动量（二次），都 ≥ 1 （式 3.19、3.20）
湿周、水力半径与当量直径	★★★★★	易	$R = A/\chi$ ，圆管满流 $R = d/4$ ，当量直径 $d = 4R$ （式 3.21、3.22）
系统与控制体	★★★★★	易	系统质量不变，控制体可交换质量
有压流、无压流、射流	★★★★★	易	边界全为固体=有压；有自由表面=无压；射入大空间=射流
连续性方程	★★★★★	中	$\rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$ （式 3.30）；不可压缩式（3.31）恒定与非恒定均适用
流体微团运动的分解	★★★★★	易	亥姆霍兹式（3.33）：”平移+变形+旋转”3 部分”；细分走、长、歪、转”4 种”
线变形率与纯剪切变形速度	★★★★★	中	$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$ （式 3.33）；纯剪切变形速度为式（3.34）
旋转角速度与有旋无旋判据	★★★★★	中	$\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \mathbf{u}$ （式 3.35）；无旋条件为教材式（3.38）

第四章 流体动力学基本方程

重要度依据

E1 8-1 考情分析.pptx slide33：第四章流体动力学基础=考试计算题重点。

E2 9-1 考点分析.pptx：计算题占 50% 分值；第四章是主要考点，需掌握计算套路。

E1 slide16：计算题考伯努利方程、动量方程等。

本章结论：这是全书分值最高的计算章节之一。按试卷结构（计算题 3 题共 58 分，其中必然有 1-2 题落在这里，约 15-20 分），再加选择、填空、判断各 1-2 题，本章合计约 **20-30 分**。复习策略=把 4.2 伯努利方程与 4.3 动量方程的两套解题套路练到条件反射，4.1 只背公式与适用条件，4.4 只记公式形状。

4.1 理想流体的运动微分方程

理想流体的特征与欧拉运动微分方程



是什么：理想流体=无黏性的假想流体。动力学分析总是”先理想、后实际”：先在 $\mu = 0$ 的条件下建立基本方程，再把黏性作为修正项加回去（加上黏性项就得到第 8 章的纳维-斯托克斯方程）。

欧拉运动微分方程（分量式，教材式 4.1）

$$\begin{aligned} X - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} &= \frac{du_x}{dt} \\ Y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} &= \frac{du_y}{dt} \\ Z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} &= \frac{du_z}{dt} \end{aligned}$$

矢量形式（教材式 4.2； f 为单位质量力， $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ ）：

$$\mathbf{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p = \frac{d\mathbf{u}}{dt}$$

含义：对理想流体中的流体微团直接应用牛顿第二定律。左端第一项=单位质量力（重力、惯性力等），左端第二项=单位质量表面力的合力（理想流体表面力只有法向压力，没有切应力，所以只剩 $-\nabla p/\rho$ ），右端=微团的加速度。三项关系也可写成单位质量的质量力+单位质量的压力+单位质量的惯性力=0。

适用条件：理想流体（唯一限制）；不要求定常、不要求不可压缩、不要求无旋。所以它是“适用于所有理想流体流动”的普遍方程。实际流体必须补上黏性项。

常考结论：“理想流体的表面力只有压力没有切应力”——因为 $\mu = 0$ ，由牛顿内摩擦定律 $\tau = \mu du/dy$ 直接得 $\tau = 0$ 。

教材原话（书 p46-47）：“式（4.1）、式（4.2）称为理想流体的运动微分方程式，又称为欧拉运动微分方程，是研究理想流体运动的基础，对于可压缩及不可压缩理想流体的恒定流或非恒定流均适用”，“对于实际流体，尚需考虑黏性”。教材并指出该式共有八个物理量，不可压缩时 ρ 为常数、 f_x, f_y, f_z 通常已知，只剩 p, u_x, u_y, u_z 四个未知量，而式（4.1）只有三个方程，必须再补充不可压缩流体的连续性微分方程式（3.25）才能求解——这就是“连续性方程+动量方程构成方程组”的由来（常考填空）。

兰姆-葛罗米柯 (Lamb-Grömeke) 形式, 教材式 4.3 ~ 4.7

把加速度按矢量恒等式展开 (第一种形式的葛罗米柯-兰姆方程: 分量式为 **教材式 4.3**, 矢量式为 **教材式 4.4**) :

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \nabla \left(\frac{u^2}{2} \right) - \mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}, \quad \boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{u}$$

再设质量力有势 ($f = -\nabla W$), 欧拉方程化为

$$\nabla \left(W + \frac{p}{\rho} + \frac{u^2}{2} \right) = \mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega} - \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$$

含义: 把加速度拆成“局部加速度+位变加速度”两部分, 后者又分成一个标量梯度项 $\nabla(u^2/2)$ 和一个旋涡项 $\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}$ 。好处是: 右端的旋涡项与压强无关, 一旦流动无旋 ($\boldsymbol{\omega} = 0$) 右端就只剩局部项, 方程变成纯梯度形式, 可直接积分得到伯努利积分——这正是下面两个积分式的来源。

适用条件: 理想流体; 质量力有势。定常流时 $\partial \mathbf{u} / \partial t = 0$, 右端只剩 $\mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}$ 。上式的分量式、矢量式分别对应**教材式 4.5**、**式 4.6**。

教材原话 (书 p47) : “式 (4.5)、式 (4.6) 称为葛罗米柯-兰姆运动微分方程, 该方程可以显示流动是无旋的或有旋的。若流动无旋, 则方程右边第三项为零; 反之, 则不为零。”

常考填空 (教材 4.1.3) : 教材给出第二种形式所加的三个假设——① 流动为恒定流动 ($\partial u_x / \partial t = \partial u_y / \partial t = \partial u_z / \partial t = 0$) ; ② 作用在流体上的质量力有势 (存在力势函数 W , 使 $f_x = -\partial W / \partial x$, $f_y = -\partial W / \partial y$, $f_z = -\partial W / \partial z$) ; ③ 不可压缩均质流体 ($\rho = \text{常数}$)。把这三条代入式 (4.5), 得第二种形式的葛罗米柯-兰姆运动微分方程, 即**教材式 4.7**——它是 4.2 节两个积分的出发点。

考试口径: 该形式只需认得出、说得出“旋涡项”, 不要求推导。

常考题型: 选择/判断 (理想流体的表面力有哪两种 (答: 只有压力); “欧拉运动微分方程适用于哪些流动” (答: 所有理想流体流动, 不限该流动是否定常、可压缩、无旋)); 简答 (写出欧拉方程的分量式并说明各项物理意义)。**重要度** ★★★★★ (依据: E1 slide33 第四章 = 考试计算题重点, 但针对 4.1 只要求基础概念与公式; E2 第四章”需掌握计算套路”) [\[易\]](#)

书上没有的方法

①“三项平衡”记法：欧拉方程就是单位质量的牛顿第二定律——

$$\underbrace{f}_{\text{质量力}} - \underbrace{\frac{1}{\rho} \nabla p}_{\text{压力}} - \underbrace{\frac{d\mathbf{u}}{dt}}_{\text{惯性力}} = 0$$

三种力一张口就能背，不必硬记偏导数形式。

②分量式速记： x 方向就是 $X - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} = \frac{du_x}{dt}$ ， y 、 z 只是把字母换掉。注意左端对 p 是偏导数（且带负号），右端速度对时间是全导数/随体导数（第 3 章 3.1.3 的结论）——这一处是填空题最爱挖的坑。

③它和“伯努利积分”的关系：欧拉方程是微分形式、普遍适用；伯努利积分是它在“不可压缩+定常+质量力只有重力+沿流线”下的一次积分，条件多得多。选择题问“下列哪个方程适用范围最广”，答欧拉运动微分方程。

理想流体定常流的伯努利积分（含适用条件）

★★★★★

参考对照（教材 4.2.1、4.2.2 两个小节）：教材式 4.8 = 伯努利积分 $W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2} = C$ ，式中 C 为流线常数，仅适用于同一流线；教材式 4.9 = 欧拉积分 $W - \frac{p}{\rho} - \frac{u^2}{2} = C_T$ ，即本考点所说的拉格朗日积分，式中 C_T 称为通用常数，在整个流场中处处适用。

是什么：把欧拉方程（教材式 4.7）在特定条件下沿流线积分一次，得到的一条机械能守恒关系式。定常、不可压缩、质量力只有重力时，积分常数为 C 。

理想流体元流伯努利方程（教材式 4.10）

沿流线积分（教材在质量力只有重力时由式 4.8、式 4.9 统一得到）：

$$z + \frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g} = C$$

同一条流线上取任意两点 1、2：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g}$$

教材原话（书 p49）：“式（4.10）为重力作用下，理想不可压缩流体恒定流动的伯努利方程。对于有旋流动，仅沿流线适用，而对无旋流动，在整个流场中均适用。元流的过流断面面积无限小，沿流线的伯努利方程也适用于元流，因此式（4.10）也称理想流体元流伯努利方程。”

含义：单位重力流体沿流线的三种机械能（位能、压能、动能，分别以长度量纲的水头表示）总量守恒； C 称伯努利常数，同一流线上 C 相同。

教材对各水头的定义（书 p49，填空常考原话）： z 表示单位重量流体对某一基准面具有的位置势能，又称位置水头； $\frac{p}{\rho g}$ 表示单位重量流体具有的压强势能，又称压强水头；

$H_p = z + \frac{p}{\rho g}$ （教材记作 H_p ）表示单位重量流体具有的总势能，又称测压管水头； $z +$

$\frac{p}{\rho g} + \frac{u^2}{2g}$ 表示单位重量流体具有的机械能，又称总水头——单位均为 m。

适用条件（四条，缺一不可，必背）：

- (1) 理想流体（无黏， $\mu = 0$ ），因此方程就是能量守恒，不含水头损失项；
- (2) 不可压缩流体， ρ 为常数；
- (3) 定常流动（稳定流动），质点沿流线方向运动；
- (4) 质量力只有重力一项。

最关键的 范围限制，见下表。

积分名称	成立范围	能否跨流线用
伯努利积分	不可压缩、定常、质量力只有重力、沿同一条流线（此时流动可以有旋）	不能。有旋时 C 逐流线不同
拉格朗日积分（无旋流动积分）	在伯努利积分的条件上再加无旋（ $\omega = 0$ ，全流场为势流）	能。此时全流场 C 相同，可跨流线取点

几何意义与物理意义（简答必答）：几何＝位置水头 z ＋压强水头 $p/(\rho g)$ ＋流速水头 $u^2/(2g)$ ＝总水头（三者都是长度量纲，单位 m）；物理＝单位重量流体的位能＋压能＋动能＝总机械能（单位 m，即 J/N）。换言之：理想不可压缩流体在重力场中定常流动时，单位重量流体的总机械能沿流线守恒。

常考题型：填空（说出理想流体伯努利方程中三项的物理意义，或由上、下游读出缺少的一项）；判断（“理想流体伯努利方程对任意流动都成立”→错，必须满足四条）；简答（写出适用条件并说明无黏流为何不含水头损失项）。**重要度** ★★★★★ （依据：E1 slide16 填空考“公式含义”；E2 第四章“需掌握计算套路”；E6 教材 4.1 节为该积分式专节） [易]

书上没有的方法

①“沿流线还是全场”是本章最贵的 3 分：看到题目里出现“有旋/旋涡/剪切”，理想流体伯努利方程只能在同一条流线上取两点；只有题目明确是“势流/无旋”才能跨流线。考场速判句：“无黏管沿流线，无旋才全场”。教材的原话口径见本考点正文：有旋流动仅沿流线适用、无旋流动在整个流场均适用（式 4.10）。

②四条适用条件的“漏项自检”：定常？不可压缩？无黏（理想）？只有重力？把四个问号在心里过一遍，再看题干有没有给水泵/水轮机（给了就是实际流体总流的带泵方程，即教材式 4.22，不能只用理想流体元流式 4.10）。

③伯努利积分与拉格朗日积分不要搞混：记法是“拉格朗日管全场（无旋），伯努利只管一条线”，对应的物理图像分别是“势流”与“流线”。

4.2 伯努利方程

实际流体总流的伯努利方程（含动能修正系数与水头损失）

★★★★★

是什么：把元流（流线）的伯努利方程沿总流断面“平均”之后得到的工程实用式。本章的推导链条是：理想流体元流伯努利方程（教材式 4.10）→黏性流体元流伯努利方程（教材式 4.15）→黏性（实际）流体总流伯努利方程（教材式 4.17），而令 $h_w = 0$ 即得理想流体总流伯努利方程（教材式 4.18）。两条修正：①用断面平均流速 v 代替点流速 u ，需乘动能修正系数 α ；②实际流体有黏性，沿程必然损失机械能，需减去水头损失 h_w 。

黏性流体元流的伯努利方程（教材式 4.15）

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{u_2^2}{2g} + h_{w(1-2)}$$

教材原话（书 p52）：“黏性流体在流动过程中会产生流动阻力，克服阻力做功，流体的一部分机械能将不可逆地转化为热能耗散，因此，流体的机械能沿程减小，总水头线沿程下降”；式中 h_w 为“单位重量黏性流体沿流线从 1 点到 2 点流动时的机械能损失，称为元流的水头损失，m”。

适用条件：不可压缩黏性流体、定常流动、质量力只有重力、沿同一条流线（元流）。

注意：教材在元流式里把损失写作 $h_{w(1-2)}$ （本讲义统一记作 h_w ），在总流式（4.16）、（4.17）里则记为总流的水头损失 h_w ——两者区别只在“元流/总流”，数值含义相同（m 水柱）。

实际流体总流伯努利方程 (教材式 4.17)

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

断面上三种水头之和 $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{\alpha v^2}{2g}$ 称该断面的总水头 H_p ，两断面总水头之差就是两断面之间的水头损失；水头损失由沿程损失与局部损失两部分组成：

$$H_{p1} - H_{p2} = h_w, \quad h_w = h_f + h_j, \quad i = \frac{h_w}{L}$$

(h_f = 沿程水头损失, h_j = 局部水头损失, i = 水力坡度 = 单位管长的水头损失, 即总水头线的斜率。) 含义: 上游断面的总水头 = 下游断面的总水头 + 两断面之间单位重量流体损失掉的机械能。 z = 位置水头 (位能), $p/(\rho g)$ = 压强水头 (压能), $\alpha v^2/(2g)$ = 按平均流速算的流速水头 (动能), h_w = 水头损失 (单位 m 水柱), 本质是黏性耗散, 机械能变成了热能, 不可逆。

适用条件 (六条, 必背; 条序与措辞按教材 p54 原文订正):

- (1) 恒定流动 (教材原话; 本讲义前文写作“定常流动”);
- (2) 作用在流体上的质量力只有重力;
- (3) 不可压缩流体 (ρ = 常数; 气体低速流动也可用, 但要取平均密度);
- (4) 所取过流断面为渐变流或均匀流断面, 但两断面间允许存在急变流 (教材原话) —— 因为只有渐变流断面上压强才按静压分布 $z + p/(\rho g) = \text{常数}$, 否则 p 与断面平均流速没有对应的能量含义。渐变流 = 流线之间夹角小、曲率半径大的流动; 急变流 = 流线不平行且夹角大, 或曲率半径很小;
- (5) 两过流断面间无分流或汇流;
- (6) 两过流断面间无其他机械能输入输出。

订正说明 (原稿把教材的第 (4) 条“断面为渐变流或均匀流断面, 但两断面间允许存在急变流”与第 (5) (6) 条压缩成了两条, 且未点明“六条”): 现按教材 p54 原文逐条并列, 六条。其中第 (4) 条是“断面本身必须取在渐变流或均匀流处、但两断面之间的流动允许是急变流”, 第 (5) (6) 条分别管“无分流汇流”与“无机械能输入输出”——判断题常把“两断面间允许存在急变流”判为错, 这是教材明确写出的允许条件, 应判为对。

教材对“应用时还需注意”的四点 (书 p54, 填空/简答原话): (1) 过流断面除必须选取渐变流或均匀流断面外, 一般应选取包含较多已知量或包含需求未知量的断面; (2) 过流断面上的计算点原则上可以任意选取, 因为在均匀流或渐变流断面上任一点的 $z + \frac{p}{\rho g}$ 与计算点位置无关, 但若计算点选取恰当可使计算大为简化——例如, 管流的计算点通常选在管轴线上, 明渠的计算点通常选在自由液面上; (3) 基准面是任意选取的水平面, 但一般使 z 为正值, “同一方程必须以同一基准面来度量, 不同方程可采用不同的基准面”; (4) 方程中的压强 p_1 与 p_2 可用绝对压强或相对压强, “但同一方程必须采用同种压强来度量”。

位置水头的基准: z 取同一水平基准面为准。基准面可任取, 但两个断面必须用同一个基准面; 工程上习惯取较低断面的中心为基准面, 使 $z_1 = 0$ 、 $z_2 > 0$, 少一笔负数运算。

动能修正系数 α : 同一断面上按点流速算的实际动能与按平均流速算的假想动能之比,

$$\alpha = \frac{\int_A u^3 dA}{V \bar{u}^3}$$

理想流体是实际流体的特例：令 $h_w = 0$ （教材式 4.17 → 教材式 4.18）、 $\alpha = 1$ ，实际流体总流伯努利方程就退化成理想流体总流伯努利方程；再令断面无限小（元流）即回到理想流体元流伯努利方程（教材式 4.10）。反过来，判断题里“实际流体伯努利方程就是理想流体伯努利方程加上水头损失”是对的，但“两式可以直接互相替代”是错的。

订正说明（原稿说“退化成理想流体元流伯努利方程”不够准确）：实际流体总流方程（4.17）的两条修正分别是 α 与 h_w ；令 $h_w = 0$ 只消去损失项，得到的是理想流体总流方程（教材式 4.18），此时仍有 α ；再令 $\alpha = 1$ 且断面缩为元流，才回到式（4.10）。中间这一步（式 4.18）是教材单列编号的，简答题若被问“理想流体总流伯努利方程”，写的就是式（4.18）。

常考题型：填空（“水头损失的物理意义是（单位重力流体损失的机械能）”）；选择（2022 年 818 单选第 6 题考“应用伯努利方程所选的计算点位于何处”）；简答（写出适用条件；说明 α 的物理意义与取值）；计算（几乎本章所有计算题的第一步）。**重要度 ★★★★★**（依据：E4 2022 年 818 单选第 6 题（伯努利方程所选计算点位置）；E1 slide33 第四章=考试计算题重点；E1 slide16 计算考伯努利方程）**[中]**

2022 年 818 第 6 题

单项选择题（回忆版）

应用伯努利方程时，所选计算点应位于何处？

- (A) 任意位置 (B) 断面中心点 (C) 渐变流断面上（且使方程未知量最少处） (D) 管壁处

答案：(C)。两个断面必须是渐变流断面；断面上的计算点习惯取断面中心，因为那里最容易用测压管高度直接读出 $z + p/(\rho g)$ 。选点的唯一目标是让方程里的未知数最少。

易错点

①**基准面不统一：**位置水头 z 的基准面两个断面必须相同，且压强基准也必须两个断面一致——常用相对压强（表压）配相对压强。一个断面用绝对压强、另一个用相对压强是计算题最经典的失分点。

②**把计算点取在急变流断面（弯头内部、闸门后、孔口出口紧上游）：**那里断面上压强不按静压分布， $z + p/(\rho g) = \text{常数}$ 的前提已破坏，方程不成立。

③**把 h_w 忘掉或加错端：**实际流体中能量只会减少， h_w 一定写在下游一侧（本式为 $+h_w$ ）。判据：理想流体两断面总水头相等；实际流体下游总水头更低。

④**有泵/水轮机却仍用无泵式：**见下一考点。

带泵（或水轮机）的伯努利方程与泵的功率

★★★★★

是什么：两断面之间有流体机械对流体做功时，能量方程要加一项：水泵把机械能输入流体（加在方程左端），水轮机从流体取走机械能（加在下游端）。

带泵的伯努利方程与扬程（教材式 4.22 ~ 4.24）

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} + H = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

有能量输出（水轮机）时把左端的 $+H$ 换成右端的 $+H_{\text{水轮机}}$ 。

泵的扬程 H （单位 m）：

$$H = (z_2 - z_1) + \frac{p_2 - p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2 - \alpha_1 v_1^2}{2g} + h_w$$

教材原话与记号（书 p56）：教材把单位重量流体获得或失去的能量记作 H_m ，得到有能量输入或输出的总流伯努利方程（教材式 4.22）： $z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} \pm H_m = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$ ，式中 H_m 前面的“ $\pm$ ”号，“获得能量为“ $+$ ”，失去能量为“ $-$ ”。本讲义的 H 就是教材的 H_m （泵的扬程），两者是同一个量，只是记号不同——答题时用哪个都行，但同一份卷面上要统一。

教材由此整理出的两个简式（书 p56）：对图 4.7 装有水泵的管路系统，因 $p_1 = p_2 = p_a$ 、 $v_1 \approx v_2 \approx 0$ ，式（4.22）化简为

$$H_m = z + h_{w(1-2)} \quad (\text{教材式 4.24})$$

式中 z 为上、下游水面高差，“也称为提水高度或扬水高度”。这就是本书“ $H = (z_2 - z_1) + h_w$ ”的教材对照式。若两断面间是水轮机，教材式（4.26）（4.27）为 $H_m = z - h_{w(1-2)}$ ——符号相反是水轮机从流体取走能量的必然结果。

含义：扬程 H = 泵使单位重力流体增加的能量，即泵进出口断面的总水头之差。 H 的几何意义：若泵装在水面上、排出口竖直朝上且管路极短（损失可略），则液体能被扬起的高度就是 H 。

适用条件：与总流伯努利方程的六条相同，只是两断面之间存在能量输入/输出；水泵必须取进口断面与出口断面分别作为 1、2 断面，且 H 对流体做正功。

注意：通过泵的流量称泵的排量 Q ；扬程不是“扬水高度”，还包括压能差、动能差和损失。

泵的功率（有效功率、轴功率、电机功率）

$$N_{\text{有效}} = N_{\text{泵}} = \rho g Q H \quad (\text{W}), \quad \eta_{\text{泵}} = \frac{N_{\text{有效}}}{N_{\text{轴}}}, \quad N_{\text{轴}} = \frac{\rho g Q H}{\eta_{\text{泵}}}$$

$$N_{\text{电机}} = \frac{N_{\text{轴}}}{\eta_{\text{电机}}}, \quad \eta_{\text{总}} = \eta_{\text{泵}} \cdot \eta_{\text{电机}}$$

含义： $\rho g Q H$ = 单位时间内泵传给流体的能量，叫有效功率（输出功率）；泵由轴输入功率，叫轴功率（也称额定功率）；轴功率再除以电机效率得到电机需要的功率。 $\eta_{\text{泵}}$ = 泵效（有效功率/轴功率）， $\eta < 1$ 因为泵内部有水力、容积、机械三项损失。

教材原话（书 p57，教材式 4.25）：“单位时间内原动机给予水泵的功称为水泵的轴功率 P 。单位时间内通过水泵的水流重量为 $\rho g Q$ ，所以单位时间内水流从泵中实际获得的能量是 $\rho g Q H_m$ ，称为水泵的有效功率 P_e 。因为水泵内有各种损失，如漏损、水头损失、机械摩擦损失等，所以有效功率 P_e 小于轴功率 P ，即 $P_e < P$ 。有效功率与轴功率的比值称为水泵效率，用 η 表示”：

$$\eta = \frac{P_e}{P} = \frac{\rho g Q H_m}{P} \quad (\text{教材式 4.25})$$

即教材的 $\eta = \frac{P_e}{P}$ 就是本讲义的 $\eta_{\text{泵}} = \frac{N_{\text{有效}}}{N_{\text{轴}}}$ ， H_m 即 H ， P_e 即 $N_{\text{有效}}$ ， P 即 $N_{\text{轴}}$ 。凡带“电机”的题，教材只到轴功率 P ，再除电机效率才是电机功率，这一步教材例 4.2 做过完整示范（完整题目原文与逐步解答见本考点后的「教材例 4.2」盒）。

适用条件：效率按题目给出的值代入；单位必须统一成国际单位（ Q 用 m^3/s ， H 用 m ， ρ 用 kg/m^3 ，得 N 为 W ；题给 kW 要换算）。

易混：扬程 H 与功率是两个量——同一台泵流量增大时扬程通常下降（泵的性能曲线），不能由 H 单独判断功率变化。

常考题型：填空（“泵的扬程指（泵使单位重力流体增加的能量）”、“有效功率的表达式是（ $\rho g Q H$ ）”）；计算（求扬程 $H \rightarrow$ 求轴功率 $N_{\text{轴}} \rightarrow$ 选电机；带泵供水/集水井/吸水管问题）；问答（泵的工况点与节流调节：关小阀门使管路特性曲线变陡，流量减小、扬程略增，从而改变工况点）。重要度 ★★★★★（依据：E5 题库 10.pdf 计算题第 4 题（水泵工况点与节流调节）；E2 第四章“需掌握计算套路”；E6 教材 4.2 节含“泵对流体的作用”） [中]

书上没有的方法

①带泵列方程的两个动作：先把泵“切开”，取泵进口断面为 1、出口断面为 2；再把 H 写在上游端（左端）加号——因为泵给流体能量，下游总水头必高于上游。水轮机则相反： $H_{\text{水轮机}}$ 写在下游端，因为流体把能量交给了机械。

②“两断面之间”是判定 h_w 的关键词： h_w 只算取定两断面之间那段管路的损失，包括该段内所有沿程损失与局部损失；不要把管系里其他段的损失算进来。题目没给损失数据（或说“损失忽略不计”）时 $h_w = 0$ 。

③功率计算的三步链条： $(\rho g Q H) \rightarrow$ 有效功率 $\rightarrow \div \eta_{\text{泵}}$ 得轴功率 $\rightarrow \div \eta_{\text{电机}}$ 得电机功率。题目问“电机功率”却只除了一次效率是典型错误。

④扬程的另一种求法：若题给泵前后压力表的读数 p_1 、 p_2 且两表同高，则 $H = \frac{p_2 - p_1}{\rho g} + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g}$ ，比逐项列方程更快。

⑤集水井/吸水管题的固定顺序：先对“井水面~泵进口”列方程求出泵进口压强（必为负压），再对“泵进口~出水池”列带泵方程求 H ；吸水管题里最常考的量是泵允许吸上真空高度与最大安装高度。

教材例 4.1

书 p58 · 伯努利方程 · 变径有压管道与水银压差计

题目（教材原题）如图 4.10 所示，水池通过直径有改变的有压管道泄水。已知管道直径 $d_1 = 125 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 100 \text{ mm}$ ，喷嘴出口直径 $d_3 = 80 \text{ mm}$ ；在断面 1-1、2-2 之间接水银压差计，读数 $\Delta h = 180 \text{ mm}$ 。不计水头损失，求管道的泄水流量 Q 和喷嘴前端压力表的读数 p 。

〔图示〕水池接出一段水平有压管道：断面 1-1 处管径 $d_1 = 125 \text{ mm}$ ，随后变径为 $d_2 = 100 \text{ mm}$ （断面 2-2），水银压差计的两支接管分别位于断面 1-1、2-2，读数 $\Delta h = 180 \text{ mm}$ ； d_2 管段上装压力表，管道末端为 $d_3 = 80 \text{ mm}$ 的喷嘴，喷嘴出口断面 3-3 直接排入大气。

解：①水银压差计给出两断面的测压管水头差。以出口管段中心轴为基准面（管道水平，故 $z_1 = z_2 = 0$ ），水银压差计两端测压管水头之差为

$$\left(z_1 + \frac{p_1}{\rho g}\right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{\rho g}\right) = \left(\frac{\rho_{\text{Hg}}}{\rho} - 1\right) \Delta h = (13.6 - 1) \Delta h \\ = 12.6 \Delta h = 12.6 \times 0.18 = 2.268 \text{ m}$$

②连续性方程。 $v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$ 。

③列 1-1、2-2 断面的伯努利方程（不计水头损失）：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

将①代入并整理，得 $12.6 \Delta h = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2g} = \frac{v_1^2}{2g} \left[\left(\frac{d_1}{d_2}\right)^4 - 1 \right]$ ，于是

$$v_1 = \sqrt{\frac{12.6 \Delta h \times 2g}{(d_1/d_2)^4 - 1}} = \sqrt{\frac{12.6 \times 0.18 \times 2 \times 9.8}{(125/100)^4 - 1}} = \sqrt{\frac{44.45}{1.4414}} = 5.55 \text{ m/s}$$

$$Q = \frac{\pi d_1^2}{4} v_1 = \frac{3.14 \times 0.125^2}{4} \times 5.55 = 0.068 \text{ m}^3/\text{s}$$

④列压力表所在断面与 3-3 断面的伯努利方程。压力表所在断面的管径与 2-2 断面相同（ $d = 100 \text{ mm}$ ），故

$$v = \left(\frac{d_1}{d}\right)^2 v_1 = \left(\frac{0.125}{0.1}\right)^2 \times 5.55 = 8.67 \text{ m/s}$$

$$v_3 = \left(\frac{d_1}{d_3}\right)^2 v_1 = \left(\frac{0.125}{0.08}\right)^2 \times 5.55 = 13.55 \text{ m/s}$$

喷嘴出口排入大气， $p_3 = 0$ （相对压强）；两断面同高，故

$$\frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} = 0 + \frac{v_3^2}{2g} \Rightarrow p = \frac{\rho}{2} (v_3^2 - v^2) = \frac{1000}{2} (13.55^2 - 8.67^2) = 54.2 \text{ kPa}$$

⑤结论：泄水流量 $Q = 0.068 \text{ m}^3/\text{s}$ ，喷嘴前端压力表读数 $p = 54.2 \text{ kPa}$ 。

OCR 订正与反推校核（本讲处理）：教材 OCR（page-0067.txt）在压差计关系处印作“因 $\dots = 12.6\Delta h$ ”、速度处印作“ $\frac{0.125}{0.1} \times 5.55$ ”，分式与下标整片丢失。本讲义按水银压差计关系 $(z_1 + p_1/\rho g) - (z_2 + p_2/\rho g) = (\rho_{Hg}/\rho - 1)\Delta h$ 补出系数（取 $\rho_{Hg}/\rho = 13.6$ ，得 12.6），并逐项反推校核： $v_1 = 5.55$ 、 $v_2 = 8.67$ 、 $v_3 = 13.55 \text{ m/s}$ 分别与 $(125/100)^4 - 1 = 1.4414$ 、 $(0.125/0.1)^2 = 1.5625$ 、 $(0.125/0.08)^2 = 2.4414$ 一致， $Q = 0.068 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $p = 54.2 \text{ kPa}$ 与教材答案位数一致。教材本题计算取 $\pi = 3.14$ （OCR 中“ 3.14×0.125^2 ”可读），本讲义沿用。

教材例 4.2

书 p58-59 · 带泵伯努利方程与电动机功率

题目（教材原题）如图 4.11 所示，已知离心泵的提水高度 $z = 20 \text{ m}$ ，抽水流量 $Q = 35 \text{ L/s}$ ，泵的效率 $\eta_1 = 0.82$ 。若吸水管路和压水管路总水头损失 $h_w = 1.5 \text{ mH}_2\text{O}$ ，电动机的效率 $\eta_2 = 0.95$ ，试求电动机的功率 P 。

〔图示〕吸水池液面为 1-1 断面，经吸水管接离心泵，再经压水管排入出水池，出水池液面为 2-2 断面；两液面高差（提水高度） $z = 20 \text{ m}$ ，两液面均通大气。

解：①列 1-1、2-2 断面的带泵伯努利方程（以吸水池液面为基准面， $z_1 = 0$ ）：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} + H = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

②化简。两液面面积很大， $v_1 \approx v_2 \approx 0$ ；两液面均通大气，取相对压强 $p_1 = p_2 = 0$ ，且 $z_2 - z_1 = z$ ，于是

$$0 + 0 + 0 + H = z + 0 + 0 + h_w \Rightarrow H = z + h_w = 20 + 1.5 = 21.5 \text{ m}$$

③泵的有效功率（单位时间内传给水的能量）：

$$N_{\text{有效}} = \rho g Q H = 1000 \times 9.8 \times 0.035 \times 21.5 = 7374.5 \text{ W} = 7.3745 \text{ kW}$$

④电动机功率 = 有效功率依次除以泵效率与电动机效率（教材式 4.25）：

$$P = \frac{N_{\text{有效}}}{\eta_1 \eta_2} = \frac{7.3745}{0.82 \times 0.95} = 9.47 \text{ kW}$$

⑤结论：泵的扬程 $H = 21.5 \text{ m}$ ，电动机功率 $P = 9.47 \text{ kW}$ 。

OCR 订正：教材 OCR (page-0067.txt 第 71-72 行) 把提水高度印作“提水高度 $x = 20\text{m}$ ”，而化简过程 (page-0068.txt 第 6-15 行) 印作“ $p_1 = p_2 = 0$ ”、“ $0+0+0+H = x+0+0+h_w$ ”、“ $H = 20 + 1.5 = 21.5 \text{ (m)}$ ”。按带泵伯努利方程 $H = z + h_w$ ，该字母即两液面高差（提水高度） z ，本讲义写作 z （教材 OCR 此处 x 与 z 不可分辨，数值 20m 与结果 $H = 21.5\text{m}$ 可读、自洽）。功率式的分子在 OCR 中印成不可判读的数字串（“17172”），本讲义按 $\rho g Q H$ 反推为 7374.5W ，与教材结果 $P = 9.47\text{kW}$ 一致。

伯努利方程的典型应用：文丘里管、皮托管、虹吸管、管嘴与孔口

★★★★★

是什么：伯努利方程+连续性方程的组合应用。核心套路是把“求速度”的问题转化成“测压差”的问题。

（一）文丘里流量计（必考）由收敛段、喉道、扩散段组成，量流量用。取上游粗管断面 1 与喉道断面 2（都是渐变流断面），忽略两断面间损失，与连续性方程 $v_1 A_1 = v_2 A_2$ 联立：

文丘里管的流量公式（教材式 4.21）

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2 - 1}} \sqrt{2g \left(\frac{p_1 - p_2}{\rho g} + z_1 - z_2 \right)}$$

$$Q = \mu A_1 v_1, \quad \mu = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2 - 1}}$$

含义：流量与两断面测压管水头差的平方根成正比——这就是节流式流量计（孔板、喷嘴、文丘里管）共同的原理：“流量与差压的平方根成正比”。喉道处断面收缩、流速增大、压强降低，前后形成压差。

适用条件：不可压缩流体定常流动；两断面取在渐变流处（喉道是渐变流，可取值）；两断面间损失略去或并入流量系数；实测时用流量系数 μ （或 $\mu < 1$ ）修正收缩与黏性影响。

压差用 U 形水银压差计读： $z_1 - z_2 + \frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \left(\frac{\rho_{Hg}}{\rho} - 1 \right) h$ （ h 为水银柱差）。

教材原话（书 p55，教材式 4.21）：“则通过文丘里管的流量： $Q = K \sqrt{\Delta h}$ （式 4.21）”，式中 $K = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{d_1}{d_2}\right)^4 - 1}} \cdot \frac{\pi d_1^2}{4} \sqrt{2g}$ 为”由文丘里管结构尺寸 d_1 、 d_2 而定的常数

，称为仪器常数”（教材 OCR 此行公式排式错乱， K 的显式按教材同一页的连续性方程 $v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2}$ 与 Δh 的定义回代即得，与教材文字”由 d_1 、 d_2 而定”一致，见本页”教材自身印误或 OCR 无法判读处”说明）；教材随后”考虑到两断面间实际上存在能量损失，引入流量系数 μ ”，得”装测压管时： $Q = K \sqrt{\Delta h}$ ；装压差计时”用压差计读数 Δh 代入同一式——即教材式 4.21 用的是 $Q = K \sqrt{\Delta h}$ 这一个形式，本讲义的 $Q = \mu A_1 v_1$ 与其等价（ K 只含结构尺寸， μ 把 A_1 与损失一并折算）。填空常考： K 叫仪器常数、只由 d_1 、 d_2 决定； μ 叫流量系数、用于修正能量损失。

（二）测速管（皮托管）一端开口正对来流，在管口形成驻点（流速为零），此处压强称驻点

压强（总压）；侧面另开小孔感受静压 p 。对同一流线上的驻点与远前方未扰动点列伯努利方程，两点等高、远前方流速即来流速度 v ，驻点 $u = 0$ ：

毕托管（测速管）测点流速公式（教材式 4.11、4.12）

$$v = \sqrt{\frac{2(p_0 - p)}{\rho}} = \sqrt{2g\left(\frac{p_0}{\rho g} - \frac{p}{\rho g}\right)} = \sqrt{2gh}$$

$$v = c\sqrt{2gh} \quad (\text{教材式 4.12, } c \text{ 为修正系数, } c \text{ 数值接近于 } 1, \text{ 由实验测定})$$

教材原话（书 p50-51）：“毕托管是一种测量点流速的仪器，是理想流体元流伯努利方程在工程中的典型应用”（教材把测速管称“毕托管”、把正对来流的那根管称“测速管”，侧壁开小孔的那根称“测压管”）；“来流在 O 点由于受测速管的阻滞，速度为零，动能全部转化为压能”， O 点称驻点、该点压强称总压或全压；教材由 $u^2/(2g) = \Delta h$ 得式（4.11） $v = \sqrt{2gh}$ ，再“考虑到黏性的存在以及毕托管置入流场后对流动的干扰等因素的影响，引入修正系数 c ”得式（4.12） $v = c\sqrt{2gh}$ ——两式都按教材编号引用，式 4.12 才是实际可用的那一个。

含义： $p_0 - p = \frac{1}{2}\rho v^2$ 即动压（流速水头对应的压强），只要测出总压与静压之差就能算出流速。教材原图例中： A 点为待测点（压强 p ，称静压、由测压管读出）， O 点为驻点（ $u = 0$ 、压强 $p_0 = \rho g(H + h)$ ），以 AO 所在流线为基准、忽略水头损失，故 $v = \sqrt{2gh}$ 。

适用条件：不可压缩流体、定常流；探头轴线与来流方向平行（否则要乘方向修正）；测速管测的是某一点的流速（点流），不是断面平均流速——要求 v 还得靠流速分布或 α 。

易混：毕托管测点流速、文丘里管测流量，两者都靠“总压与静压之差”或“两断面压差”。

（三）虹吸管：管路自高位水池翻越高处再下泄。取上游水面为 1、下游水面为 2（都取自由液面，则 $p_1 = p_2 = 0$ 表压、 $v_1 = v_2 = 0$ ），得总水头差 = 全部水头损失（含进口、转弯、出口）。虹吸管内最高点压强一定小于大气压（这是 2022 年单选与题库填空反复考的点）；为防汽化，最高点负压不能超过允许真空度（水约 7 ~ 8 m 水柱），由此可反算最大允许安装高度或虹吸高度。

（四）孔口与管嘴出流（与第 5 章衔接）：取水池液面 1、出口断面 2， $\alpha = 1$ 、 h_w 记为局部损失：

孔口/管嘴出流的流速与流量

$$v = \varphi\sqrt{2gH_0}, \quad Q = \mu A\sqrt{2gH_0}, \quad \mu = \varepsilon\varphi$$

含义： $H_0 = H + \alpha v_0^2/(2g)$ 为作用水头（含行近流速水头）； φ 为流速系数、 ε 为收缩系数、 μ 为流量系数。适用条件：定常出流、不可压缩；孔口自由出流时取收缩断面，管嘴出流取管嘴出口断面（此时 $\varepsilon = 1$ ）。

常考常数：圆柱形直角外管嘴正常工作条件 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 、 $l = (3 \sim 4)d$ ；管嘴 $\mu \approx 0.82$ 。

（五）常用节流装置对比：

装置	结构特点	适用与注意
孔板	结构最简单, 突然收缩→突然扩大, 局部损失大	测气体与液体流量; 流量系数需标定, 永久压损大
喷嘴	收缩段光滑, 损失较孔板小	测蒸汽、气体; ε 稳定
文丘里管	由收敛段、喉道、扩散段组成, 损失最小	精度高、造价高; 喉道处压强低, 注意防汽化

(六) 本章教材例题索引 (按教材原编号, 务必逐题会做):

教材例题	书页码	题干要点与结论 (教材原编号)
教材例 4.1	p58	水池经变径有压管道泄水, $d_1 = 125$ 、 $d_2 = 100$ 、喷嘴出口 $d_3 = 80$ mm, 水银压差计读数 $\Delta h = 180$ mm, 不计水头损失, 求泄水流量 Q 与喷嘴前端压力表读数 p 。结论: $v_1 = 5.55$ m/s、 $Q \approx 0.068$ m ³ /s、 $p \approx 54.2$ kPa。(与 2015 年试题“变径管 v_2 、U 形水银压差计”同型)
教材例 4.2	p58-59	离心泵提水高度 $z = 20$ m, $Q = 35$ L/s, 泵效 $\eta_1 = 0.82$, 吸水管与压水管总水头损失 $h_w = 1.5$ mH ₂ O, 电动机效率 $\eta_2 = 0.95$, 求电动机功率。结论: $H_m = 20 + 1.5 = 21.5$ m, $P = 9.47$ kW。(本题就是“带泵伯努利方程+有效功率+两次除效率”的完整示范, 配套练习见本讲义后续“带泵”考点)
教材例 4.3	p61-62	水平放置的变径弯曲管道, $d_1 = 500$ mm、 $d_2 = 400$ mm、转角 $\theta = 45^\circ$ 、 $v_1 = 1.2$ m/s、相对压强 $p_1 = 245$ kPa, 不计弯管水头损失, 求水流对弯管的作用力分量 F_x 、 F_y 。结论: $v_2 = 1.875$ m/s、 $Q = 0.236$ m ³ /s、 $F_x = 26.38$ kN (沿 ox 正向)、 $F_y = 21.98$ kN (沿 oy 正向)。(动量方程弯管题的标准模板, 4.3 节必练)
教材例 4.4	p62	水平射流冲击斜置平板, $v_0 = 6$ m/s、射流与平板夹角 $\alpha = 60^\circ$ 、 $A_0 = 0.01$ m ² , 不计摩擦, 求 (1) 射流对平板的作用力 F ; (2) 流量比 Q_1/Q_2 。结论: $Q_0 = 0.06$ m ³ /s、 $F = 0.312$ kN (方向与 oy 反向); Q_1/Q_2 由 x 向动量方程与 $Q_0 = Q_1 + Q_2$ 联立解出。(与 2015/2016/2017 年“射流冲击平板”题同型)
教材例 4.5	p63-64	离心风机叶轮, 转速 $n = 1725$ r/min, 叶轮进口直径 $d_1 = 125$ mm、进口气流角 $\alpha_1 = 90^\circ$, 出口直径 $d_2 = 300$ mm、出口安放角 $\beta_2 = 30^\circ$, 流道宽度 $b_1 = b_2 = 25$ mm, 流量 $Q = 372$ m ³ /h, 求 (1) 进口绝对速度 v_1 与进口安放角 β_1 ; (2) 出口绝对速度 v_2 与出口气流角 α_2 ; (3) 单位重量空气通过叶轮获得的能量 H_T 。结论: $u_1 = 11.28$ 、 $v_1 = 10.53$ m/s, $\beta_1 \approx 43.03^\circ$; $u_2 = 27.08$ 、 $v_{2n} = 4.39$ 、 $v_{2u} = 19.48$ 、 $v_2 = 19.97$ m/s, $\alpha_2 \approx 12.72^\circ$; $H_T = 53.83$ m (由教材式 4.33 得)。(这是 4.4 动量矩方程唯一的教材例题, 按 4.4 只作了解)

本章教材习题中与考试同型的重点题（书 p64 起，按教材编号）：习题 4.10（闸下出流求水流对闸门的作用力）、习题 4.11（溢流坝水平推力推证）、习题 4.12（水平弯管流入大气，求 F_x 、 F_y ）、习题 4.13（水平分岔管路求 F_x 、 F_y ）、习题 4.14（射流冲击平板后分流求外力）、习题 4.15（风机叶轮进出口速度三角形）、习题 4.16（旋转式洒水器转速）。

常考题型：计算（文丘里管流量公式推导或求流量；管嘴体积流量；喷射泵求真空度）；选择（2022 年单选考虹吸管最高处压强与大气压的关系；管嘴正常工作条件）；填空（变径管求 v_2 ；U 形水银压差计读数换算）。重要度 ★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算题含文丘里流量计、突然缩小水头损失；E4 2026 年回忆版计算题第 2 题（文丘里管流量证明）、第 5 题（管嘴体积流量，书上例题）；E4 2022 年单选第 7 题（虹吸管最高处压强）、第 8 题（圆柱形直角外管嘴正常工作条件）） [中]

书上没有的方法

- ①文丘里”证明题”的三步模板（2026 年真题就是这个题型）：第 1 步写出两个断面的伯努利方程（ $z + \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g}$ 相等）；第 2 步用连续性方程把 v_2 换成 v_1 （ $A_1 v_1 = A_2 v_2$ ），整理出 v_1 的表达式；第 3 步乘断面面积得 Q ，并说明 $Q \propto \sqrt{\Delta h}$ 。证明题不要求数字，但每一步都要写明”对断面 1、2 列伯努利方程””由连续性方程 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ ”，分步给分。
- ②文丘里/孔板的差压用压差计读：先用测压管水头差 $h = \left(\frac{p_1}{\rho g} + z_1 \right) - \left(\frac{p_2}{\rho g} + z_2 \right)$ ，再按 $\left(\frac{\rho_0}{\rho} - 1 \right) h'$ 换算成水银柱差 h' ，顺序颠倒数值必错。
- ③”计算点”三选一速判：自由液面（ $p = 0$ 、 $v \approx 0$ ，未知数最少，首选）；断面中心（便于用 z 直接读数）；驻点（ $v = 0$ ，皮托管专用）。
- ④管嘴题的出口断面取法：外管嘴取管嘴出口断面（ $\varepsilon = 1$ ），孔口则取孔口后的收缩断面。取错断面，流量系数就会用错。
- ⑤虹吸管最大高度题套路：先由上下游液面列方程求出总流量（或由流量反求流速），再对”上游液面～虹吸最高点”列方程求该点压强，令其等于允许真空度即得最大高度。

易错点

- ①两断面压强基准混用：一侧用绝对压强、另一侧用相对压强； $p_1 = p_2$ 时看似”相等”，实际相差一个大气压，结果必然错。一律用相对压强（表压）最省事。
- ②断面取在急变流处：弯管中、突扩/突缩的过渡段、闸门后都不能作为计算断面，因为断面上不满足静压分布。
- ③把 h_w 加在上游侧，或把”两断面之间”的损失算成了全管系的损失。
- ④有能量输入/输出时不加 H ：题干出现”水泵””抽水站””水轮机”，必须换成带泵形式。
- ⑤单位不统一： p 用 kPa、 Q 用 L/s、管径用 mm 时先全部换算成 Pa、 m^3/s 、m 再代入。
- ⑥无旋与有旋不分：题给”有旋流场”时，理想流体伯努利方程不能跨流线取两点（见 4.1）。

相对运动的伯努利方程（教材式 4.13、4.14）

★★★★★

是什么：把理想流体元流伯努利方程搬到随叶轮一起旋转的相对坐标系里。水流在叶轮内”一方面以相对速度 w 沿叶轮叶片流动；另一方面以等角速度做旋转运动，牵连速度为 $u = \omega r$ ”（教材书 p51），而绝对速度 $v = w + u$ （样式表没有 $\backslash bw$ 宏，故此处用 $\backslash bm\{w\}$ ）。

相对运动的伯努利方程（教材式 4.14）

教材先写出相对流线 1-2 上的欧拉运动微分方程（教材式 4.13），质量力”有重力和离心惯性力”，即 $f_x = \omega^2 x$ 、 $f_y = \omega^2 y$ 、 $f_z = -g$ ；沿相对流线积分后对任意两点 1、2 得（教材式 4.14）：

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{w_1^2}{2g} - \frac{u_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{w_2^2}{2g} - \frac{u_2^2}{2g}$$

含义：与绝对运动的伯努利方程相比，动能项要用相对速度水头 $w^2/(2g)$ ，并多出一项 $-u^2/(2g)$ 。教材原文：“式中： $\frac{u_2^2 - u_1^2}{2g}$ 为单位离心力对流体所做的功。”也就是说，离心惯性力对流体做了功，这是叶轮能对流体加压、提高能量的根源。

适用条件：不可压缩均质理想流体、恒定流动（沿相对流线）、质量力为重力+离心惯性力。教材原文：“式（4.14）为不可压缩均质理想流体恒定流的相对运动的伯努利方程，常用来分析流体机械，如离心式水泵与风机以及水轮机中的流体运动。”

教材假设（书 p51）：①流体是理想流体，恒定流动；②叶轮上叶片数目无穷多、叶片无厚度，“水流只沿叶片的骨线方向运动，相对速度 w 与叶片骨线相切”。

考试取舍：初试只需认得出“叶轮内用相对速度 w 、多一项 $-u^2/(2g)$ ”即可；需要算叶轮速度三角形时按 4.4 的叶轮机械基本方程（教材式 4.33）走。

重要度 ★★★★★（依据：E1 slide33 第四章=考试计算题重点（章节级依据）；E2 第四章”需掌握计算套路”（章节级依据）；E6 教材 4.2.5 节”相对运动的伯努利方程”与 4.4 节叶轮例题；E4 历年真题中该式未见独立成题） [中]

4.3 动量方程

定常不可压缩总流的动量方程与分量式

★★★★★

是什么：动量方程来自牛顿第二定律（动量定理）：控制体内流体动量的时间变化率=作用在控制体上的合外力。对定常、一元、只有一个进口和一个出口的控制体，流入与流出的动量差就等于合外力。它解决的是伯努利方程不能解决的问题：流体与固体边界的相互作用力（弯管推力、射流冲击力、闸门受力）。

动量方程（矢量式与分量式，教材式 4.30、4.31）

$$\sum \mathbf{F} = \rho Q (\beta_2 \mathbf{v}_2 - \beta_1 \mathbf{v}_1)$$

教材式 4.30（矢量式）。为方便计算，教材”常将它投影到三个坐标轴上，即**教材式 4.31**”：

$$\sum F_x = \rho Q (\beta_2 v_{2x} - \beta_1 v_{1x})$$

$$\sum F_y = \rho Q (\beta_2 v_{2y} - \beta_1 v_{1y})$$

$$\sum F_z = \rho Q (\beta_2 v_{2z} - \beta_1 v_{1z})$$

教材原文：“式（4.30）即为总流的动量方程，表明单位时间内流出和流入控制体的流体动量差，等于作用在该控制体内流体的合外力。式（4.30）是一个矢量方程”。多个进出口时：

$$\sum \mathbf{F} = \sum_{\text{出}} \rho Q_i \mathbf{v}_i - \sum_{\text{进}} \rho Q_i \mathbf{v}_i$$

含义：方程左端是外力，右端是动量的变化。右端＝单位时间内流出控制体的动量减去流入控制体的动量，即动量的净输出率。 $\sum \mathbf{F}$ 是作用在控制体内流体上的全部外力，只包含三类：

- (1) 断面压力： $p_1 A_1$ 、 $p_2 A_2$ ，方向由外向内压向控制体（指向控制体内部）；
- (2) 重力： $G = \rho g V$ （控制体内流体的重量），竖直向下；水平弯管问题中重力与流动平面垂直，分量常为 0；
- (3) 固体壁面对流体的作用力 R ：待求量。题目问的“流体对弯管的作用力”是它的反作用力 $-R$ 。

下表即**教材式 4.31**： $\sum F_x$ 、 $\sum F_y$ 、 $\sum F_z$ ”为作用在控制体内流体上的所有外力在三个坐标方向的投影代数和”。教材对动量方程的定位（书 p59）：“总流的动量方程连同前面介绍的连续性方程、伯努利方程组成流体力学最基本的三大方程”，且“在工程中经常运用动量方程求解控制体内流体对固体壁面的作用力”。

教材原话（书 p60，“正负号约定”必背）：“由于动量方程是矢量方程，宜采用投影式进行计算。正确确定外力和流速的投影正负，若外力和流速的投影方向与选定的坐标轴方向相同则为正，相反则为负。关于坐标轴的选择，可根据实际情况确定。”教材同时强调“总流动量方程式中的动量差是指流出控制体的动量减去流入控制体的动量，两者不能颠倒”。教材原话（书 p60，断面压力与作用反作用）：“特别注意控制体外的流体通过两过流断面对控制体内流体的作用力，此力为断面上相对压强与过流断面面积的乘积”；“流体对固体边壁的作用力 F 与固体边壁对流体的作用力 F' 是一对作用力和反作用力。应用动量方程可先求出 F' ，再根据 $F = -F'$ 求得 F 。”

适用条件（教材只给三条，必背）：教材 p60 原文为：（1）恒定流动；（2）所取过流断面为渐变流或均匀流断面；（3）不可压缩流体。前文另列的“定常、一元流动近似”属推导体例，不属于教材的适用条件条目。

教材”应用时注意”五条（书 p60，比适用条件更常考）：（1）“总流动量方程对理想流体和实际流体均适用”；（2）正确选取控制体、全面分析外力，注意断面压力是相对压强 $\times$ 断面积；（3）动量差是“流出减流入”，两者不能颠倒；（4）矢量方程宜用投影式，注意外力和流速投影的正负；（5）流体对固体边壁的作用力 F 与固体边壁对流体的作用力 F' 是作用力与反作用力，先求 F' 再取反号。

动量修正系数 β ：按点流速算的实际动量与按平均流速算的假想动量之比， $\beta = \frac{\int \rho v^2 dA}{\rho \bar{v}^2 A}$ 。

用动量方程还是伯努利方程？求力（弯管对流体/流体对弯管的作用力、射流冲击力、闸门受力）→ 动量方程；求压强、流速、流量、水头损失、功率 → 伯努利方程。两者常需联立：伯努利方程给出两断面压强差，动量方程再把压强差变成力。这是 4.3 计算题的标准结构。

常考题型：计算（2015 年试题计算题：水平弯管用动量方程求 F_x 、 F_y ；2026 年回忆版计算题第 3 题=教材习题 4.12，详见下文核对）；选择/判断（“动量方程是标量式还是矢量式”、“动量方程中压强用相对压强还是绝对压强”）；填空（动量修正系数的层流取值 4/3）。

重要度 ★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算题考水平弯管动量方程求 F_x 、 F_y ；E4 2026 年回忆版计算题第 3 题为书上动量方程习题 4.12；E1 slide16 计算考动量方程；E1 slide33 第四章=考试计算题重点） [难]

书上没有的方法

①“动量的变化在右侧”绝不放反： $\sum \mathbf{F} = \rho Q(\beta_2 \mathbf{v}_2 - \beta_1 \mathbf{v}_1)$ 。记忆句：“外力=出减进”。若写成 $\rho Q(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2)$ ，得到的是壁面对流体的反号，即是“流体对壁面”的力——题目问的对象不同，符号就不同，一定要在最后一步明确回答的是谁对谁的力。

②坐标系的取法：一般令 x 轴沿出口（或上游主流）方向，把速度投影写全（ $v_{1x} = v_1$ 、 $v_{1y} = 0$ ），能减少符号错误。斜板/曲面射流题必须画方向余弦（ $v_{2x} = v_2 \cos \theta$ 、 $v_{2y} = v_2 \sin \theta$ ）。

③断面压力用相对压强： $p_1 A_1$ 、 $p_2 A_2$ 中的 p 必须与方程里其他压强同一基准；用表压时，断面压力也写成表压 $\times A$ 。

④外力“漏项自检”：三个问题——断面压力两项写了吗？重力写了吗？未知的壁面反力设了吗？水平弯管中重力与水平面垂直， x 、 y 分量都为 0，但竖直弯管或变径竖直段就必须计入。

⑤未知数配平：动量方程本身只能求力；若 v_1 、 v_2 、 p_1 、 p_2 有多个未知，先用连续性方程定 v_2 ，再用伯努利方程定 p_2 ，最后代入动量方程求力。方程数（连续性+伯努利+动量） $\geq$ 未知量个数才可解。

⑥动量矩方程（见 4.4）只在涉及旋转机械或力矩时用，一般弯管题不必列力矩式。

动量方程的典型题：水平弯管、变径弯管、射流冲击、喷嘴

★★★★★

是什么：动量方程的四类经典应用，都遵循同一套“取控制体→选断面→建坐标→列分量式→联立连续性/伯努利”流程。

（一）水平弯管（2015 年真题题型，教材例 4.3 就是本题的完整范本；完整题目原文与逐步解答见本考点后的「教材例 4.3」盒）教材例 4.3（书 p61-62）的题干与解法可直接背下来当模板： $d_1 = 500 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 400 \text{ mm}$ 、转角 $\theta = 45^\circ$ 、 $v_1 = 1.2 \text{ m/s}$ 、 $p_1 = 245 \text{ kPa}$ （相对压强），不计弯管水头损失。教材的取控制体与受力分析原文为：“取过流断面 1-1、2-2 及管壁所围成的空间为控制体。分析作用在控制体内流体上的力，包括：过流断面上的压力 P_1 、 P_2 ；弯管对水流的作用力 F_x 、 F_y 。选直角坐标系 xoy ，重力在 xoy 水平面上无分量。令 $\beta_1 = \beta_2 = 1$ ，列总流动量方程 x 、 y 轴方向的投影式”（注意：教材先把 F_x 、 F_y 说成“弯管对水流的作用力”，但两条投影式与最后的方向说明都按水流对弯管的作用力书写，完

整解答见本考点后的「教材例 4.3」盒)：

$$\sum F_x = P_1 - P_2 \cos \theta - F_x = \rho Q (v_2 \cos \theta - v_1)$$

$$\sum F_y = P_2 \sin \theta - F_y = \rho Q (-v_2 \sin \theta - 0)$$

教材的完整链条是：“由连续性方程，得” $v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = 1.2 \times \left(\frac{0.5}{0.4}\right)^2 = 1.875 \text{ m/s}$ 、 $Q = \frac{\pi d_1^2}{4} v_1 = 0.236 \text{ m}^3/\text{s}$ ；“以管轴线为基准，列 1、2 断面伯努利方程”得 $p_2 = 243.96 \text{ kPa}$ ；代入动量方程得 $F_x = 26.38 \text{ kN}$ 、 $F_y = 21.98 \text{ kN}$ ；最后“水流对弯管的作用力与弯管对水流的作用力，大小相等方向相反”，即 $F'_x = 26.38 \text{ kN}$ （方向与 ox 轴方向相同）、 $F'_y = 21.98 \text{ kN}$ （方向与 oy 轴方向相同）。

等径水平弯管，断面 1、2 都在渐变流处， $v_1 = v_2 = v$ ，两断面压力 p_1 、 p_2 由伯努利方程或题给数据确定：

$$\sum F_x = p_1 A_1 - p_2 A_2 \cos \theta + R_x = \rho Q (v_2 \cos \theta - v_1)$$

$$\sum F_y = -p_2 A_2 \sin \theta + R_y = \rho Q (v_2 \sin \theta - 0)$$

解出 R_x 、 R_y ，则弯管（约束）对水流的力为 $\mathbf{R} = (R_x, R_y)$ ，水流对弯管的作用力为 $-\mathbf{R}$ ，大小 $|\mathbf{R}| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$ ，方向 $\tan \phi = R_y/R_x$ 。水平弯管中重力沿 z 方向， x 、 y 分量均为 0，故重力不进入水平分量式。

（二）变径弯管： $A_1 \neq A_2$ ，先由连续性方程得 $v_2 = v_1 A_1/A_2$ ，再由伯努利方程求 p_2 ，然后照（一）列分量式。此时动量的两个分量一般都不能忽略。竖直管段或竖弯管必须把重力 $\rho g V$ 计入相应分量。

（三）射流冲击固定平板（教材例 4.4 就是本类的范本，书 p62；完整题目原文与逐步解答见本考点后的「教材例 4.4」盒）：教材例 4.4 为水平射流 $v_0 = 6 \text{ m/s}$ 冲击与射流成 $\alpha = 60^\circ$ 的斜置平板， $A_0 = 0.01 \text{ m}^2$ ，不计摩擦，求（1）射流对平板的作用力 F ；（2）流量比 Q_1/Q_2 。教材结论 $F' = 0.312 \text{ kN}$ （平板对射流）、 $F = 0.312 \text{ kN}$ （射流对平板，方向与 oy 反向）；第（2）问用 x 向动量方程 $0 = (\rho Q_1 v_1 - \rho Q_2 v_2) - \rho Q_0 v_0 \cos \alpha$ 与 $Q_0 = Q_1 + Q_2$ 联立。教材原文要点：“因整个射流在大气中，过流断面 1-1、2-2、0-0 的压强可认为等于大气压强。因不计水流与平板之间的摩擦力，则平板对水流的作用力 F' 与平板垂直。”

射流从喷嘴以 v 冲击平板，控制体取喷嘴出口到射流沿平板流出处。 z 向动量变化为 $0 - \rho Q v$ （取射流方向为正），故

$$F = \rho Q v = \rho A v^2$$

斜板（与射流成 θ ）时分力 $F_n = \rho Q v \sin \theta$ ；射流分成两支，用 x 、 y 分量式与流量分配联立。曲面（如半圆形叶片）射流反转 180° ： $F = \rho Q (v - (-v)) = 2\rho Q v$ （倍力现象，水轮机动力的来源）。碰撞后速度保留系数为 k 时把 v 换成 kv 。

（四）喷嘴与弯管联立：水流经收缩喷嘴加速喷出，喷嘴受的拉力由动量方程求得 $F = \rho Q (v_1 - v_2)$ （配合断面压力 $p_1 A_1$ 使用）；求喷嘴处压强则由伯努利方程得到。这就是“用动量方程求力、用伯努利方程求压强”的两方程联用结构。

常考题型：计算（2015 年试题水平弯管求 F_x 、 F_y ；2026 年回忆版第 3 题=教材习题 4.12——均为弯管类，教材例 4.3 与例 4.4 是两个直接范本，完整题目原文与逐步解答见本考点后

的「教材例 4.3」「教材例 4.4」盒)；选择(射流冲击平板的力与流速的几次方成正比—— ρAv^2 ，二次方)。重要度 ★★★★★ (依据：E4 2015 年试题计算题(水平弯管动量方程求 F_x 、 F_y)；E4 2026 年回忆版计算题第 3 题=书上动量方程习题 4.12；E2 第四章”需掌握计算套路”) [难]

2026 年 818 计算题第 3 题 (回忆版)

计算题

回忆版原话：“书上动量方程例题 4.12”(教材 4.3 节动量方程题)。

题型判定：弯管(变径弯管)类动量方程综合题——由连续性方程求出口流速、由伯努利方程求出口压强、再由动量方程求水流对弯管(或弯管对水流)的作用力 F_x 、 F_y 及其合力；若断面在竖直方向，还要把重力计入。参考答案要点见下方”弯管动量方程五步”。

核对结果：教材第 4 章例题只编到「例 4.5」(书 p64，离心风机叶轮)，根本不存在「教材例 4.12」。逐页核对书 p46-63 正文(page-0055 ~ page-0072)后确认：本章例题编号为 例 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5 共 5 道；”4.12”是课后习题的编号，即习题 4.12。

教材习题 4.12 原文(书 p63， page-0076.txt)：“4.12 水流经水平弯管流入大气，已知 $d_1 = 100 \text{ mm}$ ， $d_2 = 75 \text{ mm}$ ， $v_1 = 1.5 \text{ m/s}$ ， $\theta = 30^\circ$ ，如习题 4.12 图所示。若不计水头损失，试求水流对弯管的作用力 F_x 、 F_y 。”

结论：2026 回忆版计算第 3 题所命中的是教材习题 4.12 (水平收缩弯管、出口流入大气)，不是例题；教材例题里与它同型的是例 4.3 (水平变径弯管， $d_1 = 500/d_2 = 400 \text{ mm}$ 、 $\theta = 45^\circ$ ，求 F_x 、 F_y)。两道题应一并练熟：例 4.3 给出”取控制体→列 x 、 y 投影式”的完整书写范式，习题 4.12 是”出口流入大气故 $p_2 = 0$ ”的变式。本项目其他文件把该题记作”教材例题 4.12”的写法属编号误记(把习题号记成了例题号)，以本页订正为准。

本题为 2015 年”水平弯管动量方程求 F_x 、 F_y ”的同类改编，大概率原题或改数字。教材习题的数值随版本印次可能不同，考试按题目所给数据现场列式即可，套路完全一致。

书上没有的方法

弯管动量方程五步（背下来就能做任何弯管题）：

1. 取控制体：把弯管内两断面之间的水体整体取出，画出它受到的力（两个断面压力、重力、壁面反力 R ）。
2. 选断面：断面 1、2 都必须取在弯曲段上游和下游的直管渐变流段，不能取在弯头内部（否则不能用静压分布算 pA ）。
3. 建坐标：以弯管所在平面为 xOy ， x 轴沿入口（或出口）方向，把 v_1 、 v_2 与 p_1A_1 、 p_2A_2 全部分解到坐标轴上，避免“忘记分解压力”。
4. 列分量式： x 、 y 各一个方程，注意右端永远是“出减进”，且壁面反力 R_x 、 R_y 先按正方向假设，解出负数说明方向与假设相反（要写出来）。
5. 联立补齐： v_2 由连续性方程得、 p_2 由伯努利方程得，最后求合力大小与方向，并明确回答题目问的是“流体对弯管的力”（ $= -R$ ）还是“弯管对流体的力”（ $= R$ ）。

补充技巧：等径水平弯管的合力可用几何法速算——两断面压力与动量变化都是矢量，画矢量三角形 $p_1A_1 + p_2A_2 + (-\rho Qv_1) + \rho Qv_2 + R = 0$ （控制体受力封闭），比逐个分量更直观；但书写求解过程时仍要写分量式，否则步骤分拿不到。

易错点

- ①动量方程是矢量式，必须投影：直接写 $\sum F = \rho Q(v_2 - v_1)$ 而上代入矢量，在弯管、射流题中一定错。分量式才是可计算的方程。
- ②外力要算全：断面压力（两个）、重力、固体壁面反力，一个都不能漏；最常漏的是出口断面的压力 p_2A_2 （“出口排到大气”时 $p_2 = 0$ 表压，但有压管出口不是大气）。
- ③压强用相对压强时，断面压力 pA 也必须用相对压强：若方程里混用绝对压强， p_1A_1 的量级会多出 $p_a A$ 的巨大项，结果荒谬。
- ④方向符号搞反： $\rho Q(v_2 - v_1)$ 是“动量净输出”，等于外力的合力；求“流体对固体的力”要再取反号。
- ⑤忽略 β 或在层流题里取 1：层流 $\beta = 4/3$ ，题目若给出层流条件应按 $4/3$ 计，不给则取 1；与此对应能量方程中层流 $\alpha = 2$ ——两个系数不要互换。

教材例 4.3

书 p61-62 · 动量方程 · 水平变径弯管

题目（教材原题）：有一水平放置的变径弯曲管道，如图 4.13 所示。已知 $d_1 = 500 \text{ mm}$ 、 $d_2 = 400 \text{ mm}$ ，转角 $\theta = 45^\circ$ ，断面 1-1 处流速 $v_1 = 1.2 \text{ m/s}$ 、相对压强 $p_1 = 245 \text{ kPa}$ 。若不计弯管水头损失，试求水流对弯管的作用力分量 F_x 、 F_y 。

〔图示〕图 4.13：水平放置的变径弯曲管道。管轴线位于同一水平面内（ xoy 取该水平面， z 轴铅垂向上）。断面 1-1 在上游直管段，直径 $d_1 = 500 \text{ mm}$ ，流速 v_1 沿 ox 轴正向；断面 2-2 在下游直管段，直径 $d_2 = 400 \text{ mm}$ ，管轴线与 ox 轴成 $\theta = 45^\circ$ 角，水流绕过弯头后偏向 oy 轴的反方向（故 v_2 的 x 向分量为 $v_2 \cos \theta$ 、 y 向分量为 $-v_2 \sin \theta$ ）。控制体=断面 1-1、2-2 与管壁围成的空间。

解：①取控制体、分析外力（教材原文）：取过流断面 1-1、2-2 及管壁所围成的空间为控制体。作用在控制体内流体上的力包括：过流断面上的压力 $P_1 = p_1 A_1$ 、 $P_2 = p_2 A_2$ ，以及管壁对流体的作用力（其反作用力即水流对弯管的作用力）。选直角坐标系 xoy ，重力在 xoy 水平面上无分量。令 $\beta_1 = \beta_2 = 1$ 。

②连续性方程求 v_2 与 Q ：

$$v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = 1.2 \times \left(\frac{0.5}{0.4} \right)^2 = 1.875 \text{ m/s}$$

$$Q = \frac{\pi d_1^2}{4} v_1 = \frac{3.14 \times 0.5^2}{4} \times 1.2 \approx 0.236 \text{ m}^3/\text{s}$$

（教材本题取 $\pi = 3.14$ ，故 $Q \approx 0.236 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $\rho Q \approx 236 \text{ kg/s}$ 。）

③伯努利方程求 p_2 （以管轴线为基准面，1、2 断面都在渐变流段， $z_1 = z_2$ ，不计水头损失）：

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$p_2 = p_1 + \frac{\rho}{2} (v_1^2 - v_2^2) = 245 \times 10^3 + \frac{1000}{2} (1.2^2 - 1.875^2) = 243.96 \text{ kPa}$$

④列总流动量方程的 x 、 y 向投影式（出减进； F_x 、 F_y 即水流对弯管的作用力分量）：

$$P_1 - P_2 \cos \theta - F_x = \rho Q (v_2 \cos \theta - v_1)$$

$$P_2 \sin \theta - F_y = \rho Q (-v_2 \sin \theta - 0)$$

其中断面压力与动量流量：

$$P_1 = p_1 A_1 = 245 \times 10^3 \times \frac{3.14 \times 0.5^2}{4} = 48.08 \text{ kN}$$

$$P_2 = p_2 A_2 = 243.96 \times 10^3 \times \frac{3.14 \times 0.4^2}{4} = 30.64 \text{ kN}$$

$$\rho Q (v_2 \cos \theta - v_1) = 236 \times (1.875 \times 0.7071 - 1.2) = 0.030 \text{ kN}$$

$$\rho Q v_2 \sin \theta = 236 \times 1.875 \times 0.7071 = 0.313 \text{ kN}$$

⑤代入求解：

$$F_x = P_1 - P_2 \cos \theta - \rho Q (v_2 \cos \theta - v_1) = 48.08 - 21.67 - 0.03 = 26.38 \text{ kN}$$

$$F_y = P_2 \sin \theta + \rho Q v_2 \sin \theta = 21.67 + 0.31 = 21.98 \text{ kN}$$

⑥结论：水流对弯管的作用力与弯管对水流的作用力大小相等、方向相反。

$$F_x = 26.38 \text{ kN}, \quad F_y = 21.98 \text{ kN}$$

其中 F_x 的方向与 ox 轴方向相同， F_y 的方向与 oy 轴方向相同。合力大小与方向：

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} = \sqrt{26.38^2 + 21.98^2} \approx 34.34 \text{ kN}, \quad \arctan \frac{F_y}{F_x} = \arctan \frac{21.98}{26.38} \approx 39.8^\circ$$

OCR 订正与反推校核：①直径、转角、 v_1 、 p_1 的数值 OCR 可判读，但两条投影式的上下标、希腊字母与括号全丢。原书为 $P_1 - P_2 \cos \theta - F_x = \rho Q(v_2 \cos \theta - v_1)$ 与 $P_2 \sin \theta - F_y = \rho Q(-v_2 \sin \theta - 0)$ ——第二式左端是 $+P_2 \sin \theta$ ；若误用 $-P_2 \sin \theta$ 将解出 $F_y = 0.31 - 21.67 = -21.36 \text{ kN}$ ，与教材答案 21.98 kN 矛盾，故按原书取 $+P_2 \sin \theta$ 。

②用 $\pi = 3.14$ （即 $\rho Q \approx 236 \text{ kg/s}$ ）代入， $F_x = 48.08 - 21.67 - 0.03 = 26.38 \text{ kN}$ 、 $F_y = 21.67 + 0.31 = 21.98 \text{ kN}$ ，与教材答案（书 p62）以及本章例题索引表逐位一致。（若按 $\pi = 3.14159$ 计算，得 $F_x \approx 26.40 \text{ kN}$ 、 $F_y \approx 21.99 \text{ kN}$ ，差别只在 π 的取位。）

③教材把 F_x 、 F_y 先说成“弯管对水流的作用力”、结论又写成“水流对弯管的作用力”，以两条投影式的写法与最后的方向说明为准：解出的 F_x 、 F_y 均为正，即水流对弯管的作用力沿 ox 、 oy 轴正向。

教材例 4.4

书 p62 · 动量方程 · 射流冲击斜置平板

题目（教材原题）：水平方向的水射流以 $v_0 = 6 \text{ m/s}$ 的速度冲击一斜置平板，射流与平板之间的夹角 $\alpha = 60^\circ$ ，射流过流断面面积 $A_0 = 0.01 \text{ m}^2$ ，不计水流与平板之间的摩擦力，试求：（1）射流对平板的作用力 F ；（2）流量 Q_1 与 Q_2 之比。

〔图示〕图 4.14：水平射流（速度 v_0 沿水平方向）冲击一块斜置平板，射流轴线与平板面夹角 $\alpha = 60^\circ$ 。射流在平板处分成沿板面两侧流出的两支 Q_1 、 Q_2 。取 y 轴垂直于平板面、 x 轴沿板面方向；控制面=过流断面 0-0（进口）、1-1 与 2-2（两个出口）、射流侧表面及平板内壁。

解：①取控制体、分析外力（教材原文）：取过流断面 1-1、2-2、0-0 及射流侧表面与平板内壁为控制面构成控制体。因整个射流在大气中，过流断面 1-1、2-2、0-0 的压强可认为等于大气压强（相对压强为 0）；因不计水流与平板之间的摩擦力，则平板对水流的作用力 F' 与平板垂直。

（1）求射流对平板的作用力 F 。列垂直于平板方向（ y 轴）的动量方程：

$$F' = 0 - (-\rho Q_0 v_0 \sin \alpha) = \rho Q_0 v_0 \sin \alpha$$

即“出减进”：出口 1-1、2-2 沿板面流出，其 y 向速度分量为 0；进口 0-0 的速度在 y 向的投影为 $-v_0 \sin \alpha$ 。其中

$$Q_0 = v_0 A_0 = 6 \times 0.01 = 0.06 \text{ m}^3/\text{s}$$

代入得平板对射流的作用力

$$F' = \rho Q_0 v_0 \sin \alpha = 1000 \times 0.06 \times 6 \times 0.866 = 311.8 \text{ N} \approx 0.312 \text{ kN}$$

则射流对平板的作用力 $F = 0.312 \text{ kN}$ ，方向与 oy 轴方向相反（ F 与 F' 等值反向）。

（2）求 Q_1 与 Q_2 之比。列沿板面方向（ x 轴）的动量方程：

$$0 = (\rho Q_1 v_1 - \rho Q_2 v_2) - \rho Q_0 v_0 \cos \alpha$$

其中 Q_2 为向 $-x$ 方向流出的那一支，故其动量流在式中取负号。分别对 0-0、1-1 断面及 0-0、2-2 断面列伯努利方程（各断面压强均为大气压、位置水头相同），可得

$$v_1 = v_2 = v_0 = 6 \text{ m/s}$$

再由连续性方程 $Q_0 = Q_1 + Q_2$ 。把 $v_1 = v_2 = v_0$ 代入 x 向动量方程，得

$$Q_1 - Q_2 = Q_0 \cos \alpha = 0.06 \times 0.5 = 0.03 \text{ m}^3/\text{s}$$

与 $Q_0 = Q_1 + Q_2$ 联立解得

$$Q_1 = \frac{Q_0(1 + \cos \alpha)}{2}, \quad Q_2 = \frac{Q_0(1 - \cos \alpha)}{2}$$

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1 + \cos 60^\circ}{1 - \cos 60^\circ} = \frac{1.5}{0.5} = 3$$

即 $Q_1 : Q_2 = 3 : 1$ ($Q_1 = 0.045 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $Q_2 = 0.015 \text{ m}^3/\text{s}$ ，与 $Q_0 = 0.06 \text{ m}^3/\text{s}$ 相容)。

OCR 订正与反推校核：① OCR 把 $v_0 = 6 \text{ m/s}$ 印成 $0 = 6$ 、 A_0 的下标丢失、 m^3/s 的单位印错，第 (2) 问的答案 $\frac{Q_1}{Q_2}$ 只留下分式记号、等号与数值全部丢失。

② 该比值由教材自己给出的两条方程唯一确定： x 向动量方程给出 $Q_1 - Q_2 = Q_0 \cos \alpha$ ，与连续性方程 $Q_0 = Q_1 + Q_2$ 联立即得 $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{1 + \cos 60^\circ}{1 - \cos 60^\circ} = 3$ ，两支流量之和又正好等于 Q_0 ，故此处不是猜测，而是由教材方程反推的唯一解。

③ 第 (1) 问 0.312 kN 由 $F' = \rho Q_0 v_0 \sin \alpha$ 反推验证，与教材答案、本章例题索引表一致。

4.4 动量矩方程

动量矩方程与离心式流体机械的欧拉方程



是什么：把动量定理用于矩——对某个固定点（或轴）取矩，得到动量矩方程。它描述的是流体力矩与流体动量矩变化之间的关系，是叶片式流体机械（水泵、水轮机、风机）的基本方程来源。

定常流动的动量矩方程（教材式 4.32）

教材原话（书 p63）：“质点系动量矩定理指出：质点系对某轴的动量矩对时间的导数，等于作用于质点系的所有外力对于同一轴的力矩的矢量和。”教材“令恒定总流动量方程式（4.30）中的 $\beta_1 = \beta_2 = 1$ ，并将两端对某轴取矩，矢径为 r ”，得恒定总流的动量矩方程：

$$\sum \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \rho Q (\mathbf{r}_2 \times \mathbf{v}_2 - \mathbf{r}_1 \times \mathbf{v}_1)$$

教材原文：“式（4.32）表明，单位时间内流出和流入控制体的流体动量矩矢量差，等于作用在该控制体内流体的各外力的合力矩矢量。”绕 z 轴的分量式（教材在叶轮分析中用到的形式）：

$$\sum M_z = \rho Q (\beta_2 r_2 v_{2u} - \beta_1 r_1 v_{1u})$$

含义：作用在控制体上的合外力矩 = 单位时间内流出与流入控制体的动量矩之差。 r 为计算点到给定轴的距离（力臂）， v_u 为速度在圆周（切向）方向的分量。含义与动量方程平行：把“力”换成“力矩”、把“动量 $\rho Q v$ ”换成“动量矩 $\rho Q r v_u$ ”。

适用条件：与动量方程相同——恒定、不可压缩、断面取渐变流、只计外力（矩）；此外必须先指定取矩的轴，所有力臂都对该轴量取。

教材的用法定位（书 p63）：“动量矩方程主要应用在旋转式流体机械上，利用它可以确定运动流体与旋转叶轮相互作用的力矩及其功率等，进而建立叶轮机械的基本方程。”教材对叶轮的假设与化简也值得记：“不考虑黏性，则通过内外圈控制面作用在流体上的表面力为径向分布，力矩为零；由于对称性，作用在控制体内流体上的重力对转轴的力矩之和也为零，因此外力矩只有叶片对流动内流体的作用力对转轴的力矩，其总和为 M 。”

常考形式：判断/填空（“动量矩方程是矢量式还是标量式”、“动量矩方程用于求力矩”）

。

叶轮机械的基本方程 (教材式 4.33)

教材由动量矩方程得 (书 p63) $M = \rho Q (u_{2u} r_2 - u_{1u} r_1)$ (教材把周向分量记作 v_{1u} 、 v_{2u})，”单位时间叶轮作用给流体的功” $N = M\omega = \rho Q (v_{2u} u_2 - v_{1u} u_1)$ ，”将上式两边同除以通过叶轮的流体的重量流量，可得单位重量理想流体通过叶轮所获得的能量”：

$$H_T = \frac{1}{\rho g Q} \rho Q (u_2 v_{2u} - u_1 v_{1u}) = \frac{u_2 v_{2u} - u_1 v_{1u}}{g}$$

叶轮进出口断面取半径 r_1 、 r_2 处的圆周面， u 为牵连 (圆周) 速度、 v_u 为绝对速度的切向分量：

$$M = \rho Q (r_2 v_{2u} - r_1 v_{1u}), \quad N = M\omega = \rho g Q H_T$$

含义：泵 (水轮机) 的理论扬程与叶轮进出口的速度矩 rv_u 之差成正比，物理上就是叶轮把机械能通过动量矩的变化传给流体。教材原文：“式 (4.33) 即为叶轮机械的基本方程。理论扬程 H_T 仅与流体在叶轮进、出口处的运动速度有关，而与流动过程无关，它的大小反映出叶轮机械的基本性能。”

适用条件：理想 (无黏) 流体、恒定流动、叶片数无穷多且叶片无厚度 (流体”只沿叶片的骨线方向运动，相对速度 w 与叶片骨线相切”)、流体沿叶片相对运动为定常；实际还要用水力效率、容积效率修正。绝对速度、相对速度与牵连速度构成速度三角形： $v = w + u$ ， α 为绝对速度与牵连速度的夹角 (绝对液流角)、 β 为相对速度与牵连速度的夹角 (相对液流角)。教材把该部分放在 4.4 节 (叶轮) 与流体机械章节，初试只作概念了解。

常考题型：真题中本章 4.4 未见独立成题，属了解内容；只需能说出”动量矩方程用来求流体对机械 (叶轮) 的力矩”、“离心机械欧拉方程联系扬程与速度矩 rv_u ”。 (完整题目原文与逐步解答见本考点后的「教材例 4.5」盒。) 重要度 ★★★★★ (依据：E1 slide33 第四章=考试计算题重点 (章节级依据)；E2 第四章”需掌握计算套路” (章节级依据)；E4 历年真题中 4.4 节未见独立成题) [易]

书上没有的方法

①与动量方程对照记：动量方程 $\rightarrow$ 求力 ($\rho Q v$)；动量矩方程 $\rightarrow$ 求力矩 ($\rho Q r v_u$)。两者的右端都是”出减进”，左端都是”外力/外力矩”，只是把线量换成角量。

② v_2 要分解：叶片机械题里绝对速度 v 必须分成径向分量 (过流量，决定 Q 与连续性) 和切向分量 v_u (决定动量矩与扬程)，轴向分量对轴无矩。

③考试取舍：本章 4.4 只背 $\sum M_z = \rho Q (r_2 v_{2u} - r_1 v_{1u})$ 与 $H_T = \frac{u_2 v_{2u} - u_1 v_{1u}}{g}$ 两个形状，看懂”速度矩”一词即可，不要在 4.4 上花时间——把时间投到 4.2 与 4.3 的计算套路上更划算。

教材例 4.5

书 p63-64 · 动量矩方程 · 离心风机叶轮 (教材 4.4 节)

题目 (教材原题)：离心风机叶轮的转速 $n = 1725 \text{ r/min}$ ，叶轮进口直径 $d_1 = 125 \text{ mm}$ 、进口气流角 $\alpha_1 = 90^\circ$ ，出口直径 $d_2 = 300 \text{ mm}$ 、出口安放角 $\beta_2 = 30^\circ$ ，叶轮进出口流道宽度 $b_1 = b_2 = 25 \text{ mm}$ ，流量 $Q = 372 \text{ m}^3/\text{h}$ 。试求：(1) 进口绝对速度 v_1 与进口安放角 β_1 ；

(2) 出口绝对速度 v_2 与出口气流角 α_2 ; (3) 单位重量空气通过叶轮所获得的能量 H_T 。

〔图示〕图 4.16：离心风机叶轮。气流沿径向进入叶轮，进口断面为直径 $d_1 = 125 \text{ mm}$ 、宽度 $b_1 = 25 \text{ mm}$ 的圆柱面， $\alpha_1 = 90^\circ$ 表示进口绝对速度沿径向（与圆周速度垂直）；气流经叶轮流道后由直径 $d_2 = 300 \text{ mm}$ 、宽度 $b_2 = 25 \text{ mm}$ 的出口圆柱面流出，叶片出口安放角 $\beta_2 = 30^\circ$ 。图中 u 为圆周（牵连）速度、 v 为绝对速度、 w 为相对速度， v_n 为径向（过流）分量、 v_u 为切向分量。

解：①基本几何量。进、出口过流面积与圆周速度：

$$A_1 = \pi d_1 b_1 = 3.14 \times 0.125 \times 0.025 = 9.81 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_2 = \pi d_2 b_2 = 3.14 \times 0.3 \times 0.025 = 2.355 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$Q = \frac{372}{3600} = 0.1033 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$u_1 = \frac{\pi d_1 n}{60} = \frac{3.14 \times 0.125 \times 1725}{60} = 11.28 \text{ m/s}$$

$$u_2 = \frac{\pi d_2 n}{60} = \frac{3.14 \times 0.3 \times 1725}{60} = 27.08 \text{ m/s}$$

②进口速度三角形（求 v_1 、 β_1 ）。由连续性方程得进口径向分量

$$v_{1n} = \frac{Q}{A_1} = \frac{0.1033}{9.81 \times 10^{-3}} = 10.53 \text{ m/s}$$

因 $\alpha_1 = 90^\circ$ ，进口绝对速度沿径向，故其切向分量 $v_{1u} = 0$ ，于是

$$v_1 = v_{1n} = 10.53 \text{ m/s}$$

由速度三角形 $\mathbf{v}_1 = \mathbf{w}_1 + \mathbf{u}_1$ （ $w_{1u} = u_1 - v_{1u} = u_1$ ）：

$$\tan \beta_1 = \frac{v_{1n}}{u_1 - v_{1u}} = \frac{10.53}{11.28} = 0.9335, \quad \beta_1 \approx 43.03^\circ$$

③出口速度三角形（求 v_2 、 α_2 ）。

$$v_{2n} = \frac{Q}{A_2} = \frac{0.1033}{2.355 \times 10^{-2}} = 4.39 \text{ m/s}$$

出口相对速度 w_2 与圆周速度 u_2 的夹角为叶片出口安放角 $\beta_2 = 30^\circ$ ，故

$$v_{2u} = u_2 - v_{2n} \cot \beta_2 = 27.08 - 4.39 \times 1.732 = 19.48 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \sqrt{v_{2n}^2 + v_{2u}^2} = \sqrt{4.39^2 + 19.48^2} = 19.97 \text{ m/s}$$

$$\tan \alpha_2 = \frac{v_{2n}}{v_{2u}} = \frac{4.39}{19.48} = 0.2254, \quad \alpha_2 \approx 12.72^\circ$$

④单位重量空气获得的能量（教材式 4.33）：

$$H_T = \frac{u_2 v_{2u} - u_1 v_{1u}}{g} = \frac{27.08 \times 19.48 - 11.28 \times 0}{9.8} = 53.83 \text{ m}$$

（ H_T 即叶轮的理論揚程 / 理論壓頭， $u_2 v_{2u} - u_1 v_{1u}$ 是進、出口“速度矩”的有效部分之差。）

OCR 订正与反推校核：① OCR 把进口直径 d_1 印成 d 、把绝对速度与径向分量都印成同一个符号、把流量单位印成 m^2/h ，三个速度三角形的关系式也全部丢失。

②这里的算法链是“ $u = \pi dn/60 \rightarrow v_n = Q/(\pi db) \rightarrow$ 由 $\alpha_1 = 90^\circ$ 得 $v_{1u} = 0$ 、由叶片安放角 β_2 得 $v_{2u} = u_2 - v_{2n} \cot \beta_2 \rightarrow H_T = (u_2 v_{2u} - u_1 v_{1u})/g$ ”，反推所得 $u_1 = 11.28$ 、 $v_1 = 10.53 \text{ m/s}$ 、 $\beta_1 \approx 43.03^\circ$ 、 $u_2 = 27.08$ 、 $v_{2n} = 4.39$ 、 $v_{2u} = 19.48$ 、 $v_2 = 19.97 \text{ m/s}$ 、 $\alpha_2 \approx 12.72^\circ$ 、 $H_T = 53.83 \text{ m}$ ，与教材答案及本章例题索引表一致。

③教材 4.4 节初试只作了解：本题只须记熟 $H_T = \frac{u_2 v_{2u} - u_1 v_{1u}}{g}$ 与出口速度三角形的画法，具体数值不必背。

4.5 本章小结

考点	重要度	难度	一句话抓住
理想流体特征与欧拉方程	★★★★★	易	$\mathbf{f} - \frac{1}{\rho} \nabla p = \frac{d\mathbf{u}}{dt}$ ；只要求理想流体，适用范围最广
兰姆-葛罗米柯形式	★★★★★	易	加速度 $= \nabla(u^2/2) - \mathbf{u} \times \boldsymbol{\omega}$ ；认出“旋涡项”即可
理想流体伯努利积分	★★★★★	易	四条适用条件；有旋时只沿流线、无旋才全场
实际流体总流伯努利方程	★★★★★	中	加 α 、加 h_w ；两断面必须同一基准、取渐变流断面
带泵/水轮机与泵功率	★★★★★	中	左端 $+H$ ； $N_{\text{轴}} = \rho g Q H / \eta$ ，除两次效率
典型应用（文丘里/皮托管/虹吸管/管嘴）	★★★★★	中	伯努利+连续性；流量与差压的平方根成正比
相对运动的伯努利方程	★★★★★	中	用相对速度 w ，多一项 $-u^2/(2g)$ ；只认形状即可
动量方程与分量式	★★★★★	难	$\sum \mathbf{F} = \rho Q (\beta_2 \mathbf{v}_2 - \beta_1 \mathbf{v}_1)$ ，外力 = 出减进
弯管/射流/喷嘴典型题	★★★★★	难	取控制体→两渐变流断面→建坐标→列分量式→联立连续性+伯努利
动量矩方程与欧拉方程	★★★★★	易	求力矩； $H_T = (u_2 v_{2u} - u_1 v_{1u})/g$ ，了解一下即可

本章计算题固定套路（合二为一）：伯努利方程管能量（压强、流速、损失、功率），动量方程管力（约束反力、冲击力），连续性方程管流量（速度与断面面积的换算）。一道大题通常就是“连续性定速度 → 伯努利定压强 → 动量定力”这三步，把这三步写成固定动作，本章的 15-20 分就稳了。

第五章 管路、孔口、管嘴的水力计算

重要度依据

E1 8-1 考情分析.pptx slide33：第五章管路、孔口、管嘴的水力计算=考试计算题重点。

E2 9-1 考点分析.pptx：计算题占 50% 分值；第四章是主要考点、需掌握计算套路；第五章同为主要计算考点。

E1 slide16 各题型考法：简答考水头损失分类及定义；选择判断题考概念辨析；填空考名词定义与小计算；计算考伯努利方程、动量方程。

E4 真题落点：2022 年 818 单选第 3、7、8、9、10 题均在本章；2015 年试题填空考“层流断面平均速度=0.5 倍最大速度”“Re 判流态”“U 形水银压差计”，计算第 3 题考“突然缩小水头损失”；2026 回忆版简答考“水击现象”“层流与雷诺数关系”，计算第 5 题考“管嘴体积流量（书上例题）”；题库 10.pdf 选择第 10 题、计算第 2 题也在本章。

本章结论：这是全书篇幅最大、计算题命中率最高的一章。一句话概括考法——选择填空考判据与系数（雷诺数、长管/短管、光滑/粗糙、串联/并联），简答考水头损失分类与水击，计算题考长管/短管 + 孔口/管嘴。复习策略=把判据背成条件反射，把五六个系数（ λ 、 ζ 、 μ 、 φ 、 ε 、 c ）的取值与含义记牢。

5.1 流动阻力和水头损失

水头损失的两种形式与叠加原理

★★★★★

是什么：实际流体都有黏性，流动过程中流体内部、流体与管壁之间都存在摩擦与撞击，机械能不可逆地转化为热能，沿流动方向总水头一定下降，这部分损失叫**水头损失**，用 h_w 表示。

两种形式（必背，考简答/填空）：

类别	成因	发生位置
沿程水头损失 h_f	黏性摩擦沿整个流程连续作用（质点之间、流体与管壁之间）	等直径直管段
局部水头损失 h_j	边界急剧变化使流速的大小与方向被迫重组，产生 漩涡 ，漩涡耗能	弯头、阀门、变径、进出口等局部管件

阻力还可按内因、外因分：流体之间的摩擦与掺混=内部阻力（受管径、流量、黏度影响）；流体与管壁的摩擦撞击=外部阻力（受接触面积、管壁粗糙度、流量影响）。

教材原话（p69）：「在边界无变化（流动的方向、壁面的性质、过流断面的形状和尺寸等均不变）的均匀流段内，由于黏性形成的阻碍流体运动的力称为沿程阻力，或称摩擦阻力。」「在边界发生急变的流段内，由于过流断面变化、流动方向改变，速度重新分布，质点间进行动

量交换而产生的阻力称为局部阻力。」教材并注明「通常渐变流段产生的阻力也视为沿程阻力」， λ 的取值「与流体的流动状态和壁面特性有关，由实验确定」。

水头损失的叠加原理 (教材式 5.4)

$$h_w = \sum h_f + \sum h_j$$

含义：一段管路的总水头损失=各直管段沿程水头损失之和+各局部管件的局部水头损失之和。之所以能直接相加，是因为它们消耗的都是同一股流体的机械能，且各自独立计算。教材式 (5.1) $p_w = \rho g h_w$ 即这条叠加原理的压强表达 (p_w 为单位体积流体的压强损失，教材 p69)。

适用条件：恒定流、液体充满全管；两个局部损失之间隔有足够长的直管段，彼此不干扰。

常考题型：简答（“水头损失分几类？各自定义与成因？”）；填空（“总水头损失=_____”）；选择（判断某一损失属沿程还是局部）。**重要度** ★★★★★（依据：E1 slide16 「简答考水头损失分类及定义」；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E2 「第五章同为主要计算考点」）**【易】**

书上没有的方法

记忆锚点：“沿程=黏性沿程摩擦，局部=漩涡耗能”。考场上一看到“弯头、阀门、突然扩大、出口”就写 h_j ；一看到“管长 l 、管径 d ”就写 h_f 。简答答题模板：先分两类，再各给一句成因，最后写 $h_w = \sum h_f + \sum h_j$ 收尾。

有效断面的水力要素：湿周、水力半径与当量直径

★★★★★

是什么：决定沿程阻力大小的断面几何量。流道面积 A 越大，内部阻力越小；湿周 χ （有效断面上流体与固体边壁接触的周界长度）越大、管壁越粗糙，外部阻力越大。

出处说明：湿周、水力半径与当量直径的定义见教材 3.2.7 节「湿周、水力半径和当量直径」（书 p36），第 5 章用到该结论时直接引用，本节内容与该定义一致。

湿周、水力半径、当量直径与相对粗糙度

$$\chi \text{ (m)}, \quad R_h = \frac{A}{\chi} \text{ (m)}, \quad d_e = 4R_h, \quad \frac{\Delta}{d}$$

含义： $R_h = A/\chi$ 称水力半径，综合反映断面的“通畅”程度—— R_h 越大，阻力越小； $d_e = 4R_h$ 称当量直径，作用是把圆管的一切公式直接搬到非圆断面上； Δ 为管壁粗糙突起的平均高度（绝对粗糙度）， Δ/d 为相对粗糙度。

适用条件：当量直径只用于雷诺数与沿程阻力的折算，不能用于过流面积与流量计算，即不等于 $\pi d_e^2/4$ （圆管除外）。

常用断面的水力半径：圆管 $R_h = \frac{\pi d^2/4}{\pi d} = \frac{d}{4}$ ；矩形 $a \times b$ ： $R_h = \frac{ab}{2(a+b)}$ ；同心环缝： $R_h = \frac{D-d}{4}$ 。

常用管壁当量粗糙度 Δ （教材表 5.1，p78）：铜管、新氯乙烯管及玻璃管 0.001~0.002 mm

；钢管 0.03~0.07 mm；涂锌铁管 0.1~0.2 mm；新铸铁管 0.2~0.4 mm；旧铸铁管 0.5~1.5 mm；焊接钢管（中度生锈）0.5 mm；混凝土管 0.3~3.0 mm。

订正（以教材为准）：原稿此处列的是外校辅导书口径的绝对粗糙度（普通钢管 0.19 mm、干净铸铁管 0.45 mm、污秽金属管 0.75~0.9 mm、水管道 0.25~1.25 mm、混凝土槽 0.8~9.0 mm）。教材表 5.1 给的是当量粗糙度：钢管 0.03~0.07 mm、新铸铁管 0.2~0.4 mm、旧铸铁管 0.5~1.5 mm、混凝土管 0.3~3.0 mm——与原稿数值可差数倍乃至一个量级。考研以教材为准，故正文改用教材表 5.1 的数值；两说的差别来源是：原稿用的是实测绝对粗糙度的推荐值，教材用的是「阻力效果与人工粗糙相当」的当量粗糙度（教材 p78 定义）。

常考题型：填空（给矩形或环形断面求 R_h 、 d_e ）；选择（“当量直径能否用于求流量”）；计算（非圆管算雷诺数）。重要度 ★★★★★（依据：E5 题库选择第 10 题（圆管与方管沿程损失比 0.886，必须先算当量直径）；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」） [中]

易错点

① 当量直径不是“等效面积”：它是 $d_e = 4A/\chi$ 。若误按 $d_e = \sqrt{4A/\pi}$ 再代入 $Q = Av$ ，答案必错。② 只有圆管才有 $d_e = d$ ；矩形、环缝都不等，别把特征尺寸当 d_e 。③ 水力半径 R_h 与几何半径 r_0 差 2 倍：圆管 $R_h = r_0/2 = d/4$ 。④ “湿周”必须是与固体边壁接触的那部分周界，明渠的自由水面不算湿周。

5.2 黏性流体的两种流态

雷诺实验与两种流态

★★★★★

实验（雷诺实验）：英国物理学家雷诺用一只稳水位箱、一支水平玻璃管和一根颜色水针做实验。步骤与现象：保持水箱水位恒定，微开出口阀门，颜色水在玻璃管内呈一条清晰的直线；逐渐开大阀门，颜色水线开始抖动、弯曲；开度足够大后颜色水扩散、布满全管。反向关小阀门可倒序复现。

两种流态（定义必背）：

流态	特征	阻力来源
层流	流体质点互不干扰、各自成层，沿管轴做平滑直线运动，层间不混合不碰撞	层间黏性摩擦力
湍流（紊流）	流体质点互相掺混、杂乱无章；主体做轴向运动的同时有径向脉动	黏性摩擦+掺混与涡旋

过渡流只是层流到湍流的中间不稳定状态，不是独立流型（流型只有层流与湍流两种）；工程计算中常把它归入湍流。

教材原话（p70）：「流体质点做规律的线状运动，彼此互不混掺的运动称层流」；「如果流体质点在运动中出现不规则的互相混掺，质点运动方向随机变化，这种流动称为湍流」。教材

并指出是「英国科学家雷诺在 1883 年给出了判定两种流态的准则」。

教材原话 (p71)：「在实际工程中，扰动普遍存在，上临界流速没有实际意义，一般的临界流速指的是下临界流速」。

临界流速：流态转变时的流速。层流转为湍流时称**上临界流速** v_{cu} ；湍流转为层流时称**下临界流速** v_{cd} ，且 $v_{cu} > v_{cd}$ （说明流态转变有“迟滞”）。

水头损失的实验测定：在等直径水平试验段两端接出两根测压管，稳定流时由伯努利方程得 $h_f = \frac{p_1 - p_2}{\rho g}$ ，据此画出 h_f 与 v 的关系曲线，即得两种流态的不同规律。

结论

层流： $h_f \propto v^{1.0}$ （直线）；**湍流**： $h_f \propto v^{1.75 \sim 2.0}$ （曲线）。这两段“直线 / 曲线”就是雷诺实验最重要的定量结论，简答与选择题都爱考。

常考题型：简答（描述雷诺实验现象与结论）；选择（“过渡流是否为独立流型”）；空（“层流时 h_f 与 v 的几次方成正比”）。**重要度** ★★★★★（依据：E4 2026 回忆版简答考“层流与雷诺数关系”；E1 slide16 「简答考水头损失分类及定义」；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」）**[易]**

书上没有的方法

实验现象用三句话背：直线 → 抖动 → 满管扩散。被问“为什么两种流态的水头损失规律不同”，落脚点是：层流只有黏性摩擦，湍流多了质点掺混与涡旋，耗能随速度增长更快。上、下临界流速的关系记成“上去难、下来容易”，即 $v_{cu} > v_{cd}$ 。

层流与湍流的判别标准——雷诺数

★★★★★

是什么：实验证明，影响流态的因素是流速 v 、管径 d 、密度 ρ 、黏度 μ 四个量；它们组成的复合数群 $\frac{\rho v d}{\mu}$ 就是判别流态的准则，称**雷诺数**。 v 、 d 、 ρ 越大、 μ 越小，越容易从层流转变为湍流。

雷诺数与流态判据（教材式 5.5、5.6、5.7）

$$\text{Re} = \frac{\rho v d}{\mu} = \frac{v d}{\nu} \quad (\text{圆管}), \quad \text{Re} = \frac{v d_e}{\nu} = \frac{4 v R_h}{\nu} \quad (\text{非圆管})$$

$$\text{Re}_c \approx 2300 \quad (\text{下临界}); \quad \text{工程判据: } \text{Re} < 2000 \text{ 层流}, \quad \text{Re} > 2300 \text{ 湍流}$$

含义：Re 的物理意义是惯性力与黏性力之比。Re 大 → 惯性力占主导 → 湍流；Re 小 → 黏性力占主导 → 层流。所以 Re 越大，湍流程度越高。

适用条件：特征长度必须与特征速度配对——圆管取 d ，非圆管取当量直径 d_e ； ν 、 μ 取该温度下的值。**下临界雷诺数才是判别标准**（上临界雷诺数不稳定、随扰动变化大，不能作判据）。

临界雷诺数的取值：实验测得下临界 $\text{Re}_c \approx 2300$ ，上临界可高到 13800；工程计算为安全起见常把临界值取为 **2000**—— $\text{Re} < 2000$ 按层流算， $\text{Re} > 2000$ 按湍流算。

订正（判据口径，以教材为准）：原稿把 2000 写成唯一判据。教材第 5 章（p72）给出的判据是 $Re < 2320$ 为层流、 $Re > 2320$ 为湍流； $Re < 2000$ 层流、 $Re > 2000$ 湍流是工程上更保守的常用口径（历年真题答案即按 2000 给出）。两说并列：答案落在 2000 ~ 2320 之间时，按题目给定的临界值作答；题目未给时写明所用口径，同一题内不要两套混用。

2022 年 818 单选第 9 题

单项选择题

直径分别为 $d = 10 \text{ mm}$ 、 $d = 30 \text{ mm}$ 的两根圆管，管内水流运动黏度相同、平均流速相同时，判别两管中水流的流态。

要点：两管流速相同， $Re = \frac{vd}{\nu} \propto d$ ，管径大的雷诺数大。分别算出 Re_1 、 Re_2 后与 2000（或 2300）比较，得到“小管层流、大管湍流”这类结论。关键是把 d 换算成米。

2015 年试题填空

填空题（原题）

水管直径为 10 mm ，管中水的平均流速 $v = 0.2 \text{ m/s}$ ，其运动黏度 $\nu = 1.308 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，则管中水流的流态为_____；如将管径改为 30 mm 、流速不变时，流态为_____。

解： $Re_1 = \frac{0.2 \times 0.01}{1.308 \times 10^{-6}} = 1529 < 2000$ ，层流； $Re_2 = \frac{0.2 \times 0.03}{1.308 \times 10^{-6}} = 4587 > 2000$ ，湍流。

常考题型：选择/填空（给 v 、 d 、 ν 判流态，或问 Re 的物理意义）；简答（“层流与雷诺数的关系”）。重要度 ★★★★★（依据：E4 2022 年 818 单选第 9 题；E4 2015 年试题填空“ Re 判流态”；E4 2026 回忆版简答“层流与雷诺数关系”；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」） [中]

书上没有的方法

判流态三步走：①统一单位（ $\text{mm} \rightarrow \text{m}$ ）；② $Re = \frac{vd}{\nu}$ （给的是动力黏度 μ 就先算 $\nu = \mu/\rho$ ）；③与 2000/2300 比。

反推式：题目问“欲保持层流，最大流速是多少”→令 $Re = 2000$ ，得 $v_{\max} = \frac{2000\nu}{d}$ 。题目问“最小管径能达到多大流量仍为层流”同理令 $Re = 2000$ 。

速记： ν 的量纲是 L^2/T ， Re 无量纲； Re 中的 d 一定是内径。

易错点

①判据用下临界雷诺数，不用上临界雷诺数。② $Re = \frac{vd}{\nu}$ 用的是运动黏度 ν ；给动力黏度 μ 时必须先除密度，这一步历年都在丢分。③非圆管必须用当量直径 $d_e = 4R_h$ ，不能随便取某个边长。④层流与湍流的 $h_f \sim v$ 关系是 v^1 与 $v^{1.75 \sim 2}$ ，不要写成 v 与 v^2 以外的东西。

5.3 圆管中的层流流动

圆管层流的切应力分布与速度分布

★★★★★

推导思路（理解即可，不要求证）：在半径为 r_0 的圆管中取半径 r 、长 l 的圆柱体液流，两端压差 $\Delta p = p_1 - p_2$ 推着它走，周围表面的黏性摩擦力拖着它，等速流动时二者平衡，再用牛顿内摩擦定律积分即得速度分布。

圆管层流的切应力分布、速度分布（教材式 5.8、5.9、5.10、5.15）

$$\tau = \frac{\rho g J r}{2} = \frac{\Delta p}{2l} r, \quad u = \frac{\rho g J}{4\mu} (r_0^2 - r^2) = \frac{\Delta p}{4\mu l} (r_0^2 - r^2)$$

含义：切应力 τ 在断面上呈线性分布——管轴处为零，管壁处最大 $\tau_0 = \frac{\rho g J r_0}{2}$ ；速度 u 沿半径呈抛物线（旋转抛物面）分布——管轴处最大、管壁处为零。

适用条件：只适用于圆管、层流、恒定流、不可压缩牛顿流体； $J = h_f/l$ 为水力坡度（单位长度的水头损失）。

速度分布的五个特点（简答常考）：①抛物线形；②管中心流速最大；③沿壁方向渐减；④管壁处流速为零（黏附条件）；⑤断面平均流速为最大流速的一半。

常考题型：选择（“圆管层流过流断面上切应力的分布”→管轴处为零、与半径成正比）；简答（层流速度分布特点）。**重要度** ★★★★★（依据：E4 2015 年试题选择（圆管层流过流断面切应力分布）；E4 2015 年试题填空“层流断面平均速度 = 0.5 倍最大速度”；E1 slide33 「第五章 = 考试计算题重点」） [中]

易错点

①切应力分布是线性、速度分布是抛物线，两者千万不要互换。②切应力在管轴为零、管壁最大；速度在管轴最大、管壁为零——方向正好相反。③水力坡度 $J = h_f/l$ 只对沿程损失成立，它与总水头线的坡度不是一回事，别混用。

圆管层流的流量公式与沿程阻力系数

★★★★★

最大流速、平均流速、哈根-泊肃叶流量公式（教材式 5.11、5.12、5.13、5.14）

$$u_{\max} = \frac{\rho g J r_0^2}{4\mu} = \frac{\Delta p r_0^2}{4\mu l}, \quad v = \frac{u_{\max}}{2} = \frac{\Delta p r_0^2}{8\mu l} = \frac{\Delta p d^2}{32\mu l}$$

$$Q = \frac{\pi r_0^4 \Delta p}{8\mu l} = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128\mu l}$$

含义：层流时管轴处流速最大；断面平均流速恰为最大流速的一半（这一条是历年填空的常客）；流量与管径的四次方成正比，与压差成正比、与管长和黏度成反比。哈根-泊肃叶公式还可写成 $Q = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128\mu l}$ ，医学、化工里常用它测黏度。

适用条件：圆管、层流、恒定流、充分发展的不可压缩牛顿流体；管径越小、黏度越大，越容易满足层流条件。

层流的沿程水头损失与沿程阻力系数 λ (教材式 5.2、5.16、5.17)

$$h_f = \frac{\Delta p}{\rho g} = \frac{32\mu l v}{\rho g d^2}, \quad \lambda = \frac{64}{\text{Re}} = \frac{64\mu}{\rho v d}, \quad h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$$

含义：层流时沿程水头损失与平均流速的一次方成正比（与雷诺实验一致）；把上式改写成达西公式的形式，就得到层流的沿程阻力系数 $\lambda = \frac{64}{\text{Re}}$ ——它只与雷诺数有关，与管壁粗糙度无关。

适用条件：仅适用于圆管层流（ $\text{Re} < 2300$ ）；非圆管层流要用 d_e 并把系数改为 C/Re （如矩形断面 $C \approx 57$ ）。湍流绝对不能套 $64/\text{Re}$ 。

2022 年 818 单选第 10 题

单项选择题

层流状态下，若管径减为原来的一半（流量不变、管长与流体性质不变），沿程压强损失增为原来的多少倍？

要点（答 16 倍）：由 $h_f = \frac{32\mu l v}{\rho g d^2}$ 且 $v = \frac{4Q}{\pi d^2}$ 得 $h_f \propto \frac{v}{d^2} \propto \frac{1}{d^4}$ 。 $d \rightarrow d/2$ 时 h_f 变为 $2^4 = 16$ 倍。记住这条结论：层流、 Q 不变时 $h_f \propto d^{-4}$ 。

常考题型：计算（求 Q 、 v 、 Δp 、 μ 之一）；选择（“管径减半损失变为几倍”）；填空（“层流平均流速=最大流速的_____倍”）。**重要度 ★★★★★**（依据：E4 2022 年 818 单选第 10 题（层流管径减半、压强损失倍数，答 16 倍）；E4 2015 年试题填空“层流断面平均速度=0.5 倍最大速度”；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」）**[中]**

书上没有的方法

层流算题固定套路：①判流态（不判就做风险极大）；②层流则 $\lambda = 64/\text{Re}$ ；③需要压差就用 $h_f = \frac{\Delta p}{\rho g}$ 或用 $Q = \frac{\pi d^4 \Delta p}{128\mu l}$ ；④检查单位。

比例速算表（层流、 Q 不变）： $h_f \propto d^{-4}$ ； $h_f \propto l^1$ ； $h_f \propto \mu^1$ 。层流、 v 不变： $h_f \propto d^{-2}$ 。做题先问自己“题里固定的是 Q 还是 v ”。

5.4 湍流的沿程水头损失**湍流的脉动与时均化、混合长度**

★★★★★

是什么：湍流中任一点的速度大小、方向都随时间做高频无规则的随机变化，这叫脉动。脉动使湍流不能用确定性的瞬时速度描述，工程上采用**时均化**：把瞬时速度写成时均值加脉动值。

湍流的时均速度与脉动值 (教材式 5.18、5.19、5.20、5.21)

$$\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u \, dt, \quad u = \bar{u} + u', \quad \overline{u'} = 0$$

含义：取足够长的时段 T ，把瞬时速度对时间取平均即得**时均速度** $\bar{u}$ ；瞬时值与其之差为**脉动值** u' ，脉动量的时均值恒为零。工程上所说的“湍流速度”通常指时均速度。

适用条件：时间平均的时段 T 相对于脉动周期足够长、相对于流动变化的宏观特征时间又足够短（时均恒定）。

脉动带来的附加切应力（雷诺应力）：脉动使流体微团在层间交换动量，产生附加切应力 $\tau_t = -\rho \overline{u'v'}$ ；加上黏性切应力 $\mu \frac{d\bar{u}}{dy}$ 就是湍流中的总切应力。**混合长度**是普朗特为描述这种掺混而引入的假想距离，常写作 l ，反映微团在失去原有动量前走过的距离。

常考题型：选择/判断（“脉动是湍流的基本特征”、“时均值为零的是脉动值”）。**重要度**

★★★★★（依据：E1 slide33 只要求“概念与公式套用”；E2「第五章同为主要计算考点」（本点为概念铺垫，无独立大题）） [易]

书上没有的方法

一句话辨脉动：“湍流=时均流动+脉动”；“脉动量的时均值恒为零”。选择题出现“湍流的速度分布是抛物线”→错（湍流是较丰满的指数型剖面，抛物线是层流）。

层流底层、水力光滑与水力粗糙

★★★★★

是什么：湍流并非整个断面都乱——紧贴管壁仍存在一层极薄的黏性底层（层流底层），厚度记 δ ； δ 与管壁粗糙突起高度 Δ 的大小关系，决定了管壁粗糙度对流动有没有影响。

教材原话（p76）：层流底层「厚度很薄，通常不到 1mm」；「如果 $\delta > \Delta$ ，管壁的粗糙突起将全部淹没在层流底层之中，核心湍流好像在一完全光滑管道中流动，这种管道称为水力光滑管」；「当 $\delta < \Delta$ ，管壁的粗糙突起大部暴露在层流底层之外……这种管道称为水力粗糙管」。

层流底层厚度与光滑/粗糙判别式 (教材式 5.22)

$$\delta \approx \frac{32.8 d}{\text{Re} \sqrt{\lambda}}$$

$$\delta > \Delta \Rightarrow \text{水力光滑管}; \quad \delta < \Delta \Rightarrow \text{水力粗糙管}$$

含义：当层流底层完全淹没管壁的粗糙突起（ $\delta > \Delta$ ）时，湍流区感受不到粗糙度的影响，如同在完全光滑的管中流动，称**水力光滑管**，此时 λ 只与 Re 有关；反之粗糙突起暴露在湍流区（ $\delta < \Delta$ ），流体撞上突起会生成漩涡、新增能量损失，称**水力粗糙管**，此时 λ 与相对粗糙度有关。

适用条件：判别用 δ 与 Δ 的比较，工程上常用经验判据 $\text{Re} \sqrt{\lambda}$ 与 $\frac{\Delta}{d}$ 的关系。同一根管子流量变大时 δ 变薄，可能从“水力光滑”变成“水力粗糙”。

常考题型：选择（“水力光滑管是指管壁绝对粗糙度为零”→错）；简答（“什么叫水力光滑与

水力粗糙”); 填空(层流底层越薄越接近粗糙管)。重要度 ★★★★★ (依据: E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」; E2 「第五章同为主要计算考点」) [中]

易错点

① “水力光滑”不等于“几何光滑”: 它是由层流底层厚度与 Δ 的相对大小决定的流动状态, 同一根管子在小流量下是水力光滑、大流量下是水力粗糙。②层流底层越厚越光滑, δ 随 Re 增大而减薄。③不要用“新管/旧管”这类几何说法直接判光滑粗糙, 必须先算 Re 与 Δ/d 。

尼古拉兹实验分区、莫迪图与 λ 的计算

★★★★★

是什么: 尼古拉兹用人工均匀砂粒粗糙管做系统实验, 测出沿程阻力系数 λ 与 Re 、相对粗糙度 Δ/d 的关系, 把流动分成五个区——这就是本章最“硬”的考点。

教材原话 (p78): 「当量粗糙度是指阻力效果与人工粗糙相当的绝对粗糙度」——工业管道按此把实测阻力折算成表 5.1 的当量粗糙度 Δ 值 (教材表 5.1, p78)

达西公式 (沿程水头损失通用式, 教材式 5.2)

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} = \lambda \frac{8Q^2 l}{\pi^2 g d^5} = 0.0826 \lambda \frac{Q^2 l}{d^5}$$

含义: λ 称沿程阻力系数 (水力摩擦系数), 它与 Re 、 Δ/d 有关。用 Q 表达的形式 $0.0826 \lambda Q^2 l / d^5$ 在管路计算中最好用, 因为它把 v 消掉了。

适用条件: 圆管、恒定流; 层流与湍流都适用, 区别只在 λ 取哪个公式; 非圆管要用 d_e 替换 d 。

尼古拉兹五个分区 (必背) 与 λ 公式:

分区	范围	λ 的计算
I 层流区	$Re < 2320$	$\lambda = \frac{64}{Re}$, 与 Δ/d 无关
II 临界过渡区	$2320 < Re < 4000$	λ 随 Re 急剧增大, 规律不稳定, 工程上按湍流处理
III 湍流光滑区	$4000 < Re < 26.98 \left(\frac{d}{\Delta} \right)^{8/7}$	λ 只与 Re 有关: 布拉修斯式 $\lambda = \frac{0.3164}{Re^{0.25}}$ ($4000 < Re < 10^5$)
IV 湍流过渡区	$26.98 \left(\frac{d}{\Delta} \right)^{8/7} < Re < 4160 \left(\frac{d}{2\Delta} \right)^{0.85}$	$\lambda = f \left(Re, \frac{\Delta}{d} \right)$, 用柯罗布鲁克公式
V 湍流粗糙区	$Re > 4160 \left(\frac{d}{2\Delta} \right)^{0.85}$	λ 只与 $\frac{\Delta}{d}$ 有关, $h_f \propto v^2$, 故又称阻力平方区

分区实用公式（教材式 5.23、5.24、5.26、5.27）

$$\text{光滑区: } \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 2 \lg (\operatorname{Re} \sqrt{\lambda}) - 0.8$$

$$\text{过渡区 (柯罗布鲁克): } \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg \left(\frac{\Delta}{3.7d} + \frac{2.51}{\operatorname{Re} \sqrt{\lambda}} \right)$$

$$\text{粗糙区 (尼古拉兹): } \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = 1.14 - 2 \lg \frac{\Delta}{d}, \quad \text{或 (希弗林松): } \lambda = 0.11 \left(\frac{\Delta}{d} \right)^{0.25}$$

湍流水力光滑区的两个实用式（教材式 5.23、5.24）：

$$\lambda = \frac{0.3164}{\operatorname{Re}^{0.25}} \quad (4000 < \operatorname{Re} < 10^5, \text{ 布拉修斯式})$$

$$\lambda = 0.0032 + \frac{0.221}{\operatorname{Re}^{0.237}} \quad (10^5 < \operatorname{Re} < 10^6, \text{ 尼古拉兹式})$$

含义：光滑区 λ 只随 Re 减小而减小；过渡区 λ 同时受 Re 与 Δ/d 控制；粗糙区 λ 与 Re 无关，只取决于相对粗糙度，此时 $h_f \propto v^2$ 。

适用条件：教材过渡区除柯罗布鲁克式外还给出洛巴耶夫式（教材式 5.25，其式子在扫描件上残缺、无法判读，本书不列）；柯罗布鲁克式是过渡区的通用式；粗糙区公式在 $4160(d/2\Delta)^{0.85}$ 以上使用；人工粗糙管实验结论外推到工业管道时要偏保守（工业管按“等当量粗糙度”折算）。

订正（术语，以教材为准）：原稿把 Colebrook 公式写作「柯列勃洛克」，教材（p79）写作「柯罗布鲁克」，并说明莫迪图「湍流水力过渡区是按柯罗布鲁克式绘制的」（教材 p79）。全章已统一为教材用语。

沿程水头损失的经验公式：谢才公式与曼宁公式（教材式 5.28 5.31）

$$v = C\sqrt{RJ}, \quad h_f = \frac{lv^2}{C^2R}, \quad C = \frac{1}{n}R^{1/6}$$

含义： C 称谢才系数、 R 为水力半径、 $J = h_f/l$ 为水力坡度。教材指出谢才公式是法国工程师谢才 1775 年归纳的经验式（教材式 5.28）；将式（5.29）与达西公式结合，可得 $C = \sqrt{8g/\lambda}$ （教材 p79）。 C 常用两条经验式计算：曼宁公式 $C = R^{1/6}/n$ （教材式 5.30），或巴甫洛夫斯基公式 $C = \frac{1}{n}R^y$ ，其中 $y = 2.5\sqrt{n} - 0.13 - 0.75\sqrt{R}(\sqrt{n} - 0.10)$ ，工程上近似取 $y = 1.5\sqrt{n}$ （ $R < 1.0 \text{ m}$ ）或 $y = 1.3\sqrt{n}$ （ $R > 1.0 \text{ m}$ ）（教材式 5.31）。

适用条件：教材（p79）特别指出曼宁公式与巴甫洛夫斯基公式「只适用于湍流水力粗糙区」；巴甫洛夫斯基式的适用范围为 $0.1 \leq R \leq 3.0 \text{ m}$ 、 $0.011 \leq n \leq 0.04$ ；粗糙系数 n 按渠道材料与养护情况查教材表 5.2（p79-80）。

莫迪图：工程上把 λ 、 Re 、 Δ/d 的关系绘成莫迪图，横坐标 Re 、纵坐标 λ 、以 Δ/d 为参数。用法：算出 Re 与 Δ/d ，查图得 λ 。图中最上方一条水平线就是粗糙区。

题库 10.pdf 选择题第 10 题

单项选择题

圆管和正方形管道的断面面积、长度、相对粗糙度都相等，流动属湍流粗糙区，通过的流量相等，则两种形状管道的沿程水头损失之比为（ ）。

(A) 1.255 (B) 0.886 (C) 3.125 (D) 0.258

要点（答 B）：粗糙区 λ 只与 Δ/d 有关，而两者相对粗糙度相等且面积相等，故 λ 相同；由 $h_f \propto lQ^2/(\lambda^{-1}d^5)$ 归结为 $h_f \propto d^{-5}$ 。圆管 d 与方管当量直径 $d_e = 4A/\chi$ 之比决定结果，得 $h_{\text{圆}}/h_{\text{方}} = 0.886$ 。**关键动作：**方管必须换算当量直径 $d_e = 4A/\chi$ 。

常考题型：选择/填空（判断某流动属哪个区、给 Re 与 Δ/d 求 λ ）；计算（先用 λ 公式再算 h_f ，常需迭代）。**重要度 ★★★★★**（依据：E5 题库选择第 10 题（圆管与方管沿程损失比 0.886）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E2「第五章同为主要计算考点」）**[难]**

书上没有的方法

判区口诀：先算 Re ——小于 2320 层流（ $64/Re$ ）；再算 $26.98(d/\Delta)^{8/7}$ 与 $4160(d/2\Delta)^{0.85}$ 两个界值，就落进光滑区 / 过渡区 / 粗糙区。**工程速判：**相对粗糙度小时常在光滑区用布拉修斯式；相对粗糙度大、 Re 大时按粗糙区取 $\lambda = 0.11(\Delta/d)^{0.25}$ ；拿不准就一律用柯罗布鲁克式（通用）。**迭代技巧：** λ 出现在等式两边时，先取 $\lambda_0 = 0.03$ 代进去算两次就能收敛，比“试差法”更快；若用迭代，写清初值与迭代次数，阅卷可给过程分。

易错点

① $\lambda = 64/Re$ 只适用于圆管层流，湍流套用必错。② 布拉修斯式 $\lambda = 0.3164/Re^{0.25}$ 只适用于湍流光滑区（约 $4000 < Re < 10^5$ ）。③ 粗糙区 λ 与 Re 无关，只看 Δ/d ，不要再去看 Re 。④ 临界过渡区规律不稳定，考试若遇到直接按湍流处理，不要试图精确算 λ 。⑤ 莫迪图读数有误差，最后一步务必核对数量级（水管的 λ 一般在 0.02~0.05 之间）。

教材例 5.1

书 p80-81 · 沿程损失 · 判区与达西公式

题目（教材原题，p80） 内径 $d = 0.2 \text{ mm}$ 的钢管输送水，流量 $Q = 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$ ，水的运动黏度 $\nu = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，钢管内壁的绝对粗糙度 $\Delta = 0.04 \text{ mm}$ 。求 1000 m 管道上的沿程水头损失 h_f 。

题目照录与两说并列： $d = 0.2 \text{ mm}$ 、 $Q = 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $\nu = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 是教材题干的印刷原文；而教材本题下文是按 $d = 0.2 \text{ m}$ 、 $Q = 0.04 \text{ m}^3/\text{s}$ 、 $\nu = 1.007 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 计算的。两说并列，本讲义不替教材改圆，计算以数字关系为准（判定见盒内末尾的说明）。

解：①求断面平均流速。按与全部数字自洽的那一说，取 $d = 0.2 \text{ m}$ ，则

$$A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 0.2^2}{4} = 0.0314 \text{ m}^2$$

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0.04}{0.12\pi} = 1.27 \text{ m/s}$$

②判别流态。

$$Re = \frac{vd}{\nu} = \frac{1.27 \times 0.2}{1.007 \times 10^{-6}} = 2.52 \times 10^5 > 2320$$

因 $Re > 2320$ ，流动不是层流，须继续判别湍流分区。

③判别湍流分区。相对粗糙度为

$$\frac{d}{\Delta} = \frac{0.2}{0.04 \times 10^{-3}} = 5000$$

水力光滑区的上界为

$$26.98 \left(\frac{d}{\Delta} \right)^{8/7} = 26.98 \times 5000^{8/7} \approx 4.56 \times 10^5$$

因 $4000 < Re = 2.52 \times 10^5 < 4.56 \times 10^5$ ，故流动处于湍流水力光滑区， λ 应按尼古拉兹式（教材式 5.24）计算。

④计算 λ 。

$$\lambda = 0.0032 + \frac{0.221}{Re^{0.237}}$$

$$\lambda = 0.0032 + \frac{0.221}{(2.52 \times 10^5)^{0.237}} = 0.0032 + 0.0116 = 0.0148$$

⑤由达西公式求 h_f 。

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$$

$$= 0.0148 \times \frac{1000}{0.2} \times \frac{1.27^2}{2 \times 9.8} = 6.09 \text{ m}$$

即单位重量水流经 1000 m 管道的沿程损失为 **6.09 m 水柱**。

教材例 5.1 的两处印误（p80）：①题干印作「内径 $d = 0.2 \text{ mm}$ 」，但同一题下文按 $v = \frac{Q}{A} = \frac{0.04}{0.1^2 \pi} = 1.27 \text{ m/s}$ 计算，由 $A = \pi d^2/4 = 0.0314 \text{ m}^2$ 反推 $d = 0.2 \text{ m}$ ，故题干中的「mm」应为「m」；②题干把 Q 的单位印成 m^2/s （应为 m^3/s ），「运动黏度」又写成 v （应为 ν ）。做题时以数字关系为准，按 $d = 0.2 \text{ m}$ 计。

教材例 5.2

书 p81 · 明渠 · 谢才公式与曼宁公式

题目（教材原题，p81）设有一梯形断面的土渠，如图 5.13 所示。已知养护情况中等，渠道底宽 $b = 5 \text{ m}$ 、水深 $h = 2.5 \text{ m}$ 、边坡系数 $m = \cot \alpha = 1$ 。试求谢才系数 C 值。

〔图示〕梯形断面土渠：底宽 $b = 5 \text{ m}$ 、水深 $h = 2.5 \text{ m}$ ，两侧边坡与水平面成 α ，边坡系数 $m = \cot \alpha = 1$ 。

解：①求过流断面面积与湿周。梯形断面的几何关系为

$$A = bh + mh^2, \quad \chi = b + 2h\sqrt{1 + m^2}$$

代入数据：

$$A = bh + mh^2 = 5 \times 2.5 + 1 \times 2.5^2 = 18.75 \text{ m}^2$$

$$\chi = b + 2h\sqrt{1 + m^2} = 5 + 2 \times 2.5 \times \sqrt{1 + 1^2} = 12.07 \text{ m}$$

（湿周 χ 只算与土渠固体边壁接触的那部分周界，自由水面不计入。）

②求水力半径。

$$R = \frac{A}{\chi} = \frac{18.75}{12.07} = 1.55 \text{ m}$$

③查粗糙系数。由教材表 5.2（土渠、养护情况中等）查得 $n = 0.0225$ 。

④按曼宁公式（教材式 5.30）计算谢才系数。

$$C = \frac{1}{n} R^{1/6} = \frac{1}{0.0225} \times 1.55^{1/6} = 47.81 \text{ m}^{1/2}/\text{s}$$

⑤按巴甫洛夫斯基公式（教材式 5.31）计算。指数为

$$\begin{aligned} y &= 2.5\sqrt{n} - 0.13 - 0.75\sqrt{R}(\sqrt{n} - 0.10) \\ &= 2.5 \times 0.15 - 0.13 - 0.75 \times 1.2450 \times (0.15 - 0.10) \\ &= 0.375 - 0.13 - 0.047 = 0.20 \end{aligned}$$

代入巴甫洛夫斯基式：

$$C = \frac{1}{n} R^y = \frac{1}{0.0225} \times 1.55^{0.20} = 48.51 \text{ m}^{1/2}/\text{s}$$

两种经验公式所得 C 相差约 1.5%，工程上均可采用。教材把两个结果都列出，正说明 C 是经验值：同一断面用不同经验式会有小幅差异， C 的量纲为 $\text{m}^{1/2}/\text{s}$ 。

考纲属性（重要）：明渠，818 考纲外，仅作了解。本题是梯形断面土渠（明渠）的谢才系数计算，属明渠均匀流内容，对应旧大纲 / 复试范围的 **考点码 X1（明渠流与堰流）**，现行 818 初试不考——旧大纲真题（2015 年第 10 题、2016 年、2018 年计算题）确实反复考过「梯形断面土渠水力最佳断面」，但那些都按 X1 处理。不过下面两条仍然要记：①谢才公式 $v = C\sqrt{RJ}$ 与达西公式的联系 $C = \sqrt{8g/\lambda}$ （教材 p79），只是换了符号，物理上是同一件事；②梯形断面的几何量 $A = bh + mh^2$ 、 $\chi = b + 2h\sqrt{1+m^2}$ 、 $R = A/\chi$ 在第 3 章「湿周与水力半径」考点里就要用到。明渠的具体算例本讲义不再扩展。

5.5 局部水头损失

局部水头损失公式与突然扩大（波达公式）

★★★★★

是什么：流体经过局部管件时，边界形状突变使主流与壁面脱离、形成漩涡，流速重新分布、质点互相撞击，由此产生的机械能损失即**局部水头损失** h_j 。

局部水头损失通用式（教材式 5.3）

$$h_j = \zeta \frac{v^2}{2g}$$

含义： ζ 称**局部阻力系数**，无量纲，由管件几何形状决定； v 一般取管件下游（较小断面）的断面平均流速—— ζ 的数值必须与所用 v 配套，这是查表时最容易出错的一点。

适用条件：局部损失与沿程损失互不干扰（管件之间隔有足够长的直管）；一般用实验测定的 ζ ，几何相似时 ζ 在湍流粗糙区近似为常数。

突然扩大的局部水头损失（波达公式，教材式 5.35 5.37）

$$h_j = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}, \quad \zeta_1 = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2, \quad \zeta_2 = \left(\frac{A_2}{A_1} - 1\right)^2$$

含义：突然扩大管中，局部损失等于两断面流速差的动能——原因是大断面一侧出现环形漩涡区，损失与速度差直接挂钩。 ζ_1 对应小断面流速 v_1 ， ζ_2 对应大断面流速 v_2 。

教材的推导路线（教材式 5.32 5.34，p82）：先对突扩前后两断面写伯努利方程（式 5.32），再写动量方程（式 5.34，因突扩段壁面压强分布未知，用动量方程绕过），联立即得式（5.35）波达公式。教材指出「对一些特殊情况，如圆管突然扩大的流动则可以用理论方法导出」，其余局部损失只能实验测定。

适用条件：湍流（该式在层流中不成立）；若 $A_2 \rightarrow \infty$ （管出口流入大容器），则 $h_j = \frac{v_1^2}{2g}$ ，即 $\zeta = 1.0$ 。

突然缩小：损失比突然扩大小得多。教材表 5.3（p83）按面积比给出 ζ 值（ $A_2/A_1 = 0.01 \sim 1.0$ 时 $\zeta = 0.50 \rightarrow 0$ ，如 $0.1 \rightarrow 0.47$ 、 $0.2 \rightarrow 0.45$ 、 $0.5 \rightarrow 0.30$ 、 $0.8 \rightarrow 0.15$ ）；当 $A_2/A_1 < 0.10$ 时也可用经验式 $\zeta_2 = 0.5 \left(1 - \frac{A_2}{A_1}\right)$ （ A_2 为小断面），且 ζ 对应小断面流速。

订正（以教材为准）：原稿把 $\zeta_2 = 0.5 \left(1 - \frac{A_2}{A_1}\right)$ 说成突然缩小的通用经验式。教材（表 5.3，p83）只在 $A_2/A_1 < 0.10$ 时用这条式子，一般面积比应按表 5.3 查取数值。另外，突然扩大的损失公式教材称作波达（Borda）公式（p82），原稿写作「包达-卡诺公式」，全章已统一为教材用语。

2015 年试题计算第 3 题

计算题

水平突然缩小管路 $d_1 = 15 \text{ cm}$ 、 $d_2 = 10 \text{ cm}$ ，水的流量 $Q = 2 \text{ m}^3/\text{min}$ ，用水银测压计测得读数 $h = 8 \text{ cm}$ ，求突然缩小的水头损失。

思路：①由连续性方程求 v_1 、 v_2 ；②用水银压差计读数换算两断面压差 $\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \left(\frac{\rho_{Hg}}{\rho} - 1\right)h$ ；③对两断面列伯努利方程，水平管 $z_1 = z_2$ ，得 $h_j = \frac{p_1 - p_2}{\rho g} + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2g}$ 。

常考题型：计算（突然扩大/缩小的 h_j 、 ζ ）；填空（U 形水银压差计换算）；选择（哪个管件 ζ 最大）。重要度 ★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算第 3 题“突然缩小水头损失”；E4 2015 年试题填空“U 形水银压差计”；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」） [中]

书上没有的方法

压差计换算通式（必背）： $\frac{p_1 - p_2}{\rho g} = \left(\frac{\rho'}{\rho} - 1\right)h$ ， ρ' 为测压计工作液体（水银时 $\rho'/\rho = 13.6$ ）。正接、倒接的区别只影响正负号。

突然扩大做题三步：①算 v_1 、 v_2 ；②判 A_1 、 A_2 谁大；③直接代 $\frac{(v_1 - v_2)^2}{2g}$ ，不必求 ζ 。

记住“扩大损失远大于缩小”：这是出口损失 $\zeta = 1.0$ 而进口只有 0.5 的根本原因。

典型局部阻力系数与当量长度法

★★★★★

典型 ζ 值表（必记几个）：

管件	局部阻力系数 ζ （对应下游/小断面流速）	说明
管道进口（锐缘）	0.5	出口流入大容器时取 1.0
管道出口（流入大容器）	1.0	相当于突然扩大 $A_2 \rightarrow \infty$
突然扩大	$\left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2$	对应小断面流速
突然缩小	$0.5 \left(1 - \frac{A_2}{A_1}\right)$	对应小断面流速
渐扩管	与扩张角、面积比有关	扩张角宜小于 8° ，角大则损失急增
渐缩管	0.05~0.1 （损失很小）	收缩流稳定、不易脱离
90° 弯头	0.5~1.0	与 R/d 有关， R/d 大则小
闸阀（全开 / 半开）	约 0.1~0.2 / 2~5	阀门开度是调节流量的主要手段

当量长度法

$$h_j = \lambda \frac{l_e}{d} \frac{v^2}{2g}, \quad h_w = \lambda \frac{l + \sum l_e}{d} \frac{v^2}{2g}$$

含义：把局部损失折算成“同等损失的直管长度” l_e ，称当量长度；于是全管路损失统一写成沿程损失的形式，管件当作附加管长处理，算短管时非常方便。

适用条件： l_e 与 λ 有关的管件（如弯头、阀门）需按同一 λ 折算；进出口这类 ζ 与 λ 无关的管件也可折算，但换算值随 λ 变。

常考题型：填空（“进口局部阻力系数为_____”）；计算（短管计算中把 $\sum \zeta$ 化为附加长度）。重要度 ★★★★★ （依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E4 2015 年试题计算第 3 题（局部损失计算）；E2 「第五章同为主要计算考点」） [易]

书上没有的方法

两个“1 和 0.5”必背：进口 $\zeta = 0.5$ 、出口 $\zeta = 1.0$ ——它们几乎出现在每道长管/短管的题里。“全开小、半开大”：阀门开度越小 ζ 越大，节流调节就是靠它。当量长度法的价值： $\frac{l + \sum l_e}{d}$ 一个分式搞定全管路，比逐项累加不易漏项。

易错点

① ζ 必须与它所乘的 v 配套：查表时先看清表里 v 是“小断面流速”还是“出口流速”。② 出口 $\zeta = 1.0$ 不是“出口有阻力”，而是动能全部损失掉，别理解成“出口被堵住”。③ 渐扩管的损失通常大于同面积比的突然扩大以外的一切管件中的渐缩管，答题时不要因为“渐扩过渡平缓”就认为损失小。

5.6 孔口、管嘴出流

薄壁小孔口自由出流

★★★★★

是什么：器壁上开的孔洞叫孔口；液体经孔口泄出叫孔口出流。孔口具有尖锐边缘、液体流过时只有线接触，称薄壁孔口，其阻力只有孔口处的局部阻力。孔口高度 $e < \frac{1}{10}H$ 时为小孔口，可认为孔口断面上各点水头都等于孔口中心的水头；出流于大气称自由出流，出流于液体中称淹没出流。

教材原话（p84）：「孔口出流与管嘴出流有一共同特点，即水流流出孔口或管嘴时局部损失起主导作用，沿程损失可以略去不计。」教材的判别口径为： $\frac{d_0}{H} < 0.1$ 时称小孔口，反之称大孔口；孔口壁厚不大于孔径一半（ $l \leq d_0/2$ ）时称薄壁孔口；完善收缩的收缩系数 $\varepsilon = 0.64$ 。

薄壁小孔口自由出流的流速与流量（教材式 5.38、5.39、5.40）

$$v_c = \varphi \sqrt{2gH_0}, \quad Q = A_c v_c = \varepsilon A \varphi \sqrt{2gH_0} = \mu A \sqrt{2gH_0}, \quad \mu = \varepsilon \varphi$$

$$H_0 = H + \frac{p_1 - p_c}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g}$$

含义： H_0 称作用水头； $\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \zeta_{\text{孔}}}}$ 称流速系数（实际流速与理想流速之比）； $\varepsilon = \frac{A_c}{A}$ 称收缩系数（收缩断面面积与孔口面积之比）； $\mu = \varepsilon \varphi$ 称流量系数（实际流量与理想流量之比）。孔口的局部阻力系数 $\zeta_{\text{孔}} = \frac{1}{\varphi^2} - 1$ 。

适用条件：薄壁、小孔口、自由出流、定水头（液面位置不变）、完善收缩。自由出流时收缩断面压强为大气压，故 $p_1 - p_c = 0$ ， $H_0 = H + \frac{v_1^2}{2g}$ ；容器很大时 $v_1 \approx 0$ ，则 $H_0 = H$ 。

薄壁圆形小孔口完善收缩的典型系数（必背）： $\varepsilon = 0.63 \sim 0.64$ ， $\varphi = 0.97 \sim 0.98$ ， $\mu = \varepsilon \varphi = 0.60 \sim 0.62$ 。取常见值 $\varepsilon \approx 0.64$ 、 $\varphi \approx 0.97$ 、 $\mu \approx 0.62$ 。教材（p85-86，教材式 5.40）给出的完善收缩取值即 $\varepsilon = 0.64$ 、 $\varphi = 0.97$ 、 $\mu = \varepsilon \varphi = 0.62$ ，与上面取的常见值一致。孔口 $\zeta_{\text{孔}} = \frac{1}{0.97^2} - 1 \approx 0.06$ ，其他型式孔口的 ζ 都大于此值。

常考题型：计算（求 Q 、 H 、孔口直径）；填空（“孔口流量系数的典型值”）；选择（流速系数与流量系数的区别与大小关系）。**重要度** ★★★★★（依据：E4 2026 回忆版计算第 5 题“管嘴体积流量（书上例题）”；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E2「第五章同为主要计算考点」）**【中】**

书上没有的方法

一图记三个系数： ε 只管面积收缩（ < 1 ）， φ 只管速度折减（ < 1 ）， $\mu = \varepsilon \varphi$ 是二者的乘积，所以 $\mu < \varphi$ 且 $\mu < \varepsilon$ 之一不一定成立——对孔口 $\mu \approx 0.62$ ，比 ε 略小、比 φ 小很多。**做题模板：**①算 H_0 ；②判孔口是大是小；③取 μ 代入 $Q = \mu A \sqrt{2gH_0}$ ；④反求 H 时先平方。

大孔口出流与孔口淹没出流

★★★★★

大孔口：孔口高度 $e \geq \frac{1}{10}H$ 时，孔口上下缘的水头差别不能忽略，必须沿竖向积分求流量。设孔口上缘、下缘水头分别为 H_1 、 H_2 ，孔口宽 b ，则

$$Q = \frac{2}{3}\mu b\sqrt{2g}\left(H_2^{3/2} - H_1^{3/2}\right)$$

工程上常取孔口中心水头 $H_c = \frac{H_1 + H_2}{2}$ 近似代入小孔口公式，误差不大。

出处说明：教材 5.6 节只给出薄壁小孔口自由出流（教材式 5.38~5.40）与孔口淹没出流（教材式 5.41~5.43）；对大孔口只给出判别定义「当 $d_0/H < 0.1$ 时，孔口称小孔口……反之则是大孔口」（教材 p84），未列大孔口出流的积分式。上面的大孔口公式取自外校辅导书口径，作为补充保留，考试范围以教材为准。

孔口淹没出流（教材 5.6.2 节，教材式 5.41~5.43）：孔口出流到下游液体中。教材先对 1-1、2-2 两断面列伯努利方程（教材式 5.41），并说明淹没出流的流速系数「与自由出流的流速系数的表达式相同」，从而得流速与流量式（教材式 5.42、5.43），形式上与小孔口自由出流完全相同：

$$v_c = \varphi\sqrt{2gH}, \quad Q = \mu A\sqrt{2gH}$$

区别有二：①此时 H 是上、下游液面差（而不是孔口以上的水深）；②分母中的“1”代表突然扩大的局部阻力系数（出口动能损失在下游液体中）。 ε 、 φ 、 μ 的数值与自由出流相差不大，实用上认为相等。

变水头（非恒定）孔口出流（教材式 5.50）

$$T = \frac{2S\sqrt{H}}{\mu A\sqrt{2g}} = \frac{2SH}{\mu A\sqrt{2gH}}$$

含义：容器内液面不断下降、作用水头随时间变化的孔口出流称**变水头孔口出流**（教材 5.6.4 节）； S 为容器横断面面积、 A 为孔口面积、 H 为初始作用水头。教材指出该式「表明非恒定流的泄水时间相当于相同水头作用下恒定泄放同体积水体所需时间的 2 倍」（教材 p88）——因为水头由 H 降到零的过程中流量由大变小，平均流量恰为恒定泄放流量的一半。

适用条件：容器断面 S 在泄水过程中不变（或按平均断面处理）、孔口为小孔口且 μ 视为常数；泄空至某一水头 h 时，把式中的 H 换成相应水头即可。

常考题型：选择（“大孔口与小孔口的判别条件”→ $e < H/10$ ）；填空（“淹没出流时 H 代表_____”）。**重要度** ★★★★★（依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E2 「第五章同为主要计算考点」（大孔口为次重点））**[中]**

易错点

① **自由出流与淹没出流最容易混：**自由出流的 H 是孔口中心到上游液面的水深；淹没出流的 H 是上下游液面高差。写错这一点全题皆错。②大孔口的判别是 $e \geq H/10$ ，不是看孔口绝对尺寸（10 cm 的孔在浅箱里也是大孔口）。③淹没出流下游若不静止（有流速），还需在 H 上加下游流速水头差。

圆柱形外管嘴与正常工作条件

★★★★★

是什么：在孔口上接一段短管（长度约为孔径的 3 ~ 4 倍）就是**管嘴**。液体进入管嘴后在距进口约 $0.5d$ 处形成**收缩断面**，随后又扩张充满整个管嘴再流出。

教材原话（p87）：「圆柱形外管嘴收缩断面的真空度可达到作用水头的 0.75 倍」；「但当真空度达 7m 水柱以上时，液体会出现汽化现象，影响正常的管嘴出流」；「要使管嘴正常工作，需同时满足以下两个条件：（1）作用水头 $H \leq 9\text{ m}$ 。（2）管嘴长度 $l = (3 \sim 4)d$ 。」

圆柱形外管嘴的出流公式与真空度（教材式 5.44 5.49）

$$v = \varphi \sqrt{2gH_0}, \quad Q = \mu A \sqrt{2gH_0}, \quad \mu = \varphi \approx 0.82$$

$$\text{收缩断面真空度: } \frac{p_a - p_c}{\rho g} \approx 0.75H_0$$

含义：管嘴出口断面被液流充满，没有收缩，故 $\varepsilon = 1$ 、 $\mu = \varphi = 0.82$ ，比孔口的 $\mu \approx 0.62$ 大得多（管嘴的“吸力”来自收缩断面的真空，相当于额外增加了作用水头）。收缩断面处的真空度约为作用水头的 0.75 倍。

适用条件：必须满足两个正常工作条件：①作用水头 $H_0 \leq 9\text{ m}$ （真空度不超过约 7 m 水柱）；②管嘴长度 $l = (3 \sim 4)d$ 。两者缺一不可。

结论

为什么 $H_0 \leq 9\text{ m}$ ：由真空度 $\approx 0.75H_0$ ，若 H_0 太大，收缩断面绝对压强降到液体汽化压强以下，液体汽化、外部空气被吸入管嘴，液流脱离管壁、管嘴不再“充满”， $Q = \mu A \sqrt{2gH_0}$ 失效（ μ 骤降到接近孔口值）。

为什么 $l = (3 \sim 4)d$ ：太短则液流尚未充满管嘴就已流出，收缩仍在， μ 接近孔口值；太长则摩擦损失增大，性质变成短管。3 ~ 4d 正是“刚好充满又摩擦不大”的长度。

2022 年 818 单选第 8 题

单项选择题

圆柱形直角外管嘴正常工作的条件是（ ）。答：作用水头 $H_0 \leq 9\text{ m}$ ，且管嘴长度 $l = (3 \sim 4)d$ 。

其他型式管嘴：

型式	流量系数 μ	特点与用途
圆柱形外管嘴	0.82	最常用，出口为满流， Q 比孔口大 30% 左右
圆柱形内管嘴	约 0.71	管嘴伸入容器，水头损失大， μ 偏小
圆锥形扩张管嘴	0.45~0.50	μ 小但出口流速低、压强高，作喷射泵、水轮机尾水管
圆锥形收缩管嘴	0.94~0.97	损失最小、 μ 最大，用于消防水枪、水力采煤喷嘴
流线形管嘴	约 0.98	损失最小， μ 最大，但加工复杂

孔口与管嘴流量系数之比（常考结论）： $\frac{\mu_{\text{管嘴}}}{\mu_{\text{孔口}}} = \frac{0.82}{0.62} \approx 1.32$ ，即同样水头、同样断面下管嘴比孔口多出约 32% 的流量。原因是孔口出口有收缩（ $\varepsilon < 1$ ）且收缩断面处无真空“增水头”；管嘴出口无收缩（ $\varepsilon = 1$ ）且收缩断面存在约 $0.75H_0$ 的真空度，相当于增大了作用水头。

2026 年真题回忆版计算第 5 题

计算题

求管嘴的体积流量（书上例题）。

思路：先算 $H_0 = H + \frac{v_1^2}{2g}$ （容器大则 $H_0 \approx H$ ），再用 $Q = \mu A \sqrt{2gH_0}$ ，圆柱形外管嘴取 $\mu = 0.82$ 。务必检查 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 与 $l = (3 \sim 4)d$ ；若 $H_0 > 9 \text{ m}$ ，题目给的条件本身就不成立。

常考题型：选择（“圆柱形外管嘴正常工作条件”）；计算（管嘴流量、真空度）；简答（孔口与管嘴流量系数为何不同）。重要度 ★★★★★（依据：E4 2022 年 818 单选第 8 题（圆柱形直角外管嘴正常工作条件 $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 、 $l = (3 \sim 4)d$ ）；E4 2026 回忆版计算第 5 题（管嘴体积流量，书上例题））
[中]

书上没有的方法

“9 米、三四倍”口诀记正常条件，并在答题时解释为什么——这是拿满分的关键： $H_0 > 9 \text{ m}$ 时收缩断面真空度过大 → 空气吸入 → 管嘴失效。系数速查：孔口 $\mu = 0.62$ 、管嘴 $\mu = 0.82$ 、收缩管嘴 $\mu = 0.95$ 、流线形 $\mu = 0.98$ 。“为什么管嘴流量大”的标准两句话：
①出口无收缩，有效面积大；②收缩断面真空形成“抽吸”作用，相当于增大了作用水头。

易错点

①管嘴正常工作的两个条件缺一不可，只写“ $l = (3 \sim 4)d$ ”要丢分，只写“ $H_0 \leq 9 \text{ m}$ ”也丢分，必须两条并给出理由。② $H_0 = 9 \text{ m}$ 是作用水头，不是“孔口到液面的高度”——若容器有压，二者不同。③管嘴 $\mu = \varphi = 0.82$ 是因为 $\varepsilon = 1$ ；孔口 $\mu = \varepsilon\varphi = 0.62$ 是因为 $\varepsilon \approx 0.64$ 。④管嘴长度的单位是“ d 的倍数”， $l = (3 \sim 4)d$ 别误写成 $l = (3 \sim 4) \text{ m}$ 。

5.7 管路的水力计算

长管与短管的判别

★★★★★

是什么：把压力管路按计算中是否忽略局部损失与流速水头分成两类。

类别	定义（教材口径）	典型场合
长管	与沿程水头损失相比，流速水头和局部水头损失可以忽略的管路	室外管路、油田地面集输管路、外输管路
短管	流速水头和局部水头损失不能忽略的管路	室内管路、联合站与计量间内管件较多的管路、水泵吸水管

教材原话（p88）：「如管路系统的局部水头损失与速度水头的总和与沿程水头损失相比很小，所占的比重通常小于 5%，计算时可不考虑局部水头损失和速度水头，称为按长管计算」。

教材并给出分类定义：「等径无分支的管路系统称为简单管路。除简单管路外的管路系统为复杂管路。复杂管路通常按长管计算。」

订正（补教材的定量判据）：教材该段末句排印作「否则为按长管计算」，按本段文意与 5.7 节内容，第二个「长管」应为「短管」（这两句是同一判据的正反两面，教材此处系排印笔误）。原稿只写了「长管和短管不按管道的绝对长度决定」这一定性说法，现补上教材的定量判据：**局部水头损失与速度水头之和占沿程水头损失的比重小于 5% 时按长管计算，其余情况按短管计算。**

判别要点（必背）：① 长管和短管不按管道的绝对长度决定——三里长的管子也可能是短管，三十米的也可能是长管；②管路上有较大局部损失管件（局部开启的闸门、喷嘴、底阀等）时，即使管道很长局部损失也不能略去，必须按短管算；③把管道按长管计算能简化计算过程，但在不能判断“流速水头与局部损失之和远小于沿程损失”之前，按短管计算不会产生较大误差（即拿不准就当短管算）。

长管的能量方程

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + h_f, \quad H = \left(z_1 + \frac{p_1}{\rho g} \right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{\rho g} \right) = h_f$$

含义：长管忽略流速水头与局部损失后，伯努利方程只剩位置水头、压强水头与沿程损失； H 称作用水头（管路两端的总水头之差），全部用于克服沿程阻力。

适用条件：长管（忽略 $\sum h_j$ 与 $\frac{v^2}{2g}$ ）；恒定流、液体充满全管、等直径段之间无分流。因为忽略了流速水头，长管的总水头线与测压管水头线重合。

2022 年 818 单选第 3 题

单项选择题

测压管水头线坡度小于零时，沿程各断面的测压管水头如何变化？

要点：测压管水头线坡度 $= \frac{d}{ds} \left(z + \frac{p}{\rho g} \right)$ ，小于零说明沿程下降，反映机械能（对长管即总水头）沿程被阻力消耗。**注意：**测压管水头线可以沿程上升（如渐扩管、突扩后），但总水头线一定沿程下降。

题库 10.pdf 选择题第 9 题

单项选择题

有压管道的总水头线与测压管水头线的基本规律是（ ）。

（A）总水头线是沿程下降的。（B）测压管水头线沿程有可升可降。（C）测压管水头线是沿程下降的。（D）总水头线和测压管水头线沿程可升可降。

要点（答 A）：总水头线因阻力耗能必须沿程下降；测压管水头线则可能升、可能降。

常考题型：选择/判断（长管短管判别、总水头线规律）；简答（“长管与短管的区别”）。

要度 ★★★★★（依据：E4 2022 年 818 单选第 3 题（测压管水头线坡度）；E5 题库选择第 9 题（总水头线沿程下降）；E5 题库计算第 2 题（水箱垂直管道出流 Q 与管长 l 的关系））**[中]**

书上没有的方法

判断口诀：“长管只看 h_f ，短管连 $v^2/2g$ 一起算。”得分技巧：答题时先写一句“本题按长管（或短管）计算”，这一步就是明确的给分点；若题目没说明且管件很多，就按短管算并注明理由。总头线 / 测压管水头线的三条铁律：总水头线只降不升；测压管水头线可升可降；长管中二者重合。

简单长管的三个基本问题



长管的沿程损失与雷诺数（教材式 5.51）

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} = 0.0826 \lambda \frac{Q^2 l}{d^5}, \quad \text{Re} = \frac{4Q}{\pi d \nu}, \quad H = \frac{8\lambda L Q^2}{g\pi^2 d^5}$$

教材式（5.51） $H = \frac{8\lambda L Q^2}{g\pi^2 d^5}$ 与上面的 $0.0826 \lambda Q^2 l / d^5$ 完全等价（ $0.0826 = 8/(g\pi^2)$ ）

。教材还引入流量模数 K （教材式 5.52），把长管计算式简写成 $H = \frac{LQ^2}{K^2}$ （教材式 5.53）， K 只与管径、 λ 有关，可直接查教材表 5.5（铸铁管的流量模数 K 值，p89）。含义：把 $v = \frac{4Q}{\pi d^2}$ 代入达西公式即得用流量表示的形式；雷诺数直接用流量表达 $\text{Re} = \frac{4Q}{\pi d \nu}$ 。层流时 $\lambda = \frac{64}{\text{Re}} = \frac{16\pi d \nu}{Q}$ ，代回得 $h_f \approx 4.15 \frac{\nu Q l}{d^4}$ （层流长管专用，与 d^4 成反比）。

适用条件：圆管、恒定流；层流式仅当 $\text{Re} < 2300$ ；湍流时 λ 由第 5.4 节分区公式确定。

三个基本问题：

问题	已知	求解方法与难点
第一类	d 、 l 、 Q （及流体性质）	求 h_f 。可直接计算：算 v 、 Re 、判区、取 λ 、代入达西式
第二类	d 、 l 、 h_f	求 Q 。 Re 含 Q 、 λ 又含 Re ，须用试差法或迭代
第三类	l 、 Q 、 h_f	求 d 。 d 隐含在 Re 与 Δ/d 中，同样须试差；工程上先选定经济流速再选标准管径

经济流速：流速过大，管子易磨损、迅速关阀时易产生较大水击压力而破裂；流速过小，液体中杂质易在管中沉淀、侵蚀管壁并增大阻力。一般油田内部管路取 $1 \sim 2 \text{ m/s}$ ，外输管路取 $1 \sim 3 \text{ m/s}$ 为宜。

题库 10.pdf 计算第 2 题

计算题

水箱中的水通过垂直管道向大气出流。设水箱水深为 H ，管道直径 d ，长度 l ，沿程阻力系数 λ ，局部阻力系数 ζ 。试求：①在什么条件下流量 Q 不随管长 l 而变？②什么条件下 Q 随管长 l 的加大而增加？③什么条件下 Q 随管长 l 的加大而减小？

思路（按短管列能量方程）：由液面到出口断面列伯努利方程， $H + l = \left(\lambda \frac{l}{d} + \zeta + 1 \right) \frac{v^2}{2g}$ ，

得 $v = \sqrt{\frac{2g(H+l)}{\lambda l/d + \zeta + 1}}$ 。讨论 $\frac{\partial Q}{\partial l}$ 的符号即得三种情形：①当 $H = 0$ （或 H 与 l 的组合使分子分母同比例变化）时 Q 与 l 无关；②当 H 相对 l 起主导（ ζ 很大、 $\lambda l/d$ 很小）时 Q 随 l 增大而增大；③当 l 起主导时 Q 随 l 增大而减小。这题的关键是：把“水箱水深 H ”与“管长 l ”都放进作用水头，并用 ζ 与 $\lambda l/d$ 的相对大小讨论。

常考题型：计算（三类问题之一，第二、三类多需迭代）；简答（“为什么第二、三类问题要用试差法”）。重要度 ★★★★★（依据：E5 题库计算第 2 题（水箱垂直管道出流 Q 与管长 l 的关系）；E1 slide33「第五章=考试计算题重点」；E2「第五章同为主要计算考点」） [难]

书上没有的方法

第一类问题 5 步模板：① $v = \frac{4Q}{\pi d^2}$ ；② $Re = \frac{vd}{\nu}$ ；③判别层流 / 湍流及分区；④取 λ ；⑤ $h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$ 。

第二、三类问题的迭代写法（拿过程分）：设 $\lambda_0 = 0.03 \rightarrow$ 求 $Q_0 \rightarrow$ 算 $Re_0 \rightarrow$ 查新 $\lambda_1 \rightarrow$ 求 Q_1 ，一般两次即收敛。答题时把两次结果都写上，并注明“已收敛”。

单位速查：1 L/s = 10^{-3} m³/s； ν 给 mm²/s 要换成 m²/s（除以 10^6 ）。

串联管路 with 并联管路

★★★★★

串联管路的水力特征

$$Q_1 = Q_2 = \cdots = Q_n = Q, \quad h_f = \sum_{i=1}^n h_{fi} = h_{f1} + h_{f2} + \cdots + h_{fn}$$

含义：串联管路各段流量相同（连续性原理）；全线水头损失为各段之和（能量守恒原理）。节点处满足 $\sum Q_i = 0$ （进为正、出为负）。

适用条件：恒定流、管段之间无分流（无节点流出）；各段可分别用各自的 d_i 、 l_i 、 λ_i 算 h_{fi} 。

并联管路的水力特征

$$Q = \sum_{i=1}^n Q_i = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n, \quad h_{f1} = h_{f2} = \cdots = h_{fn} = h_{A \rightarrow B}$$

含义：并联管路各支管的水头损失相等（都是同一对节点 A 、 B 之间的能量差），总流量为各支管流量之和。

适用条件：恒定流；各支管的两端节点相同；不计节点处的局部损失或已把它计入支管。

串并联求解套路：

1. 串联：从总 Q 出发，逐段算 v_i 、 Re_i 、 λ_i 、 h_{fi} ，最后累加即得所需水头 H 。
2. 并联：先写 $h_{f1} = h_{f2}$ 的比例式。由 $h_f = 0.0826\lambda \frac{Q^2 l}{d^5}$ 得 $\frac{Q_1}{Q_2} = \sqrt{\frac{\lambda_2 l_2 d_1^5}{\lambda_1 l_1 d_2^5}}$ ，求出流量分配比，再配合 $Q_1 + Q_2 = Q$ 解出各支管流量，最后代回任一式求 $h_{A \rightarrow B}$ 。

串、并联在长输管线上的用途：①增加输送流量（并联）；②延伸输送距离（串联）；③克服

翻越点。

常考题型：计算（并联流量分配、串联总水头）——本章最高频的大题；选择（“并联管路各支管的水头损失相等还是流量相等”）。**重要度** ★★★★★（依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E2 「第五章同为主要计算考点，需掌握计算套路」；E4 2026 回忆版计算第 5 题（管路类计算））
[难]

书上没有的方法

一句话记住串并联：串联”流量相等、损失相加”；并联”损失相等、流量相加”。反过来记是最常见的失分点，考场上先写下这句话再列式。

并联题必用比例式： $Q_i \propto \sqrt{\frac{d_i^5}{\lambda_i l_i}}$ （ λ 相同时 $\propto \sqrt{d^5/l}$ ）。由比例式 + 总流量两个方程即可解出全部 Q_i ，比设未知数迭代快得多。

并联题的检查： $\sum Q_i$ 必须等于总流量；各支管算出的 h_f 必须相同——用这两条自查。

易错点

① 并联读成”流量相等”、串联读成”损失相等”是历年最高频的概念失分点。② 并联支管中短管阻力小的那条流量大，不是”管径大流量就大”（还与 l 、 λ 有关）。③ 串联管路中若某段突然扩大，该处还有局部损失，别只累加沿程损失。④ 并联管路的两支管长度、直径不同也可以，唯一必须相同的是两端节点。

分支管路与管网

★★★★★

是什么：自某一点分开后不再汇合的管路叫分支管路；由多条支管、环状管段组成的系统叫管网。

分支管路的水力特征：① 节点处流量平衡（流入=流出）；② 沿任一条干线，总水头损失=该线各段损失之和 $h_f = \sum h_{fi}$ ；③ 节点处 $\left(z + \frac{p}{\gamma}\right)$ 为定值（测压管水头在节点唯一）。

分支管路的求解特点：与并联的”损失相等”不同，分支管路各支管流量未知且互不相等，通常以节点为枢纽：先求各支管到节点所需的测压管水头，再由节点水头与各支管阻力反求流量，并用节点流量平衡校验。

常考题型：填空（分支管路节点流量平衡）；计算（给节点水头求各支管流量）。**重要度** ★★★★★（依据：E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E2 「第五章同为主要计算考点」）
[难]

书上没有的方法

节点法三步：① 在节点列 $\sum Q = 0$ ；② 由已知支管反求节点测压管水头 $z + \frac{p}{\gamma}$ ；③ 用该水头算其余支管流量。

与并联的区别一句话：并联是两端都固定（损失相等），分支是只有一端固定（节点水头相等）。

短管的水力计算、虹吸管与水泵管路

★★★★★

短管的实用计算通式

$$H_0 = z_1 - z_2 + \frac{p_1 - p_2}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} = (1 + \zeta_c) \frac{v_2^2}{2g}$$

$$Q = \mu A \sqrt{2gH_0}, \quad \mu = \frac{1}{\sqrt{1 + \zeta_c}}, \quad \zeta_c = \sum \lambda_i \frac{l_i}{d_i} \left(\frac{v_i}{v_2} \right)^2 + \sum \zeta_j \left(\frac{v_j}{v_2} \right)^2$$

含义：短管必须把沿程损失、局部损失和出口流速水头全部计入。 ζ_c 称综合阻力系数，做法是一切损失都折算成出口流速 v_2 的动能倍数：不同管径段的 v_i 用连续性方程 $v_i = v_2 \left(\frac{d_2}{d_i} \right)^2$ 折算。 μ 称短管的流量系数。

适用条件：短管（不能忽略 $\sum h_j$ 与 $\frac{v^2}{2g}$ ）；自由出流时 $H_0 = H + \frac{v_1^2}{2g}$ （ H 为上游液面到出口中心的高差），淹没出流时 H_0 为上下游液面差。

水泵吸水管与汽蚀：列自吸水池液面到水泵进口断面的伯努利方程，可得安装高度

$$[h_s] = \frac{p_a}{\rho g} - \frac{p_v}{\rho g} - h_w - \frac{v^2}{2g}$$

（ p_v 为液体在当时温度下的汽化压强）。水泵进口压强必须高于 p_v ，否则发生汽蚀——这与泵的允许吸上真空高度 H_s 是同一件事的两种说法。

虹吸管：外形呈倒 U 形、靠上下游液面高差驱动的管路。计算两步：①对上下游液面列能量方程求流量 Q 与管内流速；②对最高断面列能量方程求该处压强，要求最高处压强不低于液体的汽化压强——即最高处出现负压（真空），通常限制其真空度不超过 7~8 m 水柱。所以虹吸管的最高点不能离上游液面太高。

2022 年 818 单选第 7 题、题库 10.pdf 选择第 8 题

单项选择题

虹吸管最高处的压强（ ）。（A）大于大气压（B）等于大气压（C）小于大气压（D）无法确定

要点（答 C）：虹吸管最高处位于上游液面以上，能量方程给出 $\frac{p}{\rho g} = \frac{p_a}{\rho g} - h - \frac{v^2}{2g} - h_w < 0$ （相对压强为负），故小于大气压。这一条也是“最高点不能太高”的原因。

题库 10.pdf 计算第 4 题

计算题

一台水泵 $n = 1450 \text{ r/min}$ ， $H-Q$ 性能曲线由表给出；管路系统综合阻力数 $S = 0.024 \times 10^6 \text{ s}^2/\text{m}^5$ ，几何扬水高度 $H_z = 6 \text{ m}$ ，上下两水池水面均为大气压。求：（1）水泵运行的工作参数 (Q, H, N, η) ；（2）可采取哪些方式调节运行工况？（3）节流阀调节使 $Q = 8 \text{ L/s}$ 时各工作参数。

要点：管路特性曲线 $H = H_z + SQ^2 = 6 + 0.024 \times 10^6 Q^2$ ；与泵的 $H-Q$ 曲线的交点即工况点，读出 Q 、 H ，再由 η 算轴功率。调节方式：节流调节、变速调节、切割叶轮、并联或串联泵。节流后工况点沿泵曲线左移， H 增大、 Q 减小、效率下降。

常考题型：计算（短管流量、吸水管安装高度、虹吸管最高处压强、水泵工况点）；选择（虹吸管最高处压强、允许吸上真空高度含义）。**重要度** ★★★★★ （依据：E4 2022 年 818 单选第 7 题（虹吸管最高处压强）；E5 题库选择第 8 题（虹吸管最高处压强小于大气压）、第 14 题（允许吸上真空高度 H_s ）；E5 题库计算第 4 题（水泵工况点与节流调节）） **[难]**

书上没有的方法

短管计算三步：①写能量方程，左右各写全（含 $\frac{v^2}{2g}$ 与 $\sum h_j$ ）；②把所有速度折算成出口速度，凑成 ζ_c ；③用 $Q = \mu A \sqrt{2gH_0}$ 求流量。

虹吸管两问两答：问流量 → 用上下游液面高差；问最高处压强 → 以上游液面到最高点的高差列式。两个方程不要用混。

汽蚀一句话：进口压强降到汽化压强以下 → 液体汽化形成气泡 → 气泡在高压区溃灭冲击叶片 → 汽蚀破坏。

教材例 5.3

书 p88-89 · 短管 · 水泵管路 · 安装高度与提水高度

题目（教材原题，p88）水泵将水自池抽至水塔，如图 5.22 所示。已知：水泵的功率 $P = 25 \text{ kW}$ ，流量 $Q = 0.06 \text{ m}^3/\text{s}$ ，水泵效率 $\eta = 75\%$ ；吸水管长度 $l_1 = 8 \text{ m}$ ，压水管长度 $l_2 = 50 \text{ m}$ ，吸水管直径 $d_1 = 250 \text{ mm}$ ，压水管直径 $d_2 = 200 \text{ mm}$ ，沿程阻力系数 $\lambda = 0.025$ ；带底阀滤水网的局部阻力系数 $\zeta = 4.4$ ，弯头阻力系数 $\zeta = 0.2$ （2 个），阀门 $\zeta = 0.5$ ，单向阀 $\zeta = 5.5$ ；水泵的允许真空度 $h_v = 6 \text{ m}$ 。试求：（1）水泵的安装高度；（2）水泵的提水高度。

〔图示〕吸水池内的水经吸水管（ $d_1 = 250 \text{ mm}$ 、 $l_1 = 8 \text{ m}$ ，管口带底阀滤水网）被水泵吸入，再经压水管（ $d_2 = 200 \text{ mm}$ 、 $l_2 = 50 \text{ m}$ ，管路上有弯头、阀门与逆止阀）送入水塔。水泵轴线高出吸水池水面的竖直距离即安装高度 h_s ；水塔水面与吸水池水面的高差即提水高度。

解：①求两段管中的流速。由连续性方程 $v = \frac{4Q}{\pi d^2}$ ，吸水管中

$$v_1 = \frac{4Q}{\pi d_1^2} = \frac{4 \times 0.06}{\pi \times 0.25^2} = 1.22 \text{ m/s}$$

压水管中

$$v_2 = \frac{4Q}{\pi d_2^2} = \frac{4 \times 0.06}{\pi \times 0.2^2} = 1.91 \text{ m/s}$$

对应的流速水头为 $v_1^2/2g = 0.0759 \text{ m}$ 、 $v_2^2/2g = 0.186 \text{ m}$ （取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ）。

②列吸水池液面 0-0 到水泵进口断面 1-1 的伯努利方程。以吸水池液面为基准面，液面面积很大故 $v_0 \approx 0$ 、其压强为大气压，水泵进口是吸水管上压强最低的断面，得

$$0 + \frac{p_a}{\rho g} + 0 = h_s + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{v_1^2}{2g} + h_{w0 \rightarrow 1}$$

即

$$h_s = \frac{p_a - p_1}{\rho g} - \frac{v_1^2}{2g} - h_{w0 \rightarrow 1}$$

式中 $\frac{p_a - p_1}{\rho g}$ 就是允许真空度 $h_v = 6 \text{ m}$ ，故

$$h_s = h_v - \frac{v_1^2}{2g} - h_{w0 \rightarrow 1}$$

③计算吸水管的水头损失。吸水管上有沿程损失与两项局部损失（带底阀滤水网 $\zeta = 4.4$ 、弯头 $\zeta = 0.2$ ），全部按 v_1 的流速水头折算：

$$\begin{aligned} h_{w0 \rightarrow 1} &= \left(\lambda \frac{l_1}{d_1} + \sum \zeta \right) \frac{v_1^2}{2g} = \left(0.025 \times \frac{8}{0.25} + 4.4 + 0.2 \right) \times 0.0759 \\ &= (0.8 + 4.6) \times 0.0759 = 0.41 \text{ m} \end{aligned}$$

代回即得安装高度

$$h_s = 6 - 0.0759 - 0.41 = 5.51 \text{ m}$$

水泵安装高度不得超过 5.51 m，否则泵进口压强降到汽化压强以下，会发生汽蚀。

④求水泵扬程。水泵的有效功率 $P_u = \rho g Q H$ 与轴功率 P 的关系为 $P_u = \eta P$ ，故

$$H = \frac{\eta P}{\rho g Q} = \frac{0.75 \times 25 \times 10^3}{1000 \times 9.8 \times 0.06} = 31.89 \text{ m}$$

⑤计算压水管的水头损失。压水管上除沿程损失外，还有弯头 $\zeta = 0.2$ 、阀门 $\zeta = 0.5$ 、单向阀 $\zeta = 5.5$ ，以及出口损失 $\zeta = 1.0$ （出口动能全部损失在水塔里），全部按 v_2 的流速水头折算：

$$\begin{aligned} h_{w1 \rightarrow 2} &= \left(\lambda \frac{l_2}{d_2} + 0.2 + 0.5 + 5.5 + 1.0 \right) \frac{v_2^2}{2g} \\ &= (6.25 + 7.2) \times 0.186 = 2.50 \text{ m} \end{aligned}$$

于是从吸水池液面到水塔液面（0-0 到 2-2）的全部水头损失为

$$h_{w0 \rightarrow 2} = h_{w0 \rightarrow 1} + h_{w1 \rightarrow 2} = 0.41 + 2.50 = 2.91 \text{ m}$$

⑥求提水高度。列 0-0、2-2（水塔液面）断面的伯努利方程，两断面的压强水头都是大气压、速度水头都近似为零， H 为水泵扬程，设提水高度为 H_z ，则

$$0 + 0 + 0 + H = H_z + 0 + 0 + h_{w0 \rightarrow 2}$$

$$H_z = H - h_{w0 \rightarrow 2} = 31.89 - 2.91 = 28.98 \text{ m}$$

即提水高度为 28.98 m。可见水泵扬程 31.89 m 中约 28.98 m 用于提升水体，其余 2.91 m 用于克服全管路的水头损失。

OCR 不可判读与订正（本刊处理）： OCR （ 02-ocr/zhqin/page-0097.txt 、 page-0098.txt ）把分式、下标、希腊字母整片丢失，题干印作「功率 $P_0 = 25\text{kW}$ 」「效率 $\eta = 75$ 」「沿程阻力系数 $\lambda = 0.025$ 」「允许真空度 $h_v = 6\text{m}$ 」，解答只剩「 $= 6 - 6.4$ 」「 $= 0.41$ 」「 $h = 5.51\text{m}$ 」「 $PM/(\rho g Q) = 31.89\text{m}$ 」「 $= 0.41 + 2.5 = 2.91\text{m}$ 」「 $h = 31.89 - 2.91 = 28.98\text{m}$ 」这类碎片。本讲义按伯努利方程 + 短管综合阻力系数反推重建，并用三个锚点校核：（ i ）安装高度 $h_s = 6 - \frac{v_1^2}{2g} - 0.41 = 5.51\text{m}$ 可复现；（ ii ）扬程 $H = \frac{\eta P}{\rho g Q} = 31.89\text{m}$ 可复现；（ iii ） $0.41 + 2.50 = 2.91\text{m}$ 可复现。由此可确定两处教材未明写的事项：① 2 个弯头按吸水管、压水管各 1 个分配（只有这样才能同时得到 0.41m 与 2.50m 两个损失值）；②压水管的出口损失取 $\zeta = 1.0$ （即出口流速水头 $v_2^2/2g$ 全部计入损失，故系数和为 $6.25 + 7.2$ 而不是 $6.25 + 6.2$ ）。带底阀滤水网的 $\zeta = 4.4$ 在扫描件上偏模糊，照教材数值保留、未改； η （原印作「 η 」）、 λ （原印作「 λ 」）属符号订正，数值一律未改；功率下标「 P_0 」不可判读，本讲义按题干数值记作轴功率 $P = 25\text{kW}$ 。

流速订正：本题两段流速极易写反——吸水管管径大（ $d_1 = 250\text{mm}$ ）故流速小， $v_1 = 1.22\text{m/s}$ ；压水管管径小（ $d_2 = 200\text{mm}$ ）故流速大， $v_2 = 1.91\text{m/s}$ 。本讲义不采信把二者对调成 $v_1 = 1.91\text{m/s}$ 、 $v_2 = 1.22\text{m/s}$ 的写法；两个结果数字（安装高度 5.51m 、提水高度 28.98m ）与教材一致。

5.8 管路中的水击

水击现象、相长与直接 / 间接水击

★★★★★

是什么：由于某种原因引起管内液体流速突然变化（迅速开关阀门、突然停泵等），管内压强随之急剧升降，并以压力波的形式在管内往复传播，这种现象叫**水击现象**，也叫**水锤**。阀门突然关闭时流速骤减、压强首先急剧升高，称**正水击**；阀门突然开启时流速骤增、压强首先降低，称**负水击**。

教材原话（p91）：「在有压管路流动中，由于阀门突然开启或关闭等原因，导致流速发生急剧变化，引起压强的剧烈波动，并在整个管长范围内传播的现象，称为水击或水锤。」教材并指出水击的危害：「会导致管道强烈的震动、噪声和气穴，有时甚至引起管道变形、爆裂或阀门的破坏」。

发生水击的物理原因（简答要点）：① **外因**——管路中流速突然变化；② **内因**——液体具有**惯性**和**压缩性**，管壁具有**弹性**。惯性力图维持液体原来的运动状态，压缩性与管壁弹性则改变体积、缓和流动。水击中的液流参数随时间和位置变化，属于**不稳定流动**。

水击的相长、直接水击与水击压强（教材式 5.54、5.56、5.57）

$$T = \frac{2L}{c}, \quad t \leq T \Rightarrow \text{直接水击}; \quad t > T \Rightarrow \text{间接水击}$$

$$\Delta p = \rho c(v_0 - v)$$

含义： L 为管道长度、 c 为水击波传播速度， $T = \frac{2L}{c}$ 称**相长**（压力波往返一次的时间）。

直接水击：阀门关闭时间 $t \leq T$ ，压力波尚未返回，阀门前达到最大升压；直接水击危害最大。**间接水击**：关闭时间 $t > T$ ，压力波在关闭过程中已部分返回叠加， Δp 小于直接水击，故**延长关闭时间就能把直接水击变成间接水击**。水击压强增量由儒科夫斯基公式 $\Delta p = \rho c(v_0 - v)$ 给出， v 为关闭后的流速（完全关闭时 $v = 0$ ， $\Delta p = \rho c v_0$ ）。

适用条件：直接水击公式只适用于 $t \leq T$ ；考虑液体压缩性与管壁弹性； Δp 是压强增量，实际压强为 $p_0 + \Delta p$ 。

教材原话（p93）：「水击波从阀门传播到管道进口再返回阀门所需时间称为水击的相，以 t_r 表示，两相为一个周期」；阀门关闭时间 $t \leq t_r$ 为**直接水击**， $t > t_r$ 为**间接水击**。

水击物理过程的四个传播阶段（教材表 5.6，p93）：

阶段	时间	流速、压强与管壁的变化
I 增压逆波	$0 < t < \frac{L}{c}$	流速 $v_0 \rightarrow 0$ ，压强 $p_0 \rightarrow p_0 + \Delta p$ ，管壁膨胀
II 降压顺波	$\frac{L}{c} < t < \frac{2L}{c}$	流速 $0 \rightarrow -v_0$ ，压强 $p_0 + \Delta p \rightarrow p_0$ ，管壁恢复原状
III 降压逆波	$\frac{2L}{c} < t < \frac{3L}{c}$	流速 $-v_0 \rightarrow 0$ ，压强 $p_0 \rightarrow p_0 - \Delta p$ ，管壁收缩
IV 增压顺波	$\frac{3L}{c} < t \leq \frac{4L}{c}$	流速 $0 \rightarrow v_0$ ，压强 $p_0 - \Delta p \rightarrow p_0$ ，管壁恢复原状

常考题型：简答（“什么是水击现象？原因与危害？”）——2026 回忆版原题；选择/填空（相长公式、直接与间接水击的判别、水击压强的增减方向）。**重要度** ★★★★★（依据：E4 2026 回忆版简答考”水击现象”；E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」；E2 「第五章同为主要计算考点」）

[中]

书上没有的方法

简化式： $t \leq \frac{2L}{c}$ 直接水击（ Δp 最大）， $t > \frac{2L}{c}$ 间接水击。**简答答题模板（四句）**：①定义（流速突变 $\rightarrow$ 压强急剧升降 $\rightarrow$ 波在管内传播）；②原因（外因流速突变，内因液体的惯性+压缩性+管壁弹性）；③分类（正/负水击，直接/间接水击）；④危害与防护。

正负水击速判：关阀门 $\rightarrow$ 流速减小 $\rightarrow$ 压强升高（正水击）；开阀门 $\rightarrow$ 流速增大 $\rightarrow$ 压强降低（负水击）。

易错点

①湍流不是水击的前提，水击处理的是不稳定流动，与第 5.2 节的层流湍流是两套体系。② $\Delta p = \rho c(v_0 - v)$ 中 c 是压力波传播速度（约 1000 m/s 量级），不是管内流速，两者相差三个数量级。③相长是“往返一次”的时间，故为 $\frac{2L}{c}$ ，不是 $\frac{L}{c}$ 。④直接水击才用 $\Delta p = \rho c v_0$ ；间接水击的 Δp 必须由具体关闭过程求出，不能直接套。

水击波速、危害与防护措施**水击波传播速度（教材式 5.55）**

$$c = \frac{\sqrt{K/\rho}}{\sqrt{1 + \frac{DK}{\delta E}}}$$

含义： $\sqrt{K/\rho}$ 是液体中的声速（ K 为液体体积弹性模量）；分母中的 $\frac{DK}{\delta E}$ 是对管壁弹性的修正（ D 为管径、 δ 为管壁厚度、 E 为管材弹性模量）。管壁越硬、管径越小、壁越厚， c 越接近声速；管壁有弹性会吸收一部分能量，使 c 减小、水击压强减小（这正是采用弹性管道或加设弹性元件能减轻水击的机理）。

适用条件：薄壁圆管、管壁弹性与液体压缩性同时考虑；若管壁视为绝对刚性，则 $c = \sqrt{K/\rho}$ 。

教材算例数据（p93）： $K = 20.6 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ ；管材弹性模量 E ：钢管 19.6×10^{10} 、铸铁管 9.8×10^{10} 、混凝土管 $20.58 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ 。在 $d = 0.2 \text{ m}$ 、 $\delta = 0.01 \text{ m}$ 的钢管中 $c = 1305 \text{ m/s}$ ，教材据此指出「水击波的传播速度是很高的」。

间接水击的近似计算（教材式 5.58，p94）： $\Delta p \approx \rho c v_0 \frac{t_r}{t_s}$ （ t_s 为阀门关闭时间）。教材指出「由上式可以看出 t_r 越大，则 Δp 越小」——这就是延长关闭时间能减小水击压强的定量依据。教材列出的减小水击危害措施有三条（p94）：延长阀门关闭时间；减小管中的流速；设置安全阀、水击消除阀等。

水击的危害与防护措施（简答必背）：

环节	具体做法	原理
延长关闭时间	把 t 拉长到 $t > \frac{2L}{c}$ ，使直接水击变为间接水击	压力波在关闭过程中返回叠加，抵消部分升压
设空气阀 / 空气包	在阀门或管道前装空气包、空气阀	气体可压缩，吸收水击能量
设调压塔	在管道中间设调压塔（井）	提供自由液面，压力波在此反射、泄压
装水锤消除器	在阀门前装安全阀、水锤消除器	超过允许压强时泄水，保护管路
加大管径	降低管内流速 v_0	$\Delta p = \rho c(v_0 - v) \propto v_0$ ，流速低则升压小
缩短管路	减小 L ，即减小相长 T	缩短压力波往返时间

常考题型：简答（“水击的危害与防护措施”）；填空（水击波速公式的影响因素）。重要度

★★★★★ （依据： E4 2026 回忆版简答考”水击现象”； E1 slide33 「第五章=考试计算题重点」； E2 「第五章同为主要计算考点」） [中]

书上没有的方法

防护措施记成”三长两吸一泄压”：延长关闭时间、延长（缩短）管路视情况、加大管径＝降流速；空气包、调压塔＝吸收；安全阀 / 水锤消除器＝泄压。

波速公式只记结构： $c = \frac{\sqrt{K/\rho}}{\sqrt{1 + DK/(\delta E)}}$ 。考试若问”管壁弹性对水击的影响”，答”分母大于 1， c 减小， Δp 减小”。

答题注意：水击简答要写满定义＋原因＋危害＋措施四块，2026 年原题就是简答，分值可观。

5.9 本章小结

考点	重要度	难度	一句话抓住
水头损失两种形式与叠加	★★★★★	易	沿程 = 黏性摩擦, 局部 = 漩涡耗能; $h_w = \sum h_f + \sum h_j$
湿周、水力半径与当量直径	★★★★★	中	$R_h = A/\chi$, $d_e = 4R_h$; 只能用于 Re 与阻力折算
雷诺实验与两种流态	★★★★★	易	直线 / 抖动 / 满管; 层流 $h_f \propto v$, 湍流 $h_f \propto v^{1.75 \sim 2}$
雷诺数与流态判别	★★★★★	中	$Re = vd/\nu$, 下临界 2300、工程取 2000; $Re = \text{惯性力} / \text{黏性力}$
层流切应力与速度分布	★★★★★	中	切应力线性、速度抛物线; $v = u_{\max}/2$
层流流量与 $\lambda = 64/Re$	★★★★★	中	$Q = \pi d^4 \Delta p / (128 \mu l)$; λ 只与 Re 有关
湍流脉动与时均化	★★★★★	易	瞬时值 = 时均值 + 脉动值, 脉动时均为零
层流底层、水力光滑与粗糙	★★★★★	中	$\delta > \Delta$ 光滑, $\delta < \Delta$ 粗糙; 同一管随流量变
尼古拉兹分区与 λ 计算	★★★★★	难	层流 $64/Re$; 光滑区 $0.3164/Re^{0.25}$; 粗糙区只看 Δ/d
局部水头损失与突然扩大	★★★★★	中	$h_j = \zeta v^2/2g$; 突扩 $h_j = (v_1 - v_2)^2/2g$
典型 ζ 值与当量长度法	★★★★★	易	进口 0.5、出口 1.0; $h_j = \lambda(l_e/d)v^2/2g$
薄壁小孔口自由出流	★★★★★	中	$Q = \mu A \sqrt{2gH_0}$; $\varepsilon \approx 0.64$ 、 $\varphi \approx 0.97$ 、 $\mu \approx 0.62$
大孔口与淹没出流	★★★★★	中	大孔口 $e \geq H/10$; 淹没出流 $H = \text{上下游液面差}$
圆柱形外管嘴与正常条件	★★★★★	中	$\mu = 0.82$; $H_0 \leq 9 \text{ m}$ 且 $l = (3 \sim 4)d$, 缺一不可
长管与短管的判别	★★★★★	中	不按长度分; 长管忽略 h_j 与 $v^2/2g$, 短管必须计入
简单长管三个基本问题	★★★★★	难	第一类直接算; 第二、三类必须迭代
串联与并联管路	★★★★★	难	串联流量相等、损失相加; 并联损失相等、流量相加
分支管路与管网	★★★★★	难	节点流量平衡, 节点测压管水头唯一
短管、虹吸管与水泵管路	★★★★★	难	$Q = \mu A \sqrt{2gH_0}$; 虹吸管最高处压强小于大气压
水击现象、相长与分类	★★★★★	中	$T = 2L/c$; $t \leq T$ 直接水击, $t > T$ 间接水击
水击波速与防护	★★★★★	中	$c = \sqrt{K/\rho} / \sqrt{1 + DK/(\delta E)}$; 延长关闭时间等

第六章 相似理论与量纲分析

重要度依据

考情依据（E1 / E2 / E4 / E5）：E1 《8-1 考情分析.pptx》slide33：第六章相似理论与量纲分析=量纲转化、相似理论；slide16：填空常考名词定义与小计算。E2 《9-1 考点分析.pptx》：第六到第八章以填空、判断、选择为主，掌握基本概念+公式套用即可。E4 历年真题：本章在 2014–2022 年反复出现——2014 选择 9（切应力 τ 的量纲）、选择 10（有压管流动力相似应选的准则）；2016 填空 3（ l 、 v 、 g 的无量纲组合）、填空 4（管道阀门实验的相似准则）；2018 选择 5、2019 选择 5（无量纲组合）；2019 判断 2（Fr 的物理意义）、判断 8（瑞利法的量纲指数）；2020 选择 7（水泵功率 N 的量纲分析）、判断 8、判断 9、判断 10；2021 简答 3（有压管流与明渠各选哪个准则）；2022 单选 9（管道阀门实验）。E5 题库（10.pdf）：选择 11（运动黏滞系数的量纲）、选择 12（雷诺准则）、选择 15（风机并联风量）、问答 2（泵与风机标准条件与相似换算）。

教材出处（赵琴《流体力学与流体机械》第 6 章，书 p99–116）：本章 3 节与教材 6.1 相似理论、6.2 量纲分析、6.3 相似理论在流体机械中的应用一一对应；教材第 6 章正文共 66 个编号公式（式 6.1–6.66，其中 6.63–6.66 分 a、b、c 三小式）、3 道例题（例 6.1–6.3）、2 张表（表 6.1 雷诺与弗劳德准则的比尺、表 6.2 常用物理量的量纲和单位）。逐条对照见文末「赵琴教材第 6 章式号与例题索引」。

本章结论：本章以填空、判断、选择为主，偶有小计算，考的是概念辨析+公式套用。复习抓住两条主线——相似理论（三个相似层次、各类相似准则）与量纲分析（量纲和谐、瑞利法、 π 定理）。

6.1 相似理论

力学相似的三个层次



两个流动现象相似，是指它们在几何相似的前提下，对应点上的运动学量、动力学量都成比例。工程上把相似分成三个层次，逐层加深。

教材定义（书 p99 原话）：「流动相似就是要求模型与原型之间满足几何相似、运动相似和动力相似」，且「两个流动在对应时刻对应点上同名物理量具有各自的比例关系」。教材用下标 m 表示模型、 p 表示原型；本章各比尺写成下标 1（原型）、2（模型），两者只是记号不同，含义一致。

层次	要求	地位
几何相似	对应长度成比例（ λ_l ）、对应角相等	前提，必要条件
运动相似	对应点速度、加速度方向相同、大小成比例	必要条件
动力相似	对应点同名力方向相同、大小成比例	核心；教材称「主导因素」

三个层次的关系：几何相似是前提；几何相似加上运动相似，等价于对应点速度场相似；只有再加上动力相似，现象才称为**完全相似**（力学相似）。三者的桥梁是牛顿数 $Ne = F/(\rho l^2 v^2)$ ——动力相似的实质就是**原型与模型的牛顿数相等**。

教材原话（书 p100）：「动力相似是流动相似的主导因素，只有动力相似才能保证运动相似，达到流动相似。」「两个流动要实现动力相似，作用在对应点上的各种力的比尺要满足一定的约束关系，这种约束关系称为相似准则。因此，两个流动相似需满足几何相似、运动相似和各相似准则。」

订正（以教材 p100 为准）：教材只用「几何相似是**必须满足的**」「动力相似是流动相似的主导因素」这一组措辞，没有「几何相似是必要条件、动力相似是充分条件」的提法。这条辅导书口径不算错（几何相似+动力相似确实能推出完全相似），但判断题、填空题按教材原话「**动力相似是流动相似的主导因素**」作答最稳。

几何相似——长度比尺（教材式 6.1-6.4）

$$\lambda_l = \frac{l_1}{l_2}, \quad \lambda_A = \lambda_l^2, \quad \lambda_V = \lambda_l^3$$

含义：下标 1 为原型、2 为模型； λ_l 是相似现象的第一特征参数，面积比尺（教材式 6.3）、体积比尺（教材式 6.4）都是它的幂。教材原话（书 p99）：「几何相似是指模型和原型流动流场的几何形状相似，即模型和原型对应边长成同一比例、对应角相等」；其中「对应角相等」即教材式（6.2） $\theta_{m1} = \theta_{p1}$ 、 $\theta_{m2} = \theta_{p2}$ 、 $\theta_{m3} = \theta_{p3}$ 。**适用条件：**一切模型试验的前提——教材原话（书 p100）：「几何相似是必须满足的，几何相似只需将模型按比例缩小或放大就可以做到」；模型按同一比例尺缩小（正态模型）。若三个方向比尺不同，则为变态模型，不能直接套用上式。

运动相似——速度比尺与时间比尺（教材式 6.5-6.10）

$$\lambda_v = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_l}{\lambda_t}, \quad \lambda_t = \frac{\lambda_l}{\lambda_v}, \quad \lambda_a = \frac{\lambda_v}{\lambda_t} = \frac{\lambda_v^2}{\lambda_l}$$
$$\lambda_Q = \lambda_l^3 \lambda_t^{-1}, \quad \lambda_\nu = \lambda_l^2 \lambda_t^{-1}$$

含义： λ_v 为速度比尺， λ_t 为时间比尺；三式说明几何相似一旦确定，速度相似与时间相似只能独立一个。教材原话（书 p100）：因各对应点速度成同一比例，「相应断面的平均速度必然有同样的比尺」；补充的两式依次是教材式（6.9）流量比尺与式（6.10）运动黏度比尺，都由长度比尺与时间比尺组合而成，其中流量比尺是模型流量换算的关键。**适用条件：**用于把模型的流速、历时、流量换算到原型；非定常流动中 λ_t 还必须与周期性相似准则 St 一致。

动力相似——力比尺 (教材式 6.11-6.16)

$$\lambda_F = \frac{F_1}{F_2}, \quad Ne = \frac{F}{\rho l^2 v^2}$$

$$\lambda_F = \lambda_\rho \lambda_l^2 \lambda_v^2, \quad \lambda_M = \lambda_\rho \lambda_l^3 \lambda_v^2, \quad \lambda_p = \lambda_\rho \lambda_v^2, \quad \lambda_\mu = \lambda_\rho \lambda_l \lambda_v$$

含义： λ_F 为同名力比尺； Ne 为牛顿数（力的无量纲化），同名力（重力、黏性力、压力、弹性力、表面张力）都要方向相同且大小成比。补充的四个比尺依次是教材式（6.13）力比尺、式（6.14）力矩比尺、式（6.15）压强比尺、式（6.16）动力黏度比尺；教材原话（书 p101）：「动力相似是指模型和原型流动对应点处质点所受同名力的方向相同，大小成同一比例」，「所谓同名力，指具有相同物理性质的力，如黏滞力 T 、压力 P 、重力 G 、弹性力 E 等」。**适用条件：**动力相似是流动相似的主导因素（教材 p100 原话），也是模型试验成败的关键；实际只能做到主导力相似（局部动力相似）。其中压强比尺 $\lambda_p = \lambda_\rho \lambda_v^2$ （教材式 6.15）是模型压差换算到原型的依据，教材例 6.1 第二问就用它。

常考题型：选择 / 填空（“几何相似与运动相似是必要条件、动力相似是充分条件”；“牛顿数表示什么”）。**重要度** ★★★★★（依据：E4 2020 判断 8（动力相似是流动相似的主导因素）；E1 slide33（相似理论））**[易]**

相似三定理（相似正定理、逆定理、 π 定理）

★★★★★

相似三定理是把“现象相似”从几何直观提升为可运算判据的桥梁，是本章的理论骨架。

先划清一个易混点：「相似正定理 / 相似逆定理」这组名词不出现在赵琴教材第 6 章正文里——教材对应的原话是书 p101 「两个流动要实现动力相似，作用在对应点上的各种力的比尺要满足一定的约束关系，这种约束关系称为相似准则」，以及书 p110 的 π 定理（教材式 6.38）。教材中出现的「第一、第二、第三相似定律」（教材式 6.47-6.49，书 p113）指的是泵与通风机的流量、压力（扬程）、功率换算三式，不要与本节「相似三定理」混为一谈。

相似正定理与逆定理

正定理：现象相似 $\Rightarrow$ 同名相似准数相等

逆定理：单值条件相似，且同名准数相等 $\Rightarrow$ 现象相似

含义：正定理说明相似准数（准则）是相似的必然结果，用来判断、换算；逆定理说明相似准数是相似的充分条件，用来设计模型试验。**适用条件：**逆定理的两个条件缺一不可——单值条件（几何、物性、边界、初始条件）相似，并且同名准数相等。

π 定理 (布金汉定理, 教材式 6.38)

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \implies F(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{n-m}) = 0$$

含义: 教材原话 (书 p109): 「若某一物理过程包含有 n 个物理量, 存在函数关系 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$, 其中有 m 个基本量 (量纲独立, 不能相互导出的物理量), 则该物理过程可由 $n-m$ 个无量纲项所表达的关系式来描述」, 这就是教材式 (6.38)。教材还交代了来历 (书 p109): 「 π 定理在 1915 年由美国物理学家布金汉提出, 故又称为布金汉定理」。**适用条件:** 适用于物理量多、难以直接用瑞利法的场合; 关键是选好 m 个量纲独立的重复变量, 教材给出的判据是「量纲式中的指数行列式不等于零」(书 p110)。

教材给出的 π 定理应用步骤 (书 p109-110, 共 5 步): ①确定物理过程的有关物理量; ②从 n 个物理量中选取 m 个基本量 (不可压缩流体运动一般取 $m=3$), 要求各基本量的量纲指数行列式不为零; ③基本量依次与其余物理量组成 $n-m$ 个无量纲 π 项; ④根据量纲和谐原理, 确定各 π 项中基本量的指数; ⑤整理方程式 $F(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{n-m}) = 0$ 。本章考点 9 的「六步套路」是这套教材步骤的应试展开版, 考场上按教材 5 步写也完全给分。

常考题型: 填空 / 判断 / 选择 (「相似的正定理说明什么」「 π 定理能减少几个变量」)。**重要度** ★★★★★ (依据: E1 slide33 (第六章=量纲转化、相似理论); E2 (掌握基本概念即可)) [中]

三大相似准则: Re、Eu、Fr

★★★★★

相似准则 (相似准数) 是无量纲数群, 它等于两种力的比值, 因此准确写出物理意义比背公式更重要——这是填空题的高频点。

雷诺数 Re (教材式 6.17、6.18)

$$\text{Re} = \frac{\rho v d}{\mu} = \frac{v d}{\nu}$$

含义: Re 表示惯性力与黏性力之比 (黏性力相似准则)。教材原话 (书 p102): 「雷诺数的物理意义在于它反映了流动中惯性力和黏滞力之比」; 教材的推导线索是惯性力 $I = ma$ 与黏滞力 $T = \mu A \frac{du}{dy}$ 之比 (书 p102)。Re 小说明黏性力占主导, 流动为层流; Re 大说明惯性力占主导, 容易失稳、发展为湍流。**适用条件:** 一切黏性力主导的流动必须满足: 管流、绕流、边界层、缝隙流; 雷诺模型 (封闭流场、管内流动) 以此为主要准则。教材式 (6.17) 写成 $u_m l_m / \nu_m = u_p l_p / \nu_p$, 即教材式 (6.18) $\text{Re}_m = \text{Re}_p$ 。

欧拉数 Eu (教材式 6.23-6.25)

$$Eu = \frac{\Delta p}{\rho v^2}, \quad Eu = \frac{p}{\rho v^2}$$

含义：前一式为教材式（6.24）（有压流动用压差 Δp ），后一式为教材式（6.23）（用绝对压强 p ）。 Eu 表示压力与惯性力之比（压力相似准则），也等于压强系数。教材原话（书 p103）：「欧拉数的物理意义在于它反映了流动中所受压力（压差力）和惯性力之比」；「在有压流动中，起作用的是压差 Δp ，而不是压强的绝对值，所以欧拉数也可表示为」式（6.24）。**适用条件：**用于把模型的压强差换算到原型（教材例 6.1 第二问）； Eu 中常含待求量，故一般作非定性准则。教材原话（书 p103）：「欧拉相似准则不是独立的准则，当雷诺相似准则和弗劳德相似准则得到满足时，欧拉相似准则将自动满足。」

弗劳德数 Fr (教材式 6.20、6.21)

$$Fr = \frac{v^2}{gl}$$

含义： Fr 表示惯性力与重力之比（重力相似准则）。教材原话（书 p102）：「弗劳德数的物理意义在于它反映了流动中惯性力和重力之比」；教材式（6.20）取 $u^2/(gl)$ ，教材式（6.21）即 $Fr_m = Fr_p$ 。 Fr 相等时重力场相似，自由表面波形相似。**适用条件：**重力起主导作用的流动：明渠、堰流、水跃、船舶兴波；这类模型称为弗劳德模型。教材给出的完整清单见考点 5（书 p105 原话）。

易错点

易错：相似准则填空考的是“表示的物理意义”，不是公式。 Re = 惯性力与黏性力之比， Eu = 压力与惯性力之比， Fr = 惯性力与重力之比——三者分母都是惯性力，别把分子分母对调。此外 Fr 还有 $v/\sqrt{gl}$ 的写法，两者互为平方，判断 Fr 大小关系时不受影响。

常考题型：选择 / 填空（题库 10.pdf 选择第 12 题考“雷诺准则”）。**重要度** ★★★★★（依据：E4 2014 选择 10（有压管流动动力相似→雷诺准则）；E4 2016 填空 4、2022 单选 9（管道阀门实验→雷诺准则）；E4 2019 判断 2（ Fr 的物理意义）；E5 题库选择 12（雷诺准则））**[易]**

其他准则: Ma 、 St 、 We 、 Ca (一般了解)

★★★★★

马赫数 Ma 与斯特劳哈尔数 St (教材式 6.33、6.34)

$$Ma = \frac{v}{c}, \quad St = \frac{l}{tv}$$

含义: Ma 表示惯性力与弹性力之比 (压缩性 / 弹性力相似准则), v 为流速、 c 为当地声速, 教材式 (6.33) 即 $Ma = u/c$; St 表示非定常流动的时间相似 (周期性 / 斯特劳哈尔准则), t 为特征时间或周期。 **适用条件:** Ma 用于气体高速流动与可压缩流, $Ma > 0.3$ 必须考虑压缩性。教材原话 (书 p104): 「当可压缩气流流速接近或超过声速时, 弹性力成为影响流动的主要因素, 实现流动相似要求相应的马赫数相等」。 St 用于非定常流、脉动流、螺旋桨与叶轮机械的周期性流动。 **教材注:** 教材第 6 章没有给出 $St = l/(tv)$ 这个通式, 只在 6.3.1 中给出泵与风机的 $St = D^3 n/Q$ (教材式 6.39, 书 p112) 及其倒数——流量系数 $\Phi = Q/(D^3 n)$ (教材式 6.40)。

韦伯数 We 与柯西数 Ca (教材式 6.27、6.28、6.30、6.31)

$$We = \frac{\rho v^2 l}{\sigma}, \quad Ca = \frac{\rho v^2}{K}$$

含义: We 表示惯性力与表面张力之比, σ 为表面张力系数——教材原话 (书 p103): 「韦伯数的物理意义在于它反映了流动中惯性力和表面张力之比」, 即教材式 (6.27)、(6.28); Ca 表示惯性力与弹性力之比, K 为体积弹性模量——教材原话 (书 p104): 「柯西数的物理意义在于它反映了流动中惯性力和弹性力之比」, 即教材式 (6.30)、(6.31)。 **适用条件:** We 用于液滴、液膜、毛细现象、表面张力影响显著的细尺度流动; Ca 用于水击、可压缩流的弹性变形问题。教材原话 (书 p104): 「对于液体, 柯西相似准则只应用在压缩性显著起作用的流动中, 例如水击现象」。二者一般只作了解。

常考题型: 选择 (「 Ma 表示哪两种力之比」)。 **重要度** ★★★★★ (依据: E4 2020 判断 9 (可压缩流相似要求柯西数相等); E1 slide16 (填空考名词定义)) [易]

定性准则与非定性准则——相似准则的选取原则

★★★★★

定性准则 (独立准则、已定准则): 只由单值条件中的已知量组成, 可以事先算出的准则, 如 Re 、 Fr 、 Ma 、 St 。**非定性准则** (待定准则、被定准则): 含有待求物理量的准则, 如 Eu 中的 Δp , 一般作为待求量, 由定性准则反求。

教材对选取原则的原话 (书 p105): 「模型实验要做到完全相似是比较困难的, 一般只能达到近似相似。因此, 需要选择一个合适的相似准则设计模型实验, 选择的原则就是保证对流动起主要作用的力相似, 而忽略次要力的相似。」按主导力分类, 教材给出一张「按主导力选准则」的清单 (书 p105 原话): 「堰顶溢流、闸孔出流、明渠流动、自然界中的江、河、溪流等, 重力起主要作用, 应按弗劳德数相似准则设计模型; 有压管流、潜体绕流以及流体机械、液压技术中的流动, 黏滞力起主要作用, 应按雷诺数相似准则设计模型; 对于可压缩流动, 应按马赫相似准则设计模型。」——这一段是本章简答题 (有压管流 / 明渠各选哪个准则) 的标准答案。

两条准则的比尺冲突 (教材式 6.35 、 6.36)

$$\lambda_v = \frac{\lambda_\nu}{\lambda_l}, \quad \lambda_v = \lambda_l^{1/2}$$

含义：前一式（教材式 6.35）由雷诺准则 $Re_m = Re_p$ 推出，后一式（教材式 6.36）由弗劳德准则 $Fr_m = Fr_p$ 并取 $g_m = g_p$ 推出。若要同时满足两条准则，两式必须同时成立，即 $\lambda_\nu = \lambda_l^{3/2}$ 。教材原话（书 p105）：若模型与原型用同种流体，「显然，只有模型和原型的尺寸一样时，才能同时满足雷诺相似准则和弗劳德相似准则。此时，模型实验已失去了意义」；若改用不同流体，取 $\lambda_l = 1/10$ 时需「模型就需选用运动黏度是水的 $1/31.62$ 的流体」，而「这样的流体是很难找到的」。

适用条件：这条冲突是「模型试验不可能同时满足全部相似准则」的定量依据；实际按主导力取舍，只保证一个准则相等，即**部分相似**（近似相似）。教材据此指出：按雷诺准则与弗劳德准则设计模型时，各物理量的比尺关系见**教材表 6.1**（书 p105）。

教材例 6.1

书 p105-106 · 雷诺准则的模型实验

题目（教材原题）已知直径为 15 cm 的输油管， $Q_p = 0.18 \text{ m}^3/\text{s}$ ，油的运动黏度 $\nu_p = 0.13 \text{ cm}^2/\text{s}$ 。现用水作模型实验，水的运动黏度 $\nu_m = 0.013 \text{ cm}^2/\text{s}$ ，模型管径与原型相同。要达到完全相似，求：（1）模型中的流量 Q_m ；（2）若模型 5 m 长管两端的压强差为 0.05 m（液柱），求原型 100 m 长输油管两端的压强差。

〔图示〕水平输油圆管，直径 $d = 15 \text{ cm}$ ，原型介质为油、模型介质为水，模型与原型管径相同（ $\lambda_l = 1$ ）；断面平均流速分别为 u_p 、 u_m 。

解：（1）圆管中流动主要受黏滞力作用，所以应满足雷诺相似准则（教材式 6.17）：

$$\frac{u_m l_m}{\nu_m} = \frac{u_p l_p}{\nu_p}$$

因 $l_m = l_p$ ，上式简化为 $u_m/\nu_m = u_p/\nu_p$ ，即速度比尺 $\lambda_v = u_p/u_m = \nu_p/\nu_m$ 。流量比尺 $\lambda_Q = \lambda_l^2 \lambda_v = \lambda_v$ （因 $\lambda_l = 1$ ），所以模型中水的流量为

$$Q_m = \frac{\nu_m}{\nu_p} Q_p = \frac{0.013}{0.13} \times 0.18 = 0.018 \text{ m}^3/\text{s}$$

（2）流动的压降满足欧拉准则（教材式 6.25），压强比尺 $\lambda_p = \lambda_\rho \lambda_v^2$ ，用液柱高度表示时

$$\frac{p_p}{\rho_p g} = \frac{p_m}{\rho_m g} \left(\frac{u_p}{u_m} \right)^2$$

原型、模型的断面平均流速由 $u = 4Q/(\pi d^2)$ 得

$$u_p = \frac{4 \times 0.18}{\pi \times 0.15^2} = 10.19 \text{ m/s}, \quad u_m = \frac{4 \times 0.018}{\pi \times 0.15^2} = 1.019 \text{ m/s}$$

则在模型 5 m 长管上量到的压强差换算到原型为

$$\frac{p_p}{\rho_p g} = 0.05 \times \left(\frac{10.19}{1.019} \right)^2 = 0.05 \times 100 = 5 \text{ m} \quad (\text{油柱})$$

100 m 长的输油管两端压强差为

$$\frac{100}{5} \times 5 = 100 \text{ m} \quad (\text{油柱})$$

即原型 100 m 长输油管两端的压强差为 **100 m 油柱**。

OCR 订正与存疑：①教材例 6.1 第（2）问的已知值在书 p105 末行被扫描截断（原文只到「要达」二字），教材解答（书 p106）直接以 0.05 代入并按「m（油柱）」报结果；此处照教材解答保留 0.05 m 与「油柱」口径，不另改数值。②教材解答中有一处条件扫描件只能判读为「且 $g_m = g_p$ 」（疑为 $\gamma_m = \gamma_p$ ），而模型为水、原型为油，二者并不相等——教材此处 **OCR 不可判读**；该条件在本式中也用不到：由欧拉准则直接可得两种流体的压强液柱高度之比等于速度平方之比。

书上没有的方法

相似准则的选取套路：①判断由哪种力主导——黏性力主导（管流、绕流）选 Re ，重力主导（明渠、堰流、船舶兴波）选 Fr ，压缩性主导（高速气流）选 Ma ，有周期性选 St ；②检查能否同时满足： Re 与 Fr 对同一试验流体互相矛盾（ Re 要求流速大、 Fr 要求流速小），一般不可能同时满足全部准则；③按主导力取舍、放弃次要准则，做局部相似（部分相似），必要时改用变黏度液体、风洞加压等手段作近似相似处理。

易错点

易错：模型试验不可能同时满足全部相似准则。若同时要求 Re 相等和 Fr 相等，在模型缩小、用水作试验流体时两个条件互相冲突（ Re 要求 v 大， Fr 要求 v 小），必须说明按主导力选取、只保证主要准则相等（部分相似 / 近似相似），考试中漏掉这句会失分。

常考题型：问答 / 判断（“为什么模型试验不能同时满足全部相似准则”）。 **重要度**

★★★★★ （依据：E4 2021 简答 3（有压管流与明渠分别选哪个准则）；E1 slide33（相似理论）） **[中]**

6.2 量纲分析

量纲与单位：量纲和谐性原理的前提

量纲（因次）是物理量质的表征，与单位制无关；**单位**是量纲的具体尺度（量的表征）。教材原话（书 p106）：「物理量单位的属性称为量纲」，「显然，量纲是物理量的实质，不受人为因素的影响」。基本量纲——教材原话（书 p106）：「流体力学的基本量纲共有四个：长度量纲 L 、时间量纲 T 、质量量纲 M 和温度量纲 Θ 。对不可压缩流体，则只需 L 、 T 、 M 三个基本量纲。」即不可压缩流动取 M 、 L 、 T ，涉及温度时再加 Θ ；其余为导出量纲（教材原话：「可由基本量纲组合来表示的量纲称为导出量纲」）。任一物理量的量纲可写成幂积形式。

量纲公式（教材式 6.37）

$$[x] = M^{\alpha} L^{\beta} T^{\gamma}$$

教材式（6.37）写作 $[x] = L^{\alpha} T^{\beta} M^{\gamma}$ （书 p107）——教材按 L 、 T 、 M 的次序书写，与本书前面的 $M^{\alpha} L^{\beta} T^{\gamma}$ 只是字母与幂序不同，含义完全一致（教材的 α, β, γ 依次为 L 、 T 、 M 的指数）。**含义：** $[x]$ 表示物理量 x 的量纲， α, β, γ 为量纲指数；若三者全为零， $[x] = 1$ ，则 x 为无量纲量。教材据量纲指数直接判物理量的性质（书 p107 原话）：「当 $\alpha \neq 0$ ， $\beta = 0$ ， $\gamma = 0$ ，为几何量；当 $\alpha \neq 0$ ， $\beta \neq 0$ ， $\gamma = 0$ ，为运动学量；当 $\alpha \neq 0$ ， $\beta \neq 0$ ， $\gamma \neq 0$ ， x 为动力学量。」**适用条件：**用于量纲齐次性检验、确定公式中指数、构造无量纲数群；无量纲量不随单位制改变，这是量纲分析的立足点。

教材表 6.2（书 p107；教材正文原话为「流体力学中常用物理量的量纲和单位见表 6.2」）

:

类别	物理量	量纲 (LTM 制)	单位 (SI)
几何学量	长度 l	L	m
	面积 A	L^2	m^2
	体积 V	L^3	m^3
	水头 H	L	m
	坡度 J	无量纲	无量纲
运动学量	时间 t	T	s
	流速 u	LT^{-1}	m/s
	加速度 a	LT^{-2}	m/s^2
	角速度 ω	T^{-1}	rad/s
	流量 Q	L^3T^{-1}	m^3/s
	单宽流量 q	L^2T^{-1}	m^2/s
	环量 Γ	L^2T^{-1}	m^2/s
	流函数 ψ	L^2T^{-1}	m^2/s
	速度势 φ	L^2T^{-1}	m^2/s
	运动黏度 ν	L^2T^{-1}	m^2/s
动力学量	质量 m	M	kg
	力 F	MLT^{-2}	N
	密度 ρ	ML^{-3}	kg/m^3
	动力黏度 μ	$ML^{-1}T^{-1}$	$Pa \cdot s$
	压强 p	$ML^{-1}T^{-2}$	Pa
	切应力 τ	$ML^{-1}T^{-2}$	Pa
	体积弹性模量 K	$ML^{-1}T^{-2}$	Pa
	动量	MLT^{-1}	$kg \cdot m/s$
	功、能 W	ML^2T^{-2}	$N \cdot m$
	功率 N	ML^2T^{-3}	W
补充	表面张力系数 σ	MT^{-2}	N/m

教材表 6.2 的两处判读说明（考试按这里答）：①教材表 6.2 中「坡度 J 」一行的量纲格与单位格在扫描件上分辨不清，按教材自己的定义（书 p108 原话）「水力坡度 $J = h_f/l$ 」，其量纲 $[J] = LL^{-1} = 1$ ，坡度是无量纲量；②「流量 Q 」的量纲按 $Q = vA$ 应读作 L^3T^{-1} （单位 m^3/s ），扫描件该格缺指数。其余各行照教材表 6.2 原样抄录；末行「表面张力系数 σ 」教材表未列，因第 We 准则要用而补充。

无量纲量的两个特点（教材 p108 原话）：（1）「无量纲量的数值大小与所采用的单位制无关」——如判别有压管道流态的临界雷诺数「 $Re_c = 2300$ ，无论采用国际单位制还是英制，其数值保持不变」；（2）「无量纲量可进行超越函数的运算」——「有量纲的量只能作简单的代数运算，进行对数、指数、三角函数的运算则是没有意义的」，如气体等温压缩所做的功可

写成对数形式，正是因为体积比 V_2/V 是无量纲量。

易错点

易错：量纲与单位不是一回事。量纲是物理量质的表征，与单位制的选择无关；单位是量纲的具体尺度，同一量纲可以有多个单位（长度量纲 L 可以是 m 、 cm 、 ft ）。因此“量纲和单位相同”是错误的判断。另一高频真题（题库 10.pdf 选择第 11 题）：运动黏滞系数的量纲是 L^2T^{-1} ，不是 L^2T 。速度是 LT^{-1} 、加速度是 LT^{-2} 。

常考题型：填空 / 选择（“量纲与单位的区别”“某物理量的量纲是什么”）。 **重要度**

★★★★★ （依据：E4 2014 选择 9（切应力 τ 的量纲）；E4 2020 判断 10（量纲是物理量的实质）；E5 题库选择 11（运动黏滞系数的量纲 L^2T^{-1} ）） [易]

量纲和谐原理（教材正式名：量纲和谐性原理，书 p108）

量纲和谐性原理

$$[A] = [B] = [C] = \dots \quad (\text{同一方程各项量纲必须相同})$$

含义：教材原话（书 p108）：「量纲和谐性原理可简单表述为凡正确反映客观规律的物理方程，其各项的量纲都必须是一致的。这是已被无数事实证实的客观原理。」即各项量纲必须彼此相同，与系数数值无关；无量纲项的指数还可以放进指数、对数函数里。教材举的两个例子（书 p108）：总流的连续性方程「式中各项的量纲一致，都是 L^3T^{-1} 」；黏性流体总流的伯努利方程「式中各项的量纲均为 L 」。**适用条件：**三种典型用途：①检验物理公式是否正确；②确定公式中待定指数的组合关系；③建立物理量之间的结构形式（为瑞利法与 π 定理提供依据）。教材原话（书 p108）：「要注意的是工程技术中由实验或观测资料整理而得的经验公式可以不满足该原理」，物理意义不明确者除外。

常考题型：判断 / 问答（“用量纲和谐原理检验下列公式”）。 **重要度** ★★★★★ （依据：E1 slide33（量纲转化）；E2（公式套用）） [中]

量纲分析方法一：瑞利法（Rayleigh）

瑞利法把待求量写成其余物理量的幂函数乘积，再用量纲和谐定指数。教材给出的适用界线是（书 p109 原话）：「用瑞利法推求物理过程的方程式，在有关物理量不超过 4 个，待求的量纲指数不超过 3 个时，可直接根据量纲和谐原理，求得各量纲指数，建立方程式。当有关物理量超过 4 个时，则需采用 π 定理进行分析。」

瑞利法的基本形式 (教材 6.2.3 第 1 目, 书 p109)

$$y = k x_1^a x_2^b x_3^c \cdots$$

含义: y 为待求量, $x_1, x_2, \dots$ 为影响因素, $a, b, c, \dots$ 为待定量纲指数, k 为无量纲系数 (教材写作「式中 k 为常数」, 须由实验确定)。**适用条件:** 物理量不超过 4 个、待求的量纲指数不超过 3 个, 且规律可写成幂积时 (教材 p109); 物理量多、或含超越函数 (对数、指数) 时不宜用, 应改用 π 定理。

书上没有的方法**瑞利法解题步骤**

1. 明确待求量, 找出影响它的全部物理量, 设法写成幂积 $y = k x_1^a x_2^b x_3^c \cdots$;
2. 写出量纲方程 $[y] = [x_1]^a [x_2]^b [x_3]^c \cdots$, 把各量纲用 M、L、T 表示;
3. 由量纲齐次性, 对 M、L、T 分别列出指数方程;
4. 解线性方程组得指数 $a, b, c, \dots$, 代回原式, k 用实验或已有公式确定。

易错点

易错: 瑞利法只适合物理量少的场合——教材口径是「有关物理量不超过 4 个、待求的量纲指数不超过 3 个」 (书 p109), 变量多时指数方程个数少于未知数个数, 解不出唯一结果, 必须改用 π 定理。另外 k 是无量纲系数, 量纲分析只能确定它的存在, 不能定出数值, 要由实验确定。

教材例 6.2

书 p108-109 · 瑞利法求临界雷诺数

题目（教材原题）流动有两种状态，即层流和湍流，流体相互转变时的流速称为临界流速。实验指出，恒定有压管流的下临界流速 u_c 与管径 d 、流体的动力黏度 μ 和管内流体密度 ρ 有关。试用瑞利法导出临界雷诺数 Re_c 的表达式。

解：（1）写出待定函数形式： $f(u_c, d, \mu, \rho) = 0$ ，共 4 个物理量，正好在教材瑞利法的界线内。（2）按瑞利法将上式改写成指数乘积式： $u_c = kd^{a_1}\rho^{a_2}\mu^{a_3}$ 。（3）写出量纲表达式： $[u_c] = LT^{-1}$ 、 $[d] = L$ 、 $[\rho] = ML^{-3}$ 、 $[\mu] = ML^{-1}T^{-1}$ ，故

$$LT^{-1} = L^{a_1} (ML^{-3})^{a_2} (ML^{-1}T^{-1})^{a_3}$$

（4）根据量纲和谐原理确定待定指数 a_1 、 a_2 、 a_3 。对 L、T、M 分别有

$$L: 1 = a_1 - 3a_2 - a_3, \quad T: -1 = -a_3, \quad M: 0 = a_2 + a_3$$

得 $a_1 = -1$ 、 $a_2 = -1$ 、 $a_3 = 1$ 。（5）整理方程式：

$$u_c = kd^{-1}\rho^{-1}\mu = k\frac{\mu}{\rho d} = k\frac{\nu}{d} \implies k = \frac{u_c d}{\nu}$$

式中无量纲数 k 称为临界雷诺数，以 Re_c 表示，即 $Re_c = \frac{u_c d}{\nu}$ 。根据雷诺实验，该值为 2300，可以用来判别层流与紊流。

用词提示：教材例 6.2 的题干写「层流和湍流」，解答末句写「判别层流与紊流」，两词同义，试卷上写哪一个都对。

订正（以教材 p109 为准）：部分辅导资料把瑞利法的界线写成「物理量不超过 5 个」。赵琴教材 p109 的原话是「有关物理量不超过 4 个，待求的量纲指数不超过 3 个」。两说并列时，概念填空按教材写 4 个更稳；若题干已明确给出 5 个物理量，按题面作答。同一条界线在 π 定理一侧的对应表述是「有关物理量超过 4 个时，则需采用 π 定理进行分析」（即 $n > 4$ ，不是 $n > 5$ ），详见考点 9 的适用条件。

常考题型：填空 / 小计算（以课内例题、课后习题为主）。 **重要度** ★★★★★ （依据：E4 2019 判断 8（瑞利法待求的量纲指数不能超过 4 个）；E1 slide33（量纲转化）） [中]

量纲分析方法二： π 定理（布金汉定理）

当影响因素较多时，用 π 定理把 n 个物理量的关系压缩成 $n - m$ 个无量纲数群的关系，是量纲分析最有力的工具，也是本章唯一的“难点型”考点。教材原话（书 p109，即教材式 6.38）：「若某一物理过程包含有 n 个物理量，存在函数关系 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ ，其中有 m 个基本量（量纲独立，不能相互导出的物理量），则该物理过程可由 $n - m$ 个无量纲项所表达的关系式来描述」；教材并注明「 π 定理在 1915 年由美国物理学家布金汉提出，故又称为布金汉定理」。

π 定理的操作式 (教材式 6.38)

$$f(x_1, \dots, x_n) = 0 \implies F(\pi_1, \dots, \pi_{n-m}) = 0, \quad \pi_i = \frac{x_{m+i}}{\text{重复变量的幂积}}$$

含义：先从 n 个物理量中选出 m 个**重复变量**（含全部基本量纲，且彼此量纲独立），再把每一个其余物理量与重复变量组合成无量纲的 π 项，共得 $n-m$ 个 π 项。**适用条件：**物理量较多时——教材口径（书 p109）：「当有关物理量超过 4 个时，则需采用 π 定理进行分析」（即 $n > 4$ ； $n \leq 4$ 且待求量纲指数不超过 3 个时用瑞利法即可），或规律写成幂积不便时；要求所有物理量确实影响该现象，且基本量纲个数 m 取够。

书上没有的方法 **π 定理六步套路**

1. 列出影响该现象的全部 n 个物理量，并逐一写出量纲（列表是得分点）；
2. 确定基本量纲个数 m （力学问题一般 $m = 3$ ，即 M、L、T）；
3. 从中选定 m 个**重复变量**：必须包含全部 m 个基本量纲，且彼此量纲独立（工程上常取 ρ 、 v 、 d ）；
4. 把其余 $n-m$ 个物理量分别与重复变量组成 π 项，令其量纲为 1，解出各指数；
5. 写出无量纲关系式 $F(\pi_1, \dots, \pi_{n-m}) = 0$ ，即 $n-m$ 个 π 项之间的函数关系；
6. 结合实验或已有理论，把 π 项整理成熟悉的准则形式（如 Re、Eu）或常用公式。

易错点

易错：重复变量的选取有三条硬要求——①个数必须是 m 个；②必须包含**全部基本量纲**（M、L、T 一个都不能少）；③彼此**量纲独立**（不能互相导出，如不能同时选 d 与 l 、 v 与 a ）。只选 ρ 、 μ 就缺了 L 和 T，是典型错误。

教材判据（书 p110）：选出的 m 个基本量必须**量纲独立**，教材给出的充要条件是「量纲式中的指数行列式不等于零」，即

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

其中 $(\alpha_i, \beta_i, \gamma_i)$ 是第 i 个基本量在 L、T、M 三个基本量纲上的指数（书 p110）。教材的 π 定理应用步骤原文为 **5 步**（确定物理量 → 选基本量并用指数行列式验量纲独立 → 组成 π 项 → 解指数 → 整理方程式）；上面 banfa 的「六步套路」是按考试答题习惯拆分的，与教材步骤不冲突。教材紧接着的示范例题就是**教材例 6.3**（求圆管压强损失，见考点 10）。

常考题型：填空 / 小计算 / 问答（写出 π 项、问“共得几个 π 项”）。**重要度** ★★★★★（依据：E4 2016 填空 3、2018 选择 5、2019 选择 5（三个物理量的无量纲组合）；E4 2020 选择 7（水泵功率 N 的量纲分析）；E1 slide33（量纲转化））**[难]**

典型例题一：圆管沿程压强损失 Δp (教材例 6.3, 书 p110-111)

本考点练两个层次。教材例 6.3 的原题含管壁粗糙度 Δ ，共 7 个物理量，故 $n = 7$ 、 $m = 3$ 、共 $n - m = 4$ 个 π 项，原题与完整解答见紧随本考点框之后的绿框；本框内是化简版做法（取 6 个物理量、得 3 个 π 项），重点在练「解指数」这一步——两种做法不冲突。

书上没有的方法

解（ π 定理）

1. 有关的 $n = 6$ 个物理量： Δp 、 l 、 d 、 v 、 ρ 、 μ ；量纲分别为 $\text{ML}^{-1}\text{T}^{-2}$ 、 L 、 L 、 LT^{-1} 、 ML^{-3} 、 $\text{ML}^{-1}\text{T}^{-1}$ 。
2. 基本量纲 $m = 3$ （ M 、 L 、 T ），故共有 $n - m = 3$ 个 π 项。
3. 选重复变量： ρ 、 v 、 d （含 M 、 L 、 T ，且量纲独立）。
4. 组成 π 项并解指数：

$$\pi_1 = \frac{\Delta p}{\rho^a v^b d^c} : \text{M} : 1 + a = 0, \text{L} : -1 - 3a + b + c = 0, \text{T} : -2 - b = 0$$

$$\Rightarrow a = -1, b = -2, c = 0$$

$$\pi_2 = \frac{l}{d}; \quad \pi_3 = \frac{\mu}{\rho^a v^b d^c} : \text{M} : 1 + a = 0, \text{T} : -1 - b = 0$$

$$\Rightarrow a = -1, b = -1 \Rightarrow \pi_3 = \frac{\mu}{\rho v d} = \frac{1}{\text{Re}}$$

$$5. \text{无量纲关系式: } \text{Eu} = \frac{\Delta p}{\rho v^2} = \varphi\left(\frac{l}{d}, \text{Re}\right)。$$

$$6. \text{整理成常用形式: } \Delta p = \varphi(\text{Re}) \frac{l}{d} \rho v^2 = \frac{\lambda}{2} \frac{l}{d} \rho v^2, \text{ 即达西公式 } \Delta p = \lambda \frac{l}{d} \frac{\rho v^2}{2}; \text{ 层流时 } \lambda = 64/\text{Re}, \text{ 与理论完全一致。}$$

常考题型：小计算 / 填空（这一步不必完整推导，能写出 π 项与 Re 即可）。 **重要度**

★★★★★

（依据：E2（公式套用）；E3（真题多源于课后习题改编））

[难]

教材例 6.3

书 p110-111 · π 定理求圆管压强损失（达西公式）

题目（教材原题）不可压缩黏性流体在水平圆管内流动，根据实验可知，压强损失 Δp 与管径 d 、管长 l 、管壁粗糙度 Δ 、断面平均流速 v 、流体的动力黏度 μ 和管内流体密度 ρ 有关。试用 π 定理导出其压强损失 Δp 的表达式。

〔图示〕水平圆管沿程流动，管内壁绝对粗糙度 Δ 、管径 d 、管长 l ，断面平均流速 v ，流体密度 ρ 、动力黏度 μ 。

解：（1）写出待定函数关系式：

$$f(\Delta p, d, l, \Delta, v, \mu, \rho) = 0$$

式中 $n = 7$ 个物理量，基本量纲 $m = 3$ （ L 、 T 、 M ）。（2）取 d 、 v 、 ρ 为基本量。它们的量纲为 $[d] = \text{L}$ 、 $[v] = \text{LT}^{-1}$ 、 $[\rho] = \text{ML}^{-3}$ ，指数行列式（三行依次取 L 、 T 、 M ）

)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

故三个基本量的量纲相互独立，可以作为基本量。（3） π 项的个数为

$$n - m = 7 - 3 = 4$$

（4）逐个确定各 π 项（设乘幂形式 $\pi_i = x_i d^a v^b \rho^c$ ，由量纲和谐解指数）：

$\pi_1 = \Delta p d^a v^b \rho^c$ ，对 M、L、T 分别有

$$\text{M: } 1 + c = 0, \quad \text{L: } -1 + a + b - 3c = 0, \quad \text{T: } -2 - b = 0$$

得 $c = -1$ 、 $b = -2$ 、 $a = 0$ ，故

$$\pi_1 = \frac{\Delta p}{\rho v^2} = \text{Eu}$$

$\pi_2 = \mu d^a v^b \rho^c$ ，同理由

$$\text{M: } 1 + c = 0, \quad \text{L: } -1 + a + b - 3c = 0, \quad \text{T: } -1 - b = 0$$

得 $c = -1$ 、 $b = -1$ 、 $a = -1$ ，故

$$\pi_2 = \frac{\mu}{\rho v d} = \frac{1}{\text{Re}}$$

同理可得（ $a = -1$ 、 $b = 0$ 、 $c = 0$ ）

$$\pi_3 = \frac{\Delta}{d}, \quad \pi_4 = \frac{l}{d}$$

（5）根据式（6.38）有

$$\text{Eu} = \frac{\Delta p}{\rho v^2} = f\left(\frac{\Delta}{d}, \frac{l}{d}, \text{Re}\right)$$

实验证明，沿程水头损失 h_f 与管长 l 成正比，与管径 d 成反比，故

$$h_f = f\left(\text{Re}, \frac{\Delta}{d}\right) \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g}$$

令 $\lambda = f(\text{Re}, \Delta/d)$ ，则

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{v^2}{2g} \implies \Delta p = \lambda \frac{l}{d} \frac{\rho v^2}{2}$$

上式即为有压管流压强损失的计算公式，又称达西公式。式中 λ 称为沿程阻力系数，与雷诺数 Re 和相对粗糙度 Δ/d 有关，可由实验确定。

OCR 订正说明：教材例 6.3 的扫描件里 π_1 的指数方程与求解结果正好落在页码处被截断，OCR 只剩下一行坏码「得 $a = -1, b = 0, c_1 = 0$ 」，原式已不可判读。本解答按 d 、 v 、 ρ 为基本量用量纲和谐重新推得 $\pi_1 = \Delta p / (\rho v^2)$ ：M、L、T 三式 $1 + c = 0$ 、 $-1 + a + b - 3c = 0$ 、 $-2 - b = 0$ 恰给出 $c = -1$ 、 $b = -2$ 、 $a = 0$ ，与教材把 π_1 写成 Eu 的结论一致。这里给出的是按量纲和谐反推的推导过程，不是教材原文的逐字复制；教材该处 π_1 的指数符号已无法判读，一律以量纲和谐的解为准。

典型例题二：绕流阻力与孔口流量**绕流阻力 F (圆球、圆柱)**

$$F = C_D \frac{\rho v^2}{2} A, \quad C_D = C_D(\text{Re}), \quad \text{Re} = \frac{vd}{\nu}$$

含义：绕流物体的阻力由 π 定理得 $\pi_1 = F/(\rho v^2 d^2)$ 、 $\pi_2 = 1/\text{Re}$ ，故阻力系数 C_D 只是 Re 的函数； A 为迎流投影面积， v 为来流速度。**适用条件**：不可压缩黏性流体绕钝体的定常绕流（沉速、尘粒输运、绕流阻力试验）； C_D 需查实验曲线或按流态分区取值。

孔口出流流量 Q (瑞利法)

$$Q = C_d d^2 \sqrt{gH}$$

含义： H 为作用水头、 d 为孔口直径、 C_d 为流量系数；用瑞利法设 $Q = kd^a H^b g^c$ ，由量纲和谐得 $c = 1/2$ 、 $a + b = 5/2$ ，再取孔口断面面积 $\propto d^2$ （ $a = 2$ ）即得 $b = 1/2$ ，故 $Q \propto d^2 \sqrt{gH}$ 。**适用条件**：薄壁小孔口自由出流，忽略黏性影响（重力主导）； C_d 由实验确定，一般在 0.6 左右。

出处说明（避免误记）：本节这两个例子不是赵琴教材第 6 章的例题。教材第 6 章正文只有 3 道例题：例 6.1（雷诺准则的模型实验，书 p105-106）、例 6.2（瑞利法求临界雷诺数，书 p108-109）、例 6.3（ π 定理求圆管压强损失，书 p110-111）。绕流阻力系数 $C_D = C_D(\text{Re})$ 与孔口流量 $Q \propto d^2 \sqrt{gH}$ 属其他参考书 / 习题口径，只作公式套用记忆，不必背推导。

常考题型：填空 / 小计算（记忆结果式即可）。**重要度** ★★★★★（依据：E1 slide16（填空考小计算）；E2（公式套用）） [中]

量纲分析速记：①力学问题基本量纲恒为 3（M、L、T）， π 项个数 = 物理量个数 - 3；②绕流阻力、圆管阻力都最终归结为“阻力系数是 Re 的函数”；③凡含 g 的（孔口、堰流）结果里必出现 $\sqrt{gH}$ 。

6.3 相似理论在流体机械中的应用**泵与风机的相似换算公式（教材 6.3.1，书 p112-113）**

同一台（或几何相似的一族）泵 / 风机在相似工况下，性能参数按下面的相似律换算。它与前面的相似理论同源：流量对应运动相似，扬程（能头）对应动力相似，功率由两者合成。教材原话（书 p112）：「不可压缩流体的力学方程简单，工程上只要模型和原型的斯特劳哈尔数 St 和欧拉数 Eu 相等，即满足相似条件」——这是本章相似理论落到泵 / 风机上的入口。教材的入口参数（书 p112）是流量系数 $\Phi = Q/(D^3 n)$ （教材式 6.40，由斯特劳哈尔数 $St = D^3 n / Q$ 取倒数而来，即教材式 6.39）与压力系数 $\psi = p/(\rho u^2)$ （教材式 6.42，在泵行业取 $H/(D^2 n^2)$ ，教材式 6.44）；两机相似就是这两个系数对应相等，下面的三式即由「系数相等」解出。

泵与风机相似换算三式（教材式 6.47-6.49，即第一、第二、第三相似定律）

$$\frac{Q}{Q'} = \frac{n}{n'} \left(\frac{D}{D'} \right)^3, \quad \frac{H}{H'} = \left(\frac{n}{n'} \right)^2 \left(\frac{D}{D'} \right)^2, \quad \frac{P}{P'} = \left(\frac{n}{n'} \right)^3 \left(\frac{D}{D'} \right)^5$$

含义： n 为转速、 D 为叶轮外径、 Q 为流量、 H 为扬程（风压头）、 P 为轴功率；同转速变直径时流量按 D^3 、扬程按 D^2 、功率按 D^5 变化；同尺寸变转速时按 n^1 、 n^2 、 n^3 变化。教材原话（书 p113）：「以上流量、压力（或扬程）和功率三个相似换算关系，分别被称为第一、第二和第三相似定律。在泵行业中，叶轮直径 D 通常取叶轮出口直径 D_2 。」当 D 与介质密度不变（同一台机器变转速或变扬程）时，教材式（6.47）-（6.49）简化为教材式（6.50）（书 p113）： $Q_A/Q_B = n_A/n_B$ 、 $H_A/H_B = (n_A/n_B)^2$ 、 $P_A/P_B = (n_A/n_B)^3$ 。**适用条件：**几何相似、运动相似（相似工况）且效率近似不变。教材原话（书 p113）：「这三个相似定理主要用于两台相似的机器之间的性能参数的换算，也适用于同一台机器在转速或压力（扬程）变化时的相似工况之间的参数换算」。转速变化一般限制在 $\pm 20\%$ 以内，变径时叶轮切割量不宜超过 20%。

书上没有的方法

相似换算解题套路：①分清是“变转速”还是“变直径”（分别代入 n/n' 与 D/D' 的幂次）；②由 Q/Q' 求新流量，再由 H/H' 求新扬程；③用 $P = \rho g Q H / \eta$ 或 P/P' 的幂次（对 n 为 3 次、对 D 为 5 次）求功率并互相校核。

常考题型：选择 / 小计算（题库 10.pdf 选择第 15 题含“风机并联风量”）。**重要度** ★★★★★（依据：E5 题库选择 15（风机并联风量）；E4 2020 选择 7（泵功率量纲分析）；E1 / E2 未把本节列为初试重点） [易]

比转速 n_s 与标准状态换算（了解）**比转速 n_s**

$$n_s = \frac{3.65 n \sqrt{Q}}{H^{3/4}}$$

含义： n_s 是由相似换算导出的综合性能参数，单位取 n （r/min）、 Q （ m^3/s ）、 H （m）； n_s 小（低比转速）为离心式， n_s 大（高比转速）为轴流式，中间为混流式，是选型与分类的依据。**适用条件：**几何相似的同一族泵（风机用 n_s 时以风压头替代扬程）；只用于同类机器的比较与选型，不能跨类型比较。

变工况与标准状态换算

$$Q = Q_0 \text{（同转速、同尺寸）}, \quad H \propto \rho, \quad P \propto \rho$$

含义：气体密度随工作状态改变：同转速、同尺寸下流量不变，扬程（风压）与轴功率都正比于密度 ρ ；标准状态一般取 20°C 、 101.325 kPa 、 $\rho = 1.2\text{ kg/m}^3$ 。**适用条件：**风机在非标准状态（高温、高原、变气压）下运行时换算性能；泵送不同密度液体时的功率换算同理（此时扬程按 m 液柱计，不变）。

了解即止：6.3 节只在题库中偶有出现，复习到“三式+比转速”即可。

订正（教材第 6 章的 6.3 到底讲了什么）：上面两个盒子（比转速 n_s 、标准状态换算）不是赵琴教材第 6 章的内容。教材 6.3 讲的是单位参数与比例效应：①泵与通风机用流量系数 $\Phi = Q/(D^3 n)$ （教材式 6.40）、压力系数 $\psi = p/(\rho u^2)$ （教材式 6.42）；②水轮机用单位流量 $Q_{11} = Q/(D^2 \sqrt{H})$ （教材式 6.51）、单位转速 $n_{11} = nD/\sqrt{H}$ （教材式 6.52）、单位功率 $P_{11} = P/(D^2 H^{3/2})$ （教材式 6.53）；③ 6.3.3 用比例效应解释模型效率低于原型——教材原话（书 p114）：「这种因尺寸不同而使得模型与原型的效率不等的现象，称为比例效应，又称比尺效应。」效率按胡顿、莫迪等公式换算（教材式 6.57-6.62），单位参数按教材式 6.63 修正，并「如果单位参数的修正值不超过 3%，则可以不进行修正」（书 p116）。比转速 n_s 出现在教材流体机械部分（第 9 章以后，初试不考），此处仅作顺带记忆。

常考题型：问答（题库 10.pdf 问答第 2 题考“泵与风机标准条件与相似换算”）。重要度

★★★★★（依据：E5 题库问答 2（泵与风机标准条件与相似换算）；E1 / E2 未列为初试重点）[易]

6.4 本章小结

考点	重要度	难度	一句话抓住
力学相似的三个层次	★★★★★	易	几何相似是前提，运动相似是延伸，动力相似是核心
相似三定理	★★★★★	中	正定理：相似则准数相等；逆定理：准数相等则相似
Re、Eu、Fr 三准则	★★★★★	易	分母都是惯性力，分别比黏性力、压力、重力
Ma、St、We、Ca	★★★★★	易	压缩性、周期性、表面张力、弹性
定性准则与非定性准则	★★★★★	中	含待求量的是非定性准则（Eu）
准则选取原则	★★★★★	中	Re 与 Fr 冲突，按主导力取部分相似
量纲与单位、量纲速查表	★★★★★	易	ν 的量纲是 $L^2 T^{-1}$
量纲和谐原理	★★★★★	中	方程各项量纲相同；经验公式一般不满足
瑞利法	★★★★★	中	幂积+解指数；变量少（ ≤ 5 ）才用
π 定理	★★★★★	难	六步套路：列量→定 m →选重复变量→组 π →写关系→整理
典型例题： Δp 、绕流阻力	★★★★★	难	最后都归结为“系数是 Re 的函数”
泵与风机相似换算	★★★★★	易	流量 1 次、扬程 2 次、功率 3 次（对转速）
比转速 n_s	★★★★★	易	n_s 定类型：低离心、高轴流

赵琴教材第 6 章式号与例题索引 (书 p99-116 , 供回查原文用)

教材式号 内容 (对应考点见本章各节)

- 6.1-6.4 几何相似比尺: 长度 k_l 、对应角相等 $\theta_{m1} = \theta_{p1}$ 、面积 $k_A = k_l^2$ 、体积 $k_V = k_l^3$
- 6.5-6.10 运动相似比尺: 速度 6.5、6.6; $u = l/t$ 关系 6.7; 加速度 6.8; 流量 6.9; 运动黏度 6.10
- 6.11-6.16 动力相似比尺: 力 6.11-6.13; 力矩 6.14; 压强 6.15; 动力黏度 6.16
- 6.17-6.18 雷诺相似准则 ($u_m l_m / \nu_m = u_p l_p / \nu_p$; $Re_m = Re_p$)
- 6.19-6.21 弗劳德相似准则 (含 $Fr = u^2 / (gl)$)
- 6.22-6.25 欧拉相似准则 (含 $Eu = p / (\rho u^2)$ 、 $Eu = \Delta p / (\rho u^2)$)
- 6.26-6.28 韦伯相似准则
- 6.29-6.31 柯西相似准则
- 6.32-6.34 马赫相似准则 (含 $Ma = u/c$)
- 6.35-6.36 两条准则的比尺冲突 ($\lambda_v = \lambda_\nu / \lambda_l$ 与 $\lambda_v = \lambda_l^{1/2}$)
- 6.37 量纲公式 $[x] = L^\alpha T^\beta M^\gamma$
- 6.38 π 定理 $F(\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{n-m}) = 0$
- 6.39-6.46 泵与通风机的无量纲参数 (St 、流量系数 Φ 、压力系数 ψ 、功率系数)
- 6.47-6.49 第一、第二、第三相似定律 (流量、压力 / 扬程、功率换算)
- 6.50 同一台机器变转速的简化换算
- 6.51-6.56 水轮机的单位流量、单位转速、单位功率及其相似换算
- 6.57-6.62 效率换算公式 (胡顿、莫迪等)
- 6.63-6.66 单位参数修正与「等值修正」 (6.63-6.66 各分 a、b、c 三小式)

教材例题: 例 6.1 雷诺准则的模型实验 (书 p105-106) 见考点 5; 例 6.2 瑞利法求临界雷诺数 $Re_c = 2300$ (书 p108-109) 见考点 8; 例 6.3 π 定理求圆管压强损失、得达西公式 (书 p110-111) 见考点 10。**教材表:** 表 6.1 雷诺与弗劳德准则的比尺 (书 p105); 表 6.2 常用物理量的量纲和单位 (书 p107, 见考点 6)。

第七章 理想流体动力学

重要度依据

E1 8-1 考情分析.pptx slide33：第七章理想流体动力学=概念为主。

E2 9-1 考点分析.pptx：第六到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念+公式套用即可。

E4 真题证据：2026 回忆版计算题第 4 题=证明势函数存在性；2015 年试题（科目 819）计算题第 7 题=由流函数求速度分布与流线、第 8 题=均匀流叠加点源求驻点与流线；题库 10.pdf 选择第 13 题=无旋运动的特征（涡量为零）。

本章结论：本章整体 ★★★★★。第七章与第八章（黏性流体、边界层）是全书最“概念化”的两章；大题只在极少数年份出现（2015、2026），但一旦出现就落在「速度势函数与流函数」这一个考点上；其余内容（旋涡、空间势流）基本只考选择、判断、填空。

复习策略：① φ 与 ψ 的定义、存在条件、互求——必须能默写、能算；②几个基本势流的 φ 、 ψ 、速度场——必须能默写；③旋涡基本概念与四条定理——认得出、能判断对错即可。

教材例题（第七章共 4 例，全部要精读）：教材【例 7.1】（书 p121）证明点源流动有势并求势函数——就是 2026 回忆版计算题第 4 题的同题型；【例 7.2】（书 p123）由 $\psi = -\sqrt{3}x + y$ 求速度分布、流线方程与流量；【例 7.3】（书 p123）由例 7.1 的速度场求流函数（即 φ 、 ψ 互求）；【例 7.4】（书 p146）证明均匀流的速度环量等于零。

教材课后习题 7.1、7.2（书 p150）的第 1、2 问就是“满足连续性方程否”“势函数、流函数存在否”，与 2026 年计算题第 4 题的问法完全一致。

7.1 速度势函数与流函数

本章只讨论不可压缩理想流体的流动：无黏性（理想） $\rightarrow$ 不计切应力；不可压缩 $\rightarrow\rho$ 为常数。

7.1.1 平面流动与无旋流动

速度势函数 φ 的定义与存在条件

★★★★★

平面流动：流场中某一方向（如 z 轴）流速为零（ $u_z = 0$ ），且另两个方向流速 u_x 、 u_y 与该方向坐标 z 无关的流动，称为平面流动。

无旋流动：流体微团在运动中不存在旋转运动，即旋转角速度为零。平面无旋流动 $w_z = 0$ ，等价于 $\frac{\partial u_y}{\partial x} = \frac{\partial u_x}{\partial y}$ 。

速度势函数（势函数） φ 的定义（教材式 7.1-7.3）

$$u_x = \frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad u_y = \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \quad u_z = \frac{\partial \varphi}{\partial z} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{u} = \nabla \varphi$$

含义：无旋流动中三个速度分量可统一表示为同一个标量函数 φ 的偏导数， $\mathbf{u} = \nabla \varphi$ 。把 $\mathbf{u} = \nabla \varphi$ 代入无旋条件 $\boldsymbol{\omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \mathbf{u} = 0$ ，旋度自动为零——所以有 φ 就必无旋，无旋就必有 φ ，二者互为充要条件。

适用条件：只要求无旋（ $\boldsymbol{\omega} = 0$ ），不要求不可压缩、不要求恒定流动、不要求是平面流；三维、可压缩流动同样可以有速度势。

物理意义： $-\nabla \varphi$ 相当于一个“速度场”的势，故 φ 称为速度势； $\varphi = \text{常数}$ 为等势线（等势面），其法线方向就是速度方向。

教材原话（书 p119）：“由流动无旋条件确定的函数 $\varphi(x, y, z)$ 称为速度势函数，故无旋流又称为有势流，简称势流。”教材式 7.1 即 $d\varphi = u_x dx + u_y dy + u_z dz$ ，教材式 7.4 给出等势面方程 $\varphi(x, y, z) = C$ 。

适用条件（教材口径，书 p120-121）：教材把速度势函数的性质列为四个特征：①“不可压缩无旋流动的势函数是调和函数”（满足拉普拉斯方程）；②“存在势函数的流动是无旋流动”；③等势面与流线正交；④势函数的方向导数等于速度在该方向上的投影，即 $\partial \varphi / \partial s = u_s$ 。填空、简答按这四条写最稳。

不可压缩时 φ 满足拉普拉斯方程（教材 7.1.1 节特征①，教材未给式号）

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \nabla \cdot (\nabla \varphi) = \nabla^2 \varphi = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

含义：不可压缩流动的连续性方程 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ，代入 $\mathbf{u} = \nabla \varphi$ ，得到拉普拉斯方程 $\nabla^2 \varphi = 0$ ；满足它的函数叫调和函数，所以不可压缩无旋流动的 φ 一定是调和函数。

适用条件：同时要求无旋（存在 φ ）和不可压缩（ $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ）。可压缩无旋流中 φ 不满足拉普拉斯方程。

教材原话（书 p120）：教材把这一条列为速度势函数的第 1 个特征：“不可压缩无旋流动的势函数是调和函数”，并强调“拉普拉斯方程的解具有可叠加性”——这正是教材 7.3 节势流叠加原理的根据。

为什么要有势函数（教材引入背景）：黏性流体绕物体流动时若雷诺数 Re 较大，黏性只体现在附面层内，附面层以外的流动可按无黏流动处理；用势流理论求出附面层外边界上的压力分布与速度分布，作为附面层内求解的条件。求机翼绕流升力时也把气流看作无黏流，用势流理论求解。因此势流理论是工程中绕流问题的理论基础。

常考题型：选择（“速度势函数存在于_____流动中”，见下框真题）；

填空（“无旋流动的速度势满足_____方程”→拉普拉斯方程）；

计算（2026 回忆版计算题第 4 题，见后）——证明某流动存在速度势。重要度 ★★★★★

（依据：E4 2026 回忆版计算题第 4 题“证明势函数存不存在”；E1 slide33“第七章=概念为主”；E2 第六至第八章“掌握基本概念+公式套用”） [中]

2015 年试题选择第 15 题

单项选择题

速度势函数存在于 () 流动中。

(A) 不可压缩流体 (B) 平面连续 (C) 处处无旋 (D) 任意平面

答案: (C)。速度势存在的唯一条件是“处处无旋”，与是否可压缩、是否平面无关。

书上没有的方法

「证明某流动存在速度势」的三套等价打法 (任选其一, 考场上选最省力的):

①直接验证无旋 (最常用): 对平面流动只需算出 $w_z = \frac{1}{2}(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y})$, 证明它恒为零即可; 三维流动则要验证 $w_x = w_y = w_z = 0$ 。算出的是“某一个含 z (或含其他坐标) 的表达式”而不是 0, 就说明不存在速度势。

②验证全微分: 证明 $u_x dx + u_y dy$ (三维时再加 $u_z dz$) 是某函数的全微分, 即验证交叉偏导相等 $\frac{\partial u_x}{\partial y} = \frac{\partial u_y}{\partial x}$ ——这与①是同一个条件。

③直接凑出 φ : 把 $u_x dx + u_y dy$ 沿路径积分 $\varphi = \int u_x dx + \int u_y dy$ (第二步只补“含 y 而不含 x 的项”), 只要凑得出 φ , 存在性也就证完了, 而且顺手把答案拿到手。

正反例速记: $u_x = ax$ 、 $u_y = -ay$ 无旋 (有 φ); $u_x = -ay$ 、 $u_y = ax$ (绕原点刚性旋转) 有旋 (此时 $w_z = a$, φ 不存在); $u_x = y$ 、 $u_y = -x$ 亦有旋, 无速度势。

教材【例 7.1】(书 p121)

证明题

一平面恒定不可压缩流动的流线为通过原点的向外发射的射线, 速度大小 u 反比于这点到原心的距离 r : $u = \frac{q}{2\pi r}$ (q 是正常数)。证明这一流动是有势的, 求解势函数, 并证明所得势函数是一调和函数。

教材解法 (= 2026 回忆版计算题第 4 题的标准套路): 先写出速度分量 $u_x = \frac{q}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}$ 、 $u_y = \frac{q}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$; 再算 $\frac{\partial u_x}{\partial y} = \frac{\partial u_y}{\partial x} = -\frac{qxy}{2\pi(x^2 + y^2)^2}$, 两者相等即有势 (φ 存在); 积分得 $\varphi = \frac{q}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2}$; 最后算二阶偏导验证 $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$, 故 φ 是调和函数。(完整题目原文与逐步解答见本考点后的「教材例 7.1」盒。)

教材同型例题与习题 (专治“证明势函数存不存在”):

①教材第七章只有 4 个例题, 【例 7.1】(书 p121) 就是“证明流动有势并求势函数”, 与 2026 回忆版计算题第 4 题同型, 务必精读;

②教材课后习题 7.1、7.2 (书 p150) 的第 1、2 问是“满足连续性方程否”“势函数、流函数存在否”, 问法与真题一致 (习题 7.1: $u_x = 4x + 1$ 、 $u_y = -4y$; 习题 7.2: $u_x = x^2 - y^2 + x$ 、 $u_y = -(2xy + y)$);

③教材没有“给出速度场直接证明速度势不存在”的例题——凡题目问“不存在”, 按上面的方法算出 $w_z \neq 0$ 即可, 判据仍是教材 7.1.1 节的“存在势函数的流动是无旋流动”。

教材例 7.1

书 p121 · 速度势 · 点源流的有势性与调和性

题目 (教材原题) 一平面恒定不可压缩流动的流线为通过原点的向外发射的射线, 速度大小 u 反比于这点到原心的距离 r : $u = \frac{q}{2\pi r}$ (q 是正常数)。证明这一流动是有势的, 求解势函数, 并证明所得势函数是一调和函数。

[图示] 原点处是一点源, 流线为自原点向外发射的射线, 取极坐标 r 、 θ (教材图 7.3)。

解: ①写出速度分量。流线过原点, 故速度沿径向, 又 $\cos\theta = x/r$ 、 $\sin\theta = y/r$, 于是

$$u_x = u \cos\theta = \frac{q}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad u_y = u \sin\theta = \frac{q}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$$

②验证无旋 (即证明有势)。求交叉偏导:

$$\frac{\partial u_x}{\partial y} = \frac{\partial u_y}{\partial x} = -\frac{q}{2\pi} \cdot \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{qxy}{\pi(x^2 + y^2)^2}$$

两式相等, 即 $\omega_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} - \frac{\partial u_x}{\partial y} \right) = 0$, 流动无旋, 所以这一流动是有势的, 速度势 φ 存在。

③积分求势函数。由 $d\varphi = u_x dx + u_y dy$,

$$\varphi = \int \frac{q}{2\pi} \frac{x dx}{x^2 + y^2} + f(y) = \frac{q}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2} + f(y)$$

再用 $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = u_y$ 定待定函数: $\frac{q}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2} + f'(y) = \frac{q}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$, 故 $f'(y) = 0$ 、 $f(y) = C$ 。根据教材“积分常数 C 对势函数表示的流场无影响, 一般认为 $C = 0$ ”, 令 $C = 0$, 得势函数

$$\varphi = \frac{q}{2\pi} \ln \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{q}{2\pi} \ln r$$

它与教材式 7.20-7.25 中点源的势函数一致。④验证调和函数 (求二阶偏导):

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = \frac{q}{2\pi} \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = \frac{q}{2\pi} \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla^2 \varphi = 0$$

所得势函数满足拉普拉斯方程, 故是调和函数——这正是教材速度势函数的第 1 个特征。

流函数 ψ 的定义、存在条件与流量关系

★★★★★

流函数的引入: 由平面流动的连续性方程引入。不可压缩平面流动的连续性方程为 $\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} = 0$ 。

流函数 ψ 的定义 (教材式 7.5-7.8)

$$u_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad u_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

含义：形如 $d\psi = -u_y dx + u_x dy$ 的微分式在满足连续性方程时成为某函数 $\psi(x, y)$ 的全微分，比较全微分定义即得上述两式。流函数等于常数的曲线就是流线。

适用条件： ψ 只对平面流动存在（三维流动一般没有流函数）；平面流动中可压缩也可、无旋也可。对可压缩平面流动，定义推广为 $\rho u_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}$ 、 $\rho u_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$ （此时 ψ 的量纲不再是“面积/时间”，但 $\psi = \text{常数}$ 仍是流线）。轴对称流动没有平面流函数（上面这组定义式不适用），但有轴对称流函数——教材 7.5.2 节专门给出柱坐标下的 $\psi(r, z)$ （教材式 7.67、7.68），详见本章“空间势流”一节。

（对旧稿的订正·轴对称流动有没有流函数）本书旧稿此处写“轴对称流动没有流函数”，与教材矛盾，现按教材订正：

教材原话（书 p138）：“轴对称流动是指流体在过某空间固定轴的所有平面上的运动情况完全相同的流动”，并以“轴对称流动的流函数”为小节标题（教材 7.5.2 节）给出定义——

柱坐标 (r, θ, z) ： $ru_r = \frac{\partial \psi}{\partial z}$ 、 $-ru_z = \frac{\partial \psi}{\partial r}$ （教材式 7.67、7.68）；

球坐标 (R, θ, β) ： $\frac{\partial \psi}{\partial R} = -R \sin \theta u_\theta$ 、 $\frac{\partial \psi}{\partial \theta} = R^2 \sin \theta u_R$ （教材式 7.69、7.70）。

正确说法是：三维流动没有“平面流函数”，但轴对称流动有“轴对称流函数”。轴对称流函数的两条性质与平面流函数完全平行：①等流函数线就是流线；②教材原话（书 p139）：“在通过包含对称轴线的流动平面上，任意两点的流函数值之差的 2π 倍，等于通过这两点间的任意连线的回转面的流量”，即 $Q = 2\pi(\psi_A - \psi_B)$ 。

 $\psi = \text{常数是流线}$

$$d\psi = -u_y dx + u_x dy = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{u_x} = \frac{dy}{u_y}$$

含义： ψ 的等值线方程与流线微分方程完全相同，故 $\psi = c$ 就是一条流线。这也是“流函数”这个名字的来源。

适用条件：平面流动；对不可压缩流动 ψ 连续单值。

流函数与流量的关系 (教材 7.1.2 节特性③, 教材未给式号)

$$q_{\text{单宽}} = |\psi_2 - \psi_1|$$

含义：两条流线之间所通过的流量（单位宽度）等于这两条流线的流函数值之差的绝对值。

二维平面问题取单位宽度，所以这是“单宽体积流量”，量纲 L^2/T ；两条流线编号时按“+y 侧减 -y 侧”或者取绝对值，可避免符号纠结。

适用条件：不可压缩平面流动，且 ψ 的定义式取 $u_x = \partial\psi/\partial y$ 、 $u_y = -\partial\psi/\partial x$ 。把每条流线的 ψ 值减去参考流线的值，就得到参考流线以外的累计流量。

教材原话（书 p121、p123）：流函数的第 2 条特性是“沿同一条流线的流函数是常数”（令 $\psi =$ 一系列常数即得一系列流线）；第 3 条特性是“两流线间单位厚度的流量等于其流函数值之差”。填空就按这两句写。

不可压缩平面流动的 ψ 满足拉普拉斯方程

$$\nabla^2\psi = \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} = 0 \quad (\text{只在无旋时才成立})$$

含义：若流动同时是平面、不可压缩、无旋（即平面势流），由 $\frac{\partial u_x}{\partial y} = \frac{\partial u_y}{\partial x}$ 代入 $u_x = \psi_y$ 、 $u_y = -\psi_x$ 即得 $\nabla^2\psi = 0$ ，所以平面势流中 ψ 也是调和函数。

适用条件：无旋是这里的硬条件；只不可压缩、不无旋（有旋）时 ψ 依然存在，但不满足拉普拉斯方程。

结论

存在性一句话记牢（最易考、也最容易记反）：

流函数 ψ ：只要平面流动就存在——可压缩、不可压缩、有旋、无旋全都行。

速度势 φ ：只有无旋流动才存在——平面可以、三维也可以，可压缩也可以，但只要有一点有旋， φ 就不存在。

所以：有旋流有 ψ 、没有 φ ；三维无旋流有 φ 、没有 ψ （唯一例外是轴对称流动，它有教材 7.5.2 节的轴对称流函数）。

常考题型：选择/判断（“有旋流动没有速度势但有流函数”；“流函数只存在平面流动中”）；填空（“ $\psi =$ 常数的曲线是_____”→流线）；计算（2015 试题计算题第 7 题，见后）。**重要度 ★★★★★**（依据：E4 2015 年试题计算题第 7 题“由流函数求速度分布与流线”；E1 slide33“概念为主”；E2“掌握基本概念+公式套用”）**[中]**

2015 年试题计算题第 7 题

计算题（10 分）

一平面定常流动的流函数为 $\psi(x, y) = -\sqrt{3}x + y$ ，求速度分布，写出通过 $A(1, 0)$ 和 $B(2, \sqrt{3})$ 两点的流线方程。

解题要点： $u_x = \frac{\partial\psi}{\partial y} = 1$ ， $u_y = -\frac{\partial\psi}{\partial x} = \sqrt{3}$ ，故速度场为均匀流 $\mathbf{u} = (1, \sqrt{3})$ ，大小为 2，方向与 x 轴成 60° 。流线就是 $\psi =$ 常数的曲线：把 A 、 B 的坐标代入得 $\psi_A = -\sqrt{3}$ 、

$\psi_B = -\sqrt{3}$ ，两点恰好在同一条流线上，故所求流线方程为 $y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$ 。

（教材出处）这道题与教材【例 7.2】（书 p123）完全相同：教材原题是“一平面恒定流动的流函数为 $\psi(x, y) = -\sqrt{3}x + y$ ，求速度分布，写出通过 $A(1, 0)$ 和 $B(2, \sqrt{3})$ 两点的流线方程”，连数据都是同一组。教材的解与结论： $u_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = 1$ 、 $u_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = \sqrt{3}$ ，速度大小为 2、与 x 正向夹角 60° ，教材原话“这种速度分布不随地点变化的平面流叫平面均匀流”； A 、 B 两点的流函数值均为 $-\sqrt{3}$ ，所以两点在同一流线上，流线方程为 $-\sqrt{3}x + y = -\sqrt{3}$ （即 $y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$ ）；两点间流量 $\Delta\psi = 0$ （若追问“ A 、 B 间流量是多少”，答“同一流线上流量为零”）。另：教材【例 7.3】（书 p123）是“计算 [例 7.1] 中平面流动的流函数”—— φ 、 ψ 互求的标准示范（把 u_x 、 u_y 代入教材式 7.6 积分得 $\psi = \frac{q}{2\pi}\theta$ ）。（【例 7.2】【例 7.3】的完整题目原文与逐步解答见本考点后的两个「教材例」盒。）

书上没有的方法

「由 ψ 求速度与流线」三步：①求速度： $u_x = \partial\psi/\partial y$ 、 $u_y = -\partial\psi/\partial x$ （注意 u_y 前有负号）；②求流线：令 $\psi = c$ ，移项整理成 $y = (\cdots)x + (\cdots)$ 的标准式；③定常数：把题给点坐标代入 ψ 求 c ——若两个点算出同一个 c ，说明两点在同一条流线上，题目只需写一个方程（2015 年这道题就是故意那样设计的，识别到这一点能省一半时间）。

反向「由速度场求 ψ 」：用 $\psi = \int(-u_y)dx + \int u_x dy$ ，第一步只需算出含 x 的部分，第二步补上“不含 x 的 y 函数”，最后用另一式（ $u_x = \psi_y$ 或 $u_y = -\psi_x$ ）定出这个待定函数、校验答案。

易错点

（本章第一号易错点）把 φ 与 ψ 的存在条件记反。

φ 只要无旋就存在（平面、三维、可压缩都行）； ψ 只要平面就存在（可压缩、有旋也行）。“有旋流动没有速度势，但有流函数”——这句话是判断/选择题的标准答案。反过来“三维流动有流函数”是错的，轴对称流动却有轴对称流函数（教材 7.5.2 节，书 p138），不要把这一条一起判错。

教材例 7.2

书 p123 · 流函数 · 平面均匀流

题目（教材原题）一平面恒定流动的流函数为

$$\psi(x, y) = -\sqrt{3}x + y$$

试求速度分布，写出通过 $A(1, 0)$ 和 $B(2, \sqrt{3})$ 两点的流线方程，并计算这两点流线之间的通过流量。

解：①求速度分布。由流函数的定义式（教材式 7.8） $u_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}$ 、 $u_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$ ：

$$u_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} = 1, \quad u_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = \sqrt{3}$$

②说明速度分布的性质。平面上任一点的速度矢量大小与方向都相同：

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2, \quad \alpha = \arctan \frac{\sqrt{3}}{1} = 60^\circ$$

教材原话：“这种速度分布不随地点变化的平面流叫平面均匀流”——故流动是速度为 2、与 x 正向成 60° 角的平面均匀流。③求过 A 、 B 两点的流线方程。流线就是 $\psi = \text{常数}$ 的曲线，把两点坐标代入：

$$\psi_A = -\sqrt{3} \times 1 + 0 = -\sqrt{3}, \quad \psi_B = -\sqrt{3} \times 2 + \sqrt{3} = -\sqrt{3}$$

两点的流函数值相等，说明 A 、 B 恰在同一条流线上，两点共用同一条流线，方程为

$$-\sqrt{3}x + y = -\sqrt{3} \quad \text{即} \quad y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$$

④计算两点流线之间的通过流量。由“两流线间单位厚度的流量等于其流函数值之差”，而两点流线是同一条流线：

$$q = \psi_A - \psi_B = -\sqrt{3} - (-\sqrt{3}) = 0$$

即通过这两点流线之间的流量为零（教材原话：“可以看出， A 、 B 两点实际上是在同一流线上”）。

教材例 7.3

书 p123 · 流函数 · 由 φ 求 ψ （点源）

题目（教材原题）计算【例 7.1】中平面流动的流函数。

解：①取【例 7.1】已求得的速度投影（平面直角坐标表达式）：

$$u_x = \frac{q}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad u_y = \frac{q}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$$

②代入流函数的全微分式（教材式 7.6） $d\psi = -u_y dx + u_x dy$ ：

$$d\psi = \frac{q}{2\pi} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$$

（ y 项前的负号来自式 7.6 的 $-u_y$ ，也正是右端能凑成全微分的必要条件。）③积分。上式右端括号内恰是 $\arctan(y/x)$ 的全微分：

$$\frac{\partial}{\partial x} \arctan \frac{y}{x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial}{\partial y} \arctan \frac{y}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

于是 $\psi = \frac{q}{2\pi} \arctan \frac{y}{x} + C$ ；注意到 $\arctan(y/x) = \theta$ ，令 $C = 0$ ，得流函数

$$\psi = \frac{q}{2\pi} \theta$$

④校验。用极坐标下的定义式 $u_r = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta}$ ： $\frac{1}{r} \cdot \frac{q}{2\pi} = \frac{q}{2\pi r}$ ，与【例 7.1】的速度场 $u_r = \frac{q}{2\pi r}$ （也即 $\frac{\partial \varphi}{\partial r}$ ）完全一致；且 $\psi = \frac{q}{2\pi} \theta$ 正是教材式 7.20-7.25 中强度为 q 的点源流函数，其等值线 $\theta = \text{常数}$ 就是【例 7.1】给出的那族射线。

(OCR 判读说明·此处不猜) 这道题的最后结果式在扫描 OCR 中被打烂: page-0132.txt 第 47-52 行只剩“积分上式, 有……令 $C = 0$, 得流函数为…… 2π ”, 分数线与分母全部丢失。但被积函数完整可读(同页第 41-46 行, 即 $\frac{q}{2\pi} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$), 而该式的原函数唯一, 就是 $\arctan(y/x) = \theta$, 所以 $\psi = \frac{q}{2\pi} \theta$ 是反推唯一确定的结果, 不是猜测。三条旁证: ①教材式 7.6 的符号 ($-u_y dx + u_x dy$) 与该被积函数严格吻合(缺了那个负号就凑不成全微分); ②与教材式 7.20-7.25 的点源流函数一致; ③用极坐标定义式 $\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta}$ 代回, 恰得【例 7.1】的速度场。考试时若记不清符号, 直接按点源写 $\psi = \frac{q}{2\pi} \theta$ 即可。

速度势与流函数的关系: 正交性、柯西-黎曼条件与互求

★★★★★

等势线与流线正交 (教材 7.1.3 节, 教材未给式号)

$$\nabla \varphi \cdot \nabla \psi = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y} = u_x(-u_y) + u_y(u_x) = 0$$

含义: φ 的梯度与 ψ 的梯度互相垂直, 所以等 φ 线与等 ψ 线处处正交——等 φ 线是等势线, 等 ψ 线是流线, 两者构成正交网格, 称为流网。

适用条件: 平面不可压缩势流(同时存在 φ 与 ψ)。

教材原话(书 p124): “平面上若干等势线与流线构成了正交曲线网”——教材的术语是“正交曲线网”, 本书其他地方叫“流网”, 是同一个东西。

柯西-黎曼条件 (教材式 7.9)

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

含义: 把 $u_x = \varphi_x = \psi_y$ 、 $u_y = \varphi_y = -\psi_x$ 两式并写即得。它是 φ 与 ψ 互相转换的桥梁: 只要知道其中一个, 就可以用这两个式子求出另一个。

适用条件: 平面不可压缩势流。 $-\psi_x$ 处的负号是这里的第二号易错点。

书上没有的方法

互求两条路, 考场上选简单的那条:

已知 φ 求 ψ : ① $u_x = \varphi_x$ 、 $u_y = \varphi_y$; ②用 $d\psi = -u_y dx + u_x dy$ 积分, 即 $\psi = \int(-u_y)dx + \int u_x dy$; ③校验: 代回 ψ_y 应等于 u_x (用 CR 条件收尾)。

已知 ψ 求 φ : ① $u_x = \psi_y$ 、 $u_y = -\psi_x$; ②用 $d\varphi = u_x dx + u_y dy$ 积分; ③校验: 代回 CR 条件。

③三条自检口诀: “ φ_x 对 ψ_y 、 φ_y 对 $-\psi_x$ ”; “ ψ 的常数项 = x 的待定函数, φ 的常数项 = y 的待定函数”; 结果里出现“ $\ln r$ ” 就应联想到源汇、出现“ θ ” 就应联想到环流、出现“ $\cos \theta/r$ ” 就应联想到偶极子——先看长相, 能提前判断叠加了哪几个基本势流。

易错点

(本章第二号易错点) 三个“线”分不清:

$\psi = \text{常数} \rightarrow$ 流线; $\varphi = \text{常数} \rightarrow$ 等势线 (不是流线); 两者处处正交, 正交网格叫流网。

另外: φ 加上任意常数所描述的流场不变 (因为 $\mathbf{u} = \nabla(\varphi + c) = \nabla\varphi$), ψ 加上任意常数也不改变流场; 但“ φ 加常数”改变的是同一条等势线的取值, 而“ ψ 加常数”改变的是流量起算基准——两者都不能改变速度场, 选择、判断题常拿这一点做文章。

常考题型: 计算 (给出 φ 求 ψ 、或给出 ψ 求 φ , 并求速度场); 填空 (“等势线与流线_____” $\rightarrow$ 正交; “柯西-黎曼条件为_____”); 判断 (“ $\varphi = \text{常数}$ 的曲线是流线” $\rightarrow$ 错, 是等势线)。重要度 ★★★★★ (依据: E4 2026 回忆版计算题第 4 题 (势函数存在性); E4 2015 年试题计算题第 7 题 (由流函数求速度与流线); E2“掌握基本概念+公式套用”) [中]

教材 7.1.4–7.1.5 节: 复势、复速度与极坐标下的 φ 、 ψ

★★★★★

为什么补这一节: 教材 7.1 节专门讲了复变函数解法 (选择题问过“平面流动的复势”“复速度的实部与虚部”), 而 7.2 节以后所有势流的 φ 、 ψ 都是按极坐标给出的——这两处旧稿都没有, 现按教材补上。

复势与复速度 (教材式 7.10–7.12)

$$W(z) = \varphi + i\psi, \quad z = x + iy, \quad V = \frac{dW}{dz} = \frac{\partial\varphi}{\partial x} + i\frac{\partial\psi}{\partial x} = u_x - iu_y$$

$$V = |u|(\cos\alpha - i\sin\alpha) = |u|e^{-i\alpha}$$

含义: 教材式 7.10 的 $W(z)$ 称为**复势**——把势函数与流函数拼成一个复变函数; 教材式 7.11 的 $V = dW/dz$ 称为**复速度**, 其实部是 u_x 、虚部是 $-u_y$; 教材式 7.12 说明 V 的模等于速度的大小 $|u|$ 、辐角等于速度方向角的相反数。教材原话 (书 p124): “势函数和流函数是互为共轭的调和函数” “复速度的模等于速度的绝对值” “可以根据共轭复变数的运算求出流场中每一点处的速度”。

适用条件: 平面不可压缩势流 (φ 、 ψ 同时存在并满足柯西-黎曼条件); 虚数单位一律写 i (样式表没有专门的虚数单位宏)。

常用复势对照: 均匀流 $W = u_\infty z$ (教材式 7.18); 点源汇 $W = \pm \frac{q}{2\pi} \ln z$ (教材式 7.28); 点涡 $W = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z$ (教材式 7.35); 圆柱绕流 $W = u_\infty z + \frac{M}{2\pi z}$ (教材式 7.45)。

极坐标下的 φ 、 ψ (教材式 7.13-7.15)

$$u_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta}, \quad u_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = -\frac{\partial \psi}{\partial r}$$

$$d\varphi = u_r dr + r u_\theta d\theta, \quad d\psi = -u_\theta dr + r u_r d\theta$$

含义：前两式是极坐标下的柯西-黎曼条件，把 u_r 、 u_θ 同时用 φ 和 ψ 表出；教材式 7.14、7.15 是相应的积分式（对应直角坐标的 $d\varphi = u_x dx + u_y dy$ 、 $d\psi = -u_y dx + u_x dy$ ）。

适用条件：平面不可压缩势流； θ 由 $+x$ 轴逆时针量起。

用法：题目给的是极坐标速度分量时（如 $u_r = U \cos \theta$ 、 $u_\theta = -U \sin \theta$ ），用 $d\psi = -u_\theta dr + r u_r d\theta$ 积一次就能得到 ψ ，比换成直角坐标再算快得多。

常考题型：选择/填空（“复势 $W(z) = \varphi + i\psi$ 的实部是_____、虚部是_____”；“复速度的模等于_____”）；也可与 φ 、 ψ 互求合并考小计算。重要度 ★★★★★（依据：E2 “第六到第八章只有少量填空/判断/选择题，掌握基本概念+公式套用即可”；E6 教材 7.1.4、7.1.5 节（书 p124-125）教材为独立小节） [中]

书上没有的方法

①复势三件套速记： $W = \varphi + i\psi$ （实部势函数、虚部流函数）； $V = \frac{dW}{dz}$ （实部 u_x 、虚部 $-u_y$ ，虚部带负号是唯一的坑）。

②极坐标看“管什么”： u_r 管进出、 u_θ 管绕圈；求驻点就令两者同时为零。

7.2 几种基本平面势流

以下四种流动是全部平面势流的”积木”。每个都必须背出： φ 、 ψ 、速度场、流线形状。

均匀直线流（等速均匀流）

★★★★★

均匀直线流的 φ 、 ψ 与速度场 (教材式 7.16-7.19)

$$u_x = U, \quad u_y = 0: \quad \varphi = Ux, \quad \psi = Uy$$

$$\text{一般情形 } u_x = a, \quad u_y = b: \quad \varphi = ax + by, \quad \psi = -bx + ay$$

含义：流场中各点速度矢量互相平行且大小相等。沿 x 轴的均匀流（ U 沿 $+x$ ） $\varphi = Ux$ 、 $\psi = Uy$ ；沿 y 轴的均匀流（ $u_y = V$ ）则 $\varphi = Vy$ 、 $\psi = -Vx$ 。

适用条件：无旋（显然 $w_z = \frac{1}{2}(0-0) = 0$ ）、不可压缩平面流动，是全章所有叠加问题的”底料”。

流线形状：一组平行于 x 轴的直线（ $\psi = Uy = c$ 给出 $y = \text{常数}$ ）。

教材原话（书 p125）：“平面均匀流指在同一时刻，流场中所有点的速度矢量的大小与方向都相同的平面流动”；教材式 7.16-7.19 依次给出 $\varphi = u_\infty x$ 、 $\psi = u_\infty y$ 、 $W = u_\infty z$ 、 $W = u_\infty z e^{-i\alpha}$ ，并指出等势线是与 y 轴平行的直线簇、流线是与 x 轴平行的直线簇。

常考题型：叠加题的基本组成部分（2015 年计算题第 8 题=“速度为 v_∞ 的均匀流+点源”）

。重要度 ★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算题第 8 题（均匀流叠加点源）；E2“掌握基本概念+公式套用”） [易]

点源与点汇

★★★★★

点源的 φ 、 ψ 与速度场（教材式 7.20-7.25）

$$u_r = \frac{Q}{2\pi r}, \quad u_\theta = 0, \quad \varphi = \frac{Q}{2\pi} \ln r, \quad \psi = \frac{Q}{2\pi} \theta$$

直角坐标： $u_x = \frac{Q}{2\pi} \frac{x}{x^2 + y^2}$, $u_y = \frac{Q}{2\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$ 。

含义：流体从平面上一点 o 沿径向均匀流向四周的流动称为源流， o 为源点；由源点流出的单位厚度流量 Q 称为源流强度。源点处 $r \rightarrow 0$ 使 $u_r \rightarrow \infty$ ，故源点是奇点（流场中除源点外处处无旋）。流速与半径 r 成反比，恰使各同心圆周上的单宽流量都为 Q 。

适用条件：不可压缩平面势流； $r > 0$ ，源点本身无定义。

流线形状：以源点 o 为起点的半辐射线（线族 $\theta = \text{常数}$ ）；等势线是以源点为圆心的同心圆，与流线正交——正好构成流网。

教材原话（书 p126）：“如果流体从某点向四周均匀径向流出……称为点源”，“如果流体从四周往某点呈直线均匀径向流入……称为点汇”，“流量 q 为点源与点汇的强度”。

注意：教材把源强记作 q 、本书记作 Q ，含义相同（单位厚度的体积流量）；教材式 7.20-7.25 依次给出 $u_r = \pm \frac{q}{2\pi r}$ 、 $\varphi = \pm \frac{q}{2\pi} \ln r$ 、 $\psi = \pm \frac{q}{2\pi} \theta$ （正号源、负号汇），教材式 7.26、7.27 为源汇不在原点时的表达式。

点汇的 φ 、 ψ （源流的逆过程；教材式 7.20-7.25 取负号）

$$u_r = -\frac{Q}{2\pi r}, \quad \varphi = -\frac{Q}{2\pi} \ln r, \quad \psi = -\frac{Q}{2\pi} \theta$$

含义：四周流体沿平面均匀汇集到 o 点被吸收， o 点称为汇点。点汇流动就是点源流动的逆过程，各表达式形式相同、只差一个符号，可直接写出。

适用条件：同点源； Q 仍取正值，负号出现在公式里而不是数值里。

流线形状：指向汇点的半辐射线。

常考题型：选择/填空（“源流的速度与半径成_____比”→反比）；计算中作为叠加元件（半体=均匀流+点源）。重要度 ★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算题第 8 题直接使用点源；E2“公式套用”） [易]

书上没有的方法

源汇只用一个尺寸判断：“ $u_r \propto 1/r$ ，所以速度有量纲上的 $1/r$ 尾巴”。若题目给的 φ 里出现 $\ln r$ （或 ψ 里出现 θ ），必是源或汇，符号看流向；若给的 φ 里出现 θ （或 ψ 里出现 $\ln r$ ），必是环流；若出现 $\cos \theta/r$ （或 $\sin \theta/r$ ），必是偶极子。这三条认式子法能省下大量推导时间。

偶极子

偶极子的 φ 、 ψ 与速度场 (教材式 7.37-7.40)

$$\varphi = +\frac{M \cos \theta}{2\pi r} = +\frac{Mx}{2\pi(x^2 + y^2)}, \quad \psi = -\frac{M \sin \theta}{2\pi r} = -\frac{My}{2\pi(x^2 + y^2)}$$

其中 $M = 2aq$ (q 为源强, $2a$ 为源汇间距): 令 $2a \rightarrow 0$ 、 $q \rightarrow \infty$ 而乘积 $M = 2aq$ 保持有限。教材原话 (书 p129): “设源点与汇点沿 x 轴无限接近, 即令 $2a \rightarrow 0$, 同时设 q 无限增大, 这样就能保证乘积 $2aq$ 始终保持为一常数 M : $M = 2aq$ 。这一极限状态下, 源汇合成的平面流动称为偶极子流, M 称偶极子强度 ($M > 0$)”。

含义: 偶极子=源与汇无限接近的极限: 等强度的一个点源和一个点汇, 源汇间距 $ds \rightarrow 0$ 的同时强度无限增大, 使乘积 $M = qds$ 趋于有限常数。 M 称为偶极矩, 其方向规定为由汇指向源 (教材在 $(-a, 0)$ 处放源、 $(+a, 0)$ 处放汇, 故 M 的方向就是 $-x$ 方向, 书 p129)。

适用条件: 不可压缩平面势流; 除原点 (奇点) 以外处处无旋。

流线形状: 在原点相切于 x 轴的一族圆 ($\psi = c$ 给出圆族), 等势线是与之正交的另一族圆。

教材原话 (书 p130): 等势线 “是圆心在 y 轴上、与 y 轴相切于原点的圆, $C > 0$ 时圆位于 y 轴右侧, 否则在 y 轴左侧”; 流线 “是圆心在 $\left(0, -\frac{M}{4\pi D}\right)$ 的圆, 圆与 x 轴相切于原点, 当 $D > 0$ 时圆位于 x 轴下方, 否则位于 x 轴上方”。

常考题型: 填空 (“偶极子由_____的极限得到” → 等强度源汇无限接近); 叠加题元件 (均匀流+偶极子=圆柱体绕流)。重要度 ★★★★★ (依据: E2” 掌握基本概念+公式套用”; E6 赵琴教材 7.2 节为独立小节 (均匀流+偶极子=圆柱绕流, 7.3 节直接调用)) [中]

易错点

偶极矩方向极易记混: 规定为由汇指向源 (不是由源指向汇)。另外记住: $\varphi = +\frac{M \cos \theta}{2\pi r}$ 、 $\psi = -\frac{M \sin \theta}{2\pi r}$ ——只有 ψ 带负号, φ 是正的 (教材式 7.39、7.40, 书 p130); 在 “均匀流+偶极子=圆柱” 的推导中, 这个负号恰好用来把 ψ 写成 $\psi = Ur \sin \theta (1 - a^2/r^2)$ 的形状, 所以不能丢; 而分母里的 2π 一旦丢掉, $a = \sqrt{M/(2\pi U)}$ 就再也对不上了。

(对旧稿的订正·偶极子的 φ 、 ψ) 旧稿写 $\varphi = -\frac{M \cos \theta}{r}$ 、 $\psi = -\frac{M \sin \theta}{r}$ ($M = q ds$)，有两处问题：

① 漏了分母中的 2π ，与本书“均匀流+偶极子=圆柱体绕流”一节所用的 $a = \sqrt{M/(2\pi U)}$ 自相矛盾；

② 这一对 φ 、 ψ 不满足柯西-黎曼条件 (代入 $\partial\varphi/\partial x = \partial\psi/\partial y$ 不成立)，而教材式 7.37 与 7.38 给出的一对 $\varphi = +\frac{Mx}{2\pi(x^2+y^2)}$ 、 $\psi = -\frac{My}{2\pi(x^2+y^2)}$ 严格满足。

现统一按教材式 (7.37)–(7.40) (书 p129–130)：源在 $(-a, 0)$ 、汇在 $(+a, 0)$ ， $M = 2aq$ ， M 的方向由汇指向源 (即 $-x$ 方向、与来流相反，正好得到圆柱绕流)。

另说明 (OCR 判读)：教材式 7.38、7.40 的负号在扫描 OCR 中丢失，但由式 7.37 的柯西-黎曼共轭关系、以及教材 7.3.3 节的推导过程都可判定为负号，故此处按负号采用。

纯环流 (势涡)



纯环流的 φ 、 ψ 与速度场 (教材式 7.30–7.32)

$$u_r = 0, \quad u_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}, \quad \varphi = \frac{\Gamma}{2\pi} \theta, \quad \psi = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$$

含义：流体绕某一点做匀速圆周运动、且速度与圆周半径成反比的流动。衡量旋涡强度的物理量称为速度环量 Γ ，它不随圆周半径而变，具有方向性 (逆时针为正)。在平面势流中，环流不产生径向流动，只有切向速度。

适用条件：除原点外处处无旋——这一点是本章最反直觉的地方。原点处 $u_\theta \rightarrow \infty$ 是唯一的有旋点 (涡心)，除它之外 $\omega = 0$ ，所以纯环流是有势、无旋的流动， φ 依然存在。

流线形状：以原点为圆心的同心圆；等势线为由原点出发的辐射线。

环量与圆周速度的关系 (教材式 7.30、7.83)

$$\Gamma = \oint_L \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} = \oint_L u_\theta r d\theta = 2\pi r u_\theta \quad \Rightarrow \quad u_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}$$

含义：沿半径为 r 的整个圆周积分，得 $\Gamma = 2\pi r u_\theta$ ；由它反解出速度场 $u_\theta = \Gamma/(2\pi r)$ ，这就是纯环流的来源。 Γ 与 r 无关，说明“环量”是刻画旋涡整体的量，而不是某处的速度。

适用条件：不可压缩流体 (ρ 可提出积分号)； Γ 的正负按逆时针为正的约定。

教材原话 (书 p127)：“平面上流体质点绕一固定点作匀速圆周运动，不同半径圆周上质点运动速度反比于圆周半径，这就形成了平面上一点涡”；“ Γ 在任一圆周上是一常数，称为点涡的强度，当 $\Gamma > 0$ 时，表示质点作逆时针转动”。教材式 7.30–7.32 即 $u_r = 0$ 、 $u_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}$ 、 $\varphi = \frac{\Gamma}{2\pi} \theta$ 、 $\psi = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$ ；教材式 7.35 给出复势 $W = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z$ ；教材式 7.33、7.34、7.36 分别为直角坐标表达式与点涡不在原点时的表达式。

易错点

（本章第三号易错点）把纯环流判成”有旋流动”。

纯环流的流线是圆，但流体微团本身并不旋转：取一个微元，外侧速度小、内侧速度大，两侧速度差刚好抵消了微团的转动，算出 $w_z = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r} \right) - \frac{1}{2r} \frac{\partial u_r}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left(-\frac{\Gamma}{2\pi r^2} + \frac{\Gamma}{2\pi r^2} \right) = 0$ 。

因此”有环量”不等于”有旋”： $\Gamma \neq 0$ 而处处 $\omega = 0$ ，纯环流恰恰是标准的有势无旋流（故又名势涡）。有旋流动的典型是”刚体式旋转”（ $u_\theta = \omega r$ ），它的微团真的在转。

结论

四种基本平面势流一览（背下这张表，本章大题就有了全部素材）：

流动	速度势 φ	流函数 ψ	流线形状
均匀流（沿 x ， $u_x = U$ ）	Ux	Uy	平行 x 轴的直线
点源（强度 Q ）	$\frac{Q}{2\pi} \ln r$	$\frac{Q}{2\pi} \theta$	由源点出发的辐射线
点汇	$-\frac{Q}{2\pi} \ln r$	$-\frac{Q}{2\pi} \theta$	指向汇点的辐射线
偶极子（偶极矩 $M = 2aq$ ）	$+\frac{M \cos \theta}{2\pi r}$	$-\frac{M \sin \theta}{2\pi r}$	与 x 轴相切的圆族
纯环流（环量 Γ ）	$\frac{\Gamma}{2\pi} \theta$	$-\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$	同心圆

记忆规律： $\ln r$ 与 θ 是一对（源汇、环流）， $\cos \theta/r$ 与 $\sin \theta/r$ 是一对（偶极子），均匀流是”没有 r 的线性项”。凡 φ 中出现 $\ln r$ 、 φ 中出现 θ 、 ψ 中出现 θ 、 ψ 中出现 $\ln r$ 的组合方式，一律按上表对照。

常考题型：填空（给出某势流的 φ 或 ψ ，问”这是哪一种基本流动”）；选择（”点源流的速度与半径成_____比”）；简答（”什么是势涡，它是有旋还是无旋”）。**重要度** ★★★★★
（依据：E4 2015 年试题计算题第 8 题使用了点源；E2”第六至第八章掌握基本概念+公式套用即可”；E6 教材 7.2 节）[\[易\]](#)

7.3 势流的叠加

势流叠加原理

★★★★★

叠加原理 (教材 7.3.1 节, 书 p129, 教材未给式号)

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_n, \quad \psi = \psi_1 + \psi_2 + \cdots + \psi_n$$

含义: 把几个简单势流叠加成一个复合流动时, 复合流动的流函数 (或势函数) 就是各原始流动的流函数 (或势函数) 的简单代数相加。之所以成立, 是因为拉普拉斯方程是线性的:

若 $\nabla^2 \varphi_1 = 0$ 、 $\nabla^2 \varphi_2 = 0$, 则 $\nabla^2(\varphi_1 + \varphi_2) = 0$ ——两个调和函数的和仍是调和函数。

适用条件: 各叠加流动必须是同一不可压缩流体的无旋流动, 且叠加后要检查叠加是否破坏了原有的无旋性 (只在与原奇点重合处例外)。叠加后速度场也是各速度场的矢量和。

教材原话 (书 p129): “设想有 n 个简单平面势流……现将 n 个平面流动叠加得到一个平面流动, 新的流动仍然是一有势流动”, 其势函数为 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \cdots + \varphi_n$ 、流函数为 $\psi = \psi_1 + \psi_2 + \cdots + \psi_n$; 教材还给出复势形式: “它们的和 $W = W_1 + W_2 + \cdots + W_n$ 依然为一解析的复变函数, 仍可作为某一有势流动的复势”; 并指出得到 φ 、 ψ 后 “可求出流场的速度矢量, 进一步以伯努利方程求出压强分布, 完成流场分析”。

常考题型: 填空 (“势流叠加原理的依据是控制方程是_____方程” → 线性 / 拉普拉斯); 计算 (叠加后求驻点、求流线, 见下)。**重要度** ★★★★★ (依据: E4 2015 年试题计算题第 8 题 (均匀流叠加点源); E2 “公式套用”; E6 教材 7.3 节) [中]

教材 7.3.2 节: 点源 (汇) + 点涡 = 螺旋流

★★★★★

为什么补这一节: 教材在 7.3.2 节用一整节讲 “点源 (汇) 与点涡—螺旋流”, 并给出工程实例 (水泵蜗壳); 而教材没有 “均匀流+点源=半体” 这样的独立小节 (按已 OCR 的本章 31 页正文检索, 无 “半体” “兰肯” 字样)。两块都要会: 教材考螺旋流, 真题考半体。

螺旋流：点汇 + 点涡的叠加（教材 7.3.2 节，书 p129，教材未给式号）

$$u_r = \frac{q}{2\pi r}, \quad u_\theta = \frac{\Gamma}{2\pi r}, \quad \frac{u_\theta}{u_r} = \frac{\Gamma}{q} = \text{常数}, \quad u = \frac{\sqrt{q^2 + \Gamma^2}}{2\pi r}$$

$$\varphi = \frac{q}{2\pi} \ln r + \frac{\Gamma}{2\pi} \theta, \quad \psi = \frac{q}{2\pi} \theta - \frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$$

含义：把一个强度为 q 的点汇（或点源）与一个强度为 Γ 的点涡叠加：流体质点一面被“吸”向中心、一面绕中心旋转，合速度 u 与径向的夹角 α 保持常数（ $\tan \alpha = \Gamma/q$ ），而 u 仍与 r 成反比。

教材原话（书 p129）：“平面坐标原点有一强度为 q 的点汇和一强度为 Γ 的点涡（ $q > 0$ ， $\Gamma > 0$ ）”；“令 $\psi = C$ ，经计算可以得到 $r = C_1 e^{q\theta/\Gamma}$ ，在平面极坐标系下，这一方程代表的等势线是平面对数螺旋线，同样可以得到流线也是平面对数螺旋线，这两条曲线是正交的”；“水泵矩形断面蜗壳中的理想流动是点源与点涡叠加的一个例子”。

适用条件：不可压缩平面势流；点汇（源）与点涡同在坐标原点； $q > 0$ 、 $\Gamma > 0$ （逆时针）。

OCR 说明：教材 7.3.2 节的 φ 、 ψ 公式在扫描件中只读到“ $\ln r +$ ”“ θ 、 $\ln r$ ”等残形且未编号，上式按 7.3.1 节的叠加原理与柯西-黎曼条件写出，符号取教材“点汇+逆时针点涡”。

常考题型：选择/填空（“点源（汇）与点涡叠加得到_____” → 螺旋流；“流线是_____” → 对数螺旋线）；简答（“水泵蜗壳内的理想流动是哪两种基本势流的叠加” → 点源（汇）与点涡）。重要度 ★★★★★（依据：E2 “第六到第八章只有少量填空/判断/选择题，掌握基本概念+公式套用即可”；E6 教材 7.3.2 节（书 p129）教材为独立小节且有工程实例） [中]

（教材与旧稿的对照）旧稿写的是“均匀流+点源=兰肯半体”，教材 7.3 节讲的是①叠加原理（7.3.1）、②点源（汇）+点涡=螺旋流（7.3.2）、③偶极子流（7.3.3），没有兰肯半体。但 2015 年计算题第 8 题考的正是“均匀流叠加点源求驻点与流线”，所以下面“兰肯半体”一框保留（依据是 E4 真题），其公式按叠加原理自行推得；考试时教材的螺旋流与真题的半体都要会。

驻点与流线的求法，及兰肯半体

★★★★★

驻点的定义与求法

$$\text{驻点: } u_x = 0 \text{ 且 } u_y = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla \varphi = 0$$

含义：速度为零的点称为驻点（停滞点）。在 φ 、 ψ 已知时，对速度分量列两个方程组即可解出驻点坐标；用极坐标时把 u_r 、 u_θ 同时置零更省事。

适用条件：驻点必须落在实际流场中（物理上可达的区域）；解出的点若位于源点等奇点上或流场外，要舍去。

兰肯半体：均匀流 + 点源

$$\varphi = Ux + \frac{Q}{2\pi} \ln r, \quad \psi = Uy + \frac{Q}{2\pi} \theta = Ur \sin \theta + \frac{Q}{2\pi} \theta$$

$$\text{驻点: } x_s = -\frac{Q}{2\pi U} = -a, \quad \text{半体下游无穷远处的半宽度: } y_\infty = \frac{Q}{2U}$$

含义：在沿 $+x$ 的均匀流中于原点放置一个强度为 Q 的点源，两者叠加即**兰肯半体**。沿 x 轴置 $u_x = U + \frac{Q}{2\pi x} = 0$ 得 $x_s = -\frac{Q}{2\pi U}$ ，即驻点在**源点上游**距离 $a = \frac{Q}{2\pi U}$ 处。过驻点的那条流线（代入 $x = -a$ 、 $y = 0$ 、 $\theta = \pi$ 得 $\psi_s = Q/2$ ）的上半支即为**半体轮廓**：它把流场分成两部分—— $\psi \geq Q/2$ 的流体从无穷远流来、绕过这个“畸变体”再回到无穷远， $\psi < Q/2$ 的部分被“困”在内部，相当于一个无限长的半椭球状固体障碍物，所以“均匀流+点源”是用基本势流“造”出固体壁面模型的经典例子。在 $\theta \rightarrow 0$ 、 $r \rightarrow \infty$ 处由 $Uy + Q\theta/(2\pi) = \psi_s$ 得 $y_\infty = \psi_s/U = \frac{Q}{2U}$ 。

适用条件：不可压缩平面势流；点源位于原点、来流沿 $+x$ 方向、速度大小为 U 。

书上没有的方法

叠加题统一四步（2015 年第 8 题的标准解法）：

1. 写出 φ 、 ψ ：把各基本流动的 φ 、 ψ 代数相加，尽量换成直角坐标与 r 、 θ 混用（求驻点用直角，求形状用极坐标）。
2. 求驻点：令 $u_x = u_y = 0$ 解方程组；“均匀流+点源”只需令 $u_x = 0$ 即可（因 $u_y = Qy/2\pi r^2$ 在 $y = 0$ 上为零），得 $x_s = -Q/(2\pi U)$ 。
3. 求过驻点的流线：把驻点坐标代回 ψ ，得到 ψ_s ，写“过驻点的流线方程为 $\psi = \psi_s$ ”即可，不必解出显式 $y(x)$ 。
4. 回答“下游无穷远半宽度”（如题目追问）：在 $\theta \rightarrow 0$ 、 $r \rightarrow \infty$ 处用 $Uy + \frac{Q}{2\pi} \theta = \psi_s$ ，令 $\theta \rightarrow 0$ 得 $y_\infty = \psi_s/U = Q/(2U)$ 。

识别技巧：“求驻点位置及经过驻点的流线方程”这类问法的答案永远是两步——一个坐标 + 一个 $\psi = \text{常数}$ 的方程，不要把 ψ 展开成 $y = y(x)$ 的复杂形式再解。

常考题型：计算（2015 年计算题第 8 题原文如下）。**重要度** ★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算题第 8 题；E6 教材 7.3.1 节叠加原理（教材无“半体”专节，本条公式按叠加原理推得））**[中]**

2015 年试题计算题第 8 题

计算题（12 分）

将速度为 v_∞ 的平行于 x 轴的均匀流和在原点强度为 q 的点源叠加，求叠加后流场中驻点位置及经过驻点的流线方程。

均匀流 + 偶极子 = 圆柱体绕流

★★★★★

叠加结果与驻点 (教材式 7.41-7.45)

$$\psi = Ur \sin \theta \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right), \quad \text{其中圆半径 } a = \sqrt{\frac{M}{2\pi U}}$$

含义：沿 $+x$ 的均匀流 U 叠加一个偶极矩方向与来流相反（偶极子指向 $-x$ 、轴与 x 轴重合）的偶极子，取 $a^2 = M/(2\pi U)$ ，则 $\psi = 0$ 的流线由两部分组成： $r = a$ 的圆（即圆柱表面）与 x 轴。 $r = a$ 这条流线把流场分成“圆外”和“圆内”两部分，圆内解无物理意义、圆外的解就代表均匀流绕半径为 a 的圆柱体的绕流。驻点为 $r = a$ 、 $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$ 两点（即 $(\pm a, 0)$ ），恰在圆柱表面的前后两点。

适用条件：不可压缩平面势流；偶极矩方向必须与来流方向相反（若取同向，得到的仍是同样的圆，但流向要按速度场重新判定）。

教材原话（书 p130-131）：“设想将圆柱体从流场中抽去，然后在坐标原点处设置一强度 $M = 2\pi u_\infty r_0^2$ 的偶极子”（教材式 7.43、7.44 即 $\varphi = u_\infty r \cos \theta \left(1 + \frac{r_0^2}{r^2} \right)$ 、 $\psi = u_\infty r \sin \theta \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2} \right)$ ，教材式 7.45 为复势 $W = u_\infty z + \frac{M}{2\pi z}$ ）；教材指出 $\psi = 0$ 的两支为 $y = 0$ 与 $x^2 + y^2 = r_0^2$ ，并强调“流体不可能穿越流线，因而理想的流线可以与固体壁面互换”（书 p131）。

常考题型：选择/填空（“均匀流与偶极子叠加得到_____绕流”→圆柱体）；与下一节（圆柱体绕流的压强与阻力）连成一道完整大题。重要度 ★★★★★（依据：E2“第六至第八章只有少量填空/判断/选择题，掌握基本概念+公式套用即可”；E1 slide33“概念为主”） [中]

点汇 + 点源 + 偶极子 = 圆柱体带环流绕流

★★★★★

含环流的复合流动 (教材式 7.51-7.58)

$$\psi = Ur \sin \theta \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) - \frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$$

含义：在“均匀流+偶极子”（即圆柱绕流）的 ψ 上再叠加一个纯环流（环量为 Γ ），得到有环量的圆柱绕流。 $\Gamma = 0$ 时退化为上一节的无环量圆柱绕流。具体闭环流动的产生方式（如绕圆柱旋转）不在考试范围，只需知道“环流叠加改变流线、产生升力”。

适用条件：不可压缩平面势流；环流为逆时针时 $\Gamma > 0$ 。

（对旧稿的订正·环流项符号）旧稿写 $\psi = Ur \sin \theta \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) + \frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$ ，环流项的符号反了：教材式 7.32 纯环流的 $\psi = -\frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$ ，教材式 7.54 圆柱有环量绕流的 $\psi = u_\infty r \sin \theta \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2} \right) - \frac{\Gamma}{2\pi} \ln r$ （书 p133），两处都是负号，故已改为减号。

教材式号（书 p133）：有环量绕流的 φ 、 ψ 直角坐标为教材式 7.51、7.52，极坐标为教材式 7.53、7.54，复势为教材式 7.55（ $W = u_\infty z + \frac{M}{2\pi z} + \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z$ ），速度分布为教材式 7.56、7.57，柱面上速度为教材式 7.58（ $u_r = 0$ 、 $u_\theta = -2u_\infty \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi r_0}$ ）。

常考题型：填空/选择（叠加结果的组成）；与库塔-儒可夫斯基定理合并考“升力来自什么”。

重要度 ★★★★★ （依据：E2“掌握基本概念+公式套用”；E6 教材 7.3、7.4 节） [中]

7.4 圆柱体绕流

7.4.1 无环流圆柱绕流与达朗贝尔佯谬

无环量圆柱绕流： φ 、 ψ 、表面速度与压强分布

★★★★★

无环量圆柱绕流的 φ 、 ψ 与速度场（教材式 7.41-7.47）

$$\begin{aligned}\varphi &= U \left(r + \frac{a^2}{r} \right) \cos \theta, & \psi &= U \left(r - \frac{a^2}{r} \right) \sin \theta \\ u_r &= U \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) \cos \theta, & u_\theta &= -U \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) \sin \theta\end{aligned}$$

含义： U 为来流速度、 a 为圆柱半径、 $r \geq a$ 为场点半径。圆柱表面 $r = a$ 处 $u_r = 0$ （流体不能穿过壁面，符合不穿透边界条件），只剩切向速度 $u_\theta = -2U \sin \theta$ 。

适用条件：不可压缩理想流体、平面无环量绕流、 $r \geq a$ 。 θ 由 $+x$ 轴（下游方向）量起； $\theta = 0, \pi$ 为驻点（前后停驻点）。

圆柱表面的速度最大值与压强分布（教材式 7.46-7.50）

$$\begin{aligned}|u_\theta|_{\max} &= 2U \quad (\text{在 } \theta = \pm 90^\circ \text{ 处, 即圆柱上下两侧顶点}) \\ p &= p_\infty + \frac{1}{2} \rho U^2 (1 - 4 \sin^2 \theta)\end{aligned}$$

含义：由伯努利方程（无黏、不可压缩、沿流线）在无穷远与圆柱表面之间列式： $p_\infty + \frac{1}{2} \rho U^2 = p + \frac{1}{2} \rho u_\theta^2$ ，代入 $u_\theta = -2U \sin \theta$ 即得表面压强分布式。 $\theta = \pm 90^\circ$ 处 u_θ 最大（ $2U$ ）、压强最低； $\theta = 0, \pi$ （前、后驻点）处 $u_\theta = 0$ 、压强最高，为 $p_\infty + \frac{1}{2} \rho U^2$ ；压强分布关于 x 轴与 y 轴均对称。

适用条件：理想（无黏）不可压缩流体、无环量、圆柱表面上的点；用伯努利方程的前提是忽略质量力（或沿水平流线）且流动无旋。

教材原话（书 p131-132）：“在 $\theta = 0$ （B 点）和 $\theta = 2\pi$ （A 点）处 $u_\theta = 0$ ，A、B 两点是分流点，也称为驻点。在 $\theta = \pm 90^\circ$ 处 u_θ 达到最大值 $|u_\theta| = 2u_\infty$ ”；“在圆柱表面的两个驻点处，压强达到最大值，而在圆柱表面 $\theta = \pm 90^\circ$ 处压强降到最低”；“沿圆柱面的压强系数与圆柱体的半径以及均匀流的速度、压强分布无关”。教材式 7.49、7.50 即 $C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2} \rho u_\infty^2} = 1 - 4 \sin^2 \theta$ 。

常考题型：填空（“圆柱表面最大速度为来流的_____倍” $\rightarrow 2$ 倍）；计算（给出 U 、 a 、 p_∞ ，求某点表面压强或驻点压强差）；简答（“为什么圆柱绕流阻力为零”，见下）。重要度

★★★★★ （依据：E1 slide33“第七章=概念为主”；E2“第六至第八章只有少量填空/判断/选择题”；E6 教材 7.4 节） [中]

书上没有的方法

圆柱绕流的题几乎都围绕三个数转，记三个“整倍数”：最大速度 = $2U$ （在 $\pm 90^\circ$ ）；驻点压强比远场高 $\frac{1}{2}\rho U^2$ ；最低压强比远场低 $\frac{3}{2}\rho U^2$ （ $\theta = \pm 90^\circ$ 处，把 $\sin^2 \theta = 1$ 代入 $p = p_\infty + \frac{1}{2}\rho U^2(1 - 4\sin^2 \theta) = p_\infty - \frac{3}{2}\rho U^2$ ）。题目给“求最低压强出现的位置及数值”，答“ $\theta = \pm 90^\circ$ ， $p_\infty - \frac{3}{2}\rho U^2$ ”即可，不必重推伯努利方程。

达朗贝尔佯谬（阻力为零）与库塔-儒可夫斯基升力



达朗贝尔佯谬：无环量时阻力为零（教材 7.4.1 节柱面合力，书 p132）

$$F_D = \int_0^{2\pi} -p \cos \theta \cdot a \, d\theta = 0$$

含义：作用在圆柱上的合力由表面压强积分得到。 $p = p_\infty + \frac{1}{2}\rho U^2(1 - 4\sin^2 \theta)$ 是 θ 的偶函数、且大小相等地分布在前后（ θ 与 $\pi - \theta$ ）对应点上，于是 x 方向（来流方向）的压强合力恒为零：无环量时圆柱在理想流体中不受阻力，这一反直觉结论称为达朗贝尔佯谬。

适用条件：理想（无黏）流体、无环量、定常、不可压缩。真实流体中因黏性引起边界层分离与尾涡，圆柱前后压强不再对称，阻力并不为零。

教材原话（书 p132）：“以 θ_0 代替 θ ，压强值 p 不变，说明圆柱体表面压强分布对称于 x 轴……以 $\pi - \theta_0$ 代替 θ ，压强值也不变，说明圆柱体表面压强分布对称于 y 轴……这样，圆柱表面流体压强的合力为零”；“理想均匀流绕流圆柱体时，圆柱体的阻力 D 和升力 L 都等于零”。

库塔-儒可夫斯基升力定理 (教材式 7.61, 书 p135)

$$L = \rho U \Gamma$$

含义：在均匀流叠加环量 Γ 后，压强分布不再关于 x 轴对称，垂直于来流方向出现合力——单位长度圆柱所受的升力为 $L = \rho U \Gamma$ ，方向由“来流方向旋转 90° 且与环量方向相反”定出：来流沿 $+x$ 、环量逆时针 ($\Gamma > 0$) 时，升力向下 (沿 $-y$)。

教材原话 (书 p135)：“上式称为库塔-儒可夫斯基升力公式，式中负号表明圆柱体所受流体升力方向沿 y 轴负向”；“升力大小与来流速度 u_∞ 、流体密度 ρ 和旋转圆柱引起的环量 Γ 成正比，升力方向应将来流方向沿圆柱旋转方向反向旋转 90° ”；该公式“可以推广应用于理想流体均匀流绕过任何形状有环量无分离的平面流动，例如具有流线型的翼型绕流等，在轴流式水泵、水轮机叶片设计中有重要应用”。

(对旧稿的订正·升力方向) 旧稿此处写“ $\Gamma > 0$ 时升力向上 (沿 $+y$)”，方向反了。由教材式 7.58 ($u_\theta = -2u_\infty \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi r_0}$) 可见 $\Gamma > 0$ 时圆柱上部速度减小、下部速度增大，据伯努利方程上部压强高于下部，合力指向 $-y$ ——这正是教材式 7.61 出现负号的原因，也与“来流方向沿旋转方向反向旋转 90° ”一致 ($+x$ 反向转 90° 即 $-y$)。

适用条件：理想不可压缩流体的定常平面势流，含环量的圆柱 (或任意截面柱体) 绕流； L 为单位长度 (单位展长) 上的升力，方向与来流垂直。

驻点位置随 Γ 变化 (教材式 7.59, 书 p134)： $\sin \theta = \frac{\Gamma}{4\pi u_\infty r_0}$ ， θ 由 $+x$ 轴逆时针量起。

(对旧稿的订正·驻点移动方向) 旧稿写“逆时针环量使驻点下移”，与教材正好相反。教材原话 (书 p134)：“当柱体作顺时针转动，点涡强度 $\Gamma < 0$ 时……使驻点向下移动”；“当柱体作逆时针转动，驻点的位置沿 y 轴向上移动”。

教材给出的三种情形 (书 p134)：① $|\Gamma| < 4\pi u_\infty r_0$ ：两个驻点仍在圆柱表面上并对称于 y 轴，随 $|\Gamma|$ 增大向下移动并互相靠拢；② $|\Gamma| = 4\pi u_\infty r_0$ ：两个驻点重合成一点，出现在圆柱表面的最下端；③ $|\Gamma| > 4\pi u_\infty r_0$ ：柱面上不再有驻点，驻点脱离柱面沿 y 轴下移到某一位置。

考场判断法：直接把 Γ 的正负代进 $\sin \theta = \frac{\Gamma}{4\pi u_\infty r_0}$ —— $\Gamma > 0$ 时 $\sin \theta > 0$ ，驻点在上半柱面 (上移)； $\Gamma < 0$ 时在下半柱面 (下移)。教材讲完 $\Gamma < 0$ 之后写的“随 $|\Gamma|$ 值的增加而向下移动，并互相靠拢”，是以 $\Gamma < 0$ 为前提的，考试以公式符号为准。

易错点

(本章第四号易错点) 把达朗贝尔佯谬的结论无限推广。

“理想流体绕圆柱无环流时阻力为零”是对的，但不能推出“理想流体绕任何物体阻力都为零”或“实际流体绕圆柱阻力也为零”。达朗贝尔佯谬与实验不符，根本原因是忽略了黏性——真实流体在圆柱表面形成边界层，逆压区发生边界层分离、下游形成相反旋转的尾涡，前后压强分布不再对称，于是产生了压差阻力 (形状阻力)。另外：升力与阻力不是一回事——升力靠环量产生 (库塔-儒可夫斯基)，阻力在理想流体中为零、在真实流体中由黏性产生。

常考题型：简答（“为什么理想流体绕圆柱无环量时阻力为零？该结论为何与实验不符？”）；
 填空（“无环量圆柱绕流不产生_____”→阻力；“库塔-儒可夫斯基升力 $L = ______$ ”→ $\rho U \Gamma$ ）；
 选择（升力方向与来流、环量方向的关系）。**重要度** ★★★★★ （依据：E1 slide33”
 第七章=概念为主”；E2”第六到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念即可”；E6 教材 7.4 节） [中]

7.5 空间势流

空间势流简介：空间点源汇、偶极子、绕球流动与附加质量

★★★★★

空间点源（三维源）的 φ 与速度场（教材式 7.64、7.65）

$$u_r = \frac{Q}{4\pi r^2}, \quad \varphi = -\frac{Q}{4\pi r}$$

含义：流体由空间中一点沿半径方向均匀流出的流动。与平面源的最大区别是球面积 $\propto r^2$ ，所以速度为 $1/r^2$ 衰减、 φ 为 $-Q/(4\pi r)$ （平面源是 $1/r$ 与 $\ln r$ ）。 Q 为体积流量。

适用条件：不可压缩无旋空间流动； $r > 0$ ，源点为奇点。

教材原话（书 p137）：教材用球坐标系 (R, θ, β) 给出空间点源的速度分量 $u_R = \pm \frac{q}{4\pi R^2}$ 、 $u_\theta = u_\beta = 0$ ，积分得势函数（教材式 7.65） $\varphi = \mp \frac{q}{4\pi R}$ ；教材式 7.64 为空间均匀流 $\varphi = u_\infty R \cos \theta$ 。此处教材的 R 与本节（以及本章其余部分）的 r 含义相同，都是到场点的距离。

轴对称流函数（教材 7.5.3 节，书 p139-140，旧稿完全没写）：教材用 7.5.2 节的轴对称流函数给出空间均匀流 $\psi = \frac{1}{2} u_\infty R^2 \sin^2 \theta$ （教材式 7.71）、空间点源 $\psi = -\frac{q}{4\pi} \cos \theta$ （教材式 7.72）、空间偶极子 $\psi = -\frac{M}{4\pi R} \sin^2 \theta$ （教材式 7.73）——这是本章流函数不能漏的一块（另见前面“轴对称流动有没有流函数”的订正框）。

空间偶极子与绕球流动

$$\varphi_{\text{偶极子}} = +\frac{M \cos \theta}{4\pi r^2}, \quad \varphi_{\text{绕球}} = U \left(r + \frac{a^3}{2r^2} \right) \cos \theta$$

含义：空间偶极子=三维源汇无限接近的极限， φ 按 $1/r^2$ 衰减；均匀流叠加适当强度的时空偶极子，得到速度为 U 的均匀流绕半径 a 的球的流动，球面上 $u_r = 0$ ，最大速度出现在球的赤道处。

适用条件：不可压缩理想流体、无旋、定常；球面不穿透条件 $u_r|_{r=a} = 0$ 。

教材原话（书 p138）：空间偶极子由“在空间流动中，等强度的点源和点汇叠加”取极限得到，“首先将空间点汇置于 $+z$ 轴上，点源置于 $-z$ 轴上”，“即满足 $\lim q\Delta l = M$ ， M 为一常数值，这样就可以得到空间偶极子流， M 称为空间偶极子的强度（或偶极矩）”，其势函数为教材式 7.66。

（对旧稿的订正·空间偶极子）旧稿写 $\varphi_{\text{偶极子}} = -\frac{M \cos \theta}{r^2}$ ，与教材式 7.66 相比漏了 4π 、且符号相反；现按教材式 7.66 改为 $+\frac{M \cos \theta}{4\pi r^2}$ （教材取 $M = \lim q\Delta l$ ，与平面偶极子 $M = 2aq$ 的定义不同）。

圆球绕流的教材结论（教材式 7.74–7.78，书 p140–141）：由零流面得 $\frac{M}{2\pi u_\infty} = a^3$ ，即 $M = 2\pi u_\infty a^3$ ； $\psi = u_\infty r^2 \left[1 - \left(\frac{a}{r} \right)^3 \right] \sin^2 \theta$ 、 $\varphi = u_\infty r \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{a}{r} \right)^3 \right] \cos \theta$ ；球面速度分布 $u_r = 0$ 、 $u_\theta = \frac{3}{2} u_\infty \sin \theta$ ，教材原话：“最大速度发生在 $\theta = \pm \pi/2$ ， $|u_\theta|_{\max} = \frac{3}{2} u_\infty$ ”“绕圆球表面的速度最大值不如绕圆柱大，这是因为绕圆球时流体有较宽裕的空间流过物体”；球面压强系数 $C_p = 1 - \frac{9}{4} \sin^2 \theta$ ，教材原话：“圆球表面上的压强分布是关于水平轴和铅直轴对称的，因而其合力等于零。因此，圆球被均匀流绕过时不受流体合力作用”。

附加质量（虚拟质量）：物体在流体中做非定常运动时，必须带动周围流体一起加速，流体因此对物体产生一个附加的惯性作用，其效果相当于物体的质量增加了若干——这个等效增加的质量称为附加质量（虚拟质量）。记为 $m_{\text{附}} = \rho V k$ （ k 取决于物体形状，球体 $k = 0.5$ ）。

（教材覆盖情况说明）在已 OCR 的本章 31 页正文（书 p119–149）中没有出现“附加质量”或“虚拟质量”——教材 7.5 节讲的是空间点源汇、轴对称流函数、圆球绕流与回转体（轴对称体）绕流。本段内容来自外校辅导书整理稿（杨树人《工程流体力学考点精讲》），真题中无对应题目，故重要度保持 ★★★★★；时间紧时只需记住一句：物体作非定常运动要带动周围流体一起加速，相当于物体质量增大了若干。

常考题型：概念选择（“附加质量反映的是_____”→ 带动周围流体加速的惯性效应）。重要度 ★★★★★（依据：E4 历年真题中未见本章内容成题；E1 slide33”第七章=概念为主”（仅章节级依据）） [中]

7.6 理想流体的旋涡运动

涡线、涡管、涡束与涡通量

★★★★★

是什么：流体做有旋流动时，其质点存在旋转，有时称为涡流。描述有旋流动的几何与强度概念有四个。

概念	定义（教材口径）	关键点
涡线	曲线上各质点在同一瞬间的 旋转角速度矢量与曲线在该点相切	与流线的定义方式完全平行，只是把速度换成角速度
涡束（涡管）	通过微元断面的涡线组成涡束，涡束的表面称为涡管	涡管是一根”管子”，管壁上角速度与管壁相切
涡通量 I	涡束断面面积与 2 倍旋转角速度的乘积， $dI = 2\omega dA = \Omega dA$	$\Omega = 2\omega$ 称为 旋度 ，也称 涡量
速度环量 Γ	$\Gamma = \oint_L \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} = \oint_L (u_x dx + u_y dy + u_z dz)$	逆时针为正； $d\mathbf{l}$ 为沿封闭曲线 L 的有向线元

斯托克斯定理：速度环量与涡通量的关系（教材式 7.83 、 7.84 ）

$$\Gamma = \oint_L \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} = \iint_A \boldsymbol{\omega} \cdot d\mathbf{A} = \iint_A \Omega dA$$

含义：沿封闭曲线 L 的速度环量，等于穿过以 L 为边界的曲面 A 的**涡通量**。流体力学里的斯托克斯定理是数学上格林公式 / 斯托克斯公式在速度场与旋度上的应用，沟通了**线积分**（环量）与**面积分**（涡通量）两条路。

适用条件：速度场连续可微、曲面 A 以 L 为边界且完全落在流场内；涡量为零的区域环量必为零——这正说明**无旋流动必无环量**（反之不必然，纯环流有环量却除涡心外无旋，故 7.2 节的纯环流必须把涡心排除在积分回路之外）。

教材式号与教材原话（书 p143-146）：涡线方程为教材式 7.81；涡通量为教材式 7.82（ $J = \iint_A 2\omega_n dA$ ），教材定义是“**涡通量是指通过任一曲面的旋转角速度矢量的通量的 2 倍**”；速度环量为教材式 7.83，教材规定“平面闭曲线的正向规定为逆时针方向，空间闭曲线的正向由需要确定”；斯托克斯定理为教材式 7.84，教材表述是“**沿有旋流场中一闭曲线由速度矢量产生的环量 Γ 等于该闭曲线内所有涡通量之和**”。

教材单独给出的复连通域情形（书 p146）：“通过复连通域的涡通量等于沿这个区域的外周线的速度环量与所有内周线的速度环量总和之差”，即 $\Gamma_K - \sum \Gamma_k = \iint_A 2\omega_n dA$ （教材图 7.29 用叶片叶型说明：把区域沿 AB 切开即化为单连通域）。

教材 7.6 节开篇原话（书 p143）：“在一流场中，如果一个区域内处处旋转角速度矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 都为 0，这一区域内的流动是无旋的即有势的。理想流体的流动可以是有势的，也可以是有旋的。但黏性流体的流动一般是有旋的”；“**涡线是有旋流场中某一瞬时的一条曲线，曲线上各点处的旋转角速度矢量都与这一曲线相切**”；教材并指出“恒定流动中涡线形状不随时间变化”“与涡管垂直的断面称为**涡管断面**，微小断面的涡管称为**微元涡管**。涡管内充满着做旋转运动的流体称为**涡束**”。

教材【例 7.4】(书 p146)

证明题

试证明均匀流的速度环量等于零。

教材证法：①取矩形封闭曲线（教材图 7.30a）： $\Gamma = \Gamma_{12} + \Gamma_{23} + \Gamma_{34} + \Gamma_{41} = bu + 0 - bu + 0 = 0$ ；②再取圆周线（教材图 7.30b）： $\Gamma_K = \int_0^{2\pi} u \sin \theta \cdot r d\theta = ur \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = 0$ ；③教材结论原话：“同样，可以证明均匀流沿其他任何形状的封闭曲线的速度环量等于零”。（完整题目与逐步解答见本考点后的「教材例 7.4」盒。）

常考题型：选择（“涡量为零”，见下）；填空（“速度环量 Γ 的方向：逆时针为_____”→正）。重要度 ★★★★★（依据：E5 题库 10.pdf 选择第 13 题（“流体作无旋运动的特征”答“任意一点的涡量都为零”）；E2“掌握基本概念”） [易]

题库 10.pdf 选择第 13 题

单项选择题

流体作无旋运动的特征是（ ）。

- (A) 所有流线都是直线 (B) 所有迹线都是直线
(C) 任意流体元的角变形为零 (D) 任意一点的涡量都为零

答案：(D)。无旋的判断只看微团自身的旋转（涡量为零），与流线、迹线是不是直线无关（同心圆流动可以是无旋的，直线流动也可以是有旋的）；(C) 说的是“角变形”，那是有旋与否之外的另一个量（切应力相关），不能混为一谈。

易错点

（本章第五号易错点）三个“为零”混淆：

涡量为零（ $\omega = 0$ ）= 无旋流动，这是无旋的定义；角变形速度为零 = 流体微团不变形（不是无旋）；流线是直线与是否无旋无关。2015 年选择第 4 题也考同一个点（答“微团无旋转的流动”），“同心圆周运动”与“无旋”并不矛盾——微团可以不转着沿圆轨走（纯环流）。

教材例 7.4

书 p146 · 速度环量 · 均匀流

题目（教材原题）试证明均匀流的速度环量等于零。

〔图示〕教材图 7.30：(a) 矩形封闭曲线，四个顶点按 1、2、3、4 排列，水平边长为 b ；(b) 以 K 为圆心、 r 为半径的圆周线。两图中所讨论的都是速度为 u 的水平均匀流。

证明：①沿矩形封闭曲线（教材图 7.30a）。流体以等速度 u 沿水平方向流动，矩形上、下两条水平边长为 b ，按 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ 绕行，有

$$\Gamma_{12341} = \Gamma_{12} + \Gamma_{23} + \Gamma_{34} + \Gamma_{41} = bu + 0 - bu + 0 = 0$$

其中 $1 \rightarrow 2$ 顺流向， $\Gamma_{12} = bu$ ； $3 \rightarrow 4$ 逆流， $\Gamma_{34} = -bu$ ； $2 \rightarrow 3$ 与 $4 \rightarrow 1$ 是竖直边，速度与路径垂直， $\Gamma_{23} = \Gamma_{41} = 0$ 。②沿圆周线（教材图 7.30b）。速度在圆周切向的投影为 $\pm u \sin \theta$ ，于是

$$\Gamma_K = \int_0^{2\pi} u \sin \theta \cdot r d\theta = ur \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = 0$$

(切向投影取 $+u \sin \theta$ 还是 $-u \sin \theta$ ，取决于圆周正向取逆时针还是顺时针；两者只差一个符号，被积函数都是 $\sin \theta$ 的常数倍，积分同样为零。教材按 $u \sin \theta$ 写。) ③教材结论原话：“同样，可以证明均匀流沿其他任何形状的封闭曲线的速度环量等于零。” ④更一般的一句话证法（补全）：均匀流的速度是常矢量 $\mathbf{u}$ ，而沿任意封闭曲线 $\oint_L d\mathbf{l} = 0$ ，故

$$\Gamma = \oint_L \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} = \mathbf{u} \cdot \oint_L d\mathbf{l} = 0$$

这与均匀流处处无旋 ($\boldsymbol{\omega} = 0$) 是同一件事：由斯托克斯定理 $\Gamma = \iint_A \boldsymbol{\omega} \cdot d\mathbf{A} = 0$ ，所以均匀流绕任意封闭曲线的环量都为零。

有旋流（旋涡流动）的压强分布



旋涡中沿半径方向的压强分布

$$\frac{dp}{dr} = \rho \frac{u^2}{r}$$

含义：在有旋流动（如绕竖直轴的旋转容器内流体）中，沿半径方向取微元体列径向平衡：外侧压强大于内侧，其差恰好提供流体的离心惯性力，于是得到 $dp/dr = \rho u^2/r > 0$ ——外缘压强高于中心压强。积分（对刚性式旋转 $u = \omega r$ ）得 $p = p_0 + \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2$ ，自由面为旋转抛物面。

适用条件：理想或黏性流体作定常轴对称旋转、忽略质量力沿径向的分量； u 为该半径处的切向速度。

常考题型：选择/填空（“旋涡中心压强比外缘_____”→低）；与第 2 章“相对平衡”的等角速度旋转容器互相印证，可作小计算。 **重要度** ★★★★★ （依据：E2”掌握基本概念+公式套用即可”；E6 教材 7.6 节；第 2 章相对平衡同型公式） [易]

7.7 理想流体旋涡运动的基本定理

汤姆孙（开尔文）定理



汤姆孙（开尔文）环量守恒定理（教材 7.7.1 节，书 p147，教材未给式号）

$$\Gamma = \oint_L \mathbf{u} \cdot d\mathbf{l} = \text{常数} \quad (\text{沿同一条封闭流体线，不随时间变化})$$

含义：在理想、正压流体中，当质量力有势时，沿任意一条封闭流体线（由同一批流体质点组成的封闭曲线）的速度环量不随时间变化——环量守恒。

适用条件（三项缺一不可）：①理想流体（无黏性）；②正压流体（密度只是压强的函数， $\rho = \rho(p)$ ，均质不可压缩流体满足）；③质量力有势（如重力）。三者任一不满足，环量都可能随时间变化。

教材原话（书 p146–147）：定理本体是“汤姆逊定理可叙述为理想的不可压缩流体在有势质量力作用下沿一封闭流线体的速度环量不随时间变化”，教材接着说明“作用于流体的重力是一有势力，因而在重力场中的理想正压流体将满足汤姆逊定理”——即本体按“理想不可压缩流体+有势质量力”叙述，再推广到正压流体。

教材两个必背定义（书 p146）：“流线体是指由相同流体质点组成的线状体。流线体随主流一起运动，流动中其位置与形状均可能发生变化，但构成它的流体质点始终不变”；“正压流体指密度仅随压强变化的流体，液体可以视为正压流体”。

（对旧稿的订正·术语与适用条件口径）旧稿把封闭曲线写成“封闭流体线”，教材的专门术语是流线体；旧稿把三条条件并列成“理想+正压+有势”，而教材 7.7.1 节本体是“理想不可压缩流体+有势质量力”，到 7.7.2 节才用“正压的理想流体在重力作用下”。两种写法都能得分，但填空、简答按教材口径写更稳。

推论（教材原话，书 p147）：“理想流体如果开始作无旋流动，流动将永远是有势的”；反之，若某时刻流场无旋（处处 $\Gamma = 0$ ），则涡线不会自行产生，有旋也不会凭空消失。教材的推理链是：静止理想流体沿闭曲线的环量为零 → 由汤姆逊定理环量恒为零 → 由斯托克斯定理涡通量恒为零 → 流动始终无旋。

常考题型：选择/判断（“理想正压流体、质量力有势时，沿封闭曲线的速度环量_____”→ 守恒 / 不随时间变化）；简答（写出定理及三个适用条件）。重要度 ★★★★★ （依据：E2”第六到第八章只有少量填空/判断/选择”；E1 slide33”概念为主”；E6 教材 7.7 节） [中]

亥姆霍兹三定理与拉格朗日涡定理

★★★★★

亥姆霍兹三定理（涡管守恒三条，教材 7.7.2 节，书 p147-148）

1. 亥姆霍兹第一定理：“在同一时刻，通过涡管任意涡管断面的涡通量不变”（涡管强度沿管不变， $\Omega_1 dA_1 = \Omega_2 dA_2$ ）；
2. 亥姆霍兹第二定理：“正压的理想流体在重力作用下，组成涡管的流体质点将始终组成涡管”（涡管随流运动时位置与形状可变，但管内流体质点不变）；
3. 亥姆霍兹第三定理：“正压的理想流体在重力作用下，涡管强度不随时间而变化”。

教材原话（书 p147-148）：上面三条就是教材原文，直接背这三句。

适用条件：第二、第三定理的教材表述都含“正压的理想流体在重力作用下”，与汤姆逊定理一致；教材另加一句提醒（书 p148）：“在使用上述定理时应注意它们的应用条件。工程中实际不存在理想流体，但在短时间内，可以认为流体运动满足这些条件，从而简化研究过程。”

（对旧稿的订正·亥姆霍兹三定理错位）旧稿把“亥姆霍兹三定理”写成①涡管强度不变、②涡管不能中断、③涡线随流体运动，与教材对不上，差别有二：

①教材的第二定理是“组成涡管的流体质点将始终组成涡管”（=旧稿的③），而教材的第三定理是“涡管强度不随时间而变化”——旧稿整条缺失，必须补上；

②旧稿的“涡管不能中断”在教材中不是独立定理，而是第一定理的推论。教材原话（书 p147）：“涡管断面面积不能减小到 0，否则这里的旋转角速度矢量的大小将趋近于无穷大，而这是不可能的。因此，流场中的涡管首尾断面只能终止于液面或固壁处，或者涡管成为环状。”选择题问“涡管能否在流体内部中断”答“不能”，依据写这句推论即可。

（旧稿的②不是错误结论，只是不该占“定理”的位置；现按教材把三条定理写准，推论另列。）

拉格朗日涡定理

理想正压流体、质量力有势，若某时刻流动无旋，则永远无旋

含义：常密度理想流体在重力（有势质量力）作用下，若初始时刻流场无旋（即处处 $\omega = 0$ ，涡通量全为零），则以后时刻流场始终保持无旋。它是汤姆孙定理的推论：无旋时任意封闭流体的环量恒为零，因而涡通量恒为零。

适用条件：理想、正压（均质不可压缩）、质量力有势——与汤姆孙定理完全一致。

工程意义：这正是可以把远离固体壁面、绕过物体的外部流动按“势流”处理的根据：来流无旋、流体近似理想，则绕流区无旋。

常考题型：选择/判断（“涡管在流体中能否中断”→不能；“理想流体中无旋流动恒为无旋”）；填空（“亥姆霍兹三定理的内容：_____”）。重要度 ★★★★★（依据：E2”第六到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念即可”；E6 教材 7.7 节） [中]

四条定理的适用条件完全一样（理想、正压、质量力有势），所以做题时它们经常一起出现；只要题目里没有任何一条提到黏性、提到斜压、提到质量力无势，就可以放心用。反过来，题目若问“哪一条不满足时定理失效”，答“黏性 / 斜压 / 质量力无势”三者之一即可。

毕奥-萨伐尔定理（涡对诱导速度）

★★★★★

毕奥-萨伐尔定理（教材 7.8 节，书 p148）

$$d\mathbf{v} = \frac{\Gamma}{4\pi} \frac{d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

含义：一条强度为 Γ 的涡线段 $d\mathbf{l}$ 在其周围空间点（相对位置矢量 $\mathbf{r}$ 、距离 r ）诱导出的速度 $d\mathbf{v}$ ，教材原话（书 p148）：“计算诱导速度可利用涡线与通电导线之间的相似关系，认为涡线相当于通电导线，涡线周围产生的速度场 u 相当于通电导线在其周围感应产生的磁场 B ”；“诱导速度的方向由右手法则确定：大拇指表示旋涡转动方向，则诱导速度的方向由其余四指给出”（教材把电流磁场公式 $dB = \frac{I \sin \alpha dl}{4\pi r^2}$ 与涡束对照，导入诱导速度）。旧稿写的“四指顺环量、拇指指涡线走向”方向与此一致，但考场若考“右手定则怎么用”，按教材这句写最稳。整个涡线（涡管）的诱导速度是各微段的叠加。

适用条件：不可压缩流体；涡线在流场内部（公式给出的是该涡线在其他点产生的诱导速度，在涡线上本身 $r \rightarrow 0$ 发散，需另行处理）。它把“涡”与“速度场”联系起来：已知涡的分布 $\rightarrow$ 求速度场，是涡动力学与升力面理论的基础。

常用结论：无限长直线涡（强度 Γ ）在距离 r 处诱导的速度 $u = \frac{\Gamma}{2\pi r}$ ——正是 7.2 节纯环流的速度公式（二者互为印证）。

教材式号（书 p148-149）：任意形状涡束对任意点 P 的诱导速度为教材式 7.85（ $u = \int_l \frac{\Gamma \sin \theta}{4\pi r^2} dl$ ）；有限长直线涡束为教材式 7.86（ $u = \frac{\Gamma}{4\pi r_0} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$ ，见下框的 OCR 说明）；半无限长涡束 $u = \frac{\Gamma}{4\pi r_0}$ 、无限长涡束 $u = \frac{\Gamma}{2\pi r_0}$ （教材书 p149）——考试真正要记的是这两个特例。

（OCR 判读存疑，两说并列）教材式 7.86 的余弦次序，在扫描 OCR 中只能读到“ $(\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$ ”这一残形，而教材图 7.34 中 θ_1 、 θ_2 标注在哪一端无法从 OCR 判读；若按 $\int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin \theta d\theta$ 推，结果是 $\cos \theta_1 - \cos \theta_2$ 。两说并列，不要擅自删原说法：题目直接给教材式 7.86 就按 $\cos \theta_2 - \cos \theta_1$ ，自己推积分就按 $\cos \theta_1 - \cos \theta_2$ （两者只差一个符号，取决于 θ 从哪一端量起）。好在半无限长与无限长两个特例不受次序影响，考试优先记这两个。

常考题型：选择/填空（“无限长直线涡诱导速度与距离成_____比” $\rightarrow$ 反比；“诱导速度的方向由_____定则确定” $\rightarrow$ 右手）。重要度 ★★★★★（依据：E2“掌握基本概念+公式套用”；E6 教材 7.7、7.8 节） [中]

7.8 旋涡诱导速度

直线涡、涡对与涡列的诱导速度



单根无限长直线涡（教材式 7.85 、 7.86 的特例）

$$u = \frac{\Gamma}{2\pi r}$$

含义：强度为 Γ 的无限长直线涡，在距涡线 r 处诱导的速度大小与 r 成反比；速度方向垂直于“涡线—场点”连线的平面，由右手定则定出。

适用条件：无限长直涡线、不可压缩流体、场点不在涡线上。

涡对与涡列（简介；教材 7.8.2 节只讲平面涡层）

等强度反向平行涡对（涡对）：两涡连线的中垂线上速度最大

同向涡列（卡门涡街模型）：涡列以一定速度向下游平移

含义：两根平行涡线组成**涡对**：

等强度同向时为“**涡旋对**”，两涡绕公共中心互相诱导旋转，如同刚体式旋转；等强度反向时两涡一起以相同速度平移，不会彼此靠近或远离（工程中用它模拟翼尖涡）。多根涡线平行排列构成**涡列**：各涡互相诱导，使整列涡以某个确定的**平移速度**沿垂直于涡线的方向移动；这一结论是解释圆柱绕流“卡门涡街”尾涡形式的基础。

适用条件：不可压缩流体、无限长直涡线、各涡强度恒定（无黏）；涡列平移速度由各涡的诱导速度叠加得到。

教材原话（书 p150）：“在无限流场中布置一涡列，这一涡列由多个无限长涡束无间隔地直线排列而成，称为**涡层**”；“由于 γ 为负值，在涡层上方其速度为正，下方为负，即当穿过涡层时，切向速度将产生间断（跃变） γ ，而法向速度则是连续的”（教材 7.8.2 节）。

教材覆盖说明：教材 7.8.2 节只讨论平面涡层的速度跃变；本章已 OCR 的 31 页正文中没有出现“**涡对**”，也没有“两涡互相诱导绕转、涡列以确定速度向下游平移”的内容。本框的涡对、涡列结论来自外校辅导书整理稿，真题中未见成题，故重要度保持★★★★★；考试认“**涡层切向速度间断、法向速度连续**”这句教材原话即可。

常考题型：填空/选择（涡对、涡列的诱导速度方向判断）——真题中未见，属了解性内容。

重要度 ★★★★★ （依据：E4 历年真题中未见成题；E1 slide33”第七章=概念为主”（仅章节级依据）） **[难]**

7.9 本章小结

考点	重要度	难度	一句话抓住
速度势函数 φ 的定义与存在条件	★★★★★	中	无旋才有 φ ; $\mathbf{u} = \nabla\varphi$, 不可压缩时 $\nabla^2\varphi = 0$
流函数 ψ 的定义与流量关系	★★★★★	中	平面就有 ψ ; $\psi = c$ 是流线, $\Delta\psi =$ 单宽流量
φ 与 ψ 的关系 (正交、CR、互求)	★★★★★	中	处处正交; $\varphi_x = \psi_y$ 、 $\varphi_y = -\psi_x$
均匀直线流	★★★★★	易	$\varphi = Ux$ 、 $\psi = Uy$
点源与点汇	★★★★★	易	$u_r = Q/(2\pi r)$; $\psi = Q\theta/2\pi$
偶极子	★★★★★	中	源汇无限接近的极限; $M = 2aq$, M 由汇指向源
教材 7.1.4-7.1.5 节复势与复速度	★★★★★	中	$W = \varphi + i\psi$; $V = dW/dz = u_x - iu_y$
教材 7.3.2 节螺旋流 (点汇+点涡)	★★★★★	中	等势线与流线都是对数螺旋线 $r = C_1 e^{q\theta/\Gamma}$
纯环流 (势涡)	★★★★★	中	有势无旋; $u_\theta = \Gamma/(2\pi r)$
势流叠加、驻点与兰肯半体	★★★★★	中	$\varphi = \sum \varphi_i$; 驻点令 $u_x = u_y = 0$
圆柱体绕流 (无环量)	★★★★★	中	均匀流+偶极子; $ u_\theta _{\max} = 2U$
达朗贝尔佯谬与库塔-儒可夫斯基升力	★★★★★	中	无环量阻力为零; 升力 $L = \rho U\Gamma$
空间势流与附加质量	★★★★★	中	$u_r = Q/(4\pi r^2)$; 附加质量=带动流体的惯性效应
涡线、涡管、涡通量与速度环量	★★★★★	易	环量=涡通量 (斯托克斯定理)
有旋流的压强分布	★★★★★	易	$dp/dr = \rho u^2/r$, 外缘高、中心低
汤姆孙定理与亥姆霍兹三定理	★★★★★	中	理想+正压+质量力有势 $\rightarrow$ 环量守恒
拉格朗日涡定理	★★★★★	中	无旋恒无旋 (势流处理的根据)
毕奥-萨伐尔定理	★★★★★	中	$d\mathbf{v} = \frac{\Gamma}{4\pi} \frac{d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}$; 长直涡 $u = \Gamma/2\pi r$
旋涡诱导速度 (直线涡、涡对、涡列)	★★★★★	难	直线涡 $u = \Gamma/2\pi r$; 涡对反向平移

第八章 黏性流体动力学基础

重要度依据

E1 8-1 考情分析.pptx slide33：第八章黏性流体动力学基础=选择填空题考点。

E1 slide33 同时把第七、八章一并归入“概念为主”的收尾区；E2 9-1 考点分析.pptx：第六至第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念+公式套用即可。

E1 slide16：选择/判断考概念辨析，填空考名词定义与小计算。

E4 证据一：2015 年试题计算题含“平板摩擦阻力比”；E4 证据二：2015 年试题填空题“层流断面平均速度=0.5 倍最大速度、Re 判流态”。

本章结论：本章不出大题，命题集中在三种题型——①名词定义型填空（边界层、边界层厚度、位移厚度、动量损失厚度、雷诺应力等）；②概念辨析型选择/判断（边界层内压强分布、分离的条件、Re 判据的取法）；③公式代入型小计算（ δ 、 C_f 、 C_D 、阻力比）。复习策略=把定义记死、把公式认准、把易错点背下来。篇幅重心应放在 8.2（概念）、8.7（简答）、8.1（概念）三节。

与第 5 章的分工（本讲义不重复展开）：雷诺实验、两种流态与临界雷诺数、圆管层流的速度分布（抛物线、 $u_{\max} = 2v$ ）、圆管层流沿程水头损失、湍流的沿程阻力系数，均已在第 5 章讲过，本章只在必要的衔接处一句带过，一律注明“详见第 5 章”。本章的新东西是：黏性流体的运动微分方程（N-S 方程）、边界层理论、湍流的时均方程与模型。

8.1 纳维-斯托克斯方程

黏性流体中的应力状态与本构关系

★★★★★

是什么：理想流体运动时可以存在相对运动，但不具有抵抗剪切变形的能力，任意面上的应力只有法向力；黏性流体具有抵抗剪切变形的能力，任意面上的应力既有法向应力也有切应力。

应力记号（必考，注意下标的读法）：两个下标表示清楚“作用面”与“投影方向”——第一个下标=作用面的法线方向，第二个下标=应力分量的投影方向。如 x 面上的合应力 $\vec{\tau}_x = \tau_{xx}\vec{i} + \tau_{xy}\vec{j} + \tau_{xz}\vec{k}$ 。三个坐标面上的 9 个分量组成应力张量；由剪力互等定理 $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ 、 $\tau_{xz} = \tau_{zx}$ 、 $\tau_{yz} = \tau_{zy}$ ，应力矩阵是对称矩阵，9 个分量中只有 6 个独立。

平均压强：理想流体中无切应力且三个法向应力相等， $\tau_{xx} = \tau_{yy} = \tau_{zz} = -p$ ；黏性流体中过一点任意三个相互垂直面上的法向应力之和是不变量，定义

$$p = -\frac{\tau_{xx} + \tau_{yy} + \tau_{zz}}{3}$$

为平均压强。注意：黏性流体中该和虽是不变量，但各法向应力本身一般不等于 $-p$ 。

广义牛顿内摩擦定律 (本构关系, 8.1)

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \mu \left(\frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \right),$$

$$\tau_{yz} = \tau_{zy} = \mu \left(\frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} \right),$$

$$\tau_{xz} = \tau_{zx} = \mu \left(\frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x} \right)$$

$$\sigma_{xx} = -p + 2\mu \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \sigma_{yy} = -p + 2\mu \frac{\partial u_y}{\partial y}, \quad \sigma_{zz} = -p + 2\mu \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

含义：把切应力与角变形速度（两个方向偏导数的和）、法向应力与线变形率线性联系起来，是牛顿流体在三维情形下对牛顿内摩擦定律 $\tau = \mu du/dy$ 的推广。法向应力中 $-p$ 是各向同性的压强部分， $2\mu \partial u_x / \partial x$ 是因线变形率不同而附加的黏性法向应力。

教材式号：（教材式 8.4）切应力普遍表达式；（教材式 8.3）牛顿内摩擦定律 $\tau = \mu d\theta/dt$ ；（教材式 8.5） $p_{xx} = p + p'_{xx}$ 等（平均压强+附加压应力）；（教材式 8.6）附加压应力；（教材式 8.7）压应力与线变形速度的关系式（书 p154-155）。

适用条件：牛顿流体、连续介质、不可压缩（或采用斯托克斯假设：体积黏度 $\mu' = 0$ ，即只保留 $-p$ 而不加 $\mu' \operatorname{div} \mathbf{v}$ 项）。

以应力表示的流体运动微分方程（沿 x 方向）：

$$X + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \tau_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \right) = \frac{du_x}{dt}$$

它由牛顿第二定律直接写出，但方程组不封闭（未知的应力分量多于方程数），必须补入本构关系才能求解——这正是下一步推导 N-S 方程的出发点。教材式号：（教材式 8.1）为该方程的中间推导式；（教材式 8.2a）（教材式 8.2b）即“以应力表示的黏性流体运动微分方程”（书 p153）。

常考题型：填空（“应力分量 τ_{xy} 中第一个下标表示作用面法线方向”）；选择（“黏性流体中任意一点的法向应力”）。重要度 ★★★★★（依据：E1 slide16 填空考“名词定义”；E2“掌握基本概念”；E6 教材 8.1 节） [易]

书上没有的方法

① 下标口诀：“先面后向”——先写面（法线方向），后写向（投影方向）。② 数一数就得分： $3 \times 3 = 9$ 个分量，对称性砍掉 3 个 → 独立 6 个。③ 判断题见到“黏性流体中三个法向应力都等于 $-p$ ” → 错（那是理想流体的结论）；见到“三个法向应力之和是不变量” → 对。

纳维-斯托克斯方程的建立与各项物理意义

★★★★★

不可压缩牛顿流体的 N-S 方程 (8.1, 分量形式)

$$\rho \frac{du_x}{dt} = \rho X - \frac{\partial p}{\partial x} + \mu \left(\frac{\partial^2 u_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u_x}{\partial z^2} \right)$$

(y 、 z 方向同理) 或除以 ρ 写成单位质量形式:

$$X - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) = \frac{dv_x}{dt}$$

含义: 把广义牛顿内摩擦定律代入以应力表示的运动微分方程, 消去应力分量后得到的速度场控制方程。物理上就是“对流体微团应用牛顿第二定律”, 左边是惯性, 右边是作用在微团上的全部外力。

教材式号: (教材式 8.8a) (教材式 8.8b) (教材式 8.8c) (书 p156)。教材原话(书 p156): “上式即为不可压缩均质黏性流体的运动微分方程, 即纳维-斯托克斯方程, 简称 N-S 方程。如果流体是理想流体, 上式则成为理想流体的运动微分方程; 如果流体为静止流体, 上式则成为欧拉平衡微分方程。所以, N-S 方程是不可压缩均质流体的普遍方程。”教材同时说明: “N-S 方程是二阶非线性偏微分方程组……只有在某些简单的或特殊的情况下, 才能求得精确解。”(书 p156)

适用条件: 牛顿流体+不可压缩+均质(常黏度 μ)。

订正(原表述 → 新表述): 本公式盒原写“写成上式的形式时默认层流, 此时 N-S 方程是严格成立的方程”, 容易被读成“N-S 方程只适用于层流”。按教材订正为: N-S 方程是“不可压缩均质流体的普遍方程”(书 p156), 它与“理想流体的运动微分方程”“欧拉平衡微分方程”是普遍与特殊的关系; 对湍流同样成立——教材原话: “理论上描述瞬时流动的 N-S 方程同样适用于湍流”(书 p176)。准确说法是: N-S 方程对层流与湍流的瞬时流动都成立, 只是“求解湍流瞬时流动的全部过程, 既不必要也不可能”, 故改用时均化方法得到雷诺方程(教材原话, 书 p176; 见 8.8 节)。

不可压缩 N-S 方程的矢量形式(必背)

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = \rho \mathbf{F} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v}$$

含义: 等式左边是单位体积流体的惯性项($\partial \mathbf{v} / \partial t$ 为当地加速度、 $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ 为迁移加速度); 右边依次是质量力项、压力项、黏性项。

教材式号: 教材把 N-S 方程写成三个分量式并编为(教材式 8.8a) ~ (教材式 8.8c) (书 p156), 矢量形式教材未单独编号, 本讲义补出矢量式以便记忆。

适用条件: 不可压缩牛顿流体; $\mu =$ 常数; 需要与连续性方程 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ 联立封闭。

方程中四项的物理意义(选择题高频, 务必逐项会说):

项	名称	物理意义（作用在单位体积流体上）
$\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt}$	惯性项	使微团产生加速度所需的力；其中 $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ 是非线性的来源
$-\nabla p$	压力项	由压强梯度产生的各向同性的面力，方向由高压指向低压
$\mu \nabla^2 \mathbf{v}$	黏性项	分子动量扩散产生的耗散性切力，把动能不可逆地转为热能
$\rho \mathbf{F}$	质量力项	外力场（重力、惯性力等）对单位体积流体施加的非接触力

为什么难解（必背结论）：N-S 方程是二阶非线性偏微分方程，非线性来自惯性项中的迁移加速度 $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ ；再加上边界条件难以用解析式表达，除极少数简单情形外得不到解析解，工程上只能依靠数值计算（CFD）与湍流模型。

结论

Re 数可理解为惯性项与黏性项的量级之比 $Re \sim \rho U^2/l \div \mu U/l^2 = \rho Ul/\mu$ 。Re 很小时黏性项占优（层流、可求解析解）；Re 很大时惯性项占优，非线性不可忽略，这就是高雷诺数流动必须另辟蹊径（边界层理论、湍流模型）的根本原因。

常考题型：选择（“N-S 方程中 $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}$ 项的物理意义”）；判断（“N-S 方程只适用于层流”）；填空（“N-S 方程不能求解析解的原因是 惯性项非线性”）。**重要度** ★★★★★（依据：E1 slide33 第八章=”选择填空题考点”；E1 slide16 选择/判断考”概念辨析”；E2”掌握基本概念”）**[中]**

书上没有的方法

①”四项对号入座”速记：惯性—压力—黏性—质量力，读式子时按 $\rho \mathbf{v}$ 、 p 、 μ 、 $\mathbf{F}$ 四个符号扫一遍就不会漏。②判断”N-S 方程只适用于层流”→ **错**。它本身是黏性流体的运动方程；写成 $\rho \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \rho \mathbf{F} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v}$ 时对瞬时量成立，湍流时把 $\mathbf{v}$ 、 p 替换为瞬时量后再时均化即可（见 8.8 节）。③”为什么不能求解析解”三句话答题法：①惯性项非线性②边界条件复杂③高 Re 下解不稳定（湍流）。

易错点

（硬性纠错）不要把 N-S 方程说成”只适用于层流”。准确表述是：它是黏性流体（牛顿流体）的运动微分方程，层流时直接是严格方程，湍流时必须先把速度、压强分解为时均量与脉动量再做时均化，得到雷诺方程。

N-S 方程的几种解析解（简介）★★★★★

只有流动极简单的情形才能求出解析解，考法限于”认得名字+会套式子”。

两平板间的三种经典解 (8.1)

$$\textcircled{1} \text{纯剪切流 (库埃特流)}: u = \frac{u_0}{h} y, \quad \textcircled{2} \text{泊肃叶流}: u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} (y^2 - hy)$$

$$\textcircled{3} \text{库特流 (叠加)}: u = \frac{u_0}{h} y + \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} (y^2 - hy)$$

含义: ①上下板间由板速带动的线性速度分布 (无压强梯度); ②两板均不动、由流向压强梯度 dp/dx 驱动的抛物线速度分布; ③上板以 u_0 匀速运动同时存在压强梯度的库特流, 其速度=①与②的叠加。

教材例题 (例 8.1, 书 p156-157): 这是教材 8.1 节唯一的精确解例题 (完整题目与解答见本节末的「教材例 8.1」盒)。教材原话: “如果两平板固定不动, $u = \dots$ ”, 即退化为②的抛物线 (泊肃叶) 分布。圆管泊肃叶流同属 N-S 方程的精确解, 教材放在第 5 章 (本讲义第 5 章已讲, 此处不重复)。

适用条件: 两平行板、层流、不可压缩牛顿流体、充分发展 ($\partial u / \partial x = 0$)、定常。

订正 (原表述 → 新表述): 原稿把“同心圆环间的层流 (轴向压力驱动, 速度分布为含 $\ln r$ 的形式)”写成了教材 8.1 节的精确解之一。核对教材: 8.1 节并未给出同心圆环间的层流解, 该节在“下面介绍求解精确解的例题”之后只给出例 8.1 (两无限长水平平板间恒定层流) (书 p156-157), 教材原话为“N-S 方程的精确解, 虽然为数不多……下面介绍求解精确解的例题”。新表述: 本节的三种平板解对应教材例 8.1; 圆管泊肃叶流见教材第 5 章; 同心圆环间的层流解教材本章未列, 本讲义仅作扩展提及, 不标教材式号。

“为什么只有这几个解” (很可能考的一句话): 能求出解析解的情形, 都是流场几何简单到使惯性项 $(\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v}$ 恒为零或可忽略的情形 (如平行流动中 $u_y = u_z = 0$ 、 $\partial u / \partial x = 0$, 迁移加速度整项消失)。一旦惯性项真正起作用, 方程就变成非线性的, 解析解一般不存在。

常考题型: 填空/选择 (“两平板间由压强梯度驱动(layer)速度分布是抛物线”); 判断 (“库特流的速度是纯剪切流与泊肃叶流的叠加”)。重要度 ★★★★★ (依据: E2“第六到第八章只有少量填空/判断/选择, 掌握基本概念+公式套用即可”; E6 教材 8.1 节) [易]

书上没有的方法

判型三看: 看板动不动 (动 → 剪切项 $\frac{u_0}{h} y$)、看有没有 dp/dx (有 → 抛物项)、看两者是否同时有 (同时有 → 叠加成库特流)。三种情况用同一个表达式就能覆盖。

教材例 8.1

书 p156-157 · N-S 方程精确解 · 两无限长水平平板间恒定层流

题目 (教材原题) 设黏性流体在两无限长的水平平板间作恒定层流流动, 上板移动速度为 U_1 , 下板移动速度为 U_2 , 如图 8.3 所示。已知两板间距为 $2h$, 质量力可忽略不计, 试求两平板间的速度分布。

〔图示〕两无限长水平平板, 间距 $2h$, 上板以速度 U_1 沿 x 向移动、下板以速度 U_2 沿 x 向移动; 坐标原点取在两板正中, y 垂直向上, 故上板在 $y = h$ 、下板在 $y = -h$ 。

解：①判断流动特点。由题意：速度只有 x 向分量，即 $u_y = u_z = 0$ ；平板无限大，速度与 x 、 z 无关，即 $u = u(y)$ ；沿 y 、 z 方向无流动，故压强与 y 、 z 无关，即 $p = p(x)$ 。

②简化 N-S 方程。因 $u = u(y)$ 、 $\partial u / \partial x = 0$ ，惯性项（迁移加速度）整项为零；不计质量力， x 向 N-S 方程化为常微分方程

$$\frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx} \quad \text{即} \quad \mu \frac{d^2 u}{dy^2} = \frac{dp}{dx}$$

（后者说明： dp/dx 只能是常数，且由切应力沿 y 线性变化等效表达。）

③两次积分。对 y 积分两次得

$$u(y) = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} y^2 + C_1 y + C_2$$

④代边界条件定常数（教材口径）。 $y = h$ 时 $u = U_1$ ； $y = -h$ 时 $u = U_2$ 。两式相减得

$$C_1 = \frac{U_1 - U_2}{2h}$$

相加得

$$C_2 = \frac{U_1 + U_2}{2} - \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} h^2$$

⑤得速度分布（教材结果）。

$$u(y) = \frac{U_1 + U_2}{2} + \frac{U_1 - U_2}{2h} y + \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} (y^2 - h^2)$$

⑥退化校核（教材原话：“如果两平板固定不动”）。 $U_1 = U_2 = 0$ 、 $dp/dx \neq 0$ 时 $u = \frac{1}{2\mu} \frac{dp}{dx} (y^2 - h^2)$ ——即①、②两种经典解中的抛物线（泊肃叶）分布，在 $y = \pm h$ 处 $u = 0$ （无滑移）、在 $y = 0$ 处取极值。

⑦数量级与量纲校核（本讲义补）。三项都是速度量纲： $\frac{U_1 - U_2}{2h} y$ 为 m/s 与长度的无量纲比之积； $\frac{1}{\mu} \frac{dp}{dx} y^2$ 为 $\frac{\text{m}^2}{\text{N} \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{N}/\text{m}^2}{\text{m}} \cdot \text{m}^2 = \text{m/s}$ ，一致。

⑧两种极限情形（考点就在这里）。（i）两板不动（ $U_1 = U_2 = 0$ ） $\rightarrow$ 纯压强驱动泊肃叶流（抛物线）；（ii） $dp/dx = 0$ 而板动（ $U_1 = U_0$ 、 $U_2 = 0$ ） $\rightarrow u = \frac{U_0}{2} \left(1 + \frac{y}{h}\right)$ ，沿高度线性分布，即库埃特流（纯剪切流）。

OCR 不可判读与订正说明（本刊处理）：OCR 原文（‘02-ocr/zhqin/page-0165.txt’ 第 47-61 行、‘page-0166.txt’ 第 2-10 行）把这一步的分式与下标整片丢失，印作“流体的方程简化为 $d^2 u = 0$ 或 $\frac{dp}{dx} = \mu \frac{d^2 u}{dy^2}$ ”、“最终，得到速度分布式： $h^2 dp [1 - (\frac{y}{h})^2] / 2$ ”。其中 u_x 与 dx 等下标、‘rp’（应为 ρ 或 dp/dx ）均无法判读。本刊按 N-S 方程精确解的通用推导反推重建上式，并用两条已核实的教材事实约束：（i）教材给出的边界条件为 $y = h$ 时 $u = U_1$ 、 $y = -h$ 时 $u = U_2$ （OCR 第 56-60 行可读，且积分常数 $C_1 = \frac{U_1 - U_2}{2h}$ 的第 57-59 行可读）；（ii）教材明确说“如果两平板固定不动”时退化为抛物线分布。重建结果与教材式（本章表 8.42~8.50 区段所列“平板边界层基本方程”之外的 8.1 节精确解）自洽。若与原书印刷符号有微小出入，以教材原书为准；本刊不替教材改圆。

8.2 边界层的基本概念

边界层的定义与三重含义

★★★★★

是什么（教材口径）：当雷诺数很大时，黏性作用只集中在紧贴壁面的极薄一层内，这一层称为边界层（附面层）；边界层以外的主流区速度梯度很小，黏性作用可以忽略，可按理想流体处理。

教材原文（书 p157 ， 8.2.1 首段，务必按原话背）：”黏性流体流经固体时，固体边界上的流体质点黏附在固体表面边界上，与边界没有相对运动，称为无滑移条件。在固体边界的外法线方向上流速从零迅速增大，在边界附近的流区存在着相当大的速度梯度。在这个流区内黏性作用不能忽略，边界附近的这个流区就称为边界层（或附面层）。边界层以外的流区，黏性的作用可以略去，可看作是理想流体。”

教材的”两个流动区域”模型（教材原话，书 p157 ）：”这样，就将大雷诺数流动情况视为由两个性质不同的流动所组成：一是固体边界附近的边界层流动（如图 8.4 的流动区域 1 ），黏性作用不能忽略；另一个是边界层以外的流动（图 8.4 的流动区域 2 ），按势流理论来求解，而边界层内的流动，以 N-S 方程为依据，根据问题的物理特点，给予简化处理来求解。”

边界层理论的提出者与年份（教材原话，书 p157 ）：”1904 年普朗特对此进行研究，结合实验，提出了边界层理论，对解决大雷诺流动问题提供了求解方法。”教材补一句（书 p157 ）：”黏性流体的运动微分方程（ N-S 方程），目前只有对最简单边界条件下的少数问题才能求得精确解。如对于小雷诺数情况，可以略去全部惯性力项，得到简化的线性方程，求得近似解。但是，在实际工程中，大多数是大雷诺数情况，求解很困难，所以必须寻找新的方法。”

边界层的三重含义（概念题就考这三条）：

含义	说明
①一层薄层	厚度 δ 远小于物体特征长度 l ，即 $\delta \ll l$ ；且 $\delta/l \sim 1/\sqrt{Re_l}$
② 速度梯度大	层内 $\frac{\partial u}{\partial y} \sim \frac{U}{\delta}$ ，比流向梯度 $\frac{U}{l}$ 大 $\sqrt{Re_l}$ 倍，是黏性切应力显著的原因
③流动有旋	层内存在大速度梯度与旋涡，是有旋流动；层外主流可视为无旋的势流

边界层概念的物理图像：物体前缘处流体与壁面之间的无滑移条件使壁面附近速度陡降；沿程不断把动量通过黏性向内传递，因此边界层越来越厚。典型数值（平板层流）： $\delta/x = 5.0/\sqrt{Re_x}$ ，例如 $Re_x = 4 \times 10^5$ 时 $\delta \approx 0.008x$ ，即只有板长千分之八——但它是相对薄，不是绝对薄。

常考题型：填空（”边界层是指紧贴壁面、黏性作用显著的薄层”）；简答（”边界层的含义/为什么引入边界层概念”）；选择（”边界层外的流动按（理想流体 / 黏性流体）处理”→理想流体）。重要度 ★★★★★（依据：E1 slide16 填空考”名词定义”、简答考”定义/分类/特点”；E1 slide33 第八章=”选择填空题考点”；E2”掌握基本概念”） [易]

书上没有的方法

”三字经”背法：边界层=薄、陡、旋（薄层、梯度陡、有旋）。答题时先写”壁面附近 $\delta \ll l$ 的薄层”，再补”层内 $\partial u/\partial y$ 极大、黏性力与惯性力同量级”，最后加”层外按势流处理”——三句话拿满分。

易错点

易错 1：“薄”是相对的。 $\delta/l \sim 1/\sqrt{\text{Re}_l}$ 随 Re 增大而减小，但 δ 的绝对值沿程仍然增大。飞机机翼边界层可以有几厘米厚，不能想当然认为它“很薄所以可以忽略不计”。

边界层厚度 δ 的定义与沿程增长

★★★★★

边界层厚度的工程定义 (8.2)

$$\delta(x): u(x, y)|_{y=\delta} = 0.99 U_\infty$$

$$\text{量级关系: } \frac{\delta}{l} \sim \frac{1}{\sqrt{\text{Re}_l}} \quad \text{或} \quad \delta \propto \sqrt{\frac{\nu x}{U}}$$

含义：把速度达到来流速度（外部势流速度）99% 的位置规定为边界层外缘，该处到壁面的法向距离即边界层厚度 δ 。用 99% 而非 100% 是因为从层内到层外的过渡是渐近的，不存在一个速度恰好等于 U_∞ 的明确界面，所以 δ 是一个人为约定的工程量。

教材原话（书 p158，8.2.2）：“一般规定 $u = 0.99U_0$ 的地方可看作是边界层外边缘，可以认为边界层厚度（几何厚度）是沿固体表面外法线方向从 $u = 0$ 到 $u = 0.99U_0$ 的一段距离。”教材并强调边界层厚度是 x 的函数。

教材式号：量级关系 $\delta \propto \sqrt{\nu x/U_0}$ 即（教材式 8.16）（书 p161）；平板层流的 $\delta = 5.0x/\sqrt{\text{Re}_x}$ 即（教材式 8.35）（书 p165）。

适用条件：适用于大雷诺数下壁面附近的流动； δ 依赖约定（若改用 $0.995U_\infty$ 则 δ 略大），故涉及 δ 的一切公式都必须“同一约定配套使用”。

沿程增长的物理原因：流体从前缘开始，壁面处速度为零，靠黏性把外部动量逐层向内“扩散”；扩散所需时间随流向距离增加，故 δ 随 x 增大，且 $\delta \propto \sqrt{x}$ （层流）。平板上 U_∞ 不变时 $\delta = 5.0x/\sqrt{\text{Re}_x}$ ；层流时 δ 是抛物线型的缓增，转捩成湍流后 δ 增长明显加快（ $\delta \propto x^{4/5}$ ）。
常考题型：填空（“边界层厚度定义为 $u = _ U_\infty$ 处的 y 值” $\rightarrow 0.99$ ）；选择（“边界层厚度沿程如何变化” $\rightarrow$ 增大）；小计算（给出 Re_x 求 δ/x ）。
重要度 ★★★★★（依据：E1 slide16 填空考”名词定义与小计算”；E2”掌握基本概念+公式套用”；E6 教材 8.2 节）**【易】**

书上没有的方法

约定的数字只有两个要记：厚度用 **0.99**，转捩用 **5×10^5** 。顺手自检： $\delta/x = 5.0/\sqrt{\text{Re}_x}$ 中， $\text{Re}_x = 10^6$ 时 $\delta/x = 0.5\%$ ；考试里若算出 δ/x 达到百分之几十，一定是把 Re_x 算错了。

边界层内的两种流态与转捩点

★★★★★

是什么：边界层内部同样存在层流边界层与湍流边界层两种流态；由层流转为湍流的现象称为转捩，转捩发生的位置称为转捩点。平板绕流中，前缘开始的层流边界层经过一段距离后转捩为湍流。

边界层流态的判据 (8.2)

$$\text{Re}_x = \frac{U_\infty x}{\nu}, \quad \text{Re}_{x,c} \approx 5 \times 10^5$$

含义：以距前缘的距离 x 为特征长度构造的局部雷诺数。 $\text{Re}_x < 5 \times 10^5$ 时为层流边界层， $\text{Re}_x > 5 \times 10^5$ 后转捩为湍流边界层。

教材式号： $\text{Re}_x = U_0 x / \nu$ 即（教材式 8.11）（书 p159）。

教材原话（书 p159）：“沿流动方向，随着 x 增加，雷诺数增大，当其达到一定数值后，边界层内流动经过一过渡段后转变为湍流，成为湍流边界层。由层流边界层转变为湍流边界层的点 x_c 设为转捩点，对应的雷诺数称为**临界雷诺数** $\text{Re}_{x,cr}$ 。对于光滑平板而言， $\text{Re}_{x,cr}$ 的范围为 $3 \times 10^5 \sim 3 \times 10^6$ ，一般取 5×10^5 。在湍流边界层中，紧贴平板表面亦有一层极薄的黏性底层。”**教材补充（书 p159，边界层概念也适用于管流与明渠）：**“由于受壁面阻滞的影响，靠近管壁或渠壁的流体在进口附近形成边界层，其厚度 δ 随离进口的距离的增加而加大。当边界层发展到管轴或渠道自由表面后，流体的运动都处于边界层内，此后流速分布不再变化，形成均匀流动。从进口发展到均匀流的长度，称为**进口段长度**，用 L' 表示。对于圆管层流， $L' = 0.065 \text{Re}d$ ；对于圆管湍流， $L' = (50 \sim 100)d$ 。”

适用条件：适用于光滑平板、来流湍流度较小的情形；转捩点位置受来流湍流度、壁面粗糙度、压力梯度与壁面温度影响很大，实际可在 $3 \times 10^5 \sim 3 \times 10^6$ 之间变动，故 5×10^5 只是**工程参考值**（教材口径与本讲义完全一致）。

湍流边界层的分层（必背）：紧贴壁面是极薄的黏性底层（层流），再往外是过渡区，最外层是湍流核心区。湍流边界层内部由于脉动掺混，速度剖面比层流饱满（同一 δ 下，近壁速度更大、壁面切应力也更大），故湍流边界层的摩擦阻力更大，但抵抗逆压梯度的能力更强、不易分离。

常考题型：选择（“平板边界层由层流转为湍流的临界雷诺数约为” $\rightarrow 5 \times 10^5$ ）；判断（“边界层一定是层流” $\rightarrow$ 错）；填空（“湍流边界层由黏性底层、过渡区和**湍流核心区**组成”）。**重要度** ★★★★★（依据：E1 slide16 选择/判断考”概念辨析”、填空考”名词定义”；E2”掌握基本概念”；E6 教材 8.2 节） [易]

书上没有的方法

”两个 Re 分清楚”对照表（考点即在此）：

	管内流动（第 5 章）	平板边界层（本章）
特征长度	管径 d	距前缘距离 x
判据	$\text{Re}_d = \frac{vd}{\nu}$	$\text{Re}_x = \frac{U_\infty x}{\nu}$
临界值	2000（工程取值）	5×10^5

题目里出现” d ”就用第一个，出现” x 、距前缘”就用第二个，绝不能互换。

易错点

易错 3：边界层的层流/湍流与管内的层流/湍流是**两套判据**：管内按 Re_d 且临界值是 2000；平板边界层按 Re_x 且临界值是 5×10^5 。把 2000 套到平板上（或反之）是最典型的失分点。

边界层内的压强分布

★★★★★

边界层内沿法向压强不变（8.2、8.3，核心结论）

$$\frac{\partial p}{\partial y} \approx 0 \implies p = p(x)$$

含义：边界层很薄，法向坐标 y 方向上的惯性效应（离心效应）可忽略，故**压强沿壁面法向不变**，边界层内任意一点的压强都等于该处边界层外缘的压强； (x, y) 处的二维压强场退化为一维的 $p = p(x)$ 。这就是”边界层内压强由外部势流决定”的准确表述。

教材原话（书 p160–161，数量级分析的结论）：”压强 p 在 y 方向的变化非常小，认为 p 仅随 x 改变，即 $p = p(x)$ 。说明整个边界层厚度方向压强不变，相同 x 坐标边界层内、外压强相等。”教材式号：该结论来自（教材式 8.12）平面恒定边界层的连续性方程与 N-S 方程、及（教材式 8.13） $\partial u_x / \partial x = -\partial u_y / \partial y$ （数量级分析用）（书 p159–160）。

适用条件：壁面曲率半径远大于边界层厚度（薄层近似）且流动未分离。圆柱/机翼等曲面壁面只要 $\delta \ll$ 曲率半径仍可用；但分离区、尾流区、激波区不成立。

由外部势流确定压强梯度（解题必经的一步）：边界层外缘是理想流体，沿流线满足伯努利方程 $\frac{p}{\rho} + \frac{U^2}{2} = \text{常数}$ ，对 x 求导得

$$\frac{dp}{dx} = -\rho U \frac{dU}{dx}$$

讨论三种情形：

情形	判据	边界层表现
顺压梯度	$\frac{dp}{dx} < 0$ （ $dU/dx > 0$ ）	压强沿程下降，流体被加速，剖面更饱满，不易分离
零压梯度	$\frac{dp}{dx} = 0$ （平板 $U = \text{常数}$ ）	平板绕流的理想情形
逆压梯度	$\frac{dp}{dx} > 0$ （ $dU/dx < 0$ ）	压强沿程升高，流体减速，可能分离（见 8.7）

常考题型：填空（”边界层内压强沿法向不变，即 $p = p(x)$ ”）；选择（”边界层内压强梯度 dp/dx 由（外部势流 / 边界层内的黏性 / 壁面切应力）决定”→外部势流）；简答（”为什么边界层内压强只沿流向变化”）。**重要度** ★★★★★（依据：E1 slide16 选择/判断考”概念辨析”、填空题考”名词定义”；E2”掌握基本概念”；E6 教材 8.2、8.3 节）[中]

书上没有的方法

这是“白送分”的突破口：题目只要给了物体表面的压强分布或外部势流速度分布，就能直接用 $\frac{dp}{dx} = -\rho U \frac{dU}{dx}$ 换算，把边界层方程右边的压强项写成 U 的函数。一句话答题模板：“因边界层极薄， $\partial p / \partial y \approx 0$ ，层内压强沿法向不变、等于层外势流压强，故由伯努利方程得 $\frac{dp}{dx} = -\rho U \frac{dU}{dx}$ 。”

易错点

易错 2：不要以为“边界层内压强也跟着黏性耗散掉很多”。恰恰相反——边界层内的黏性只在动量方程里起作用，在压强上不产生法向落差。压强是外部势流说了算的已知量，这是边界层方程能被简化为抛物型方程的关键前提。

边界层概念的适用条件

成立条件（三条）：

1. 大雷诺数：Re 足够大， $\delta/l \sim 1/\sqrt{\text{Re}}$ 才足够小，“薄层+层外无黏”才成立；低 Re（如 $\text{Re} < 10$ 的绕流球）时黏性遍布全流场，边界层概念不适用；
2. 壁面附近、未分离：只描述贴壁薄层与主流的衔接；分离点以后边界层方程失效；
3. 流体连续：连续介质假设成立（稀薄气体、激波后强间断不适用）。

不适用的区域（选择/判断题的陷阱材料）：

区域	为什么不适用
尾流区	物体后面黏性影响扩散到整个尾迹，不再“薄”，必须用完整 N-S 方程或湍流模型
分离区	$\partial u / \partial y _{y=0} = 0$ 之后出现回流，方程类型与边界条件全部改变
激波区	存在强间断、压缩性显著，连续介质与不可压缩前提被破坏
低 Re 绕流	黏性作用遍布全流场，没有“层外势流”可言

常考题型：判断（“边界层理论适用于任何雷诺数的绕流”→错）；选择（“下列哪个区域不能用边界层理论”→尾流/分离区）。**重要度** ★★★★★（依据：E2“第六到第八章只有少量填空/判断/选择”；E1 slide16 判断考“概念辨析”；E6 教材 8.2 节）**【易】**

书上没有的方法

“四不适用”口诀：尾流、分离、激波、低 Re。凡是题目描述里出现“物体后面很远的地方”“回流”“激波”“Re 很小”，就要立刻想到边界层理论已失效。

8.3 边界层方程组及边界条件

量级比较与普朗特边界层方程★★★★★

思路（简答常考）：把完整的不可压缩 N-S 方程在边界层薄层内做量级比较，把量级远小于惯性项的黏性项与法向压强项丢掉，得到普朗特边界层方程。

量级比较的依据与结果（必背表格）：设流向特征长度 l 、法向厚度 δ 、外部速度 U 。

量	依据	量级
x	顺流方向变化缓慢	l
y	只跨过薄薄一层	δ
u	与外部势流同级	U
v	由连续性方程 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ 反推	$\frac{U\delta}{l}$
$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$	黏性与惯性同量级	$\frac{U}{\delta^2}$

由”惯性项 $\sim$ 黏性项”得 $U^2/l \sim \nu U/\delta^2$ ，即

$$\delta \sim \sqrt{\frac{\nu l}{U}}, \quad \frac{\delta}{l} \sim \frac{1}{\sqrt{\text{Re}_l}}$$

这同时证明了边界层厚度与 $\sqrt{x}$ 成正比，也说明 $v \ll u$ （ $v/u \sim \delta/l$ ）。

量级比较的结论（丢掉哪些项）：

方程	简化结果
连续方程	形式不变： $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$
x 向动量方程	黏性项只保留 $\nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ （ $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 小 Re_l 倍，丢弃）
y 向动量方程	各黏性项与惯性项均比 x 向小，只剩 $\frac{\partial p}{\partial y} = 0$ ，即 $p = p(x)$

普朗特边界层方程 (8.3, 必背)

$$\text{连续: } \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$\text{动量: } u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dx} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

$$\text{压强项: } \frac{dp}{dx} = -\rho U \frac{dU}{dx} \quad (\text{由外部势流伯努利方程})$$

含义: 在薄层近似下, 二维不可压缩定常层流边界层的基本方程组。它与 N-S 方程的本质区别是: **法向动量方程被压强方程取代**, p 由外部势流给出; 方程对 x 是抛物型的, 可以从前缘开始沿 x 逐步向前推进求解

(而 N-S 方程是椭圆型的, 必须全场耦合求解)——这正是边界层理论把问题“化难为易”的关键。

教材式号: (教材式 8.14) 普朗特边界层方程; 另有 (教材式 8.15) 边界层方程组的另一种形式 (压强项换成 U_0 形式) (书 p161)。教材原话 (书 p161): “普朗特边界层方程较 N-S 方程是大大简化了……方程由椭圆方程变成了抛物线方程。问题的求解域由一个二维的无穷域变成了一个半无限的长条域。” (与本讲义下文“抛物型可逐步推进求解”完全对应)

适用条件: 大 Re 、薄边界层、未分离、二维 (或轴对称) 层流、不可压缩、物性为常数、壁面曲率半径远大于 δ 。

常考题型: 填空 (“边界层方程中 y 向动量方程简化为 $\partial p / \partial y = 0$ ”) ; 选择 (“边界层方程中保留的黏性项是” $\rightarrow \nu \partial^2 u / \partial y^2$) ; 简答 (“写出边界层方程并说明各项含义”)。**重要度** ★★★★★ (依据: E1 slide33 第八章=“选择填空题考点”; E1 slide16 选择考“概念辨析”; E2“掌握基本概念与公式套用”; E6 教材 8.3 节) [中]

书上没有的方法

“只留一个二阶项”记忆法: N-S 的黏性项有三个 $\partial^2 / \partial x^2$ 、 $\partial^2 / \partial y^2$ 、 $\partial^2 / \partial z^2$; 边界层里只有跨过薄层的 $\partial^2 / \partial y^2$ 幸存, 其余丢进“小一个 Re_l 量级”里。考试写方程时若多写了 $\nu \partial^2 u / \partial x^2$, 就会被扣“未做量级比较”的分。

边界条件



边界层方程的边界条件 (8.3)

$$y = 0: \quad u = 0, \quad v = 0 \quad (\text{无滑移、无穿透})$$

$$y = \delta \text{ (或 } y \rightarrow \infty \text{)}: \quad u \rightarrow U(x) \quad (\text{与外缘势流衔接})$$

$$\text{压强:} \quad \frac{dp}{dx} = -\rho U \frac{dU}{dx}$$

$$\text{前缘条件:} \quad x = 0: \quad u = U_\infty \text{ (均匀来流)}$$

含义：① **壁面无滑移**：黏性流体紧贴壁面的流体质点与壁面没有相对速度，故 $u = v = 0$ ；这是边界层（乃至一切黏性流动）产生的根源。② **外缘衔接**：边界层外缘速度等于外部势流速度 $U(x)$ ，由外部势流解（势流理论，见第 7 章）提供；③ 压强梯度不再是独立未知量，由外部势流经伯努利方程换算得到。

教材式号：（教材式 8.17）恒定不可压二维边界层的控制方程及边界条件（书 p162）。

教材原话（书 p161）：“当 $y = 0$ 时（壁面处）， $u_x(x, 0) = u_y(x, 0) = 0$ ；当 $y = \delta$ 或 $y \rightarrow \infty$ 时， $u_x(x, y) = U_0(x)$ 。”教材另一句（书 p162，说明流函数的作用）：“引入流函数后，可以用一个流函数 $\psi(x, y)$ 代替两个速度分量 $u_x(x, y)$ 、 $u_y(x, y)$ ，使得两个偏微分方程合并为一个。”

适用条件：固壁、连续介质、未分离；壁面运动时无滑移条件改为 $u = U_{\text{wall}}$ 。

为什么必须有无滑移条件：若允许壁面处流体滑移，则壁面处 $\partial u / \partial y$ 不再是 $\sim U / \delta$ ，边界层的整套量级比较和黏性效应都失去来源。无滑移是“边界层存在”的逻辑前提，也是理想流体理论无法给出阻力的根源——理想流体允许在壁面滑移，算不出摩擦阻力。

常考题型：填空（“边界层方程的壁面边界条件是 $u = v = 0$ ”）；简答（“写出边界层方程及其边界条件”）；判断（“黏性流体在壁面处可以滑移”→ 错）。重要度 ★★★★★（依据：E1 slide16 填空考”名词定义”、简答考”定义/分类/特点”；E2”掌握基本概念”；E6 教材 8.3 节）[易]

书上没有的方法

边界条件”三层检验”：拿到边界层题目，先写壁面两条（ $u = 0$ 、 $v = 0$ ），再写外缘一条（ $u = U(x)$ ），最后写压强换算一条（ $dp/dx = -\rho U dU/dx$ ）。四行写完，即使没往下算，简答题也已经拿到了大部分分数。

8.4 边界层方程的相似性解

布拉修斯解（平板层流边界层）



思路（相似性解的要义）：平板边界层外部 $U_\infty = \text{常数}$ ，是零压梯度情形。布拉修斯提出：不同 x 断面上的速度剖面彼此相似，可用一个组合变量把它们”归一化”。引入无量纲法向坐标与流函数

$$\eta = y \sqrt{\frac{U_\infty}{\nu x}}, \quad \psi = \sqrt{\nu x U_\infty} f(\eta) \implies u = U_\infty f'(\eta)$$

代入普朗特方程后，偏微分方程化为常微分方程

$$2f''' + ff'' = 0$$

边界条件： $\eta = 0$ 处 $f = f' = 0$ （无滑移）； $\eta \rightarrow \infty$ 处 $f' \rightarrow 1$ （外缘衔接）。数值求得 $f''(0) = 0.332$ 。这就是“相似性解”：把 x 、 y 两个自变量合成一个 η ，使不同断面的速度剖面成为同一条曲线。

教材式号（8.4 节全套，书 p162-164）：（教材式 8.18） $u(x, y)/U_0(x) = f(\eta)$ ；（教材式 8.19）引入流函数后的方程与边界条件；（教材式 8.20） $\psi(x, y) = U_0(x)g(x)f(\eta)$ ；（教材式 8.21） $f''' + \alpha f f'' + \beta(1 - f'^2) = 0$ ；（教材式 8.22） α 、 β 的定义；（教材式 8.23） $(2\alpha - \beta)\nu x = U_0 g^2$ ；（教材式 8.24） $U_0(x) = Cx^m$ ；（教材式 8.25） $g(x)$ 的形式；（教材式 8.26） $2f''' + ff'' = 0$ ；（教材式 8.27） $g(x) = \sqrt{\nu x/U_0}$ ；（教材式 8.28） $\eta = y\sqrt{U_0/(\nu x)}$ ；（教材式 8.29） $\psi = \sqrt{\nu x U_0} f(\eta)$ ；（教材式 8.30） $u = U_0 f'(\eta)$ ；（教材式 8.31） $u_y = \frac{1}{2}\sqrt{\nu U_0/x}(\eta f' - f)$ 。教材表：表 8.1“平板边界层的解的结果”（书 p164-165）给出 $f(\eta)$ 、 $f'(\eta)$ 、 $f''(\eta)$ 的数值表，查表得 $\eta = 5.0$ 时 $f' \approx 0.99$ （教材据此认定此处即边界层外缘）、 $\eta = 0$ 时 $f''(0) = 0.332$ 。

相似性解的意义有三条：①把偏微分方程降为常微分方程，可数值求解；②说明层流边界层速度剖面自相似（去量纲后与 x 无关）；③由此得到下面一组可直接套用的公式。推导过程不需背，结果必须背。

教材补全（相似性解的存在条件，书 p163，教材原话）：“只有当边界层外部势流速度为幂函数形式时，边界层方程才有相似性解，边界层偏微分方程才能转化为常微分方程。”即（教材式 8.24） $U_0(x) = Cx^m$ ；上式中指数 $m = \beta/(2\alpha - \beta)$ ， C 为常数；“式（8.21）中的系数 $\beta = 0$ 表示流体顺流绕过平板形成平板边界层流动”。订正/补全：本讲义原只说“布拉修斯提出不同 x 断面剖面相似”，未说明相似性解存在条件——按教材补出：只有当外部势流速度是幂函数 $U_0 = Cx^m$ 时才有相似性解，平板（ $m = 0$ 、 $\beta = 0$ ）只是其中最简单的一例。教材自身印误（两说并列，不删原说法）：教材原文写“边界层方程的相似性解最初由德国科学家布拉修斯进行了研究，1980 年他在其博士论文中详细讨论了这个问题，这是第一个应用普朗特边界层理论的具体例子。”（书 p163）另一说：流体力学史上布拉修斯（H. Blasius）的博士论文为 1908 年（普朗特提出边界层理论为 1904 年），“1980 年”应为教材误印或 OCR 误读。本讲义两说并列：正文只写“布拉修斯在其博士论文中首次给出该解”，不写年份；考场若照教材原文答“1980 年”亦可，若答“1908 年”亦有据——切忌自造其它年份。另：教材表 8.1 表头所载解的来源人名 OCR 作“豪华斯”（通行译名为“豪沃斯”，即 Howarth），此处存疑待核，本讲义不据此立论。

常考题型：选择/填空（“布拉修斯解适用于（平板 / 零压梯度）层流边界层”）；简答（“什么是边界层方程的相似性解”）。重要度 ★★★★★（依据：E2“第六到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念+公式套用即可”；E6 教材 8.4 节）[\[难\]](#)

书上没有的方法

认标志就能选对：出现“ $\eta = y\sqrt{U/(\nu x)}$ ”“ $f''(0) = 0.332$ ”“平板层流”三者之一，就是布拉修斯解。它只能用于平板（ $U = \text{常数}$ 、 $dp/dx = 0$ ），一旦给出曲面或非零压强梯度，就不能套这组数。

平板层流边界层的厚度、切应力与阻力公式



布拉修斯解的四个结果（8.4，必背）

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{5.0x}{\sqrt{\text{Re}_x}}, & \tau_w &= 0.332 \frac{\rho U_\infty^2}{\sqrt{\text{Re}_x}} \\ C_f &= \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2} = \frac{0.664}{\sqrt{\text{Re}_x}}, & C_D &= \frac{1.328}{\sqrt{\text{Re}_l}} \\ F_d &= \frac{1}{2}\rho U_\infty^2 b l C_D = 0.664 b \sqrt{\mu \rho l} U_\infty^{1.5}\end{aligned}$$

含义： δ = 边界层厚度（ $u = 0.99U_\infty$ 处）； τ_w = 壁面局部切应力； C_f = 局部摩擦阻力系数（该 x 处单位面积摩擦力与 $\frac{1}{2}\rho U^2$ 之比）； C_D = 整板平均摩擦阻力系数； F_d = 宽 b 、长 l 平板单面的总摩擦阻力。

教材式号： $C_f = 0.664/\sqrt{\text{Re}_x}$ 即（教材式 8.32）；一侧摩擦阻力 $D = \int_0^L \tau_0 b dx$ 即（教材式 8.33）；摩擦阻力系数 $C = 1.32/\sqrt{\text{Re}_L}$ 即（教材式 8.34）； $\delta = 5.0x/\sqrt{\text{Re}_x}$ 即（教材式 8.35）（书 p165）。排挤厚度 $\delta_1 = 1.72x/\sqrt{\text{Re}_x}$ 、动量损失厚度 $\theta = 0.664x/\sqrt{\text{Re}_x}$ 在教材中无式号（书 p158、p165）。教材例题（例 8.2，书 p171）：长 5 m、宽 2 m 平板， $U_0 = 0.1 \text{ m/s}$ 、 $\nu = 1.139 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\rho = 999.1 \text{ kg/m}^3$ ，求距首端 1 m 与 4 m 处边界层厚度及平板一面摩擦阻力。教材用（教材式 8.50） $C_f = 1.46/\sqrt{\text{Re}_L}$ （本书 8.6.1 节“抛物线剖面”动量积分近似解，不是布拉修斯精确解），得 $\delta(1 \text{ m}) = 1.85 \text{ cm}$ 、 $D = 0.11 \text{ N}$ ——完整题目与解答见本节后的「教材例 8.2」盒；（例 8.3，书 p171-172）2 m×8 m 平板两种放法的摩擦阻力比 $F_1/F_2 = 0.908$ ——即 E4 2015 年“平板摩擦阻力比”的教材同型题。

适用条件：平板、层流边界层（ $\text{Re}_l < 5 \times 10^5$ ）、不可压缩、定常、零压梯度、来流湍流度很低； F_d 为单面阻力（双面板要乘 2）； $C_D = 1.328/\sqrt{\text{Re}_l}$ 中的 $\text{Re}_l = U_\infty l/\nu$ 用板长作特征长度。

教材自身印误（两说并列，不删原说法）：“整板平均摩擦阻力系数”一项，教材（教材式 8.34）印作 $C = 1.32/\sqrt{\text{Re}_L}$ （书 p165），而按紧邻的（教材式 8.33） $D = \int_0^L \tau_0 b dx = 0.332\rho U_0^2 b \cdot 2\sqrt{\nu L/U_0}$ 与 $C_D = 2D/(\rho U_0^2 b L)$ 应为 $1.328/\sqrt{\text{Re}_L}$ （恰为 2×0.664 ）。另一说：1.32 系教材按有效数字取两位所致（教材同页（教材式 8.32）写作 0.664 三位有效数字），故更可能是印刷/取位误差。本讲义取 $C_D = 1.328/\sqrt{\text{Re}_L}$ （与 0.664 自洽、且是历年真题通行取值），同时保留教材原值 1.32 备查。同理，排挤厚度本讲义写 1.721，教材（书 p165）写作 1.72——同一量的两种取位。另外注意：例 8.2 与例 8.3 用的 $1.46/\sqrt{\text{Re}_L}$ （教材式 8.50）是“动量积分近似解”，比布拉修斯精确解的 $1.328/\sqrt{\text{Re}_L}$ 大，二者不可混用——判卷时按题目所给教材口径取。

数量级自检（很好用）： C_f 随 x 增大而减小（ $\propto x^{-1/2}$ ），说明前缘附近单位面积摩擦力最大、越往后越小；而 δ 越往后越大。这两件事方向相反，切忌混答。

常考题型：填空（“平板层流边界层 $\delta/x = _$ ”）；计算（给定 U 、 l 、 b 、 ν 求 F_d 或求两块板的阻力比）；选择（“ C_f 随 Re_x 如何变化”→减小）。重要度 ★★★★★（依据：E4 2015 年试题计算题含“平板摩擦阻力比”；E2“掌握基本概念+公式套用即可”；E6 教材 8.4、8.6 节） [中]

书上没有的方法

平板阻力计算“五步走”（专治“平板摩擦阻力比”这类题）：①由 U_∞ 、 l 、 ν 算 $\text{Re}_l = \frac{U_\infty l}{\nu}$ ，看是否小于 5×10^5 以判定层流；②层流取 $C_D = \frac{1.328}{\sqrt{\text{Re}_l}}$ ；③单面阻力 $F_d = \frac{1}{2}\rho U_\infty^2 b l C_D$ ，双面乘 2；④若题目问“两块板的阻力比”，先分别算出两个 Re_l ，再按 $F \propto \sqrt{U^3 l}$ （同流体温、同宽）或直接用 $F = \frac{1}{2}\rho U^2 b \sqrt{\nu l U} \times 1.328$ 求比，不要漏掉任何一个变量；⑤最后做量纲检查：阻力必须是 N，且与 b 、 $l^{1/2}$ 、 $U^{3/2}$ 成正比。

秒答技巧：层流平板的 $F_d = 0.664b\sqrt{\mu\rho l}U^{1.5}$ ，说明层流摩擦阻力与来流速度的 1.5 次方成正比，而与板长的平方根成正比。题目若给“速度加倍”，阻力变成 $2^{1.5} = 2.83$ 倍——这个结论比一步步算快得多。

教材例 8.2

书 p171 · 8.6.1 节 · 平板边界层厚度与单面摩擦阻力（近似解）

题目（教材原题）设有一平板长 5 m、宽 2 m，顺流放置在二维恒定匀速流场中。已知水流以 $U_0 = 0.1 \text{ m/s}$ 的速度绕流平板，平板长边与水流方向一致，水的运动黏度 $\nu = 1.139 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，密度 $\rho = 999.1 \text{ kg/m}^3$ 。求：（1）距平板首端 1 m 和 4 m 处边界层厚度；（2）平板一面所受的摩擦阻力。

〔图示〕厚度极薄的平板，长边（ $L = 5 \text{ m}$ ）与来流 U_0 平行放置，板宽 $b = 2 \text{ m}$ ；沿流向自前缘起量取 $x_1 = 1 \text{ m}$ 、 $x_2 = 4 \text{ m}$ 两处，以量出该处边界层厚度 δ 。

解：①判别流态。整板雷诺数按板长计算

$$\text{Re}_L = \frac{U_0 L}{\nu} = \frac{0.1 \times 5}{1.139 \times 10^{-6}} = 4.39 \times 10^5 < 5 \times 10^5$$

故整个平板的边界层为层流边界层（教材原话），可用层流段的厚度式与摩阻系数式。

②求 $x = 1 \text{ m}$ 、 $x = 4 \text{ m}$ 处边界层厚度。教材 8.6.1 节（抛物线剖面动量积分近似解）给出

$$\delta = \frac{5.477x}{\sqrt{\text{Re}_x}}, \quad \text{Re}_x = \frac{U_0 x}{\nu}$$

$$x_1 = 1 \text{ m}: \text{Re}_{x1} = \frac{0.1 \times 1}{1.139 \times 10^{-6}} = 8.78 \times 10^4,$$

$$\delta_1 = \frac{5.477 \times 1}{\sqrt{8.78 \times 10^4}} = \frac{5.477}{296.3} = 1.85 \times 10^{-2} \text{ m} = 1.85 \text{ cm} \quad (\text{教材答案})$$

$$x_2 = 4 \text{ m}: \text{Re}_{x2} = \frac{0.1 \times 4}{1.139 \times 10^{-6}} = 3.51 \times 10^5,$$

$$\delta_2 = \frac{5.477 \times 4}{\sqrt{3.51 \times 10^5}} = \frac{21.908}{592.5} = 3.70 \times 10^{-2} \text{ m} = 3.70 \text{ cm}$$

趋势校核: $\delta \propto x/\sqrt{\text{Re}_x} \propto \sqrt{\nu x/U_0} \propto \sqrt{x}$, 故 $\delta_2/\delta_1 = \sqrt{4} = 2$, 与 $3.70/1.85 = 2.00$ 一致; $\delta(4 \text{ m}) \ll 4 \text{ m}$, 边界层确实很薄。

③求平板一面的摩擦阻力。教材 8.6.1 节（教材式 8.50） $C_f = \frac{1.46}{\sqrt{\text{Re}_L}}$, 本页有说明: C_f 为该书层流摩阻系数, 阻力按下式计算

$$D = C_f \cdot \frac{1}{2} \rho U_0^2 bL$$

$$D = \frac{1.46}{\sqrt{4.39 \times 10^5}} \times \frac{1}{2} \times 999.1 \times 0.1^2 \times 2 \times 5 = \frac{1.46}{662.6} \times 49.955 = 0.11 \text{ N} \quad (\text{教材答案})$$

④与精确解的对比（本讲义补，用于理解教材口径）。若改用布拉修斯精确解（教材式 8.34） $C_D = 1.328/\sqrt{\text{Re}_L}$, 则

$$F_d = \frac{1.328}{\sqrt{4.39 \times 10^5}} \times \frac{1}{2} \times 999.1 \times 0.1^2 \times 2 \times 5 = 0.10 \text{ N}$$

两者相差约 11%，正说明 $1.46/\sqrt{\text{Re}_L}$ 是近似解、比精确解偏大（ $1.46 > 1.328$ ）。考试判卷按题目所给口径取：题面点名（教材式 8.50）就用 1.46；题面未指定时，用哪一套都要写出系数出处。

OCR 不可判读与订正说明（本刊处理）： OCR 原文（‘02-ocr/zhqin/page-0180.txt’ 第 44-69 行）在这一题的求解处整片损坏，关键式与中间数字丢失，实际可读的只有：“UL / 0.1X5 / ReL”、“v.C / 1.139X10-6X1 / =1.85(cm) / 8=5.477 / 5.477x / U / 0.1”、“1.46 pU² / 1.46 / 999.1X0.12 / D_f=C_feU / bL= / X10=0.11(N) / √ ReL2 / √ 4.39X105 / 2”。据此判读并反推核实的确定项有三条：（i） $\text{Re}_L = 0.1 \times 5 / 1.139 \times 10^{-6} = 4.39 \times 10^5$ （OCR 末行可读，与本刊计算一致）；（ii）边界层厚度式系数 5.477（OCR 第 53 行可读）与答案 1.85 cm（第 52 行可读）；（iii）摩阻系数 $C_f = 1.46/\sqrt{\text{Re}_L}$ （OCR 第 62 行“1.46”、第 67-68 行“√ ReL”可读）与答案 0.11 N（第 66 行可读）。未能判读、故本刊不猜的项： $x = 4 \text{ m}$ 处厚度的那一列数字（OCR 只留下重复的“5.477x”与“0.1”，结果数字丢失）——本刊按同一公式外推得 3.70 cm，并在正文标为“本刊计算”，教材原书该处数值如与 3.70 cm 不同，以教材为准。另：阻力式的完整形式（是否对摩擦力沿板长积分、以及 bL 是否已含在 C_f 的定义内）OCR 不可判读；本刊按“ $C_f = 1.46/\sqrt{\text{Re}_L}$ 为整板平均摩阻系数、 $D = C_f \frac{1}{2} \rho U_0^2 bL$ ”反推，所得 0.11 N 与教材答案逐位吻合，故该式成立。

8.5 边界层动量积分方程

冯·卡门动量积分方程

★★★★★

思路（推导要点）：在边界层内取一个控制体（长 dx 、高跨过边界层），对其应用动量定理：流出与流入控制体的动量通量之差 = 作用在控制体上的合力。作用力只有三个来源：壁面切应力 $\tau_w dx$ （阻力方向）、两侧压强差产生的压力、以及外缘带入的动量。把边界层方程对 y 从 0 积分到 δ 也能得到同一结果。

卡门动量积分方程（8.5，必背形式）

$$\frac{\tau_w}{\rho U^2} = \frac{d\delta_2}{dx} + 2\delta_2 \frac{dU}{dx} + \frac{\delta_2}{U} \frac{dU}{dx} = \frac{d\delta_2}{dx} + \frac{\delta_2}{U} (2 + H) \frac{dU}{dx}$$

平板（ $dU/dx = 0$ ）简化为最常用的形式：

$$\frac{\tau_w}{\rho U_\infty^2} = \frac{d\delta_2}{dx}, \quad \text{即} \quad \tau_w = \rho U_\infty^2 \frac{d\delta_2}{dx}$$

含义：把动量守恒沿边界层厚度方向积分，把二维偏微分方程降为关于 x 的常微分方程；方程中不再出现 v 与法向坐标，只涉及 τ_w 、 U 与三个厚度参数。它是“近似解法”的理论基础：只要假定一个速度剖面，就能解出 $\delta(x)$ 与 $\tau_w(x)$ 。

适用条件：二维、不可压缩、定常、不分离（要求 $\tau_w > 0$ ）；既适用于层流，也适用于湍流（湍流时 τ_w 取时均湍流切应力）。

常考题型：填空（“平板零压梯度时卡门方程为 $\tau_w = \rho U^2 d\delta_2/dx$ ”）；简答（“简述动量积分方程的推导思路与意义”）。重要度 ★★★★★（依据：E2“第六到第八章只有少量填空/判断/选择”；E1 slide33 第八章 = “选择填空题考点”；E6 教材 8.5 节） [难]

书上没有的方法

“积分方程解决什么”的标准答法：“它把边界层的偏微分方程沿法向积分一次，化为常微分方程，从而不需要知道精确的速度剖面，只要假定的剖面满足边界条件，就能求出工程上够用的 δ 、 τ_w 与 C_f 。”平板上只需背一个式子： $\tau_w = \rho U_\infty^2 \frac{d\delta_2}{dx}$ ，其余推导都可现推。

位移厚度 δ_1 、动量损失厚度 δ_2 与形状因子 H

★★★★★

三种厚度参数的定义 (8.5, 必背)

$$\delta_1 = \int_0^\delta \left(1 - \frac{u}{U}\right) dy, \quad \delta_2 = \int_0^\delta \frac{u}{U} \left(1 - \frac{u}{U}\right) dy$$

$$H = \frac{\delta_1}{\delta_2}$$

含义 (这是概念题的考点, 要会说“物理意义”) :

- δ_1 位移厚度: 边界层内速度亏损使通过断面的质量流量比理想流体少, 其数量相当于壁面外移了 δ_1 才能恢复同样的流量, 故又称排挤厚度; 物理上表示“固体壁面被边界层增“厚了”多少”, 外流相当于绕一个比真实物体胖 δ_1 的物体流动。
- δ_2 动量损失厚度: 边界层内速度亏损使通过断面的动量通量减少, 其数量相当于损失了厚度为 δ_2 、速度为 U 的一层流体的动量; 它直接等于摩擦阻力造成的动量损失率, 是卡门方程里的主角。
- H 形状因子: 反映速度剖面的“饱满程度”, 层流平板 $H \approx 2.59$, 湍流平板 $H \approx 1.3 \sim 1.4$; H 越大剖面越瘦 (近壁速度越小), 也越接近分离, 故 H 常被用作分离判据的经验指标。

适用条件: 二维不可压缩边界层、不分离; δ 取同一约定 ($0.99U$)。

三者关系速查: $\delta > \delta_1 > \delta_2$; 层流平板取布拉修斯解时 $\delta_1 = 1.721 \frac{x}{\sqrt{\text{Re}_x}}$, $\delta_2 = 0.664 \frac{x}{\sqrt{\text{Re}_x}}$, $H = 2.59$ 。

常考题型: 填空 (“位移厚度的物理意义是因速度亏损使流量减少、相当于壁面外移的厚度”); 选择 (“层流平板边界层的形状因子约为” $\rightarrow 2.6$); 简答 (“比较 δ 、 δ_1 、 δ_2 的定义与物理意义”)。重要度 ★★★★★ (依据: E1 slide16 填空题“名词定义”、简答题“定义/分类/特点”; E2“掌握基本概念”; E6 教材 8.5 节) [中]

书上没有的方法

三厚度”一句话区分法” (答题直接用): δ ——几何厚度: 速度恢复到 $0.99U$ 的地方; δ_1 ——流量亏损: 相当于壁面外移多少 (管流里算流量修正、势流里修正物面); δ_2 ——动量亏损: 等于摩擦阻力的动量代价 (阻力计算用它)。记忆钩子: 1 管流量、2 管动量、 H 管分离。

用假定速度剖面近似求解的步骤

★★★★★

套路 (这是“近似解法”的标准流程, 务必按顺序会写):

①选剖面: 假定 u/U 是 $\eta = y/\delta$ 的简单函数——常用两种 (都以边界条件定系数):

$$\text{三次多项式: } \frac{u}{U} = \frac{3}{2}\eta - \frac{1}{2}\eta^3, \quad \text{正弦式: } \frac{u}{U} = \sin\left(\frac{\pi}{2}\eta\right)$$

三次多项式是用四个条件定出来的: $\eta = 0$ 处 $u = 0$; $\eta = 1$ 处 $u = U$ 且 $\frac{1}{U} \frac{\partial u}{\partial \eta} \Big|_{\eta=1} = 0$; $\eta = 1$ 处 $\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \Big|_{\eta=1} = 0$ (外缘光滑衔接)。

②算两个厚度：把剖面代入定义式积分

$$\delta_1 = \delta \int_0^1 \left(1 - \frac{u}{U}\right) d\eta, \quad \delta_2 = \delta \int_0^1 \frac{u}{U} \left(1 - \frac{u}{U}\right) d\eta$$

三次多项式得 $\delta_1 = \frac{3}{8}\delta$, $\delta_2 = \frac{39}{280}\delta$, $H = 2.69$ 。(注意：各剖面算出的 H 略有差别，但都在 $2.5 \sim 2.7$ ，与布拉修斯的 2.59 接近。)

③写 τ_w ：由牛顿内摩擦定律，壁面切应力只用剖面的壁面斜率：

$$\tau_w = \mu \left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0} = \mu \frac{U}{\delta} \cdot \left. \frac{d(u/U)}{d\eta} \right|_{\eta=0}$$

三次多项式的壁面斜率为 1.5，故 $\tau_w = 1.5\mu U/\delta$ 。

④代入卡门方程求解：平板情形用 $\tau_w = \rho U^2 \frac{d\delta_2}{dx}$ ，把 $\delta_2 = C\delta$ （ C 为常数）与 $\tau_w = A\mu U/\delta$ 代入，得

$$\frac{A\mu U}{\delta} = \rho U^2 C \frac{d\delta}{dx} \Rightarrow \delta \frac{d\delta}{dx} = \frac{A\nu}{CU} \Rightarrow \delta = 2\sqrt{\frac{A}{C}} \frac{x}{\sqrt{\text{Re}_x}}$$

三次多项式（ $A = 1.5$ 、 $C = 39/280$ ）得 $\delta = 4.64 \frac{x}{\sqrt{\text{Re}_x}}$ ， $C_f = 0.646/\sqrt{\text{Re}_x}$ ，与布拉修斯的精确解（5.0、0.664）只差约 7%——足以说明积分法的工程精度。

⑤求阻力： $C_D = \frac{1}{l} \int_0^l C_f dx$ ，或由 $C_D = 2 \frac{\delta_2(l)}{l}$ 直接算出。

教材口径（8.6.1 平板层流边界层，书 p168-169，教材原话）：教材算平板层流边界层用的正是这类“假定剖面+动量积分”的近似解法，但假定的剖面不是三次多项式或正弦式，而是沿用管流层流（抛物线）剖面：“这里假定层流边界层内流速分布和管流中的层流速度分布相同”，即（教材式 8.43）（教材式 8.44）

$$\frac{u_x}{U_0} = 2\frac{y}{\delta} - \left(\frac{y}{\delta}\right)^2$$

由牛顿内摩擦定律得（教材式 8.45） $\tau_0 = \mu \left. \frac{du}{dy} \right|_{y=0} = \frac{2\mu U_0}{\delta}$ ；代入（教材式 8.42）平板边界层基本方程积分得（教材式 8.46） $\delta = \frac{5.477x}{\sqrt{\text{Re}_x}}$ ，进而得（教材式 8.47） $\tau_0 = 0.365\sqrt{\mu\rho U_0^3/x}$ 、（教材式 8.48） $D = 0.73b\sqrt{\mu\rho U_0^3 L}$ 、（教材式 8.49） $D = C_f \cdot \frac{1}{2}\rho U_0^2 A$ 、（教材式 8.50） $C_f = 1.46/\sqrt{\text{Re}_L}$ （书 p169）。三套结果对照（答题按题目口径选，不要混）：

口径	假定剖面	结果
布拉修斯精确解（教材式 8.32、8.35）	相似性解（数值积分）	$\delta = 5.0x/\sqrt{\text{Re}_x}$, $C_f = 0.664/\sqrt{\text{Re}_x}$
教材动量积分近似（教材式 8.43~8.50）	抛物线 $2\eta - \eta^2$	$\delta = 5.477x/\sqrt{\text{Re}_x}$, $C_f = 1.46/\sqrt{\text{Re}_L}$
本讲义三次多项式	$\frac{3}{2}\eta - \frac{1}{2}\eta^3$	$\delta = 4.64x/\sqrt{\text{Re}_x}$, $C_f = 0.646/\sqrt{\text{Re}_x}$

教材例题：（例 8.2，书 p171）用的正是（教材式 8.46）（教材式 8.50）这一近似口径，而非布拉修斯精确解。另注意（教材式 8.52）（教材式 8.54）是湍流边界层的切应力补充关系式，不适用于本题的层流假定。

重要度 ★★★★★ （依据：E2”第六到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念+公式套用即可”；E6 教材 8.5 节） **[难]**

书上没有的方法

这套步骤的价值在于”不会也能得分的结构分”：只要答出”假定剖面 → 算 δ_1 、 δ_2 → 求 τ_w → 代入卡门方程 → 积分得阻力”这五步，即使积分算错，简答题的分也基本拿到。如果只让估算：可用正弦式（ $\delta_1 = 0.363\delta$ 、 $\delta_2 = 0.137\delta$ ），它的结果与三次多项式几乎一致。

8.6 平板边界层计算

湍流边界层的速度剖面与公式

★★★★★

是什么：当 $Re_x > 5 \times 10^5$ 后，平板边界层转换为湍流。湍流边界层内靠脉动掺混传递动量，速度剖面比层流饱满得多，工程上常用简便的经验公式描述。

平板湍流边界层的常用公式（8.6）

$$\text{速度剖面: } \frac{u}{U_\infty} = \left(\frac{y}{\delta}\right)^{1/7} \quad (1/7 \text{ 次方分布律})$$

$$\delta = \frac{0.37x}{Re_x^{1/5}}, \quad C_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2} = \frac{0.0592}{Re_x^{1/5}}$$

$$\text{整板平均: } C_D = \frac{0.074}{Re_L^{1/5}}, \quad F_d = \frac{1}{2}\rho U_\infty^2 b l C_D$$

含义：用 δ 作特征尺度、 Re_x 作无量纲量的幂律拟合法： $\delta \propto x^{4/5}$ （比层流的 $x^{1/2}$ 长得快）， $C_f \propto Re_x^{-1/5}$ （比层流衰减得慢，故摩擦力更大）。 $C_D = 0.074/Re_L^{1/5}$ 是在 $5 \times 10^5 < Re_L < 10^7$ 范围内由实验拟合的。

教材式号：1/7 次方律即（教材式 8.51）； $\tau_0 = 0.0225\rho U_0^2 (\nu/(U_0\delta))^{1/4}$ 即（教材式 8.52）； $\delta = 0.37x/Re_x^{1/5}$ 即（教材式 8.53）； $\tau_0 = 0.0296\rho U_0^2/Re_x^{1/5}$ 即（教材式 8.54）； $D = 0.036\rho U_0^2 b L/Re_L^{1/5}$ 即（教材式 8.55）； $C = 0.072/Re_L^{1/5}$ 即（教材式 8.56）（书 p169-170）。局部系数换算（教材未直接给局部式，本讲义按教材式推出）：由（教材式 8.54） $\tau_0 = 0.0296\rho U_0^2/Re_x^{1/5}$ ，按 $C_f = 2\tau_0/(\rho U_0^2)$ 得局部 $C_f = 0.0592/Re_x^{1/5}$ ；由（教材式 8.55）（教材式 8.56）得整板 $C_D = 0.072/Re_L^{1/5}$ ；二者满足 $C_D = \frac{5}{4}C_f(L)$ 。教材原话（关于 0.072 与 0.074，书 p170）：“与层流边界层比较，当 Re 增加时，湍流的 C 要比层流的 C 减小得慢些。实验表明，上式中的 0.072 改为 0.074，则与实验的结果符合得更好。”即教材自身也认可 0.074 更贴合实验，故本讲义取 $C_D = 0.074/Re_L^{1/5}$ 与教材（教材式 8.56）相印证，两者差 2.7%，属取位差异；考试若题目指定教材口径则用 0.072。适用条件：光滑平板、自前缘即全湍流（或 Re_L 很大使层流段可忽略）、不可压缩、零压梯度、 Re_L 在 $5 \times 10^5 \sim 10^7$ ；注意不同教材的系数略有差别（如 0.074 与 0.072），必须与所用教材配套；1/7 次方律只适用于 $Re_x < 10^7$ 左右，更高雷诺数要用对数律。

常考题型：选择（“湍流边界层厚度沿程按（ $x^{1/2}$ / $x^{4/5}$ ）增长”→ $x^{4/5}$ ）；填空（“湍流

边界层常用速度剖面为 1/7 次方分布律 ”)；计算（给定条件求 δ 、 τ_w 或 F_d ）。重要度★★★★★（依据：E2”掌握基本概念+公式套用即可”；E4 2015 年试题计算题含”平板摩擦阻力比”；E6 教材 8.6 节） [中]

书上没有的方法

层流 vs 湍流”五对数”对照表（考场速查）：

项目	层流边界层	湍流边界层
δ/x	$5.0/\text{Re}_x^{1/2}$	$0.37/\text{Re}_x^{1/5}$
局部 C_f	$0.664/\text{Re}_x^{1/2}$	$0.0592/\text{Re}_x^{1/5}$
整板 C_D	$1.328/\text{Re}_l^{1/2}$	$0.074/\text{Re}_l^{1/5}$
速度剖面	布拉修斯（抛物型，瘦）	1/7 次方律（饱满）
厚度增长	$\propto x^{1/2}$ （缓）	$\propto x^{4/5}$ （快）

记系数的方法：层流只有两个数 **0.664 / 1.328**（后一个是前一个的 2 倍）；湍流只有两个数 **0.0592 / 0.074**。判层/湍只看 Re_l 与 5×10^5 的大小。

混合边界层（前段层流 + 后段湍流）的阻力计算★★★★★

是什么：实际平板（如机翼、船体）的边界层总是前缘一段层流、转捩点之后为湍流，这种由层流段与湍流段拼接成的边界层称为混合边界层。计算思路是”分段算、再相加”，并扣除转捩前若已按湍流算所多出的那部分。

混合边界层的平均阻力系数 (8.6)

$$C_D = \frac{0.074}{\text{Re}_l^{1/5}} - \frac{A}{\text{Re}_l} \quad \text{或写作} \quad C_D = \frac{0.074}{\text{Re}_l^{1/5}} - \frac{1700}{\text{Re}_l}$$

(后一种为转捩点取 $\text{Re}_{x,c} = 5 \times 10^5$ 时的常用形式)

$$\text{整板阻力: } F_d = \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 b l C_D$$

含义: 第一项是把整板都当作湍流算得的值(偏大); 第二项是修正项, 扣掉“转捩前本应是层流、却按湍流多算的那部分阻力”, 故 C_D 比“全湍流”小。物理上说明前缘保持层流可以减小平板的总摩擦阻力。

教材式号: (教材式 8.57) 混合边界层摩擦阻力 = 转捩点 x_c 前层流段 + 转捩点后湍流段两部分; (教材式 8.58) 其展开式; (教材式 8.59a) (教材式 8.59b) 即 $C_{fm} = 0.074/\text{Re}_L^{1/5} - A/\text{Re}_L$ (书 p170-171)。教材假设(书 p170, 教材原话): “由于混合边界层内流动情况很复杂, 在进行计算时, 作了两个假设: 一是层流边界层转变为湍流边界层是在 x_c 处突然发生的, 没有过渡段; 二是混合边界层的湍流边界层可以看作是从平板首端开始的湍流边界层的一部分。”教材表: 表 8.2 给出修正项 A 的取值(书 p171): $\text{Re}_{x,cr} = 10^5 \rightarrow 320$; $3 \times 10^5 \rightarrow 1050$; $5 \times 10^5 \rightarrow 1700$; $10^6 \rightarrow 3300$; $3 \times 10^6 \rightarrow 8700$ 。故本讲义“ $\text{Re}_{x,c} = 5 \times 10^5$ 时 $A \approx 1700$ ”与教材表 8.2 完全一致。教材例题(例 8.3, 书 p171-172): $2\text{ m} \times 8\text{ m}$ 平板、 $U_0 = 3\text{ m/s}$ 、 $\nu = 10^{-6}\text{ m}^2/\text{s}$, 取 $\text{Re}_{x,cr} = 5 \times 10^5$ 得转捩点 $x_c = 0.17\text{ m}$, 比较“长边顺流”与“短边顺流”两种放法, 得摩擦阻力比 $F_1/F_2 = 0.908$ ——完整题目与解答见本节后的「教材例 8.3」盒。

适用条件: 平板、零压梯度、转捩点位置已知(常取 $\text{Re}_{x,c} = 5 \times 10^5$, 此时 $A \approx 1700$); 修正项系数 A 与转捩点位置有关, 转捩越靠后、层流段越长, C_D 越小; 若题目直接给出转捩点 x_c , 也可分段积分 $F_d = \frac{1}{2} \rho U^2 b \left(\int_0^{x_c} C_{f,层} dx + \int_{x_c}^l C_{f,湍} dx \right)$ 。

常考题型: 计算(求混合边界层的总阻力, 或比较“全层流 / 全湍流 / 混合”三种假设的阻力大小); 选择(“转捩点后移则总摩擦阻力如何变化”→减小)。**重要度** ★★★★★ (依据: E4 2015 年试题计算题含“平板摩擦阻力比”; E2“掌握基本概念+公式套用即可”; E6 教材 8.6 节) **[中]**

书上没有的方法

“三算一比较”套路: ①先算 Re_l 判断是否可能全层流 ($\text{Re}_l < 5 \times 10^5$ 时整个板都是层流, 不要用混合公式); ②若 $\text{Re}_l > 5 \times 10^5$, 判题意: “全湍流”用 $0.074/\text{Re}_l^{1/5}$, “混合”再减 A/Re_l ; ③代 $F_d = \frac{1}{2} \rho U^2 b l C_D$ (单面, 双面乘 2); ④比大小结论要背: 同 Re_l 下 $C_{D,全层} > C_{D,全湍}$ 还是相反? ——由 $\text{Re}_l^{-1/2}$ 与 $\text{Re}_l^{-1/5}$ 比较: $\text{Re}_l > 10^5$ 时 $\text{Re}_l^{-1/2} < \text{Re}_l^{-1/5}$, 所以 $C_{D,层} < C_{D,湍}$, 即层流摩擦阻力更小(这也正是“层流翼型”存在的理由)。

易错点

常见陷阱：“湍流边界层”速度剖面饱满、近壁速度梯度大”，所以湍流的摩擦阻力大于层流（ C_f 大）；但湍流更不易分离，形状阻力小。两句话必须一起说：湍流=摩擦阻力大+抗分离能力强。只答前半句或只答后半句都会丢分。

教材例 8.3

书 p171-172 · 8.6.3 节 · 混合边界层 · 平板两种放法的摩擦阻力比

题目（教材原题）一块面积为 $2\text{ m} \times 8\text{ m}$ 的矩形平板放在速度 $U_0 = 3\text{ m/s}$ 的水流中，水的运动黏度 $\nu = 10^{-6}\text{ m}^2/\text{s}$ 。平板放置的方法有两种：以长边顺着流速方向，摩擦阻力为 F_1 ；以短边顺着流速方向，摩擦阻力为 F_2 。试求比值 F_1/F_2 。

〔图示〕同一块 $2\text{ m} \times 8\text{ m}$ 矩形平板在水流中的两种放法：放法一为长边（ $L_1 = 8\text{ m}$ 、 $b_1 = 2\text{ m}$ ）顺流，放法二为短边（ $L_2 = 2\text{ m}$ 、 $b_2 = 8\text{ m}$ ）顺流；两种放法的平板浸湿面积相同，均为 16 m^2 。

解：①先定转捩点。设定转捩雷诺数 $\text{Re}_{x,cr} = 5 \times 10^5$ ，则转捩点距前缘

$$x_{cr} = \frac{\text{Re}_{x,cr} \nu}{U_0} = \frac{5 \times 10^5 \times 10^{-6}}{3} = 0.17\text{ m} \quad (\text{教材答案})$$

②判定边界层类型。放法一 $L_1 = 8\text{ m} > x_{cr}$ ；放法二 $L_2 = 2\text{ m} > x_{cr}$ ——两种放法的板长都超过转捩距离，故整个平板边界层均为混合边界层（教材原话），都要用混合边界层摩阻系数式（教材式 8.59b）

$$C_{fm} = \frac{0.074}{\text{Re}_L^{1/5}} - \frac{A}{\text{Re}_L}$$

转捩点 $\text{Re}_{x,cr} = 5 \times 10^5$ 时由教材表 8.2 取 $A = 1700$ 。

③放法一：长边顺流（ $b_1 = 2\text{ m}$ ， $L_1 = 8\text{ m}$ ）。

$$\begin{aligned} \text{Re}_{L1} &= \frac{U_0 L_1}{\nu} = \frac{3 \times 8}{10^{-6}} = 2.4 \times 10^7 \\ C_{fm1} &= \frac{0.074}{(2.4 \times 10^7)^{1/5}} - \frac{1700}{2.4 \times 10^7} = \frac{0.074}{30.05} - \frac{1700}{2.4 \times 10^7} \\ &= 2.463 \times 10^{-3} - 7.083 \times 10^{-5} = 2.392 \times 10^{-3} \\ F_1 &= C_{fm1} \cdot \frac{1}{2} \rho U_0^2 b_1 L_1 = 2.392 \times 10^{-3} \times \frac{1}{2} \times 1000 \times 3^2 \times 16 = 172.2\text{ N} \end{aligned}$$

④放法二：短边顺流（ $b_2 = 8\text{ m}$ ， $L_2 = 2\text{ m}$ ）。

$$\begin{aligned} \text{Re}_{L2} &= \frac{U_0 L_2}{\nu} = \frac{3 \times 2}{10^{-6}} = 6.0 \times 10^6 \\ C_{fm2} &= \frac{0.074}{(6.0 \times 10^6)^{1/5}} - \frac{1700}{6.0 \times 10^6} = \frac{0.074}{22.63} - \frac{1700}{6.0 \times 10^6} \\ &= 3.270 \times 10^{-3} - 2.833 \times 10^{-4} = 2.987 \times 10^{-3} \\ F_2 &= C_{fm2} \cdot \frac{1}{2} \rho U_0^2 b_2 L_2 = 2.987 \times 10^{-3} \times \frac{1}{2} \times 1000 \times 3^2 \times 16 = 215.1\text{ N} \end{aligned}$$

⑤求比值（教材结果）。（注意：两种放法的浸湿面积相同，均为 16 m^2 ，故 $\frac{1}{2} \rho U_0^2$ 与面积在比值中全部约去， F_1/F_2 只剩两个摩阻系数之比。）

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{C_{fm1}}{C_{fm2}} = \frac{2.392 \times 10^{-3}}{2.987 \times 10^{-3}} = 0.801$$

教材答案: $F_1/F_2 = 0.908$ 。

⑥本刊核验结果与教材答案并列。本刊用教材 8.6.3 节(教材式 8.59b) $C_{fm} = 0.074/\text{Re}_L^{1/5} - A/\text{Re}_L$ 、 $A = 1700$ (教材表 8.2), 由教材题面给的全部数据重新推算, 得 $F_1/F_2 = 0.801$; 教材印出的答案是 0.908, 两者相差约 13%, 但结论方向完全一致: $F_1 < F_2$, 即长边顺着流速方向放置时摩擦阻力更小。差异来源可解释为: $C_{fm} \propto \text{Re}_L^{-1/5}$ 的两项相减在教材给定数据下对中间取位很敏感, 教材计算过程中的两个中间数(OCR 作 1.52、1.76)已不可判读, 无法复现其算术。应考处理: 答案按教材印出的 $F_1/F_2 = 0.908$ 书写, 同时把“长边顺流阻力更小”的结论写在后面。

OCR 不可判读与订正说明(本刊处理): 本题的题目与第 74-80 行(‘page-0180.txt’)基本可读, 可完全确定的有: 板面 $2\text{ m} \times 8\text{ m}$ 、 $U_0 = 3\text{ m/s}$ 、 $\nu = 10^{-6}\text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\text{Re}_{x_{cr}} = 5 \times 10^5$ 、转捩点 $x_{cr} = 0.17\text{ m}$ 、两种放法”均为混合边界层”、答案 $F_1/F_2 = 0.908$ (这四项在‘page-0180.txt’第 71-80 行与‘page-0181.txt’第 1-28 行分别可读)。不可判读、故本刊不猜的项: (i) C_{fm1} 与 C_{fm2} 的中间数值——OCR 在‘page-0181.txt’第 9-24 行把分式与根号整片丢失, 只剩‘0.074 / 0.074 / 这里 / Cfm1 / /ReL / Rex.r / $\sqrt{\text{Rex.r} / \text{ReL}}$ ’以及孤立的‘1.76’; (ii) OCR 第 25 行‘ $F=C_{m1}=0.908$ ’里的 F_1 、 C_{fm1} 下标与等号位置——本刊据其后”所以 F_2 ”与第 28 行‘8.7 边界层的分离及减阻’(跨页页码 172)判定该行是 $C_{fm1}/C_{fm2} = 0.908$ 或 $F_1/F_2 = 0.908$; (iii) OCR 第 19-24 行出现的‘1.76’究竟对应哪一个量(C_{fm2} 的十进值? 某一中间因子?)——无法判读, 本刊不据其立论。教材本题第 75 行”设定转换雷诺数”中的”转换”应为转捩(教材或 OCR 用字), 本刊正文统一写”转捩”。

8.7 边界层的分离及减阻

边界层分离的物理机制与分离点判据

★★★★★

是什么: 边界层在逆压梯度区段内, 近壁动能不足的流体被压强顶住, 速度先减小到零, 继而出现倒流, 使边界层脱离壁面的现象称为分离, 发生分离的位置叫分离点。

物理机制(简答题的标准答法, 要按因果链写):

1. 逆压梯度 $\frac{dp}{dx} > 0$ (等价 $dU/dx < 0$): 流体沿流向要顶着压强爬坡, 动能不断转化为压力能, 速度下降;
2. 边界层内近壁流体本来动能最小(壁面 $u = 0$; 靠黏性从外部缓慢取得动量), 先于外层被”刹停”;
3. 壁面处速度梯度 $\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_{y=0}$ 由正变零、再由零变负, 近壁出现回流;
4. 回流把边界层”顶”离壁面, 形成分离区(尾流区)与旋涡, 主流绕分离区流过, 形成尾涡。

教材原话(书 p172-173, 8.7.1 边界层分离): ”流速为零, 压强最大的点, 称为停滞点或驻点。” / ”到贴近圆柱面的 C 点, 流速将为零。流体质点在 C 点停滞下来, 形成新的驻点。由于流体不可压缩, 继续流来的流体质点被迫脱离原来的流线, 沿着另一条流线流去, 如图

中的 CE 线,从而使边界层脱离了圆柱面,这种现象即为**边界层的分离现象**,C 点称为**分离点**。” / ” 边界层分离后,在边界层与圆柱面之间,由于分离点下游的压强大,从而使流体发生反向回流,形成旋涡区。在绕流物体边界层分离点下游形成的旋涡区称为**尾流**。分离点的位置是不固定的,它和流体所绕物体的形状、粗糙程度、流动的雷诺数等有关。如流体遇到固体表面的锐缘时,分离点就在锐缘处。另外,边界层的分离还与来流和物体的相对方向有关。” / ” 当平板与来流方向平行放置时,边界层不会发生分离。但当平板与来流方向垂直放置时,则必然在平板两端产生分离。” **教材提示:**教材 8.7.1 节没有给分离点判据的式号,该节以文字叙述为主;本讲义公式盒题名中的”8.7”表示节号,不表示教材式号,特此说明以免误引。

分离点判据 (8.7 节, 必背)

$$\begin{aligned} \text{分离点: } \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} &= 0 \\ \text{分离前: } \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} &> 0; \quad \text{分离后: } \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} < 0 \\ \text{壁面切应力: } \tau_w = \mu \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=0} &\implies \text{分离点处 } \tau_w = 0 \end{aligned}$$

含义: 分离点即壁面切应力为零的点(速度剖面在壁面处的切线变竖直)。该判据把”分离”这件几何上难观测的事,转化为**壁面切应力过零**这一可计算的条件。

适用条件: 二维、不可压缩、连续介质;流动必须先出现**逆压梯度**;层流边界层可用该判据直接判断;湍流边界层由于脉动掺混带来的动量补充,需要用”壁面定律”或半经验判据(如形状因子 H 的经验阈值)修正。

结论

分离的两个必要条件缺一不可:**逆压梯度**($dp/dx > 0$) + **黏性**。——理想流体无黏,壁面处允许滑移、 $\partial u/\partial y$ 不趋于无穷大,且没有近壁低速层,无论如何都不会分离;——有黏但没有逆压梯度(如平板),速度剖面沿程相似放大,也不会分离。因此”边界层分离是黏性作用与逆压梯度共同作用的结果”是标准结论。

常考题型: 简答(”试述边界层分离的物理原因与分离条件”——**高频**); 填空(”边界层分离点的条件是 $\partial u/\partial y|_{y=0} = 0$ ”); 判断(”理想流体也会发生边界层分离”→ 错;”只有逆压梯度就会分离”→ 错)。**重要度** ★★★★★ (依据: E1 slide16 简答考”定义、分类、特点”式问题; E2”掌握基本概念”; E6 教材 8.7 节) **[中]**

书上没有的方法

简答题”四句话”模板(背下来直接默写): ①”在逆压梯度区,压强沿程升高,边界层内流体动能不断消耗、速度减小”; ②”近壁处流体质点动能最小,先减速到零”; ③”此后出现回流, $\partial u/\partial y|_{y=0} = 0$ 处即为分离点”; ④”分离形成尾涡区,使物体前后压差增大,产生形状阻力(压差阻力)。” **顺手补一句:** ”理想流体无黏、无边界层,故不会分离——分离是黏性现象。”

易错点

易错 4：分离的根源是逆压梯度+黏性，两者缺一不可。只答”有逆压梯度就分离”是错的（平板有黏性、无逆压，也不分离）；只答”黏性导致分离”也不完整（无逆压梯度同样不分离）。理想流体无黏，永远不分离——这是判断题最爱设的坑。

分离与形状阻力、尾涡的关系；摩擦阻力与形状阻力的区别

★★★★★

两种阻力（对比记忆，选择/填空常考）：

项目	摩擦阻力	形状阻力（压差阻力）
产生原因	流体的黏性在壁面上产生的切应力	分离后尾涡区使物体前后压强不平衡
正比于	湿表面积（与表面接触的面积）	迎流面积与尾流区尺寸
与分离关系	分离前后都存在	只有分离后才显著
典型例	平板平行来流（几乎只有摩擦阻力）	平板垂直来流、圆柱、钝体（几乎只有形状阻力）
减小方法	减小湿面积、层流化、微沟槽、降黏	流线型化、延缓分离

总阻力： $F_D = F_{摩擦} + F_{形状}$ ，两者之比随物体形状变化很大；对流线型物体摩擦阻力占主导，对钝体形状阻力占主导。

尾涡与能量损失的物理图像：分离后尾流区是低压的旋涡区，旋涡不断被主流带走、又不断生成，把主流的一部分机械能不可逆地转化为热能，既恶化了物体前后压差（阻力增大），又引起机械振动与噪声。工程上”避免在重要部位出现分离”就是为此。

常考题型：选择（”下列哪种阻力与湿表面积成正比”→摩擦阻力）；填空（”物体的总阻力由摩擦阻力和形状阻力组成”）；判断（”分离后摩擦阻力消失”→错）。
重要度★★★★★（依据：E1 slide16 选择/判断考”概念辨析”、填空考”名词定义”；E2”掌握基本概念”；E6 教材 8.7 节）
[易]

书上没有的方法

一句口决定”谁能减小谁”：”摩擦靠面积，形状靠尾涡”——问”微沟槽减阻减的是什么”→摩擦阻力（湿面积不变但切应力降）；问”流线型化减的是什么”→形状阻力（延缓分离、缩小尾涡）。两者不要互串。

绕流阻力的分解与圆球自由沉降（教材 8.7.2 新增）

★★★★★

为什么补这一节：教材 8.7.2 把”绕流阻力”单列一节并给出可直接套用的公式与例 8.4，本讲义原稿只有摩擦阻力/形状阻力的概念对比，缺公式与颗粒沉降这一支。历年真题中”颗粒（钢球）沉降”类计算反复出现，故按教材补出。

绕流阻力的分解与合成 (8.7.2, 必背)

$$D = D_f + D_p$$

$$D_f = C_f \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 A_s, \quad D_p = C_p \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 A_p, \quad D = C_D \frac{1}{2} \rho U_\infty^2 A$$

教材式号：(教材式 8.60) D_f ；(教材式 8.61) D_p ；(教材式 8.62) D (书 p173)

。其中 A_s 为切应力作用的面积； A_p 为物体与流速方向垂直的迎流投影面积； $A = A_p$ 。

教材原话：“绕流阻力 D 包括摩擦阻力 D_f 和压差阻力 D_p 两部分”；“压差阻力主要取决于物体的形状，所以又称为形状阻力”； C_D “主要取决于雷诺数，并和物体的形状、表面粗糙度以及来流的紊动强度有关……尚无法由理论计算得出，多由实验确定”；教材图 8.13 给出圆球、圆盘及无限长圆柱的阻力系数实验曲线。

适用条件：不可压缩定常绕流； A_s 与 A_p 的取法必须与所用 C_f 、 C_p 的定义配套； C_D 是 Re 的函数(圆球用相对来流速度 U_∞ 与球径)。

圆球自由沉降速度 (8.7.2, 必背)

$$u_f = \sqrt{\frac{4(\rho_s - \rho)gd}{3C_D\rho}}$$

教材式号：(教材式 8.63) (书 p174)。**含义(教材原话)：**“圆球的重量与所受的浮力和阻力达到平衡，圆球作等速沉降，其速度称为自由沉降速度，用 u_f 表示。”平衡式为 $G = B + D$ ，其中 $G = \frac{1}{6}\pi d^3 \rho_s g$ 、 $B = \frac{1}{6}\pi d^3 \rho g$ 、 $D = C_D \frac{1}{2} \rho u_f^2 \cdot \frac{\pi d^2}{4}$ ； ρ_s 为球体密度、 ρ 为流体密度、 d 为球径。

C_D 的分段经验式(教材口径，书 p175)：层流段 $C_D = 24/Re$ (教材该段首行适用范围数字 OCR 无法判读)；过渡段 $C_D = 13/\sqrt{Re}$ ，“圆球呈摆动状态下沉，绕流属于过渡状态”；湍流段 $C_D \approx 0.45$ ，“当 $Re = 10^3 \sim 2 \times 10^5$ 时，圆球脱离铅垂线，盘旋下沉，绕流属于湍流状态”。**必须试算(教材原话)：**“计算自由沉降速度，因为 u_f 与 Re 有关，而 Re 中又包含待求值 u_f ，所以一般要经过多次试算才能求得……可以先假定 Re 的范围，然后再验算 Re 是否与假定的一致”。**悬浮速度(教材原话)：**“当 $u = u_f$ 时， $u_s = 0$ ，则圆球悬浮在流体中，呈悬浮状态，这时流体上升的速度 u 称为圆球的悬浮速度，它的数值与 u_f 相等，但意义不同。自由沉降速度是圆球自由下降时所能达到的最大速度，而悬浮速度是流体上升速度能使圆球悬浮所需的最小速度。”

教材例题(例 8.4, 书 p175)：炉膛烟气上升速度 $u = 0.5 \text{ m/s}$ 、 $\rho = 0.2 \text{ kg/m}^3$ 、 $\nu = 230 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，煤粉 $d = 0.1 \text{ mm}$ 、 $\rho_s = 1300 \text{ kg/m}^3$ ，试算得 $C_D \approx 110.6$ 、 $u_f = 0.278 \text{ m/s}$ ；教材结论原话：“因为 $u = 0.5 \text{ m/s} > u_f = 0.278 \text{ m/s}$ ，所以煤粉颗粒将被烟气流带走，不会沉降。”——完整题目与解答见本节后的「教材例 8.4」盒。(历年真题“钢球沉降测黏度/颗粒沉降”一类题即此型，判据是 u_f 与来流速度 u 的比较。)

常考题型：填空(“绕流阻力由摩擦阻力和压差阻力两部分组成”)；选择(“圆球自由沉降速度与 $\sqrt{d}$ 、 $\sqrt{\rho_s - \rho}$ 成正比”)；计算(给 d 、 ρ_s 、 ρ 、 ν 求 u_f 或判断能否沉降——必须试算)。**重要度** ★★★★★ (依据：E2 第六到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念 +

公式套用即可”；E6 教材 8.7.2 节) [中]

书上没有的方法

沉降题三步走：①假定 Re 区间（先猜层流，取 $C_D = 24/Re$ ）→ ②代 $u_f = \sqrt{4(\rho_s - \rho)gd/(3C_D\rho)}$ 求 u_f → ③用求得的 u_f 反算 Re ，验算是否落在假定区间，不符则换段重算。

结论句一律写成”比较 u 与 u_f ”： $u > u_f$ 被带走、 $u < u_f$ 会沉降、 $u = u_f$ 悬浮。**打通概念题与公式题：**”摩擦阻力 $\propto$ 湿面积（切应力作用面积 A_s ）””压差阻力 $\propto$ 迎流投影面积 A_p ”——答题时把教材符号 A_s 、 A_p 一并写出，比只写汉字更稳。

教材例 8.4

书 p175 · 8.7.2 节 · 绕流阻力 · 圆球（煤粉颗粒）自由沉降与带走判据

题目（教材原题）已知炉膛中烟气流上升速度 $u = 0.5 \text{ m/s}$ ，烟气的密度 $\rho = 0.2 \text{ kg/m}^3$ ，运动黏度 $\nu = 230 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。试求烟气中直径 $d = 0.1 \text{ mm}$ 的煤粉颗粒是否会沉降，煤的密度 $\rho_s = 1300 \text{ kg/m}^3$ 。

〔图示〕炉膛内烟气流以 $u = 0.5 \text{ m/s}$ 铅垂上升，烟气中悬浮着直径 $d = 0.1 \text{ mm}$ 的煤粉圆球颗粒；煤粉颗粒在重力 G 、浮力 B 与绕流阻力 D 三者作用下作自由沉降，沉降速度为 u_f （铅垂向下）。

解：①列自由沉降的受力平衡。颗粒等速沉降时，重力、浮力与绕流阻力三者平衡（教材： $G = B + D$ ）：

$$G = \frac{\pi d^3}{6} \rho_s g, \quad B = \frac{\pi d^3}{6} \rho g, \quad D = C_D \frac{\pi d^2}{4} \frac{\rho u_f^2}{2}$$

由 $G - B = D$ 解出自由沉降速度（教材式 8.63）

$$u_f = \sqrt{\frac{4(\rho_s - \rho)gd}{3C_D\rho}}$$

②必须试算（教材原话：“一般要经过多次试算才能求得”）。因为 C_D 由 Re 决定，而 Re 中又含待求的 u_f ，不能直接算出。按教材分三段试算：层流段 $C_D = 24/Re$ ；过渡段（“圆球呈摆动状态下沉”） $C_D = 13/\sqrt{Re}$ ；湍流段 $C_D \approx 0.45$ 。先假定过渡段（ C_D 与 Re 有关，取 $C_D = 13/\sqrt{Re}$ 代入需联立，教材改用下述等效写法）：

③取定 C_D 。教材在本题中直接取过渡段结果 $C_D = 110.6$ （见下方 tishi 的 OCR 说明；教材该步的中间算式 OCR 整片不可判读，本刊照录该数值、不另造中间式），代入（教材式 8.63）求 u_f 。

④求自由沉降速度 u_f 。单位换算 $d = 0.1 \text{ mm} = 0.1 \times 10^{-3} \text{ m}$ ，代入（教材式 8.63）：

$$\begin{aligned} u_f &= \sqrt{\frac{4(\rho_s - \rho)gd}{3C_D\rho}} = \sqrt{\frac{4 \times 1299.8 \times 9.8 \times 10^{-4}}{3 \times 110.6 \times 0.2}} \\ &= \sqrt{\frac{5.0952}{66.36}} \approx 0.277 \text{ m/s} \quad (\text{教材取 } 0.278 \text{ m/s}) \end{aligned}$$

数字存疑（两说并列，不替教材改圆）：按教材所给 $C_D = 110.6$ 与 $d = 10^{-4} \text{ m}$ 精确反推， $u_f = \sqrt{5.0952/66.36} = 0.2771 \text{ m/s}$ ，四舍五入为 0.277；教材（书 p175）印的是 0.278 m/s。* 成文照教材写 0.278 m/s*（下文的验算与结论句都用教材值），同时保留

本刊反推值 0.277 ——二者相差 0.4%，属取位差，不影响“被烟气带走”的结论。量纲校核：

$$\frac{[(\text{kg}/\text{m}^3)(\text{m}/\text{s}^2)\text{m}]}{\text{kg}/\text{m}^3} = \text{m}^2/\text{s}^2$$
，开方后为 m/s，正确。

⑤验算 Re 是否落在假定的过渡段（试算的闭环）。

$$Re_f = \frac{u_f d}{\nu} = \frac{0.278 \times 0.1 \times 10^{-3}}{230 \times 10^{-6}} = 0.121$$

存疑说明（本刊如实标出）： $Re_f = 0.121$ 是一个很小的值，按教材图 8.13（圆球 C_D - Re 实验曲线）该处 $C_D \approx 244$ ，与教材所用 $C_D = 110.6$ 不同源；教材过渡段 $C_D = 13/\sqrt{Re}$ 的适用范围数字（OCR 作“当 $Re = 10 \sim 10$ 时”，上下限指数丢失）也不可判读。本刊处理：教材既未给出该次验算、也未换段重算，故两说并列：（i）按教材口径，取 $C_D \approx 110.6$ ，得 $u_f = 0.278 \text{ m/s}$ ；（ii）若改用层流段 $C_D = 24/Re$ （斯托克斯沉降， $u_f = \frac{(\rho_s - \rho)gd^2}{18\mu}$ ， $\mu = \rho\nu = 4.6 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ ），则 $u_f = 0.308 \text{ m/s}$ 。两法结论相同、数值相差 10%；本刊按教材取 0.278 m/s ，不替教材换段。

⑥判据与结论（教材原话）。比较烟气上升速度与颗粒自由沉降速度： $u = 0.5 \text{ m/s} > u_f = 0.278 \text{ m/s}$ 。

因为 $u = 0.5 \text{ m/s} > u_f = 0.278 \text{ m/s}$ ，所以煤粉颗粒将被烟气流带走，不会沉降。

OCR 不可判读与订正说明（本刊处理）：（i）OCR 原文（‘02-ocr/zhqin/page-0184.txt’ 第 20-22 行）把烟气密度印作“烟气的密度 $p=0.2\text{kg}/\text{m}^3$ ”、煤的密度印作“煤的密度 $p=1300\text{kg}/\text{m}^3$ ”，下标全失、单位指数丢失。教材自身在本题解中就用同一个字母 ρ （OCR 作“p”）兼表球体密度与流体密度——‘page-0183.txt’ 第 33 行可读：“式中： p 为球体的密度； p 为流体的密度”，可见教材用同一符号、靠上下文区分。本刊为免歧义，按题干语境（后文计算为 $1300 - 0.2$ ）判定流体密度 $\rho = 0.2 \text{ kg}/\text{m}^3$ 、球体密度记作 $\rho_s = 1300 \text{ kg}/\text{m}^3$ ，与真题里“钢球密度 ρ_s ”的写法统一；教材原符号照录于上，不替教材改名。（ii）OCR 第 23 行只剩‘ $-24=110.6$ ’与孤立的‘V’；第 26-31 行只剩‘ $4 \ 1300-0.2 / u - \sqrt{3CD} /)gd = \sqrt{3 \times 110.6} / X9.8X0.1X10^{-3} = 0.278 \text{ (m/s)} / 0.2$ ’，被开方数、分式与下标整片丢失。（iii）未能判读、故本刊不猜的项： $C_D = 110.6$ 究竟由哪一式的哪个中间量算得——OCR 只留下‘ $-24=110.6$ ’，无法判定它来自 $13/\sqrt{Re}$ 的联立代换还是别的写法。本刊保留教材数值 110.6 原样，只把由它出发、能用教材公式独立算通的 $u_f = 0.278 \text{ m/s}$ 与 $Re_f = 0.121$ 列为“本刊反核”，其余不作补造。（iv）教材分段的适用范围数字（层流段与湍流段的 Re 上下限，如‘ $Re=10 \sim 10^3$ ’、‘ $Re=10^3 \sim 2 \times 10^4$ ’）在 OCR 中指数全部丢失，本刊正文只写可判读的过渡段与湍流段 $C_D \approx 0.45$ 两处，其余不写。

减阻措施（简答题高频）



总纲：减阻要么减小摩擦阻力（管好边界层内的切应力与湿面积），要么减小形状阻力（管住分离与尾涡）。措施按这个二分法组织，答题就不会漏。

措施	做法	减的是什么 / 原理
①流线型化、优化型线	采用水滴形、细长比合适的型线，使逆压梯度平缓	减形状阻力：推迟分离、缩小尾涡；同时尽量减小湿面积
②减小逆压梯度	设计时使 dp/dx 的逆压段尽量短、峰值尽量小（如尾部缓收）	减形状阻力：给边界层留更多动能，推迟分离
③边界层抽吸（吸气）	通过多孔壁把近壁低速、已将分离的流体吸入内部	同时减两种阻力：把低动能流体移走，剖面重新饱满；是延缓分离最有效的手段之一
④使边界层提前转换为湍流	加绊线、粗糙带或小涡流发生器，令转捩点前移	减形状阻力：湍流掺混强、抗逆压能力好， 推迟分离 ；代价是摩擦阻力略增
⑤微沟槽（肋条）表面减阻	沿流向开 μm 级的顺流向沟槽（仿鲨鱼皮）	减摩擦阻力：抑制流向涡与湍流猝发，可减摩擦阻力数个百分点
⑥添加高分子聚合物	在水中加入少量高分子聚合物（如聚丙烯酰胺）	减摩擦阻力：抑制湍流脉动与近壁相干结构，降低湍流切应力
⑦控制表面粗糙度、柔性壁面	抛光、避免不必要的凸起与台阶	减摩擦阻力：避免局部粗糙把“层流底层”戳破而转为水力粗糙
⑧边界层加速（吹气 / 缝翼）	向将分离处注入高速流体；机翼内部设喷气气源，或前缘加设缝翼形成“喷嘴翼”	同时减两种阻力：给近壁流体补充动能、推迟分离（ 教材专列的三大方法之一，原稿缺失 ）
教材口径（ 8.7.3 ，书 p175-176 ，简答题按教材答最稳）：教材把减阻归为三条控制边界层的方法——		

教材序号	做法（教材原话要点）	对应本讲义上表
(1) 流线型	” 将被绕流物体的外形设计成流线型 ……物体后部曲率越大，分离越早，尾流越粗，压差阻力相应越大”	①
(2) 边界层加速	” 向边界层注入高速流体……图 8.15 （ a ）是在机翼内部设置一喷气气源，将高速射流从边界层将要分离处喷入边界层。图 8.15 （ b ）是在机翼前缘处加设一缝翼，它与机翼之间形成一喷嘴翼”	⑧（原稿缺失，本次补出）
(3) 边界层的吸收	” 在边界层易分离处设置一窄缝，在机翼内的抽气装置把欲滞止的空气经该缝抽走，从而防止了分离……这种方法还可以使边界层的层流到湍流的转捩点后移，达到减小摩擦阻力的效果”	③、⑦

教材两个关键结论（原话，书 p175-176）：” 绕流阻力中的压差阻力和摩擦阻力的主次取决于雷诺数。对于流体绕流圆柱体，当雷诺数较小时，压差阻力占总阻力的 $1/3$ ；当雷诺数增大时，压差阻力占到总阻力的一半；当 $Re = 200$ 时，压差阻力增至总阻力的 75% ”（该段末句“当 $Re = 10 \sim 10$ 时，总阻力主要是压差阻力”中的指数被 OCR 丢失，无法判读）； / ” 一般来说，层流边界层的摩擦阻力比湍流边界层小，是湍流时的 $1/5 \sim 1/6$ 。为了减小摩擦阻力，应采用小的物面粗糙度，使物面上的层流边界层尽可能长。” / ” 边界层分离形成的压差阻力会使绕流阻力增大，而升力骤减，导致叶片式流体机械的运行效率下降。”

订正（原表述 → 新表述）：原稿减阻表把” 使边界层提前转捩为湍流”（④）列为一条减阻措施，教材 8.7.3 没有这条；教材的 (3) 边界层吸收讲的是转捩点后移（把层流段拉长以减小摩擦阻力），与本讲义④的方向正好相反。两者都成立，但前提必须说清：④（提前转捩）靠湍流掺混抗逆压，推迟分离、减形状阻力，代价是摩擦阻力增大；教材 (3)（抽吸使转捩点后移）延长层流段、减摩擦阻力，它与” 层流边界层摩擦阻力只有湍流的 $1/5 \sim 1/6$ ” 这条教材结论配套。故答题时按” 以形状阻力为主用④，以摩擦阻力为主用教材的 (3)” 择一展开，切勿把两者的方向混说。另：教材 (2)” 边界层加速” 原稿完全没有，属漏项，已补为上表第⑧条。

权衡（务必写上一句）：③④⑤⑦主要减摩擦阻力，②③④主要减形状阻力；而④（提前转捩）是以摩擦阻力增大为代价换取分离推迟，因此在以形状阻力为主的场合（机翼大迎角、钝体绕流）才划算，在以摩擦阻力为主的场合（机翼巡航、平板）反而不利——工程上要按工况权衡。

常考题型：简答（高频）：” 简述减小流体阻力的措施” / ” 如何防止边界层分离”；选择（” 下列措施中不是减小摩擦阻力的是”）；判断（” 使边界层提前转捩总能减小总阻力” → 错，需

分场合)。重要度 ★★★★★ (依据: E1 slide16 简答题”定义、分类、特点”式问题 (E1 slide16 明确简答题的考法); E2”掌握基本概念”; E6 教材 8.7 节) [易]

书上没有的方法

答案要”成对出现”才拿满分: 每写一条措施, 就补一句它减哪种阻力、代价是什么。写成”措施+减阻类型+代价”三列, 简答题 4 分基本能拿满 3-4 分。最容易被漏掉的两条: ③边界层抽吸 (教材上专门讲, 务必写上) 与⑥添加高分子聚合物 (教材提到的减阻新手段)。提防判断题陷阱: ”提前转换总能减阻”→ 错, 它只在形状阻力为主的场合有利。

易错点

易错 5: 摩擦阻力 $\propto$ 湿表面积; 形状阻力 $\propto$ 迎流面积与尾流区。这两个成正比的对象是反着来的: 船体/机翼越”流线”, 湿面积越大 (摩擦阻力上升) 但尾涡越小 (形状阻力下降), 所以工程上存在最优长细比——不是越流线越好。

8.8 湍流的基本方程

雷诺时均法与雷诺方程

★★★★★

思路 (湍流为什么不能直接用 N-S 方程): 湍流是三维、有旋、非定常的随机流动, 瞬时量随时间和空间剧烈脉动; 直接求解 N-S 方程需要分辨所有尺度的涡, 在工程雷诺数下计算量大到不可行。工程上改用时均化方法, 只求平均值, 把脉动的影响归入附加应力。

雷诺分解 (8.8): 把瞬时量分解为时均值与脉动量之和

$$u = \bar{u} + u', \quad v = \bar{v} + v', \quad w = \bar{w} + w', \quad p = \bar{p} + p'$$

其中 $\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T u dt$ 为时均速度, T 取远大于脉动周期、远小于流动宏观特征时间; 由定义立即得 $\overline{u'} = 0$, 即脉动量的时均值恒为零。

时均化运算规则 (填空小考点):

$$\overline{\bar{u}} = \bar{u}, \quad \overline{u'} = 0, \quad \overline{\bar{u} v'} = \bar{u} \overline{v'} = 0, \quad \overline{u' + v'} = \overline{u'} + \overline{v'} = 0$$

$$\overline{\bar{u} \bar{v}} = \bar{u} \bar{v}, \quad \overline{u'^2} > 0 \text{ (脉动量的平方时均值不为零!)}$$

教材的时均化运算法则 (8.8.1, 书 p177, 教材原文共 8 条):

1. $f \pm g$ 的时均值 $= \bar{f} \pm \bar{g}$;
2. $\overline{af} = a\bar{f}$ (a 为常数);
3. $\overline{\bar{f}} = \bar{f}$ (时均量的时均值仍为其本身);
4. $\overline{f'} = 0$ (脉动量的时均值均为零);
5. $\overline{\bar{f} \bar{g}} = \bar{f} \bar{g}$;
6. $\overline{\bar{f} g'} = 0$;
7. $\overline{f g} = \bar{f} \bar{g} + \overline{f' g'}$ (填空高频);
8. $\frac{\partial^n \bar{f}}{\partial s^n} = \overline{\frac{\partial^n f}{\partial s^n}}$ (时均与求导可交换)。

教材式号：湍流的连续性方程为（教材式 8.64a）（教材式 8.64b）（书 p177）。

雷诺方程（时均 N-S 方程， 8.8， 必背）

$$\text{连续: } \frac{\partial \bar{u}}{\partial x} + \frac{\partial \bar{v}}{\partial y} + \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} = 0$$

$$\rho \left(\frac{d\bar{u}}{dt} \right) = \rho X - \frac{\partial \bar{p}}{\partial x} + \mu \nabla^2 \bar{u} + \frac{\partial}{\partial x} (-\rho \overline{u'u'}) + \frac{\partial}{\partial y} (-\rho \overline{u'v'}) + \frac{\partial}{\partial z} (-\rho \overline{u'w'})$$

含义：把雷诺分解代入 N-S 方程再做时均化，左边仍保留时均速度的惯性项与压力项、黏性项，但多出三项 $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ 的偏导——这就是雷诺应力（又称湍流附加应力或湍流应力）。它的物理来源是：脉动使流体微团在断面之间交换动量，宏观上等效为一组附加应力。湍流的本质=脉动导致的动量交换。

教材式号：由 x 向 N-S 方程依次得（教材式 8.65）（教材式 8.66）（教材式 8.67）（教材式 8.68）（教材式 8.69），最终（教材式 8.70）为三个方向上的雷诺方程（书 p177-178）。教材原话（书 p178）：“将雷诺方程和 N-S 方程比较，发现雷诺方程中增加了 6 个与脉动相关的应力，称为雷诺应力或湍动应力。同黏性应力类似，雷诺应力也可用对称矩阵表示。”教材推导起点（书 p176）：教材先说明“理论上描述瞬时流动的 N-S 方程同样适用于湍流。但由于湍流运动相当复杂，求解湍流瞬时流动的全部过程，既不必要也不可能……有意义的是湍流过程总体的统计特性。最重要的同时也是最简单的统计特征值是平均值。”

适用条件：不可压缩牛顿流体、定常时均（ $\partial \bar{u} / \partial t = 0$ ）；时均方程组只描述平均流动，脉动信息已被归入雷诺应力。

不可压缩时均方程组的封闭性问题（必答结论）：未知量有 $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}, \bar{p}$ 共 4 个，但新增的雷诺应力有 $\overline{u'u'}$ 、 $\overline{v'v'}$ 、 $\overline{w'w'}$ 、 $\overline{u'v'}$ 、 $\overline{u'w'}$ 、 $\overline{v'w'}$ 共 6 个独立分量（由对称性）。3 个动量方程 + 1 个连续方程 = 4 个方程，却有 $4 + 6 = 10$ 个未知量，方程数少于未知量数，方程组不封闭。必须补充湍流模型（把雷诺应力与平均速度场联系起来，见 8.9 节）才能求解。

常考题型：填空（“雷诺方程比 N-S 方程多出的项称为雷诺应力”；“脉动量的时平均值等于零”）；选择（“雷诺应力的物理来源”→脉动引起的动量交换）；简答（“写出雷诺方程并说明雷诺应力的含义”）。重要度 ★★★★★（依据：E1 slide33 第八章=“选择填空题考点”；E1 slide16 填空考“名词定义”；E2“掌握基本概念”；E6 教材 8.8 节）

[中]

书上没有的方法

“多三行”记忆法：雷诺方程 = N-S 方程 + 三行 $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ 的散度项。答题时先默写 N-S 方程，再补一句“对瞬时量做时均化后，多出雷诺应力项”即可。封闭性问题的标准三句：“雷诺应力有 6 个独立分量，方程只有 4 个，未知量多于方程，故方程组不封闭，必须引入湍流模型——这就是所有湍流模型的出发点。”

易错点

易错 6：不要把 N-S 方程说成“只适用于层流”。N-S 方程本身对层流和湍流（瞬时量）都成立；湍流之所以要另立方程组，不是因为 N-S 方程失效，而是因为直接数值求解瞬时量的代价太大，故改用时均化的雷诺方程。这是选择题与判断题的经典设坑点，也是本章与第 5 章“两种流态”最容易混起来的地方。

普朗特混合长度理论与湍流切应力

思路（第一个实用的湍流模型）：雷诺应力是未知的，普朗特设想用力学类比把它表达成平均速度梯度的函数——湍流脉动像一个“微小流体团”跳出特征距离后再与周围掺混合并。

混合长度假设与湍流切应力（8.8）

$$\tau_t = -\overline{\rho u'v'} = \rho l^2 \left(\frac{d\bar{u}}{dy} \right)^2 \quad (\text{取绝对值}), \quad l = \kappa y$$

$$\text{总切应力: } \tau = \tau_{\text{黏}} + \tau_t = \mu \frac{d\bar{u}}{dy} + \rho l^2 \left(\frac{d\bar{u}}{dy} \right)^2 = \rho \left(\nu + l^2 \left| \frac{d\bar{u}}{dy} \right| \right) \frac{d\bar{u}}{dy}$$

含义： l 称混合长度，表示流体微团在丧失原有属性前横向运动的特征距离，可理解为湍流“掺混的尺度”； κ 是卡门常数（ $\kappa \approx 0.4$ ）。上式把未知的雷诺应力化归为已知的平均速度梯度，从而使时均方程组可以封闭——这是零方程湍流模型的核心。

教材式号：（教材式 8.71） $\tau_y = \overline{\rho u'_x u'_y} dA_y$ ；（教材式 8.72） $\tau = -\overline{\rho u'_x u'_y}$ ；（教材式 8.73）涡黏性模型（布辛涅斯克 Boussinesq 提出） $-\overline{\rho u'_i u'_j} = \nu_t (\partial u_i / \partial x_j + \partial u_j / \partial x_i)$ ；（教材式 8.74a）（教材式 8.74b） $\tau = \rho l^2 |d\bar{u}/dy| (d\bar{u}/dy)$ ；（教材式 8.75） $l = \kappa y$ ；

（教材式 8.76） $\tau = \mu d\bar{u}/dy + \rho l^2 (d\bar{u}/dy)^2$ ；（教材式 8.77） $u = \frac{1}{\kappa} \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}} \ln y + C$ （边界附近湍流流速的对数分布）（书 p179-182）。教材原话：“上式即湍动切应力与脉动流速之间的关系式，是雷诺在 1895 年提出的”（书 p179）；卡门常数的教材取值：“实验表明 $k = 0.36 \sim 0.435$ ，常取 $k = 0.4$ ； y 为从壁面算起的横向距离”（书 p181）；“层流时，流体质点无横向混掺现象， $l = 0$ ，流层间只有黏性切应力， $\tau = \mu \frac{du}{dy}$ ”；“在雷诺数相当大的情况下，（黏性切应力）比湍动切应力小得多，可以忽略不计，流层间的切应力只有湍动切应力”（书 p181）。涡黏性模型与黏度的区别（教材原话，书 p180）：“湍动黏度 ν_t 和黏度 ν 之间有本质的区别：湍动黏度 ν_t 反映湍动特性，与流动状况和边界条件密切相关；黏度 ν 表示的是流体的一种物理属性，其值取决于流体的性质，而与流动状况无关。”

（填空/选择高频）

教材对混合长度理论的评价（原话，书 p182）：“混合长度理论使雷诺方程组封闭，且能结合实验解决一些实际问题，具有重要意义。但由于其属于湍流的半经验理论，有些假设还不是很严格，如，假定流体质点要经过一定距离才发生其他质点相混掺，这与实际混掺是一连续过程不符。”

适用条件：局部平衡的剪切湍流（近壁区、自由剪切层）适用； τ_t 只取大小（故写成梯度平方或绝对值形式），不能反映上游历史效应与逆压梯度的输运影响； $l = \kappa y$ 只在贴近壁面处成立，远离壁面需另行给定。

黏性切应力与湍流切应力的对比（填空/选择常考）：

项目	黏性切应力 $\tau_{黏}$	湍流切应力 τ_t
表达式	$\mu \frac{d\bar{u}}{dy}$	$\rho l^2 \left(\frac{d\bar{u}}{dy} \right)^2$
物理机制	分子热运动引起的动量交换	流体质点（微团）脉动的动量交换
与梯度关系	线性	二次（梯度越大增长越快）
主导区域	黏性底层（紧贴壁面）	湍流核心区
是否耗散	是，黏性耗散	主要是输运，最终仍由小尺度涡耗散

常考题型：填空（“普朗特混合长度理论中 $\tau_t =$ _”）；选择（“黏性底层中主要起作用的是（黏性 / 湍流）切应力”→黏性）；简答（“简述雷诺应力与黏性切应力的区别”）。
重要度 ★★★★★ （依据：E2”第六到第八章只有少量填空/判断/选择，掌握基本概念+公式套用即可”；E6 教材 8.8 节） [中]

书上没有的方法

”看次数认应力”：一次方（线性）→黏性（分子尺度）；二次方→湍流（微团尺度）。
题目给” $\tau = \mu du/dy$ ”就是层流，给” $\rho l^2 (du/dy)^2$ ”就是湍流。
分层回答”边界层内切应力如何分布”：紧贴壁面的黏性底层里 τ_t 很小、黏性切应力主导；越往外湍流切应力越大，在湍流核心区里湍流切应力远大于黏性切应力；总切应力近似为常数（ $\approx \tau_w$ ）。

8.9 湍流模型

湍流模型的分类与基本思想★★★★★

是什么：湍流模型的作用是补充雷诺应力与平均速度场之间的关系，使雷诺方程组封闭。按”需要在方程组中补充几个新的微分方程”来分类，可分为零方程、一方程、两方程、雷诺应力方程模型，以及不封闭而是直接求解的大涡模拟（LES）与直接数值模拟（DNS）。

类别	基本思想	优缺点	适用场合
零方程（混合长度）	直接用代数式把 τ_t 与 $d\bar{u}/dy$ 挂钩，不引入新微分方程	优：最简单、快、易收敛；缺：忽略历史效应与逆压梯度，通用性最差	简单剪切流动、附着边界层、工程快速估算
一方程（ k 方程）	引入湍动能 k 的输运方程求解 k ，再配经验特征长度 l	优：考虑了湍能的历史/对流/扩散；缺： l 仍需经验给定，通用性中等	中等复杂度的附着流、剪切流
两方程（ k - ε 、 k - ω SST）	同时求解 k 与湍流耗散率 ε （或比耗散率 ω ）两个输运方程，涡黏由二者组合得到	优：适用面最广、工程精度最好，是目前湍流工程计算的主流；缺：计算量较大，对近壁处理与网格质量敏感	几乎全部工程湍流问题；SST 版本对逆压梯度与分离流更好
雷诺应力方程模型（RSM）	直接求解 6 个雷诺应力分量的输运方程，不再用涡黏假设	优：能反映雷诺应力的各向异性、旋转与强曲率效应，精度高；缺：方程多（含 6 个输运方程）、计算量大、不易收敛	强旋流、强曲率、分离与二次流
大涡模拟（LES）	用滤波把流动分为大尺度涡与小尺度涡：大涡直接求解，小涡用亚格子模型统一处理	优：能捕捉非定常大尺度结构，精度远超雷诺时均；缺：网格与计算量巨大，近壁需特殊处理	非定常分离、尾涡、绕流噪声、燃烧等
直接数值模拟（DNS）	不加任何模型，直接数值求解 N-S 方程，分辨全部尺度的涡（网格 $\lesssim$ 最小涡尺度）	优：理论上最精确，是研究湍流机理与检验模型的“标准答案”；缺：计算量随 Re 极高次幂增长，目前只能算低 Re、简单几何	基础湍流研究、简单几何低 Re 流动

一句总括（很可能是简答题的答案骨架）：“湍流模型=用低阶的、可计算的量（平均速度、 k 、 ε 、 ω ）去近似表达高阶的、未知的雷诺应力，从而封闭时均方程组；模型越复杂，能反映的物理机制越多、精度越高，但计算量与不确定参数也越大——故工程上按‘精度够用、成本可承受’来选型。”

教材式号（8.9 节，书 p180-182）：（教材式 8.78）雷诺应力的涡黏模型改写式 $\overline{u'_i u'_j} = \nu_t (\partial u_i / \partial x_j + \partial u_j / \partial x_i) - \frac{2}{3} k \delta_{ij}$ （ δ_{ij} 为克罗内克尔符号， $i = j$ 取 1、 $i \neq j$ 取 0； k 为湍动能）；（教材式 8.79）柯尔莫格罗夫-普朗特表达式 $\nu_t = C \sqrt{k} L$ （ C 为经验常数、 L 为特征尺度）；（教材式 8.80） $\nu_t = C_\mu k^2 / \varepsilon$ ；（教材式 8.81） k - ε 方程（含 k 方程与 ε 方程）。教材原话（8.9 节开头，书 p179，“不封闭”的标准论证）：“湍流运动的控制方程包

括 1 个时均连续性方程式 (8.64) 和 3 个雷诺方程式 (8.70)，未知量包括 3 个时均速度分量、1 个时均压强和 6 个雷诺应力，共 10 个，超过了方程的数目，因此方程组不封闭无法求解。”教材对一方程模型的评价（原话，书 p182）：“由于 k 方程模型考虑了湍流动能的迁移和扩散的传递以及湍流速度尺度的历史影响，较混合长度模型优越。但应用此模型只限于简单的剪切层，因为复杂的流动，从经验去确定特征长度的分布很困难。”

订正（原表述 → 新表述）：原稿把二方程模型写作“ k - ε 、 k - ω SST”并列。核对教材：教材 8.9.4 只讲 k - ε 二方程模型，全章未出现 k - ω 或 SST。新表述：教材口径为“二方程模型=在 k 方程之外再加上一个确定特征长度 L 的偏微分方程，应用最广泛的是 k - ε 方程模型”（教材原话，书 p182）；本讲义保留 k - ω SST 作为工程扩展，但答题以教材口径为准。另：教材 8.9 的四小节依次为“涡黏性模型（8.9.1）→混合长度模型（8.9.2）→一方程模型— k 方程模型（8.9.3）→二方程模型— k - ε 方程模型（8.9.4）”，教材未涉及雷诺应力方程模型（RSM）、大涡模拟（LES）、直接数值模拟（DNS）——本讲义这三项属扩展内容，不标教材式号，答题时若无把握可只说“教材介绍了零方程（混合长度）、一方程、二方程三类模型”。

常考题型：填空（“两方程模型中最常用的是 k - ε 模型”；“只求解大尺度涡、把小于网格尺度的涡用亚格子模型处理的方法称为 大涡模拟”）；选择（“不需要任何湍流模型的模拟方法是”→DNS）；简答（“简述湍流模型的分类及其基本思想”）。**重要度** ★★★★★（依据：E2”第六到第八章只有少量填空/判断/选择”（最边缘内容）；E6 教材 8.9 节（简介）） [中]

书上没有的方法

用“数方程个数”记分类：不补微分方程=零方程（混合长度）；补 1 个（ k ）=一方程；补 2 个（ k 、 ε 或 k 、 ω ）=两方程（工程主流）；直接补 6 个=雷诺应力方程模型。**认名字：** k - ε 、 k - ω SST 常出现在选择题中，“LES = 大涡模拟”“DNS = 直接数值模拟”是必认的英文缩写。**给分点：**答简答题时只要按“零方程→一方程→两方程→雷诺应力→LES→DNS”的顺序排开，并各写一句“基本思想”，就已经覆盖了全部得分点。

易错点

易错 7：DNS 与 LES 的区别常被写反——DNS 不加任何模型（必须分辨所有尺度，故网格要求最苛刻）；LES 加亚格子模型（只解析大涡，小涡被模化）。记住“DNS = 全解、LES = 解大模小”。另一个坑：把“ k - ε 模型”说成“两方程零方程模型”（零方程模型是混合长度理论，没有微分方程）。

8.10 本章小结

考点	重要度	难度	一句话抓住
黏性流体的应力与本构关系	★★★★★	易	9 个分量、对称、独立 6 个；法向应力含 $-p$ 与 $2\mu\partial u_x/\partial x$
N-S 方程与各项意义	★★★★★	中	惯性—压力—黏性—质量力；惯性项非线性故难解
N-S 方程的解析解	★★★★★	易	库埃特流=纯剪切流+泊肃叶流；简单流动才有解析解
边界层的定义与三重含义	★★★★★	易	薄、陡、旋； $\delta/l \sim 1/\sqrt{\text{Re}_l}$
边界层厚度 δ 的定义	★★★★★	易	$u = 0.99U_\infty$ 处； $\delta \propto \sqrt{\nu x/U}$
两种边界层与转捩点	★★★★★	易	平板按 Re_x ，临界 5×10^5 （管内按 Re_d ，2000）
边界层内压强分布	★★★★★	中	$\partial p/\partial y \approx 0$ ， $p = p(x)$ ，由外部势流定
边界层的适用条件	★★★★★	易	大 Re 、未分离；尾流/分离/激波/低 Re 不适用
量级比较与普朗特方程	★★★★★	中	只留 $\nu\partial^2 u/\partial y^2$ ； $\partial p/\partial y = 0$ ；抛物型可推进求解
边界条件	★★★★★	易	壁面 $u = v = 0$ ；外缘 $u = U(x)$ ； $\text{d}p/\text{d}x = -\rho U \text{d}U/\text{d}x$
布拉修斯相似性解	★★★★★	难	$2f''' + ff'' = 0$ ， $f''(0) = 0.332$ ，只用于平板
平板层流公式（ δ 、 τ_w 、 C_f 、 C_D ）	★★★★★	中	$5.0/\sqrt{\text{Re}_x}$ 、 $0.664/\sqrt{\text{Re}_x}$ 、 $1.328/\sqrt{\text{Re}_l}$

考点（续）	重要度	难度	一句话抓住
卡门动量积分方程	★★★★★	难	平板： $\tau_w = \rho U^2 d\delta_2/dx$
δ_1 、 δ_2 、 H 的定义与意义	★★★★★	中	1 管流量、2 管动量、 H 管分离（ H 大易分离）
假定剖面近似解法步骤	★★★★★	难	选剖面 → 算厚度 → 求 τ_w → 代卡门 → 积分求阻力
湍流边界层公式	★★★★★	中	1/7 次方律； $0.37/\text{Re}_x^{1/5}$ ； $0.074/\text{Re}_l^{1/5}$
混合边界层	★★★★★	中	全湍流值再减 A/Re_l ；层流段越长阻力越小
边界层分离的机制与判据	★★★★★	中	逆压梯度+黏性；分离点 $\partial u/\partial y _{y=0} = 0$
形状阻力与两种阻力对比	★★★★★	易	摩擦阻力 $\propto$ 湿面积；形状阻力 $\propto$ 迎流面积+尾涡
减阻措施	★★★★★	易	流线型、抽吸、提前转捩、微沟槽、高分子聚合物
雷诺时均法与雷诺方程	★★★★★	中	$\overline{u'} = 0$ 、 $\overline{u'^2} > 0$ ；多出 $-\rho \overline{u'_i u'_j}$ ，方程组不封闭
混合长度与湍流切应力	★★★★★	中	$\tau_t = \rho l^2 (d\bar{u}/dy)^2$ ； $l = \kappa y$
湍流模型分类与思想	★★★★★	中	零 → 一 → 两方程 → 雷诺应力 → LES → DNS；DNS 不加模型

教材式号索引（本章出现的教材式号 → 教材节次；考前只需认”式号在哪节”）：

教材式号	内容	教材节次
8.1~8.7	以应力表示的运动方程、牛顿内摩擦定律、广义牛顿内摩擦定律、平均压强与附加压应力	8.1.1~8.1.3
8.8a~8.8c	不可压缩均质黏性流体运动微分方程 (N-S 方程)	8.1.4
8.9a 、 8.9b / 8.10a 、 8.10b	排挤厚度 δ^* / 动量损失厚度 θ	8.2.2
8.11	边界层雷诺数 $Re_x = U_0 x / \nu$	8.2.3
8.12~8.15	平面恒定边界层方程、量级分析、普朗特边界层方程及其另一种形式	8.3
8.16	$\delta \propto \sqrt{\nu x / U_0}$	8.3
8.17~8.31	边界层控制方程与边界条件、相似性解、 $f''' + \alpha f f'' + \beta(1 - f'^2) = 0$ 、布拉修斯方程及各分量式	8.4
8.32~8.35	$C_f = 0.664 / \sqrt{Re_x}$ 、 D 、 $C = 1.32 / \sqrt{Re_L}$ 、 $\delta = 5.0x / \sqrt{Re_x}$	8.4.3
8.36~8.41	动量积分方程的推导与卡门动量积分方程 (8.41)	8.5
8.42~8.50	平板边界层基本方程、层流”抛物线剖面”近似解 (5.477 、 1.46)	8.6.1
8.51~8.56	1/7 次方律、0.0225、 $\delta = 0.37x / Re_x^{1/5}$ 、0.0296、 D 、 $C = 0.072 / Re_L^{1/5}$	8.6.2
8.57~8.59b	混合边界层摩擦阻力及其摩擦系数 $0.074 / Re_L^{1/5} - A / Re_L$	8.6.3
8.60~8.62	摩擦阻力、压差阻力、绕流阻力	8.7.2
8.63	圆球自由沉降速度	8.7.2
8.64a 、 8.64b	湍流时均连续性方程	8.8.2
8.65~8.70	雷诺方程 (8.70 为三个方向的雷诺方程)	8.8.3
8.71~8.73	湍动切应力与涡黏性模型	8.8.4 、 8.9.1
8.74a~8.77	混合长度模型、 $l = ky$ 、总切应力、对数分布	8.9.2
8.78~8.81	涡黏模型改写、 $\nu_t = C\sqrt{k}L$ 、 $\nu_t = C_\mu k^2 / \varepsilon$ 、 $k-\varepsilon$ 方程	8.9.3 、 8.9.4

教材例题索引（本章 4 道，均为计算题同型题）：例 8.1（书 p156-157）两无限长水平平板间恒定层流求速度分布 → 8.1 节；例 8.2（书 p171）平板一面摩擦阻力与边界层厚度（用 $C_f = 1.46/\sqrt{\text{Re}_L}$ ）→ 8.6.1 节；例 8.3（书 p171-172）平板两种放法摩擦阻力比 $F_1/F_2 = 0.908$ → 8.6.3 节（对应 E4 2015 年“平板摩擦阻力比”）；例 8.4（书 p175）煤粉颗粒在烟气中能否沉降（ $u_f = 0.278 \text{ m/s} < u = 0.5 \text{ m/s}$ ，被带走）→ 8.7.2 节。本次增补的总原则（供复习时放心）：全章以教材（赵琴主编）为唯一准据；凡与教材不一致处已在原地用 tishi 写明“原表述 → 新表述”，凡判为教材自身印误处一律两说并列（（教材式 8.34）的 1.32 与 1.328、布拉修斯博士论文的 1980 年与 1908 年），不擅自删原说法。

附录 A 重要度依据总表（文件证据）

本附录是全书星级判定的原始依据。所有星级都不是主观印象，而是从下列 6 份文件里读出来的：每一条都注明证据编号与原文摘录，可以逐条回查。

A.1 证据文件清单 E1–E6

E1 《8-1 考情分析》PPT（能动考研笑开研·小刘学长，西华大学 24 级能动专硕）

第 15 页——题型与分值（原文照录）：

2018 年以前：

选择题 30 分（10 道题，每题 3 分）
填空题 30 分（10 道题，每题 3 分）
计算题 90 分（6–7 道题，每题 10–15 分）
作图题（只考过一次，7 分）
证明题（变相的计算题）12–15 分
判断题 20 分（10 道题，每题 2 分）

2019 年以后开始：

选择题 30 分（10 道题，每题 3 分）
填空题 30 分（10 道题，每题 3 分）
判断题 20 分（10 道题，每题 2 分）
简答题 12 分（3 道题，每题 4 分）
计算题 58 分（3 道题，每题 15–20 分）

第 16 页——各题型考法（原文照录）：

选择判断：分析概念、混淆概念的方法等
填空题：名称解释的定义、小型计算题等
简答题：水头损失的分类及定义、均匀流的特点等
计算题：伯努利方程、动量方程等

第 25 页——出题风格（原文照录）：

- ①重视基础，新题型很少
- ②真题重复率很高
- ③题量适中（考试一个半小时基本就能学完）
- ④计算量适中
- ⑤围绕参考书（大纲）进行复习即可
- ⑥总体难度中等（把握细节可冲高分）

第 33 页——逐章重要度 (原文照录, 含原文笔误):

第一章: 绪论	重点掌握基础知识概念
第二章: 流体静力学	计算题基础入门, 重点掌握方法
第三章: 流体运动学	公式较多, 重点记忆
第四章: 流体动力学基础	考试计算题重点
第五章: 管口、孔口、管嘴的水力计算	考试计算题重点
第六章: 相似理论与量纲分析	量纲之间的转化、相似理论
第七章: 理想流体动力学	概念为主
第八章: 黏性流体动力学基础	会涉及选择题和填空题考点

易错点

第 33 页把第五章写成“管口、孔口、管嘴的水力计算”, 教材原目录是“管路、孔口、管嘴的水力计算”(“管口”应为“管路”), 属 PPT 录入笔误, 此处照录以存真。

E2 《9-1 考点分析》PPT (同一作者)

第 4 页——分值分布与章节分层 (原文照录):

西华大学的专业课题型主要包括选择题、填空题、判断题、简答题、计算题。计算题占考试主要分数 (50%), 其次是选择题和填空题。第一章到第三章考点涉及概念性的知识点, 掌握基本计算公式和知识解释即可。第四章为考试主要考点, 需掌握题型的计算套路。

第 5 页 (原文照录):

第五章为考试的主要计算考点, 同第四章一样需掌握计算套路。第六章到第八章, 少许的填空、判断、选择题会涉及; 主要掌握学习基本知识点概念、计算公式、学会套用计算公式即可。

E3 《西华大学 818 工程流体力学考研分析》Word 文档

重点段落 (原文照录):

针对初试参考书本, 市面上有很多关于工程流体力学的版本, 在这里个人推荐官网书籍《流体力学与流体机械》-赵琴, 初试的真题也是根据这本书来进行。参考书共有 14 个章节, 初试考察的知识点只包含前 8 章, 总的来说把前 8 章学扎实高分不是问题; 也没必要再增加一些不重要知识点来学习, 反而增加多余的负担。

参考书 9-14 章的内容应对复试, 结合复试参考书《流体机械原理》进行学习……

每年的真题大部分都源于课后习题的改编, 课后习题一定要特别认真对待。增加历年常考选择题重点带过。

学习资料: 1) 工程流体力学知识点速过 2) 考点精讲及复习思路视频 3) 笔记汇总 4) 流体力学-教案 PPT-赵琴 5) 历年真题 (16-26)、课后习题、题库

E4 历年真题 (2014-2022 年原卷 + 2026 年回忆版)

每道真题都能定位到年份 + 题型 + 题号。真题是星级判定中最硬的一条证据: 某个考点在真题里出现的次数越多、位置越靠后 (计算题), 星级越高。本附录第 A.2 节给出逐章对应表。

E5 题库 (《流体力学与流体机械》试题库 (四)、西华选择题题库精简版)

题库题目与真题高度重合 (E1 第 25 页“真题重复率很高”、2026 回忆版”和往年真题还有题库类似”)，是判断一个概念”会不会考、以什么形式考”的第二类证据。

E6 赵琴《流体力学与流体机械》教材 (第 1-8 章)

教材决定考纲范围：第 1-8 章内的知识点才可能是考点，第 9-14 章 (气体动力学、流体机械) 本次初试不考。教材还决定公式形式与符号 (如 h_w 、 α 、 β 的取值)，答题时按教材符号书写最稳妥。

A.2 逐章考点星级与依据

章	考点	星级	主要依据
第 1 章 绪论			
1	连续介质假设	★★★★★	E4 2022 单选 1；E5 题库选择
1	黏性与牛顿内摩擦定律	★★★★★	E4 2026 计算 1 (牛顿流体斜板)；E5 题库计算
1	牛顿流体与非牛顿流体	★★★★★	E5 题库选择 2 (汽油=牛顿流体)
1	密度、比容、重度	★★★★	E4 2015 填空 1 (851 kg/m^3 求重度)
1	压缩性与膨胀性	★★★★	E5 题库选择；E6 教材 1.3.2
1	质量力与表面力	★★★★	E5 题库选择 3 (体积力有势)
1	表面张力	★★	教材小节，真题未出现
1	流体力学研究任务与方法	★★	概念题素材
第 2 章 流体静力学			
2	静力学基本方程与测压管水头	★★★★★	E4 2022 单选 3、单选 7；E1 slide33” 计算题基础入门”
2	平面上的总压力	★★★★★	E4 2015 计算 (圆柱闸门)；E1 slide33
2	曲面上的总压力	★★★★★	E5 题库计算 1 (弧形闸门 F_x, F_z 与力矩)
2	压力体	★★★★★	同上；E4 各年作图/计算
2	浮力与阿基米德原理	★★★★★	E1 slide33；E4 历年计算
2	欧拉平衡微分方程	★★★★★	E4 2022 单选 5 (dp 形式)；E5 题库选择 3 (有势)
2	等压面	★★★★★	E5 题库；E6 教材 2.2
2	压强表示法 (绝对/相对/真空)	★★★★★	E4 2022 单选 7 (虹吸管压强)；E5 题库选择 7
2	静压强测量 (测压计)	★★★★★	E4 2015 填空 (U 形水银压差计)
2	流体静压强两大特性	★★★★★	E2、E5 概念题高频
2	压强分布图	★★★★★	E4 早期作图题 (7 分，仅一次)
2	等加速直线运动相对平衡	★★★★	E6 教材 2.4；E5 题库
2	等角速度旋转相对平衡	★★★★	E6 教材 2.4；E5 题库
2	惯性矩 J_C 与形心	★★★★	平面总压力计算配套
第 3 章 流体运动学			
3	质点导数与加速度	★★★★★	E4 各年选择/填空；E1 slide33” 公式较多，重点记忆”

章	考点	星级	主要依据
3	流线与迹线	★★★★★	E4 2015 计算 1 (流线方程、流动方向)
3	流线方程	★★★★★	同上; E5 题库
3	连续性方程	★★★★★	E4 2022 单选 4 (方管进压缩机); E5 题库
3	过流断面、流量、平均流速	★★★★★	E4 2022 单选 4; E5 题库
3	系统与控制体	★★★★★	伯努利/动量方程推导基础
3	旋转角速度与有旋判据	★★★★★	E5 题库选择 13 (涡量为零)
3	拉格朗日法与欧拉法	★★★★	E1 slide33
3	定常/非定常、均匀/非均匀	★★★★	E1 slide16 简答 (均匀流特点)
3	一元、二元、三元流动	★★★★	概念题
3	脉线、流管、元流	★★★★	概念题
3	湿周与水力半径	★★★★	明渠与管路计算配套
3	流体微团运动分解	★★★★	E6 教材 3.4
3	线变形率与角变形率	★★★★	E6 教材 3.4

第 4 章 流体动力学基本方程 (E1/E2 点名” 考试计算题重点”)

4	实际流体总流的伯努利方程	★★★★★	E1 slide16” 计算题: 伯努利方程”; E1/E2 slide33/5” 第四章=考试计算题重点”
4	动量方程及其分量式	★★★★★	E4 2015 计算 (水平弯管求 F_x, F_y); E4 2026 计算 3 (教材习题 4.12); E1 slide16
4	弯管、射流、喷嘴类综合题	★★★★★	同上
4	典型应用 (文丘里、皮托、虹吸、孔口管嘴)	★★★★★	E4 2022 单选 6; E4 2026 计算 2 (文丘里流量证明)
4	带泵的伯努利方程与泵功率	★★★★★	E5 题库计算 4 (水泵工况点与节流调节)
4	理想流体运动微分方程 (欧拉方程)	★★★★	E6 教材 4.1
4	兰姆-葛罗米柯方程	★★★★	E6 教材 4.1
4	伯努利积分 (理想流体沿流线)	★★★★	E6 教材 4.2
4	动量矩方程	★★★	E6 教材 4.4

第 5 章 管路、孔口、管嘴的水力计算 (E1/E2 点名” 主要计算考点”)

5	沿程水头损失与达西公式 λ	★★★★★	E4 2022 单选 3、单选 10; E1 slide16 简答” 水头损失分类及定义”
5	孔口出流	★★★★★	E1 slide33; E2 slide5” 第五章为考试的主要计算考点”
5	管嘴出流与圆柱形外管嘴	★★★★★	E4 2022 单选 8 ($H_0 \leq 9\text{ m}$ 、 $l = (3 \sim 4)d$); E4 2026 计算 5 (教材管嘴例题)
5	简单长管水力计算	★★★★★	E1 slide33; E5 题库
5	复杂管路	★★★★★	E1 slide33; E6 教材 5.7
5	短管、虹吸管、吸水管	★★★★★	E4 2022 单选 7 (虹吸管); E5 题库
5	圆管层流 (速度分布、流量、切应力)	★★★★★	E4 2015 填空 (平均速度 = 0.5 倍最大速度); E4 2015 选择 (切应力分布)
5	雷诺实验与流态判别	★★★★★	E4 2022 单选 9 (两圆管流态); E4 2026 简答 3

章	考点	星级	主要依据
5	局部水头损失	★★★★	E4 2015 计算 (突然缩小); E1 slide16
5	流动阻力与水头损失分类	★★★★★	E1 slide16 简答”水头损失的分类及定义”; E1 slide33; E2
5	湍流与沿程阻力系数	★★★	E6 教材 5.4
5	水击 (水锤)	★★★★★	E4 2026 简答 1 (水击现象); E6 教材 5.8
第 6 章 相似理论与量纲分析 (E4 九年内 13 处出题, 比 E2 的估计更重)			
6	力学相似的三个层次 (几何/运动/动力, $\lambda_l, \lambda_v, \lambda_t, \lambda_F$)	★★★★	E4 2020 判断 8 (动力相似是流动相似的主导因素); E1 slide33
6	相似三定理 (正定理、逆定理、 π 定理)	★★★★	E1 slide33”第六章量纲转化、相似理论”; E2”掌握基本概念即可”
6	三大相似准则 Re、Eu、Fr	★★★★★	E4 2014 选择 10 (有压管流动动力相似 $\rightarrow$ 雷诺准则); E4 2016 填空 4、E4 2022 单选 9 (管道阀门实验); E4 2019 判断 2 (Fr 物理意义); E5 题库选择 12
6	其他准则 Ma、St、We、Ca	★★★★	E4 2020 判断 9 (可压缩流要求柯西数相等); E1 slide16
6	定性/非定性准则与相似准则选取原则	★★★★	E4 2021 简答 3 (有压管流与明渠分别选哪个准则)
6	量纲与单位、导出量纲速查	★★★★★	E4 2014 选择 9 (切应力 τ 的量纲); E4 2020 判断 10; E5 题库选择 11 (运动黏滞系数 L^2T^{-1})
6	量纲和谐原理 (齐次性)	★★★★★	E1 slide33 (量纲转化); E2 (公式套用)
6	瑞利法 (含 $n \leq 4 \sim 5$ 限制)	★★★★★	E4 2019 判断 8 (瑞利法待求量纲指数不超过 4 个); E1 slide33
6	π 定理 / 布金汉定理 (六步套路)	★★★★★	E4 2016 填空 3、E4 2018 选择 5、E4 2019 选择 5; E4 2020 选择 7 (水泵功率 N); E1 slide33
6	典型例题一: 圆管沿程压强损失 Δp	★★★★★	E2 (公式套用); E3 (真题多源于课后习题改编)
6	典型例题二: 绕流阻力 F 与孔口流量	★★★★★	E1 slide16 (填空考小计算); E2 (公式套用)
6	泵与风机的相似换算 ($Q/H/P$ 与 n, D)	★★	E5 题库选择 15 (风机并联风量); E4 2020 选择 7; E1/E2 未列为初试重点
6	比转速 n_s 与标准状态换算	★★	E5 题库问答 2 (泵与风机标准条件与相似换算)
第 7 章 理想流体动力学 (E1 slide33”概念为主”)			
7	势函数与流函数的存在条件、相互关系	★★★★★	E4 2015 计算 (流函数求速度与流线); E4 2026 计算 4 (证明势函数存在性)
7	基本平面势流 (均匀流、源汇、偶极子、环流)	★★★★★	E4 2015 计算 8 (均匀流+点源叠加求驻点)
7	势流叠加与驻点、圆柱绕流	★★★★★	同上; E2 slide5
7	旋涡运动与速度环量	★★★★	E1 slide33”概念为主”

章	考点	星级	主要依据
7	旋涡基本定理 (斯托克斯、汤姆孙、亥姆霍兹)	★★★	概念题
7	毕奥-萨伐尔定理与诱导速度	★★	概念题
7	空间势流	★	扩展内容
第 8 章 黏性流体动力学基础 (E1 slide33” 会涉及选择题和填空题考点”)			
8	边界层概念 (厚度、两种流态、压强分布)	★★★	E1 slide33 ; E2 slide5
8	边界层方程、量级比较与普朗特方程	★★★	同上
8	边界层分离与形状阻力	★★★	同上
8	平板边界层计算 (层流/湍流/混合)	★★	E4 2015 计算 9 (平板摩擦阻力比 F_1/F_2)
8	纳维-斯托克斯方程	★★★	E1 slide33
8	N-S 方程的几种解析解	★★	扩展内容
8	雷诺时均方程与湍流模型	★	扩展内容

A.3 真题年份-章节分布 (据 2014-2022 原卷与 2026 回忆版整理)

年份	选择	填空	判断	简答	计算	备注
2014	10	10	—	—	11 题选做	含明渠、流体机械
2015	15	10	—	—	10 题选做	含明渠、流体机械
2016	10	10	—	—	—	
2017	10	10	—	—	—	
2018	10	10	—	—	—	
2019	10	10	10	3	3	题型改革年
2020	10	10	10	3	3	
2021	10	10	10	3	3	
2022	10	10	10	3	3	
2026	10	10	10	3	5	回忆版

读法: 2019 年是分水岭——之前是”选择 30 + 填空 30 + 计算 90”, 之后固定为”选择 30 + 填空 30 + 判断 20 + 简答 12 + 计算 58”。因此 **2019 年之后的试卷结构才是你的应试模板**; 做 2018 年以前的卷子时, 计算题数量多、分值高, 但考点分布仍然有效。